Séries temporais

P1 completa

Teoria, folhas à mão, lista comentada, banco, simulados e formulário, bloco a bloco da lista

---

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 04/11/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `953c60a`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

Sumário

I Mapa 1

1 Mapa das questões 2

II O que cai: o quadro de 04/11 3

2 O que cai na P1: o quadro de 04/11 4

III Não posso errar 9

3 Não posso errar: as questões básicas, linha a linha 10

IV Como usar este volume 27

4 O básico da P1: o que precisa sair sem pensar 28

5 Prova de 05/11/2026: guia de treino 30

6 Apostila da P1: entender a fundo, na notação do professor 38

7 1. Da lista para os slides 40

8 2. Caixa de ferramentas 41

9 3. O meu caderno e onde ele entra 44

V Bloco 1 — Processos e momentos (Q1–Q4) 45

10 Capítulo 1 · Processos e momentos: o que é estável numa série 46

11 Cap. 1 à mão — Q1 a Q4 linha a linha 56

12 Q2 · Passeio com drift e tendência determinística 61

13 Q1 · Momentos do passeio aleatório com drift 66

14 Q2 · Passeio com drift e tendência determinística 70

15 Q3 · FAC de $z_{3t} = z_{1t} + 2z_{2t}$ 73

16 Q4 · Teorema de Wold 76

17 Bloco 1 — Processos, estacionariedade e momentos 79

18 D01.4 · Estacionariedade fraca, estrita e ergodicidade: três processos que separam os conceitos **81**

VI Bloco 2 — AR, MA e ARMA (Q5–Q8) **83**

19 Capítulo 2 · AR, MA e ARMA: memória, eco e reconstrução **84**

20 Cap. 2 à mão — Q5 a Q8 linha a linha **93**

21 Q6 · ARMA(1,1) **99**

22 Q5 · Três modelos: operador, classificação, raízes, ψ_j e π_j **104**

23 Q6 · ARMA(1,1) **107**

24 Q7 · AR(2): Yule-Walker e variância **111**

25 Q8 · Verdadeiro ou falso, com demonstração **115**

26 Bloco 2 — AR, MA e ARMA **118**

27 D02.4 · Equações de diferenças: a mesma conta da estacionariedade **120**

28 D02.5 · De onde vem a banda $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$ e quando ela engana **122**

29 4. A tabela de identificação **123**

VII Bloco 3 — Integrados, ARIMA e SARIMA (Q9–Q12) **125**

30 Capítulo 3 · Integrados, ARIMA e SARIMA: a diferença na dose certa **126**

31 Cap. 3 à mão — Q9 a Q12 linha a linha **135**

32 Q9 · Sobrediferenciação: diferenciar um AR(1) que já é estacionário **141**

33 Q10 · ARIMA, raiz unitária e tendência determinística **144**

34 Q11 · SAR(1)$_4$ e o multiplicativo como AR(5) restrito **147**

35 Q12 · SARIMA$(1,1,0)(0,1,1)_4$ trimestral **150**

36 Bloco 3 — Integrados, ARIMA e SARIMA **153**

37 2. Testes de raiz unitária **154**

VIII Bloco 4 — Estimação e seleção (Q13–Q14) **157**

38 Capítulo 4 · Estimação e seleção: o detetive e os dois juízes **158**

39 Cap. 4 à mão — Q13 e Q14 linha a linha **166**

40 Q13 · Log-verossimilhança condicional do AR(1) e o estimador de MQO **170**

41 Q14 · AIC e BIC **173**

42 Bloco 4 — Identificação, estimação e diagnóstico **176**

IX Bloco 5 — Previsão (Q15) **177**

43 Capítulo 5 · Previsão: o elástico e o leque **178**

44 Cap. 5 à mão — Q15 linha a linha **188**

45 Q15 · Previsão em ARMA(p, q) **192**

46 Bloco 5 — Previsão **196**

X Bloco 6 — Aplicação (Q16) **197**

47 Capítulo 6 · Aplicação: Box-Jenkins de ponta a ponta num SARIMA mensal **198**

48 Cap. 6 à mão — Q16 linha a linha **205**

49 Q16 · SARIMA$(1,1,1)(0,1,1)_{12}$ com 240 observações mensais **209**

50 Bloco 6 — Aplicação **212**

XI Treino: simulados, gabaritos e log de erros **213**

51 Simulado 01 **215**

52 Simulado 02 **217**

53 Simulado 03 **221**

54 Simulado 04 **223**

55 Simulado 05 **225**

56 Simulado 01 — gabarito **227**

57 Simulado 01: a correção da minha tentativa **234**

58 Simulado 02 — gabarito **237**

59 Simulado 03 — gabarito **247**

60 Simulado 04 — gabarito **253**

61 Simulado 05 — gabarito **259**

62 Log de erros **265**

XII Consulta rápida **267**

63 Formulário **268**

Parte I

Mapa

CAPÍTULO 1

Mapa das questões

Cada questão da lista aparece em quatro camadas, nesta ordem dentro do bloco: o capítulo da apostila (teoria, imagens, perguntas), a folha à mão (a demonstração linha a linha), a nota comentada (slide, livro e caderno) e as variações do banco. A tabela dá a página de cada uma. A coluna Guia aponta a questão-tipo do guia "não posso errar". Logo depois deste mapa vêm a folha do que cai, com o quadro do professor de 04/11, e o guia: é por eles que se começa.

Questão	Guia	Apostila	Folha à mão	Comentada	Banco
Q1	10	46	56	66	79
Q2	–	46	56, 61	70	79
Q3	12	46	56	73	79
Q4	–	46	56	76	79
Q5	13	84	93	104	118
Q6	15	84	93, 99	107	118
Q7	17	84	93	111	118
Q8	–	84	93	115	118
Q9	19	126	135	141	153
Q10	–	126	135	144	153
Q11	–	126	135	147	153
Q12	–	126	135	150	153
Q13	20	158	166	170	176
Q14	20	158	166	173	176
Q15	22	178	188	192	196
Q16	24	198	205	209	212

Parte II

O que cai: o quadro de 04/11

CAPÍTULO 2

O que cai na P1: o quadro de 04/11

Na aula de quarta, o professor anunciou o formato e listou os tópicos no quadro. Esta folha organiza o que ele disse em **quatro questões prováveis** e aponta, para cada uma, onde treinar. Onde o material ainda não cobria o que o quadro pede, a seção está aqui mesmo: montar e desenhar a FAC, o SMA sazonal, a equação de previsão, o ciclo de modelagem e a interpretação de AIC, BIC, RMSE e MAPE.

O que foi anunciado

- **4 questões de 2,5 pontos.**
- AIC e BIC caem para **interpretar**, não necessariamente para calcular. RMSE e MAPE entram junto.
- Cai uma questão de **previsão**.
- **Yule-Walker foi riscado: não cai.** A questão-tipo 5 do guia fica com prioridade zero.

1. As quatro questões prováveis

Questão provável	O que o quadro pede	Onde treinar
A. Processos	passeio aleatório; $z_3 = z_1 + 2z_2$ (circulado no quadro); E, V, Cov; estacionário?	questões-tipo 1 e 2 do guia
B. ARMA	estacionário pelas raízes de $(1 - \phi B)$; **montar a FAC**, com conta e desenho; FAC e FACP	questões-tipo 3 e 4; seções 2 e 3 abaixo
C. SARIMA	o SMA(1) sazonal desenhado; a equação de previsão	questão-tipo 9; seções 3 e 4 abaixo
D. Ciclo e análise	o ciclo de modelagem; interpretar AIC, BIC, RMSE e MAPE; previsão	questão-tipo 8; seções 5 e 6 abaixo

O treino no formato anunciado é o Simulado 05: 4 questões de 2,5, em 1 hora.

2. Montar a FAC: a conta e o desenho

O quadro diz "montar a FAC" com duas coisas: **a conta**, que são os γ_k e os ρ_k, e **o desenho**. As duas vão juntas na resposta.

A conta, no AR(1) $(1 - \phi B)y_t = u_t$, com $\phi = 0{,}7$ e $\sigma^2 = 1$:

$$
\begin{aligned}
&(1)\quad 1 - 0{,}7x = 0 \Rightarrow x = 1/0{,}7 = 1{,}43,\ |x| > 1 && [\text{estacionário}]\\
&(2)\quad \gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2} = \frac{1}{0{,}51} = 1{,}9608 && [\times y_t,\ E]\\
&(3)\quad \gamma_k = \phi\gamma_{k-1},\ k \geq 1 && [\times y_{t-k};\ \text{caus.}]\\
&(4)\quad \rho_k = \phi^k :\ \rho_1 = 0{,}7;\ \rho_2 = 0{,}49;\ \rho_3 = 0{,}343 && [\div \gamma_0]
\end{aligned}
$$

A conta, no ARMA(1,1) da questão-tipo 4 ($\phi = 0{,}6$ e $\theta = 0{,}3$): $\rho_1 = 0{,}337$ e, depois, $\rho_k = 0{,}6\rho_{k-1}$. Isso dá $\rho_2 = 0{,}2022$ e $\rho_3 = 0{,}1213$. A FAC decai como a do AR(1), mas **a partir de** ρ_1.

O desenho, em quatro passos:

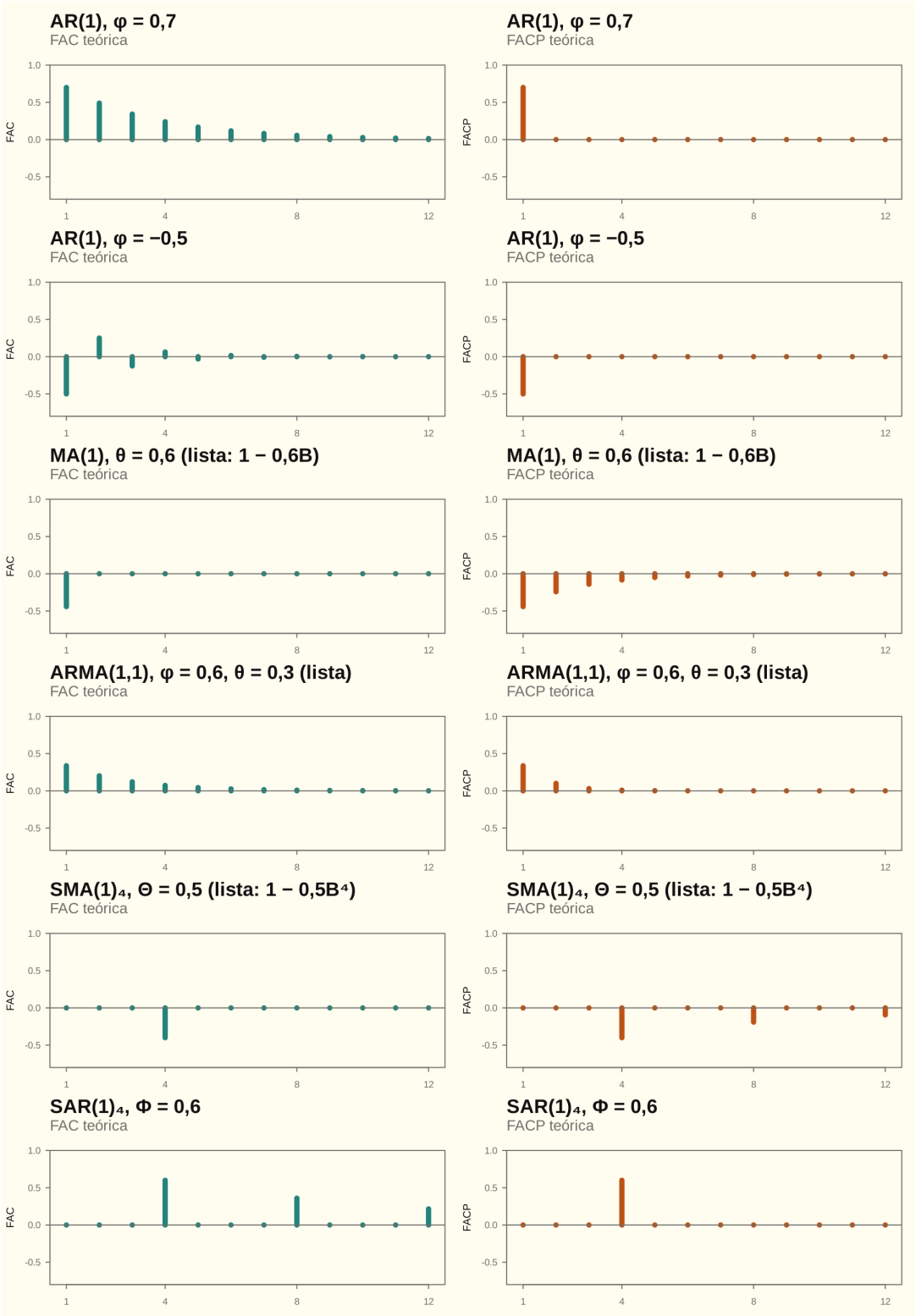
1. Eixo horizontal com as defasagens $k = 1, 2, 3, \ldots$ e eixo vertical de -1 a 1, com a linha do zero.
2. Uma barra vertical em cada k, com a altura de ρ_k. A barra de $k = 0$ vale sempre 1; pode ser omitida, como no R.
3. Marque os **números** das três primeiras barras: o desenho vale mais com a conta ao lado.
4. Escreva o **padrão** em uma frase: "decai geometricamente", "corta depois de q", "alterna de sinal" (quando $\phi < 0$) ou "picos só nas sazonais".

Numa FAC **amostral**, desenhe também as bandas $\pm 2/\sqrt{T}$: as barras dentro delas não são diferentes de zero.

3. Reconhecer pela FAC e pela FACP

Modelo	FAC	FACP
AR(p)	decai (geométrica; alterna se $\phi < 0$)	**corta** depois de p
MA(q)	**corta** depois de q	decai
ARMA(p, q)	decai	decai
passeio (raiz unitária)	decai **muito devagar**, quase em linha reta	um pico perto de 1 em $k = 1$
SMA$(1)_s$	**um pico só, em** s	picos em $s, 2s, 3s$, **decaindo**
SAR$(1)_s$	picos em $s, 2s, 3s$, **decaindo**	**um pico só, em** s
multiplicativo $(0,1,1)(0,1,1)_s$	picos em 1 e s, com satélites em $s \pm 1$	decai perto de 1 e de s

A regra de bolso: **AR corta na FACP; MA corta na FAC**. No sazonal, vale a mesma regra, só que nas defasagens $s, 2s, \ldots$.



O SMA(1)$_4$ do quadro, com $y_t = (1 - 0{,}5B^4)a_t$ e $\sigma^2 = 1$:

- $\gamma_0 = (1 + \Theta^2)\sigma^2 = 1{,}25$ e $\gamma_4 = -\Theta\sigma^2$;
- $\rho_4 = -\Theta/(1 + \Theta^2) = -0{,}4$, e **todas as outras são zero**: os choques só se sobrepõem a 4 períodos de distância;
- a FACP tem picos em 4, 8 e 12, que valem $-0{,}4$, $-0{,}1905$ e $-0{,}0941$, decaindo, e zero no resto.

É exatamente o desenho do quadro: na FAC, uma barra em 4; na FACP, barras em 4, 8 e 12, cada vez menores.

4. A equação de previsão

São três regras, sempre a partir do **modelo escrito na data futura**:

1. o que já é conhecido em T fica como está;
2. o choque futuro vira 0;
3. o y futuro vira a sua previsão.

Modelo	Equação de previsão
AR(1) com média μ	$\hat{y}_T(h) = \mu + \phi^h(y_T - \mu)$
ARMA(1,1), lista	$\hat{y}_T(1) = \phi y_T - \theta\hat{a}_T$; $\hat{y}_T(h) = \phi\,\hat{y}_T(h-1)$ para $h \geq 2$
MA(q)	para $h > q$, $\hat{y}_T(h) = \mu$

O SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_4$, que é o caso sazonal típico, em quatro passos:

1. Expanda $(1-B)(1-B^4)y_t = (1-\theta B)(1-\Theta B^4)a_t$:

$$y_t = y_{t-1} + y_{t-4} - y_{t-5} + a_t - \theta a_{t-1} - \Theta a_{t-4} + \theta\Theta a_{t-5}.$$

2. Escreva em $T+1$ e aplique as regras:

$$\hat{y}_T(1) = y_T + y_{T-3} - y_{T-4} - \theta\hat{a}_T - \Theta\hat{a}_{T-3} + \theta\Theta\hat{a}_{T-4}.$$

3. Em $T+2$, o y_{T+1} vira $\hat{y}_T(1)$, e o a_{T+1} vira 0:

$$\hat{y}_T(2) = \hat{y}_T(1) + y_{T-2} - y_{T-3} - \Theta\hat{a}_{T-2} + \theta\Theta\hat{a}_{T-3}.$$

4. Os resíduos $\hat{a}$ aparecem **até** $h = 5 = s+1$, a maior defasagem do MA. Daí em diante, $\hat{y}_T(h) = \hat{y}_T(h-1) + \hat{y}_T(h-4) - \hat{y}_T(h-5)$.

A variância do erro é $\sigma^2 \sum_{j<h} \psi_j^2$ e cresce com h, porque cada passo acrescenta um choque futuro; o intervalo é $\hat{y} \pm 1{,}96\sqrt{\text{Var}}$. O AR(1) com números está na questão-tipo 8 do guia; a variação no banco, Q12.

5. O ciclo de modelagem de Box-Jenkins

Etapa	O que se faz	O que se olha
1. Identificação	gráfico da série; diferenciar até ficar estacionária (d e D); propor p, q, P, Q	FAC e FACP; FAC que decai devagar pede diferença
2. Estimação	estimar os candidatos por MV	coeficientes significativos; **AIC e BIC** para escolher
3. Diagnóstico	checar se os resíduos são ruído branco	FAC dos resíduos dentro das bandas; **Ljung-Box** não rejeita
4. Previsão	prever e avaliar fora da amostra	**RMSE e MAPE**; intervalos

Se o diagnóstico falha, volta-se à etapa 1: é um ciclo, não uma linha reta. Na prova, escreva as quatro etapas, uma frase cada, e a seta de volta. O ciclo completo, com a Q16, está no cap. 6 da apostila.

6. Interpretar AIC, BIC, RMSE e MAPE, sem conta

Critério	O que mede	Onde	Como ler
AIC	ajuste $-2\ln L$ mais multa de 2 por parâmetro	dentro da amostra	menor é melhor; tende a aceitar parâmetros a mais
BIC	ajuste mais multa de $\ln T$ por parâmetro	dentro da amostra	menor é melhor; multa maior, escolhe modelos menores; **consistente**
RMSE	raiz do erro quadrático médio	**fora** da amostra	menor é melhor; na escala da série; pune erros grandes
MAPE	erro percentual absoluto médio	**fora** da amostra	menor é melhor; em %, compara séries diferentes; falha com y perto de 0

As quatro regras de leitura:

1. **Menor é melhor nos quatro.**
2. **Diferença de AIC ou BIC menor que 2 é empate prático**; acima de uns 4, já é preferência clara.
3. AIC e BIC olham o **passado** que o modelo já viu; RMSE e MAPE olham dados que ele **não viu**. Quando discordam, para prever, pesa mais o erro fora da amostra.
4. Entre modelos quase empatados, fica o **mais parcimonioso**.

Exemplo com a resposta escrita. Dois modelos para uma série mensal:

Modelo	AIC	BIC	RMSE	MAPE
AR(1)	512,3	**519,8**	**0,84**	**3,2%**
ARMA(2,1)	**509,1**	524,0	0,91	3,5%

> "O AIC prefere o ARMA(2,1), por 3,2 pontos, mas o BIC prefere o AR(1), por 4,2: a melhora do ajuste não paga os dois parâmetros extras quando a multa é $\ln T$. Fora da amostra, o AR(1) tem RMSE e MAPE menores, o que indica que o ganho do ARMA(2,1) dentro da amostra era sobreajuste. **Escolho o AR(1)**: mais parcimonioso, preferido pelo BIC e melhor na previsão."

É esse o formato: **o que cada critério escolhe, por quanto, por que discordam e a decisão**.

7. A noite de quarta e a manhã de quinta

Hora	O quê
18h–19h	chegar, comer, descansar; nada de matéria
19h–19h20	ler esta folha inteira
19h20–20h20	**Simulado 05**, 4 × 2,5, em 1 hora, sem consulta
20h20–20h40	correção pelo gabarito
20h40–21h20	refazer cada item com perda, pelo guia e por esta folha
21h20–21h50	desenhar de memória FAC e FACP dos seis padrões da seção 3; as frases de fecho
até 22h30	**parar e dormir**

Quinta, antes da prova: 15 minutos com esta folha e com o básico. Na prova: leitura de 3 minutos, contas curtas primeiro, derivações depois e a frase de fecho em cada item.

Parte III

Não posso errar

CAPÍTULO 3

Não posso errar: as questões básicas, linha a linha

> **Depois do quadro de 04/11**
>
> A prova terá **4 questões de 2,5**. Yule-Walker foi riscado: a **questão-tipo 5 não cai**. O que o quadro pede além deste guia (montar e desenhar a FAC, o SMA sazonal, a equação de previsão, o ciclo de modelagem e a interpretação de AIC, BIC, RMSE e MAPE) está na folha o que cai.

Este guia pega as **nove questões-tipo** que mais caem e que dão os pontos mais seguros. Cada uma vem resolvida como no caderno: cada linha numerada, com o motivo entre colchetes. Logo abaixo vem **o sentido de cada linha**: o que ela faz, por que é necessária e o que prepara. É o que falta para não travar: saber **por que** se escreve aquela linha.

Como usar:

1. Leia o enunciado-tipo e a seção "Antes de escrever".
2. **Cubra o resto e tente sozinho**, no papel.
3. Confira linha a linha. Na primeira linha diferente, leia o sentido dela.
4. Refaça sem olhar no dia seguinte, e depois faça a variação do banco indicada no "Treino".

Ordem até quinta, pelos pontos que o Simulado 01 deixou na mesa: **4, 7, 8 e 9** primeiro, depois 6, 2, 3, 5 e 1. Na prova, a ordem é outra: contas curtas (7, 8, 9 e os pesos da 4) antes das derivações.

Notação: a da lista, que é a da prova: B, a_t e o MA de Box-Jenkins, $1 - \theta B$. Nos slides, o mesmo modelo usa L, ε_t e $1 + \theta_1 L$, com $\theta_1 = -\theta$. As justificativas entre colchetes:

- [RB]: ruído branco;
- [F4]: linearidade da esperança;
- caus.: o choque de hoje não se correlaciona com o passado;
- estac.: os momentos não dependem da data;
- [(n)]: usando a linha (n).

O que saber de cor está no básico.

---

1 · Passeio com drift: momentos e estacionariedade

Enunciado-tipo (lista, Q1). Seja $y_t = c + y_{t-1} + u_t$, com $y_0 = 10$ fixo e $u_t \sim RB(0, \sigma^2)$. Calcule $E(y_t)$, $\text{Var}(y_t)$ e $\text{Cov}(y_t, y_{t-k})$. O processo é estacionário?

O que a questão quer

- **"Calcule"**: a fórmula geral, em função de t e k, com a hipótese que justifica cada passo.
- **"É estacionário?"**: testar as **três** condições e responder com uma frase.

Antes de escrever

O molde é a **soma telescópica**: escrever y_t como o valor inicial mais a soma dos choques, e depois tirar os momentos da soma. y_0 é um número, sem variância.

Linha a linha

(1)	$y_s - y_{s-1} = c + u_s$	[modelo]
(2)	$\sum_{s=1}^{t}(y_s - y_{s-1}) = y_t - y_0$	[telescópica]
(3)	$y_t = y_0 + ct + \sum_{s=1}^{t} u_s$	[(1), (2)]
(4)	$E(y_t) = y_0 + ct + \sum_{s=1}^{t} E(u_s) = 10 + ct$	[F4, soma finita; RB]
(5)	$y_t - E(y_t) = \sum_{s=1}^{t} u_s$	[(3) − (4)]
(6)	$\mathrm{Var}(y_t) = E\big((\sum_i u_i)^2\big) = \sum_i \sum_j E(u_i u_j)$	[(5), F4]
(7)	$= \sum_{i=1}^{t} E(u_i^2) = t\sigma^2$	[RB: só $i = j$]
(8)	$\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k}) = E\big(\sum_{i=1}^{t} u_i \sum_{j=1}^{t-k} u_j\big)$	[(5) em t e $t-k$]
(9)	$= \sum_{j=1}^{t-k} E(u_j^2) = (t-k)\sigma^2$	[RB: pares comuns]
(10)	$\mathrm{Corr}(y_t, y_{t-k}) = \dfrac{(t-k)\sigma^2}{\sqrt{t\sigma^2(t-k)\sigma^2}} = \sqrt{\dfrac{t-k}{t}}$	[(7), (9)]
(11)	$\mathrm{Var}(y_t) = t\sigma^2$ depende de t	[testa a 2ª condição]

O sentido de cada linha

- **(1)** Escrevo o modelo como "variação = drift + choque". É a forma que se soma bem.
- **(2)** Somar as variações de 1 a t cancela tudo no meio: sobra o fim menos o começo. Essa é a ideia da telescópica.
- **(3)** Aqui está a solução: o ponto de partida, mais o drift acumulado, mais **todos** os choques acumulados. Toda a aleatoriedade está na soma.
- **(4)** A média: y_0 e ct são números e saem como estão; a esperança entra na soma **porque ela é finita**; cada $E(u_s)$ é zero pelo RB. Não esquecer o $y_0 = 10$.
- **(5)** Tiro a média para isolar a parte aleatória. Variância e covariância são esperanças **desse desvio**.
- **(6)** A variância é E do desvio ao quadrado, **com o** E. O quadrado de uma soma é a soma dupla de todos os produtos.
- **(7)** Pelo RB, só os produtos de um choque com ele mesmo sobram, e são t deles, cada um valendo σ^2.
- **(8)** Na covariância, multiplico o desvio de hoje pelo de k períodos atrás. O segundo tem só $t - k$ choques.
- **(9)** Só os choques que aparecem nas duas somas, os $t - k$ primeiros, dão σ^2. Os outros pares têm datas diferentes e dão zero.
- **(10)** A correlação divide pela raiz das duas variâncias. O σ^2 cancela. Para k fixo e t grande, vai a 1: a memória não se apaga.
- **(11)** Estacionariedade pede média, variância e covariância sem depender de t. A variância já falha, e isso basta para responder.

Frase de fecho: "Como $\mathrm{Var}(y_t) = t\sigma^2$ depende de t (e a média também, se $c \neq 0$), **o processo não é estacionário**. A correlação $\sqrt{(t-k)/t}$ fica perto de 1: a FAC de um passeio decai devagar, que é o sinal de raiz unitária."

Erro que não pode

- **Escrever** $\mathrm{Var}(y_t) = (y_t - \mu)^2$ **sem o** E e **esquecer a frase de fecho**: foram os dois pontos perdidos na Q1 do Simulado 01 (log).
- Esquecer o y_0 na média.
- Achar que "média constante" basta: com $c = 0$, a média é constante e mesmo assim não é estacionário.

Confira com números

Com $y_0 = 10$, $c = 0{,}5$, $\sigma^2 = 1$, $t = 20$ e $k = 5$:

- $E(y_{20}) = 20$;
- $\text{Var}(y_{20}) = 20$;
- $\text{Cov}(y_{20}, y_{15}) = 15$;
- $\text{Corr} = \sqrt{15/20} = 0{,}866$.

Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q1, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q1.
- Folha à mão: cap. 1.
- Nota comentada: Q1. A Q2, com tendência, é a mesma conta mais $\delta\frac{t(t+1)}{2}$.

---

2 · Soma de processos: autocovariância e classificação pela FAC

Enunciado-tipo (lista, Q3). z_1 tem $\gamma_0 = 0{,}5$, $\gamma_1 = 0{,}2$ e zero depois. z_2 tem $\gamma_0 = 2{,}30$, $\gamma_1 = -1{,}43$, $\gamma_2 = 0{,}30$ e zero depois. Os dois são estacionários e não correlacionados. Para $z_3 = z_1 + 2z_2$: a autocovariância, se é estacionário e a classe ARMA.

O que a questão quer

- Uma **fórmula** de $\gamma_3(k)$ em função de γ_1 e γ_2, com o motivo de os termos cruzados sumirem.
- Os **números** para cada k.
- A **classe**, justificada pelo formato da FAC.

Antes de escrever

O molde é a **covariância bilinear**: $\text{Cov}(A + bC,\ D + bE)$ abre em quatro produtos. A hipótese-chave é "não correlacionados".

Linha a linha

(1)	$E(z_{3t}) = E(z_{1t}) + 2E(z_{2t}) = \text{constante}$	[F4]
(2)	$\gamma_3(k) = \text{Cov}(z_{1t} + 2z_{2t},\ z_{1,t-k} + 2z_{2,t-k})$	[definição]
(3)	$= \gamma_1(k) + 2C_{12}(k) + 2C_{21}(k) + 4\gamma_2(k)$	[quatro produtos]
(4)	$C_{12}(k) = C_{21}(k) = 0$	[não correlacionados]
(5)	$\gamma_3(k) = \gamma_1(k) + 4\gamma_2(k)$	[(3), (4)]
(6)	$\gamma_3(0) = 0{,}5 + 4(2{,}30) = 9{,}7$	[(5), $k = 0$]
(7)	$\gamma_3(1) = 0{,}2 + 4(-1{,}43) = -5{,}52$	[(5), $k = 1$]
(8)	$\gamma_3(2) = 0 + 4(0{,}30) = 1{,}2$	[(5), $k = 2$]
(9)	$\gamma_3(k) = 0 + 0 = 0,\ k \geq 3$	[(5)]
(10)	$\rho_1 = -5{,}52/9{,}7 = -0{,}5691; \quad \rho_2 = 1{,}2/9{,}7 = 0{,}1237$	[$\div\gamma_3(0)$]
(11)	nada depende de t $\Rightarrow$ estacionário	[as três condições]
(12)	FAC $\neq 0$ até 2 e $= 0$ depois $\Rightarrow$ MA(2)	[FAC que corta]

O sentido de cada linha

- **(1)** A média é soma de constantes, então é constante: primeira condição de estacionariedade conferida.
- **(2)** Escrevo a definição antes de qualquer número. É ela que manda abrir os produtos.
- **(3)** Abro como $(A + 2C)(D + 2E)$: quatro termos. O 2 multiplica duas vezes no último, e por isso vira **4**. C_{12} e C_{21} são as covariâncias cruzadas.
- **(4)** A hipótese do enunciado, "não correlacionados", serve exatamente para zerar os cruzados. **Cite a hipótese.**
- **(5)** A fórmula final é uma regra de bolso: a constante sai **ao quadrado** na covariância.
- **(6)** Em $k = 0$, as duas variâncias: a de z_2 entra multiplicada por 4.
- **(7)** Em $k = 1$, as duas autocovariâncias de ordem 1. O sinal negativo vem de z_2 e domina.
- **(8)** Em $k = 2$, só z_2 ainda tem memória, porque a FAC de z_1 já cortou em 1.
- **(9)** Daí em diante, as duas são zero, e a soma também: é o corte que decide a classe.
- **(10)** Normalizo para ter a FAC, que é o que se usa para classificar.
- **(11)** Fecho a pergunta "é estacionário?" com o critério, não com a intuição.
- **(12)** A classificação sai do **formato**: a FAC corta depois de 2. Um MA(q) tem FAC que zera depois de q, porque os choques deixam de se sobrepor. Um AR nunca zera a FAC: ela decai sem chegar a zero. Logo, **MA(2)**, sem nenhum AR.

Frase de fecho: "$\gamma_3(k) = \gamma_1(k) + 4\gamma_2(k)$ não depende de t, logo z_3 é estacionário. A FAC corta depois da defasagem 2, logo z_3 **é um MA(2)**."

Erro que não pode

- **Classificar como "ARMA(1,2)":** foi o erro do Simulado 01, Q1 c) (log; correção). FAC que **corta** não tem AR.
- Usar $2\gamma_2$ em vez de $4\gamma_2$.
- Zerar os termos cruzados sem citar a hipótese.

Confira com números

$\gamma_3 = (9{,}7;\ -5{,}52;\ 1{,}2;\ 0)$, com $\rho_1 = -0{,}5691$ e $\rho_2 = 0{,}1237$.

Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q2, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q3.
- Folha à mão: cap. 1.
- Nota comentada: Q3.

---

3 · Raízes: estacionariedade, invertibilidade e fator comum

Enunciado-tipo (lista, Q5). Para (2) $\tilde{z}_t = a_t - 1{,}3a_{t-1} + 0{,}4a_{t-2}$ e (3) $\tilde{z}_t - 0{,}5\tilde{z}_{t-1} = a_t - 1{,}3a_{t-1} + 0{,}4a_{t-2}$: escreva em B, classifique e verifique estacionariedade e invertibilidade.

O que a questão quer

- **Escrever em** B e dizer os graus de $\phi(B)$ e $\theta(B)$.
- **Verificar:** as raízes, a comparação com 1 e a frase.
- No modelo (3), perceber o **fator comum**.

Antes de escrever

A variável da raiz é um **número**: uso x, nunca a série. Estacionariedade se olha em $\phi(x)$, e invertibilidade em $\theta(x)$.

Linha a linha

(1)	$\tilde{z}_t = (1 - 1{,}3B + 0{,}4B^2)\, a_t$	$[B^j a_t = a_{t-j}]$
(2)	$\phi(B) = 1,\ \theta(B)$ de grau 2 $\Rightarrow$ ARMA(0, 2)	[classifica]
(3)	MA finito $\Rightarrow$ estacionário para quaisquer θ	[AU02 p. 29]
(4)	$\theta(x) = 0 \iff 0{,}4x^2 - 1{,}3x + 1 = 0 \ :\ a = 0{,}4,\ b = -1{,}3,\ c = 1$	[forma padrão]
(5)	$\Delta = 1{,}69 - 1{,}60 = 0{,}09$	[Bhaskara]
(6)	$x = \dfrac{1{,}3 \pm 0{,}3}{0{,}8} \Rightarrow x_1 = 2,\ x_2 = 1{,}25$	[Bhaskara]
(7)	$x_1 + x_2 = 3{,}25 = -b/a; \quad x_1 x_2 = 2{,}5 = c/a$	[Vieta: confere]
(8)	$\lvert 2\rvert > 1,\ \lvert 1{,}25\rvert > 1 \Rightarrow$ invertível	[fora do círculo]
(9)	$1 - 1{,}3B + 0{,}4B^2 = (1 - 0{,}5B)(1 - 0{,}8B)$	[raízes 2 e 1,25]
(10)	(3) : $(1 - 0{,}5B)\tilde{z}_t = (1 - 0{,}5B)(1 - 0{,}8B)\, a_t$	[(9)]
(11)	$\tilde{z}_t = (1 - 0{,}8B)\, a_t$: MA(1), não ARMA(1,2)	[fator comum cancela]
(12)	$\pi_j = -0{,}8^{\,j}$: $-0{,}8;\ -0{,}64;\ -0{,}512$	[MA(1) invertível]

O sentido de cada linha

- **(1)** Trocar as defasagens por potências de B transforma o modelo em polinômio, e um polinômio tem raízes.
- **(2)** A classificação é só ler os graus: p do lado de $\tilde{z}$ e q do lado de a.
- **(3)** Uma soma finita de choques tem variância finita e constante. Por isso todo MA é estacionário, e **não é preciso conta**.
- **(4)** Ponho o polinômio na forma $ax^2 + bx + c$, para não errar sinal no Bhaskara.
- **(5)** O discriminante vem primeiro: positivo, então são duas raízes reais.
- **(6)** As duas raízes, $(-b \pm \sqrt{\Delta})/2a$, com $\sqrt{0{,}09} = 0{,}3$.
- **(7)** Vieta confere em dez segundos e pega erro de sinal.
- **(8)** A regra é raiz fora do círculo, $|x| > 1$. Para um polinômio MA, isso significa que os choques podem ser recuperados do passado de $\tilde{z}$: invertível.
- **(9)** Cada raiz r dá um fator $(1 - B/r)$. Fatorar mostra o que está "dentro" do MA.
- **(10)** No modelo (3), o fator do AR, $(1 - 0{,}5B)$, **aparece também** no MA.
- **(11)** Fatores iguais nos dois lados se cancelam, como em uma fração: o "ARMA(1,2)" é, na verdade, um MA(1). Classifique **depois** de cancelar.
- **(12)** Os pesos π existem e encolhem, confirmando a invertibilidade.

Frase de fecho: "As raízes de $\theta(x)$ são 2 e 1,25, ambas fora do círculo: o MA(2) é invertível, e, como todo MA, estacionário. No modelo (3), o fator $(1 - 0{,}5B)$ é comum aos dois lados e cancela: **o modelo é um MA(1)**."

Erro que não pode

- **Escrever a raiz com a série**, como $\phi(z_t) = 0$: foi o erro do Simulado 01, Q2 a) e Q3 a) (log).
- Usar $|\theta_1| < 1$ num MA(2): a regra do MA(1) não vale para grau 2.
- Classificar o modelo (3) como ARMA(1,2) sem procurar fator comum.

Confira com números

- $\Delta = 0{,}09$ e raízes 2 e 1,25, com a menor confirmada pelo `polyroot`;
- pesos do modelo (2): $\pi_1 = -1{,}3$, $\pi_2 = -1{,}29$;
- pesos do modelo (3): $\pi_1 = -0{,}8$, $\pi_2 = -0{,}64$.

Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q3, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q5.
- Folha à mão: cap. 2.
- Nota comentada: Q5.

---

4 · ARMA(1,1): γ_0, γ_1, FAC e pesos

Enunciado-tipo (lista, Q6; números do Simulado 01, Q2). Para $z_t - 0{,}6z_{t-1} = a_t - 0{,}3a_{t-1}$, com $\sigma_a^2 = 1$: calcule γ_0, γ_1 e γ_2; obtenha ρ_1 e mostre que $\rho_k = \phi\rho_{k-1}$; ache os três primeiros ψ_j e π_j.

O que a questão quer

- γ_0 **e** γ_1 por um caminho que se possa justificar linha a linha: o dos momentos auxiliares.
- **"Mostre que** $\rho_k = \phi\rho_{k-1}$**"**: a conta para $k \geq 2$ com o motivo de os choques sumirem.
- **Os pesos**, pelas fórmulas.

Antes de escrever

1. **Definições:** $\gamma_0 = E(z_t^2)$ é a **variância**, e $\gamma_1 = E(z_t z_{t-1})$. Média zero.
2. **Convenção:** a da lista, $\phi = 0{,}6$ e $\theta = 0{,}3$. Nos slides, seria $\theta_1 = -0{,}3$.
3. **Molde dos quatro movimentos:** multiplicar o modelo por a_t, por a_{t-1}, por z_t e por z_{t-1}, tirando a esperança a cada vez.

Linha a linha

(1)	$z_t = 0{,}6z_{t-1} + a_t - 0{,}3a_{t-1}$	[modelo isolado]
(2)	$E(z_{t-k}a_t) = 0$ para $k \geq 1$	[caus.]
(3)	$E(z_t a_t) = 0{,}6 \cdot 0 + E(a_t^2) - 0{,}3 \cdot 0 = 1$	[(1) $\times\, a_t$; (2), RB]
(4)	$E(z_t a_{t-1}) = 0{,}6E(z_{t-1}a_{t-1}) + 0 - 0{,}3E(a_{t-1}^2) = 0{,}6 - 0{,}3 = 0{,}3$	[(1) $\times\, a_{t-1}$; (3)]
(5)	$\gamma_0 = 0{,}6E(z_{t-1}z_t) + E(a_t z_t) - 0{,}3E(a_{t-1}z_t)$	[(1) $\times\, z_t$]
(6)	$\gamma_0 = 0{,}6\gamma_1 + \underbrace{1}_{(3)} - 0{,}3 \cdot \underbrace{0{,}3}_{(4)} = 0{,}6\gamma_1 + 0{,}91$	[(3), (4); estac.]
(7)	$\gamma_1 = 0{,}6\gamma_0 + E(a_t z_{t-1}) - 0{,}3E(a_{t-1}z_{t-1}) = 0{,}6\gamma_0 - 0{,}3$	[(1) $\times\, z_{t-1}$; (2), (3)]
(8)	$\gamma_0 = 0{,}6(0{,}6\gamma_0 - 0{,}3) + 0{,}91 = 0{,}36\gamma_0 + 0{,}73$	[(7) em (6)]
(9)	$\gamma_0 = 0{,}73/0{,}64 = 1{,}1406$	[isola]
(10)	$\gamma_1 = 0{,}6(1{,}1406) - 0{,}3 = 0{,}3844$	[(7)]
(11)	$\gamma_k = 0{,}6\gamma_{k-1},\ k \geq 2\ :\ \gamma_2 = 0{,}2306$	[(1) $\times\, z_{t-k}$; (2)]
(12)	$\rho_1 = \gamma_1/\gamma_0 = 0{,}337; \quad \rho_k = 0{,}6\,\rho_{k-1}$	[$\div\gamma_0$]
(13)	$\psi_j = (\phi - \theta)\phi^{j-1}\ :\ 0{,}3;\ 0{,}18;\ 0{,}108$	[$\psi(B) = \theta(B)/\phi(B)$]
(14)	$\pi_j = (\phi - \theta)\theta^{j-1}\ :\ 0{,}3;\ 0{,}09;\ 0{,}027$	[$\pi(B) = \phi(B)/\theta(B)$]
(15)	confere: $\frac{1+\theta^2-2\phi\theta}{1-\phi^2} = \frac{1+0{,}09-0{,}36}{0{,}64} = 1{,}1406$	[fórmula geral]

O sentido de cada linha

- **(1)** Deixo z_t sozinho, porque vou multiplicar essa equação por várias coisas e tirar a esperança.
- **(2)** É o fato que gera quase todos os zeros: z do passado só tem choques do passado, que não se correlacionam com o choque de hoje.
- **(3) Primeiro momento auxiliar.** Multiplico por a_t para saber quanto do choque de hoje está em z_t: exatamente uma unidade, que dá $\sigma^2 = 1$.
- **(4) Segundo momento auxiliar.** Multiplico por a_{t-1}: o choque de ontem entra em z_t por dois caminhos, via $0{,}6z_{t-1}$, que vale $0{,}6 \cdot 1$, e via o MA, $-0{,}3$. Daí $\phi - \theta = 0{,}3$. É o termo que se esquece.
- **(5)** Agora multiplico por z_t, **porque** $\gamma_0 = E(z_t^2)$: quero $z_t \cdot z_t$ do lado esquerdo.
- **(6)** Substituo os três termos de (5):
  - $E(z_{t-1}z_t)$ é γ_1 **por estacionariedade**: a covariância só depende da distância entre as datas, que é 1;
  - $E(a_t z_t) = 1$ vem de (3);
  - no último termo, o 0,3 **de fora** é o θ do modelo, e o 0,3 **de dentro** é o auxiliar (4), $\phi - \theta = 0{,}6 - 0{,}3$. Com estes números, os dois coincidem **por acaso**: não decore como θ^2.

  Em geral, $\gamma_0 = \phi\gamma_1 + \sigma^2 - \theta(\phi - \theta)\sigma^2$. No Simulado 02, Q4, com $\theta = 0{,}2$, $\phi - \theta = 0{,}3$ e $\sigma^2 = 2$, o último termo vale $0{,}2 \cdot 0{,}3 \cdot 2 = 0{,}12$, e não $\theta^2\sigma^2 = 0{,}08$. Sai uma equação com γ_0 e γ_1.
- **(7)** Multiplico por z_{t-1}, porque $\gamma_1 = E(z_t z_{t-1})$. O choque a_t some por (2), e o a_{t-1} dá $-0{,}3 \cdot 1$ por (3) em $t-1$.
- **(8)** Tenho duas equações e duas incógnitas: substituo (7) em (6).
- **(9)** Resolvo γ_0, que é a variância de z_t.
- **(10)** Volto em (7) para γ_1.

- **(11)** Para $k \geq 2$, os dois choques do modelo, a_t e a_{t-1}, são **posteriores** a z_{t-k}, então os dois termos zeram. Sobra só a parte AR: é por isso que a FAC vira geométrica.
- **(12)** Divido por γ_0. A FAC decai à taxa ϕ, mas **a partir de** ρ_1, não de 1: o MA só altera o primeiro valor.
- **(13)** Os ψ dizem quanto um choque de j períodos atrás pesa hoje. Saem de $\theta(B)/\phi(B)$, igualando os coeficientes.
- **(14)** Os π dizem quanto o z de j períodos atrás pesa na reconstrução do choque. É o inverso, $\phi(B)/\theta(B)$.
- **(15)** Confiro com a fórmula geral. Se der diferente, o erro está nos auxiliares.

Frase de fecho: "$\gamma_0 = 1{,}1406$, $\gamma_1 = 0{,}3844$ e, para $k \geq 2$, $\gamma_k = \phi\gamma_{k-1}$ porque os choques do modelo são posteriores a z_{t-k}; **logo** $\rho_k = \phi\rho_{k-1} = \phi^{k-1}\rho_1$. Os ψ convergem porque $|\phi| < 1$, e os π, porque $|\theta| < 1$."

Erro que não pode

- "$\gamma_0 = \text{Cov}(z_t, z_{t-1})$": foi aqui que o Simulado 01 travou (correção; log). γ_0 é a variância.
- **Esquecer o termo** $-2\phi\theta$, que vem do segundo auxiliar (4), e perder o quadrado de θ, como no caderno de 02/09.
- **Ler o** $0{,}3(0{,}3)$ **da linha (6) como** θ^2**:** o segundo fator é o auxiliar $\phi - \theta$, que aqui vale 0,3 por coincidência.
- Escrever $\rho_k = \phi^k\rho_1$: o expoente é $k - 1$.

Confira com números

$\gamma_0 = 1{,}1406$; $\gamma_1 = 0{,}3844$; $\gamma_2 = 0{,}2306$; $\rho_1 = 0{,}337$; ψ: 0,3; 0,18; 0,108; π: 0,3; 0,09; 0,027.

Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q4, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q6: refaça com $\phi = 0{,}9$ e $\theta = 0{,}5$, que dá $\rho_1 = 0{,}6286$.
- Folha à mão: cap. 2 e a Q6 completa.
- Nota comentada: Q6.

---

5 · AR(2): Yule-Walker e a variância

> **Não cai:**
>
> Yule-Walker foi riscado no quadro de 04/11. Pule esta questão-tipo.

Enunciado-tipo (lista, Q7; o exemplo do caderno). Para $y_t = 1{,}5y_{t-1} - 0{,}6y_{t-2} + \varepsilon_t$, com $\sigma^2 = 1$: escreva as equações de Yule-Walker, obtenha ρ_1 e ρ_2 e calcule γ_0.

O que a questão quer

- **As equações de Yule-Walker** escritas, e só depois resolvidas.
- **A variância** pela equação de γ_0.

Antes de escrever

É o mesmo molde do ARMA, mais simples: não há MA, então basta **um** auxiliar, $E(\varepsilon_t y_t) = \sigma^2$. O lado AR é igual na lista e nos slides.

Linha a linha

(1)	$E(\varepsilon_t y_{t-k}) = 0,\ k \geq 1; \qquad E(\varepsilon_t y_t) = \sigma^2$	[caus.; RB]
(2)	$\times\, y_{t-1}\ :\ \gamma_1 = \phi_1\gamma_0 + \phi_2\gamma_1$	[(1)]
(3)	$\times\, y_{t-2}\ :\ \gamma_2 = \phi_1\gamma_1 + \phi_2\gamma_0$	[(1)]
(4)	$\rho_1 = \phi_1 + \phi_2\rho_1; \qquad \rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2$	[$\div\gamma_0$: Yule-Walker]
(5)	$\rho_1 = \dfrac{\phi_1}{1-\phi_2} = \dfrac{1{,}5}{1{,}6} = 0{,}9375$	[isola na 1ª]
(6)	$\rho_2 = 1{,}5(0{,}9375) - 0{,}6 = 0{,}80625$	[2ª]
(7)	$\times\, y_t\ :\ \gamma_0 = \phi_1\gamma_1 + \phi_2\gamma_2 + \sigma^2$	[(1)]
(8)	$\gamma_0 = \dfrac{\sigma^2}{1-\phi_1\rho_1-\phi_2\rho_2}$	[$\div\gamma_0$ e isola]
(9)	$\gamma_0 = \dfrac{1}{1-1{,}40625+0{,}48375} = \dfrac{1}{0{,}0775} = 12{,}90$	[(5), (6)]
(10)	$\gamma_0 = \dfrac{(1-\phi_2)\sigma^2}{(1+\phi_2)\left[(1-\phi_2)^2-\phi_1^2\right]} = \dfrac{1{,}6}{0{,}4(0{,}31)} = 12{,}90$	[fórmula fechada]

O sentido de cada linha

- **(1)** São os únicos fatos sobre o choque que se usam: ele não conversa com o passado de y e, com y_t de hoje, vale σ^2.
- **(2)** Multiplico por y_{t-1} para fazer γ_1 aparecer à esquerda. Como $y_{t-2} \cdot y_{t-1}$ também está a uma defasagem, dá γ_1.
- **(3)** O mesmo com y_{t-2}, para ter uma segunda equação.
- **(4)** Dividindo por γ_0, viram as equações de Yule-Walker, em correlações. É isso que a questão chama de "escrever as equações".
- **(5)** A primeira equação só tem ρ_1 como incógnita: isolo.
- **(6)** Com ρ_1, a segunda dá ρ_2 direto.
- **(7)** Para a variância, multiplico por y_t: é a única vez em que o choque sobrevive, com $E(\varepsilon_t y_t) = \sigma^2$.
- **(8)** Divido por γ_0 e isolo: a variância é σ^2 dividido pelo que "sobra" depois da parte explicada pelo passado.
- **(9)** Substituo os números.
- **(10)** Confiro pela fórmula fechada. Os três fatores do denominador são as três desigualdades do triângulo de estacionariedade.

Frase de fecho: "As equações de Yule-Walker são $\rho_1 = \phi_1 + \phi_2\rho_1$ e $\rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2$, que dão $\rho_1 = 0{,}9375$ e $\rho_2 = 0{,}80625$. **A variância é** $\gamma_0 = \sigma^2/(1-\phi_1\rho_1-\phi_2\rho_2) = 12{,}90$, finita porque o processo está dentro do triângulo."

Erro que não pode

- **Trocar o sinal de** ϕ_2 ao montar o polinômio: o certo é $1 - 1{,}5B + 0{,}6B^2$ (o erro do caderno de 03/09).
- Esquecer o σ^2 em (7): é o único lugar onde o choque aparece.

Confira com números

$\rho_1 = 0{,}9375$; $\rho_2 = 0{,}80625$; $\gamma_0 = 12{,}9032$, pelos três caminhos.

Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q5, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q7.
- Folha à mão: cap. 2.
- Nota comentada: Q7.

---

6 · Sobrediferenciação: a forma ARMA de Δy_t e a raiz 1

Enunciado-tipo (lista, Q9; números do Simulado 01, Q3). Para $y_t = 0{,}5y_{t-1} + \varepsilon_t$, com $\sigma^2 = 1$, e $w_t = \Delta y_t$:

- mostre que $(1 - 0{,}5B)w_t = (1 - B)\varepsilon_t$ e que w_t não é invertível;
- calcule $\mathrm{Var}(w_t)$ e $\rho_1(w)$;
- diga as consequências de diferenciar.

O que a questão quer

- **"Mostre"**: derivar a forma pedida; ela não pode ser copiada.
- **"Por que não é invertível"**: a raiz do MA e a consequência, sem AR(∞).
- **Números** e duas consequências, uma de estimação e outra de previsão.

Antes de escrever

O molde é o do **polinômio em** B: aplicar o mesmo operador **aos dois lados** de uma equação verdadeira.

Linha a linha

(1)	$w_t = y_t - y_{t-1} = (0{,}5y_{t-1} + \varepsilon_t) - y_{t-1}$	[definição; modelo]
(2)	$w_t = -0{,}5\, y_{t-1} + \varepsilon_t$	[agrupa]
(3)	$(1 - 0{,}5B)\, y_t = \varepsilon_t$	[modelo em B]
(4)	$(1 - B)(1 - 0{,}5B)\, y_t = (1 - B)\, \varepsilon_t$	[$\times(1 - B)$ dos dois lados]
(5)	$(1 - 0{,}5B)\, w_t = (1 - B)\, \varepsilon_t$	[comuta; $(1 - B)y_t = w_t$]
(6)	$\theta(x) = 1 - x = 0 \;\Rightarrow\; x = 1,\ \lvert x\rvert = 1$	[raiz no círculo]
(7)	$\pi(B) = \frac{1-0{,}5B}{1-B} = 1 - 0{,}5(B + B^2 + \cdots)$	[pesos não encolhem]
(8)	$\mathrm{Var}(w_t) = 2\gamma_0 - 2\gamma_1 = 2\gamma_0(1 - \phi) = \frac{2\sigma^2}{1+\phi} = 1{,}3333$	[$\gamma_1 = \phi\gamma_0$]
(9)	$\mathrm{Var}(y_t) = \sigma^2/(1 - \phi^2) = 1/0{,}75 = 1{,}3333$	[AR(1)]
(10)	$\rho_1(w) = -\frac{1-\phi}{2} = -0{,}25$	[assinatura]
(11)	estimação: $\hat{\theta}$ encosta em 1; previsão: variância que cresce	[consequências]

O sentido de cada linha

- **(1)** Começo pela **definição** de w_t e substituo o modelo **deste** problema, não o do passeio.
- **(2)** Sai a primeira forma pedida: a diferença depende de y_{t-1}, porque o processo volta para a média.
- **(3)** Escrevo o modelo com o operador: é o ponto de partida do segundo caminho.
- **(4)** Uma igualdade continua valendo se aplico o mesmo operador aos dois lados. Escolho $(1 - B)$ porque é ele que cria w_t.
- **(5)** Polinômios em B comutam, e $(1 - B)y_t$ é w_t. Chego à forma pedida **derivando**: um ARMA(1,1) com $\theta = 1$.
- **(6)** A raiz do MA é exatamente 1, **sobre** o círculo, não fora dele.
- **(7)** O sentido da não invertibilidade: os pesos para reconstruir o choque a partir do passado de w não diminuem, e a soma não converge. **Não existe AR(∞).**
- **(8)** Uso $\text{Var}(a - b) = \text{Var}(a) + \text{Var}(b) - 2\,\text{Cov}(a, b)$, com $\gamma_1 = \phi\gamma_0$ do AR(1).
- **(9)** Comparo com a variância do nível: diferenciar **não reduziu** a variância, e com $\phi < 0{,}5$ ela até aumentaria.
- **(10)** O ρ_1 negativo é a assinatura da sobrediferenciação. No limite $\phi = 0$, vale exatamente $-0{,}5$.
- **(11)** O que se perde na prática: a estimação do MA fica na fronteira, e a previsão trata o choque como permanente, quando a série original volta para a média.

Frase de fecho: "$(1-0{,}5B)w_t = (1-B)\varepsilon_t$ tem a raiz do MA em $x = 1$, sobre o círculo: w_t **não é invertível e não tem AR(∞) convergente**. Diferenciar uma série estacionária não reduz a variância, cria $\rho_1 = -0{,}25$ e piora a estimação e a previsão."

Erro que não pode

- **"$y_t - y_{t-1} = \varepsilon_t$"**, que é a conta do passeio, e **copiar a forma do enunciado** sem derivar: foi o Simulado 01, Q3 a) (log).
- Parar em "$\theta = 1$" sem a conclusão "não invertível, sem AR(∞)": a conclusão vale 0,3.

Confira com números

$\text{Var}(w) = 1{,}3333 = \text{Var}(y)$; $\rho_1(w) = -0{,}25$; raiz do MA $= 1$.

Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q6, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q9.
- Folha à mão: cap. 3.
- Nota comentada: Q9.

---

7 · AIC, BIC e o MQO do AR(1)

Enunciado-tipo (lista, Q13 e Q14; números do Simulado 01, Q4). Com $T = 200$ e média zero, as log-verossimilhanças são:

- AR(1): $-301{,}2$;
- ARMA(1,1): $-299{,}8$;
- AR(2): $-298{,}9$;
- AR(3): $-297{,}0$.

Use $\ln 200 = 5{,}2983$, com k incluindo σ^2, e escolha um modelo por cada critério. Depois, num AR(1) com $T = 101$ e as somas de $t = 2$ a T ($\sum y_t y_{t-1} = 84$, $\sum y_{t-1}^2 = 120$, $\sum y_t^2 = 130$), obtenha $\hat{\phi}$ e $\hat{\sigma}^2$.

O que a questão quer

- **Oito números**, quatro AIC e quatro BIC, e **qual vence em cada um**, com a razão de discordarem.
- **Duas divisões** para o MQO.

Antes de escrever

São **contas curtas, para fazer primeiro**. O menor critério vence. $k = p + q + 1$, porque o +1 é o σ^2.

Linha a linha

(1)	k : AR(1) 2; ARMA(1,1) 3; AR(2) 3; AR(3) 4	$[p+q+1]$
(2)	$-2\ln L$: 602,4; 599,6; 597,8; 594,0	$[\times(-2)]$
(3)	$AIC = -2\ln L + 2k$: 606,4; 605,6; 603,8; 602,0	$[(1),(2)]$
(4)	$BIC = -2\ln L + k\ln T$: 613,0; 615,5; 613,7; 615,2	$[\ln 200 = 5{,}2983]$
(5)	$\min AIC$: AR(3); $\min BIC$: AR(1)	[o menor vence]
(6)	multa por parâmetro: 2 (AIC) × 5,30 (BIC)	[por que discordam]
(7)	$\ln L(\phi, \sigma^2 \mid y_1) = -\frac{T-1}{2}\ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{t=2}^{T}(y_t - \phi y_{t-1})^2$	[condicional em y_1]
(8)	$\hat{\phi} = \dfrac{\sum y_t y_{t-1}}{\sum y_{t-1}^2} = \dfrac{84}{120} = 0{,}7$	[CPO: $\max \ln L = \min \text{SQR}$]
(9)	$\hat{\sigma}^2 = \dfrac{\sum y_t^2 - \hat{\phi}\sum y_t y_{t-1}}{T-1} = \dfrac{130 - 58{,}8}{100} = 0{,}712$	$[\text{SQR}/(T-1)]$

O sentido de cada linha

- **(1)** Conto os parâmetros que o modelo estimou: os coeficientes AR e MA **e** a variância do erro. Errar k muda os números.
- **(2)** Os critérios usam $-2\ln L$: quanto **menor**, melhor o ajuste. O maior $\ln L$ é o **menos negativo**.
- **(3)** O AIC soma ao ajuste uma multa de 2 por parâmetro.
- **(4)** O BIC soma uma multa de $\ln T$ por parâmetro, que aqui é 5,30, mais pesada.
- **(5)** Em cada critério, o menor vence. Os dois discordam: o AIC aceita o AR(3), e o BIC prefere o AR(1).
- **(6)** A explicação pedida: o BIC pune mais e é **consistente**, porque acha o modelo verdadeiro quando ele está na lista. O AIC é **eficiente** para prever, mas tende a sobreparametrizar.
- **(7)** Condicionando em y_1, cada y_t é normal com média ϕy_{t-1}. A log-verossimilhança tem $T-1$ termos.
- **(8)** Maximizar $\ln L$ em ϕ é minimizar a soma de quadrados, que é exatamente o MQO. São duas somas e uma divisão.
- **(9)** A variância é a soma dos quadrados dos resíduos dividida por $T-1$. O atalho $\sum y_t^2 - \hat{\phi}\sum y_t y_{t-1}$ evita calcular resíduo por resíduo.

Frase de fecho: "**O AIC escolhe o AR(3) (602,0) e o BIC escolhe o AR(1) (613,0).** Eles discordam porque a multa do BIC, $\ln 200 = 5{,}30$, é maior que a do AIC, 2. O BIC é consistente; o AIC, eficiente para previsão. No AR(1), a MV condicional coincide com o MQO: $\hat{\phi} = 0{,}7$ e $\hat{\sigma}^2 = 0{,}712$."

Erro que não pode

- **Escolher pelo $\ln L$ sem calcular AIC e BIC**, e deixar o MQO em branco: os dois aconteceram no Simulado 01, Q4 (log).
- Esquecer o σ^2 em k.

- Esquecer o sinal de $-2 \ln L$.

Confira com números

Modelo	AIC	BIC
AR(1)	606,4	**613,0**
ARMA(1,1)	605,6	615,5
AR(2)	603,8	613,7
AR(3)	**602,0**	615,2

Os critérios do R são 606,4 e 613,0 para o AR(1); $\hat{\phi} = 0{,}7$ e $\hat{\sigma}^2 = 0{,}712$.

Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q7, com a correção no gabarito.
- Variações: banco, Q14 e banco, Q13.
- Folha à mão: cap. 4.
- Notas comentadas: Q13 e Q14.

---

8 · Previsão: AR(1), erro, variância e intervalo

Enunciado-tipo (lista, Q15; números do Simulado 01, Q5). Seja $y_t - 10 = 0{,}8(y_{t-1} - 10) + a_t$, com $\sigma_a^2 = 4$ e $y_T = 12$. Calcule:

- as previsões para $h = 1, 2, 3$;
- o erro e a sua variância;
- os intervalos de 95%;
- o limite quando $h \to \infty$.

O que a questão quer

- As **previsões**, uma de cada vez e depois a fórmula geral.
- O **erro como MA($h-1$)** e a variância.
- Os **intervalos**.
- O **limite**: a previsão volta à média, e a variância tende a γ_0.

Antes de escrever

Escreva **o modelo na data futura** e aplique as três regras:

1. o que já é conhecido em T fica;
2. choque futuro vira zero;
3. y futuro vira a sua previsão.

Aqui, $\mu = 10$, $\phi = 0{,}8$ e $\psi_j = \phi^j$.

Linha a linha

(1)	$y_{T+1} - 10 = 0{,}8(y_T - 10) + a_{T+1}$	[modelo em $T+1$]
(2)	$\hat{y}(1) = 10 + 0{,}8(12 - 10) = 11{,}6$	[$a_{T+1} \to 0$]
(3)	$\hat{y}(2) = 10 + 0{,}8\big(\hat{y}(1) - 10\big) = 11{,}28$	[$y_{T+1} \to \hat{y}(1)$]
(4)	$\hat{y}(h) = 10 + 0{,}8^h(y_T - 10)$: $\hat{y}(3) = 11{,}024$	[fórmula geral]
(5)	$e(1) = a_{T+1}$; $e(2) = a_{T+2} + 0{,}8\,a_{T+1}$	[$y - \hat{y}$]
(6)	$e(h) = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j a_{T+h-j}$: MA$(h-1)$	[$\psi_j = 0{,}8^j$]
(7)	$\text{Var}(e(h)) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2$: 4; 6,56; 8,1984	[RB]
(8)	$h = 1$: $11{,}6 \pm 1{,}96(2) = [7{,}68;\ 15{,}52]$	[$\pm 1{,}96\sqrt{\text{Var}}$]
(9)	$h = 2$: $11{,}28 \pm 1{,}96\sqrt{6{,}56} = [6{,}26;\ 16{,}30]$	[idem]
(10)	$h \to \infty$: $\hat{y} \to 10$, Var $\to \frac{\sigma^2}{1-\phi^2} = 11{,}11$	[$0{,}8^h \to 0$]
(11)	$E_T\big((y-g)^2\big) = \text{Var}_T(y) + (m-g)^2 \geq \text{Var}_T(y)$	[EQM mínimo em $g = m$]

O sentido de cada linha

- **(1)** Começo escrevendo o modelo **na data que quero prever**. É a regra que impede de misturar horizontes, o erro do caderno de 26/08.
- **(2)** y_T é conhecido e fica; a_{T+1} é futuro, e a melhor aposta é zero. Sai a previsão de um passo.
- **(3)** Para $T+2$, y_{T+1} ainda não aconteceu, então uso a previsão dele: a recursão.
- **(4)** Repetindo, o desvio da média é multiplicado por 0,8 a cada passo: o "elástico" que puxa para 10.
- **(5)** O erro é o real menos o previsto. Em dois passos, entram os dois choques futuros, e o de $T+1$ chega pesado por 0,8.
- **(6)** Em geral, o erro de h passos tem h choques futuros, com os pesos ψ: é um MA$(h-1)$. É o que o item pede para "mostrar".
- **(7)** Pelo RB, a variância é σ^2 vezes a soma dos ψ^2: $4(1)$, $4(1 + 0{,}64)$, $4(1 + 0{,}64 + 0{,}4096)$. O leque abre.
- **(8)** Intervalo de 95% com erro normal: previsão mais ou menos 1,96 **desvios-padrão**, a **raiz** da variância.
- **(9)** O mesmo em $h = 2$: o intervalo alarga.
- **(10)** No longo prazo, a previsão volta à média, e a variância para de crescer em γ_0: não se sabe nada além da média.
- **(11)** Por que a esperança condicional é o previsor ótimo: qualquer outro g paga $(m-g)^2$ a mais.

Frase de fecho: "As previsões são 11,6; 11,28; 11,024, e $\hat{y}(h) = 10 + 0{,}8^h(12 - 10) \to 10$. O erro de h passos é um MA$(h-1)$, com variância $\sigma^2 \sum_{j<h} 0{,}8^{2j}$, que tende a $\gamma_0 = 11{,}11$. **Os intervalos de 95% são [7,68; 15,52] e [6,26; 16,30].**"

Erro que não pode

- **Deixar em branco:** a questão inteira ficou em branco no Simulado 01 (correção), e são contas de uma linha.
- Usar a variância, e não o desvio-padrão, no intervalo.
- Esquecer o $\psi_0 = 1$ na soma.

Confira com números

	$h=1$	$h=2$	$h=3$
previsão	11,6	11,28	11,024
variância do erro	4	6,56	8,1984

O intervalo de 95% é [7,68; 15,52] em $h=1$ e [6,26; 16,30] em $h=2$; a variância tende a 11,11.

Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q8, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q15.
- Folha à mão: cap. 5.
- Nota comentada: Q15.

---

9 · SARIMA: escrever, contar e reconhecer pela FAC

Enunciado-tipo (lista, Q16; números do Simulado 01, Q6). Uma série mensal com $T=180$ foi identificada como SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$, com $\theta=0{,}4$ e $\Theta=0{,}6$. Pede-se:

- escrever o modelo e expandir o MA;
- contar os parâmetros e as observações;
- a FAC de w_t em 1, 11, 12 e 13;
- o critério de comparação.

O que a questão quer

- **O modelo** com os quatro polinômios e o MA expandido.
- **Duas contagens.**
- **Quatro números da FAC** e o padrão, com a descrição da FACP.
- **Um critério** e o motivo.

Antes de escrever

$s=12$ e $d=D=1$. As contagens são as primeiras contas a fazer: perdas $d+sD$ e parâmetros $p+q+P+Q+1$.

Linha a linha

(1)	$(1-B)(1-B^{12})\,y_t = (1-\theta B)(1-\Theta B^{12})\,a_t$	[SARIMA]
(2)	$(1-0{,}4B)(1-0{,}6B^{12}) = 1-0{,}4B-0{,}6B^{12}+0{,}24B^{13}$	[quatro produtos]
(3)	$w_t = (1-B)(1-B^{12})y_t = y_t - y_{t-1} - y_{t-12} + y_{t-13}$	[expande]
(4)	$w_t = a_t - 0{,}4a_{t-1} - 0{,}6a_{t-12} + 0{,}24a_{t-13}$	[(1), (2), (3)]
(5)	parâmetros: $\theta,\ \Theta,\ \sigma^2 = 3$	$[p+q+P+Q+1]$
(6)	perdas: $d + sD = 1 + 12 = 13;$ sobram 167	[w_t usa y_{t-13}]
(7)	$\gamma_0 = \sigma^2(1+\theta^2)(1+\Theta^2)$	[soma dos ψ^2]
(8)	$\rho_1 = \dfrac{-\theta}{1+\theta^2} = -0{,}3448$	[par (0, 1) (12, 13)]
(9)	$\rho_{12} = \dfrac{-\Theta}{1+\Theta^2} = -0{,}4412$	[par (0, 12) (1, 13)]
(10)	$\rho_{11} = \rho_{13} = \rho_1\rho_{12} = 0{,}1521$	[satélites]
(11)	$\rho_k = 0$ fora de 1, 11, 12, 13	[nenhum par]
(12)	FACP: decai perto de 1 e de 12, 24	[MA nas duas escalas]
(13)	rival aninhado: BIC e $LR \sim \chi^2(1),$ crítico 3,84; mesmo T	[critério]

O sentido de cada linha

- **(1)** O modelo junta duas diferenças, a comum e a sazonal, e dois MA, o comum e o sazonal. Na lista, o sinal do MA é negativo.
- **(2)** Multiplico os dois MA termo a termo. O produto $(-0{,}4)(-0{,}6) = +0{,}24$ aparece na defasagem 13: **ninguém escolheu esse termo**, ele é imposto.
- **(3)** Chamo de w_t a série depois das duas diferenças. É nela que se lê a FAC.
- **(4)** w_t é um MA com choques só em 1, 12 e 13.
- **(5)** Conto o que é **estimado**: θ, Θ e σ^2. O 0,24 não conta, porque é o produto dos dois.
- **(6)** Para calcular w_t é preciso y_{t-13}: as 13 primeiras observações não têm w.
- **(7)** A variância de w é σ^2 vezes a soma dos quadrados dos pesos, que fatora como produto.
- **(8)** ρ_1 vem dos pares de choques a uma defasagem de distância. O fator sazonal aparece em cima e embaixo e cancela.
- **(9)** O mesmo para a defasagem 12: é o pico sazonal.
- **(10)** As defasagens 11 e 13 recebem o **produto** dos dois picos: são os satélites, a assinatura do multiplicativo.
- **(11)** Em qualquer outra defasagem, nenhum par de choques coincide: a FAC é zero.
- **(12)** Como há MA nas duas escalas, a FACP não corta: decai perto de 1 e em torno de 12, 24.
- **(13)** O rival contém o modelo, porque fazer $\phi = 0$ volta ao original. O BIC pune o parâmetro a mais, e o LR testa com crítico 3,84. A comparação só vale com o mesmo T, que aqui é o mesmo, porque d e D são iguais.

Frase de fecho: "São **3 parâmetros**, θ, Θ e σ^2, e **167 observações efetivas**. A FAC de w_t tem $\rho_1 = -0{,}3448$, o pico $\rho_{12} = -0{,}4412$ e os satélites $\rho_{11} = \rho_{13} = 0{,}1521$, com zero no resto: a assinatura do SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$. Para comparar com o rival aninhado, uso o BIC, com o LR como confirmação."

Erro que não pode

- **Deixar a questão em branco:** aconteceu no Simulado 01, Q6 (correção), e as contagens (5)–(6) são de uma linha.
- Contar o 0,24 como parâmetro.

- Esquecer o σ^2.
- Errar o sinal do termo cruzado: $(-\theta)(-\Theta) = +\theta\Theta$.

Confira com números

Item	Valor
perdas	13
observações efetivas	167
ρ_1	$-0{,}3448$
ρ_{12}	$-0{,}4412$
$\rho_{11} = \rho_{13}$	0,1521
ρ_2	0
crítico do LR	3,84

Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q9, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q16.
- Folha à mão: cap. 6.
- Nota comentada: Q16.

Parte IV

Como usar este volume

CAPÍTULO 4

O básico da P1: o que precisa sair sem pensar

Esta é a folha para levar consolidada. São três camadas, em ordem de prioridade: **definições, contas de uma linha e três derivações-molde**. Se elas saem sem pensar, a maior parte da prova sai. Os exemplos numéricos são os do Simulado 01, para conferir. Esta folha diz **o que** saber; o passo a passo de **como fazer**, linha a linha e com o sentido de cada passo, está no guia "não posso errar".

Camada 1: seis definições

O que	Como escrever
momentos (média zero; com média, use $y-\mu$)	$\gamma_0 = \text{Var}(y_t) = E(y_t^2)$; $\gamma_k = E(y_t y_{t-k})$; $\rho_k = \gamma_k/\gamma_0$
estacionário	μ e γ_0 constantes **e** γ_k dependendo só de k: as três condições
ruído branco	$E(\varepsilon_t) = 0$, $E(\varepsilon_t^2) = \sigma^2$, $E(\varepsilon_t \varepsilon_s) = 0$ se $s \neq t$
causalidade	$E(\varepsilon_t y_{t-k}) = 0$ para $k \geq 1$; $E(\varepsilon_t y_t) = \sigma^2$
raiz de um polinômio	$\phi(x) = 0$, com x um **número**, não a série; fora do círculo: $\lvert x\rvert > 1$
convenção do MA	lista: $1-\theta B$; slides: $1+\theta_1 L$; logo $\theta_1 = -\theta$. **Escrever na 1ª linha**

Camada 2: as contas de uma linha, os pontos mais baratos

Conta	Fórmula	Exemplo (S1)
raízes de AR(1) e MA(1)	$1-\phi x = 0 \Rightarrow x = 1/\phi$	$\phi = 0{,}6$: $x = 1{,}667$; $\theta = 0{,}3$: $x = 3{,}33$
raízes de grau 2	Bhaskara; conferir com Vieta: soma $-b/a$, produto c/a	(lista, Q5 e Q7)
ARMA(1,1), pesos (lista)	$\psi_j = (\phi-\theta)\phi^{j-1}$; $\pi_j = (\phi-\theta)\theta^{j-1}$	ψ: 0,3; 0,18; 0,108. π: 0,3; 0,09; 0,027
ARMA(1,1), momentos (lista)	$\gamma_0 = \frac{1+\theta^2-2\phi\theta}{1-\phi^2}\sigma^2$; $\gamma_1 = \phi\gamma_0 - \theta\sigma^2$; $\rho_k = \phi\rho_{k-1}$	$\gamma_0 = 1{,}1406$; $\gamma_1 = 0{,}3844$; $\rho_1 = 0{,}337$
AIC e BIC	$-2\ln L + 2k$; $-2\ln L + k\ln T$; k **com** σ^2; o menor vence	AIC: AR(3), 602,0; BIC: AR(1), 613,0
MQO do AR(1)	$\hat\phi = \frac{\sum y_t y_{t-1}}{\sum y_{t-1}^2}$; $\hat\sigma^2 = \frac{\sum y_t^2 - \hat\phi \sum y_t y_{t-1}}{T-1}$	$\hat\phi = 0{,}7$; $\hat\sigma^2 = 0{,}712$
SARIMA	perdas $d + sD$; parâmetros $p+q+P+Q+1$ (o +1 é o σ^2); termo cruzado $+\theta\Theta B^{s+1}$	mensal com $d = D = 1$, $T = 180$: perde 13, sobram 167
previsão do AR(1)	$\hat y_{T+h} = \mu + \phi^h(y_T - \mu)$; $\text{Var}(e) = \sigma^2 \sum_{j<h} \psi_j^2$	11,6; 11,28; 11,024; variâncias 4; 6,56; 8,1984
intervalo de 95%	$\hat y \pm 1{,}96\sqrt{\text{Var}(e)}$	$h = 1$: [7,68; 15,52]
previsão do MA(q)	para $h > q$: $\hat y = \mu$ e $\text{Var}(e) = \gamma_0$	(lista, Q15)

Camada 3: três derivações-molde

1. Telescópica (lista, Q1, Q2 e Q8-II). Some o modelo de 1 a t, para obter $y_t = y_0 + (\text{parte fixa}) + \sum_{s=1}^{t} \varepsilon_s$. Depois:

- $E(\cdot)$, com a esperança entrando na soma finita;
- Var $= t\sigma^2$, porque só $i = j$ sobra;
- Cov $= (t-k)\sigma^2$, pelos choques comuns;
- **fechar com "não estacionário"**.

2. ARMA em quatro movimentos (lista, Q6, Q7, Q8-I e Q11). Multiplique o modelo e tire a esperança:

1. por ε_t e por ε_{t-1}, que dão os momentos auxiliares;
2. por y_t, que dá a equação de γ_0;
3. por y_{t-1}, que dá a equação de γ_1;
4. resolva o sistema 2×2.

No AR(2), os passos 2 e 3 são o Yule-Walker. O roteiro com números está na correção do S1.

3. Polinômios em B (lista, Q9, Q10b, Q11c, Q12a e Q16a). Multiplique os polinômios termo a termo, sempre aplicando o operador **aos dois lados**: $(1 - 0{,}5B)y_t = \varepsilon_t$ vira $(1 - 0{,}5B)(1 - B)y_t = (1 - B)\varepsilon_t$. Se aparecer $(1 - B)$ no MA, a raiz é 1: **não invertível, sem AR(∞)**.

Reconhecer pela FAC e pela FACP

- **A FAC corta** em q: **MA(q)**. **A FACP corta** em p: **AR(p)**. As duas decaem: ARMA.
- FAC **perto de 1, caindo devagar**: raiz unitária; diferenciar.
- $\rho_1 \approx -0{,}5$ depois de diferenciar: **sobrediferenciação**.
- Picos em $s, 2s, \ldots$, decaindo: SAR. Pico **só** em s, com **satélites** em $s \pm 1$: SMA multiplicativo. No S1, $\rho_{12} = -0{,}4412$ e $\rho_{11} = \rho_{13} = 0{,}1521$.
- O **AIC** prevê melhor; o **BIC** é consistente e acha o modelo verdadeiro, se ele está na lista.

Na prova

1. **3 minutos** de leitura: convenção do MA, T e s.
2. **Cerca de 25 minutos**: só as contas da camada 2, de todas as questões.
3. **Derivações** da camada 3, da mais curta para a mais longa.
4. **Fechar com a frase do verbo:** "logo, não é estacionário"; "logo, MA(2)"; "logo, não invertível, sem AR(∞)".

Pode ficar de fora:

- a verossimilhança exata;
- os detalhes dos testes de raiz unitária;
- Beveridge-Nelson;
- Yule-Walker (riscado no quadro de 04/11);
- MASE, DM, Winkler e CRPS. **RMSE e MAPE entram**, para interpretar: ver o que cai.
- a matriz F.

De Wold, basta o enunciado em uma linha e o AR(1) como exemplo.

CAPÍTULO 5

Prova de 05/11/2026: guia de treino

> **O professor anunciou o formato (04/11)**
>
> **4 questões de 2,5.** AIC e BIC para interpretar; uma questão de previsão; Yule-Walker não cai. A folha o que cai organiza o quadro em quatro questões prováveis, e o Simulado 05 treina esse formato em 1 hora.

> **Se for ler uma coisa só**
>
> O básico da P1, em duas páginas: as seis definições, as contas de uma linha e as três derivações-molde. É o que precisa sair sem pensar. Depois, o guia "não posso errar": as nove questões básicas resolvidas linha a linha, com o sentido de cada passo. É onde se aprende **a fazer**.

O que se sabe da prova: **5 ou 6 questões, de 1h50 a 2h, sem consulta, tiradas da lista** "Processos ARMA, ARIMA e SARIMA" (`LST`). A aposta é **uma questão por bloco da lista**, com números e torções novos. Este guia junta quatro coisas:

1. o mapa de cada bloco para a resolução, a demonstração e o livro;
2. a estratégia de tempo;
3. as lições da P1 de Econometria I, traduzidas para séries temporais;
4. o plano dos 8 dias até a prova.

Arquivo	Para quê
volume único da P1	**o PDF para imprimir**, `caderno_p1_completo.pdf`, na pasta `caderno/pdf/`: os seis blocos (apostila, folha à mão, comentadas, banco), os simulados e os gabaritos, o log e o formulário
apostila	**um capítulo por bloco da lista**: teoria com página do slide, demonstrações linha a linha, exemplo em R, perguntas em cadeia, diálogo e imagens; leia o capítulo antes de fazer as questões do bloco
lista comentada	**as 16 questões da lista, passo a passo, na notação dos slides**, com o caderno corrigido: comece por aqui
Q2 e Q6 à mão	as duas questões escolhidas para treinar no papel, linha a linha, no formato de caderno
banco.md	as 16 questões da lista em **variações** curtas com resposta: o treino diário
simulado_01.md · gabarito	próximo da lista, para calibrar o tempo
simulado_02.md · gabarito	**as nove questões-tipo** do guia "não posso errar", com números novos
simulado_03.md · gabarito	integrador: V ou F, previsão numérica de SARIMA, identificação
simulado_04.md · gabarito	opcional, as torções: sinal positivo, AR(2), sazonal trimestral
simulado_05.md · gabarito	**o formato anunciado em 04/11**: 4 questões de 2,5, em 1 hora
o_que_cai.md	o quadro do professor (04/11): as quatro questões prováveis, montar e desenhar a FAC, previsão, ciclo e interpretação de critérios
log_erros.md	registro dos erros com revisão em +1, +3 e +7 dias
prova.R	todos os números dos simulados e do banco (id `pv`)
formulário	todas as fórmulas

1. O mapa da prova

Bloco (questões da lista)	O que pode cair	Resolução e demonstrações	Livros
1. Processos e momentos (Q1–Q4)	momentos de passeio com drift e com tendência; soma de processos e FAC; Wold	01_lista, D01.1–D01.4	ENDERS cap. 4; HAMILTON cap. 3–4; MAT
2. AR, MA e ARMA (Q5–Q8)	raízes, fator comum, ψ_j e π_j; γ_k do ARMA(1,1); Yule-Walker; V ou F	02_lista, D02.1–D02.5	ENDERS cap. 2; HAMILTON cap. 3; BJRL cap. 3
3. Integrados, ARIMA e SARIMA (Q9–Q12)	sobrediferenciação; DS × TS; SAR e AR restrito; previsão de SARIMA	03_lista, D03.1–D03.4	ENDERS cap. 2 e 4; BJRL cap. 4 e 9; MAT
4. Estimação e seleção (Q13–Q14)	MV condicional = MQO; AIC e BIC com k incluindo σ^2	04_lista, D04.1	HAMILTON cap. 5; AU02
5. Previsão (Q15)	previsor ótimo; erro MA($h-1$); intervalo; SES	05_lista, D05.1	HAMILTON cap. 4; BJRL cap. 5
6. Aplicação (Q16)	escrever o SARIMA, contar parâmetros, FAC de w_t, escolher entre modelos	06_lista	BJRL cap. 9; AU03

Notação: a do professor, que é a da lista

- Operador B; a_t, ε_t, $u_t \sim RB(0, \sigma^2)$; γ_k, ρ_k, ϕ_{kk}; ψ_j, π_j; $y_{T+h|T} = E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$.
- **MA de Box-Jenkins**, $\theta(B) = 1 - \theta_1 B - \cdots$, em quase toda a lista.
- **Sinal positivo**, $1 + \theta_1 L + \cdots$, na Q8 e nos slides (AU02).

Primeira linha de toda resposta com MA: "convenção: BJ" ou "convenção: sinal positivo". Ver CONVENCOES §2.

2. Estratégia no dia

Com 110 minutos e 10 pontos, cada ponto vale **11 minutos**: uma questão de 1,5 merece até 16 minutos, e uma de 2,0, até 22.

1. **Leitura (3 min).** Percorra a prova e marque, em cada questão, a convenção do MA, o T, o s e os valores críticos dados.
2. **Contas curtas primeiro (≈25 min).** AIC e BIC, observações perdidas, raízes, ψ_1 a ψ_3, γ_0 de fórmula pronta, previsões de 1 a 3 passos. São os pontos mais baratos, e foi justamente o que ficou em branco na P1 de Econometria I.
3. **Derivações (≈70 min), da mais curta para a mais longa.** Momentos do passeio → FAC de soma → ARMA(1,1) → previsor ótimo → previsão de SARIMA.
4. **Revisão (10 min).** Sinal do MA, $\psi_0 = 1$, k com σ^2, a frase de conclusão de cada item.
5. **Se faltar tempo:** escreva a fórmula geral e a estrutura da conta. A rubrica dá ponto por passo.

O que cada verbo pede

Verbo	O que precisa aparecer
Calcule	fórmula geral → números → resultado com unidade ou interpretação

Verbo	O que precisa aparecer
Mostre / demonstre	hipóteses usadas, uma justificativa por linha ([RB], estacionariedade, causalidade, LEI) e **a frase final com o que se pediu**
Verifique (estacionariedade, invertibilidade)	raízes ou desigualdades → "estão fora do círculo" → **"logo, é estacionário"**
Discuta / compare	duas ou três consequências concretas: estimação, previsão, inferência
Julgue (V ou F)	a conta que decide; "V" sem conta vale zero
Identifique / proponha	o padrão da FAC e da FACP que leva ao modelo e quantos parâmetros ele tem

3. Os erros da P1 de Econometria I e o equivalente aqui

Na P1 de Econometria I (09/10/2026), os pontos se perderam na **execução**, não no conceito. Ver o log em `econometria/provas/log_erros.md` e o mapa da prova em `econometria/provas/p1_2026_2/README.md`. Cerca de 2,5 pontos ficaram em contas de uma linha deixadas em branco, e mais pontos em demonstrações que pararam antes da conclusão. Cada erro tem um gêmeo nesta prova:

Erro na P1 de Econometria I	Causa	Onde reaparece aqui	Regra para 05/11
Q1, Q3c e Q4b em branco: matriz diagonal, F de uma linha, 340/85	**T** tempo	AIC e BIC (Q14), observações perdidas $d + sD$ (Q12, Q16), raízes de $\phi(z)$ e $\theta(z)$, ψ_1 a ψ_3, $\hat{\phi} = \sum y_t y_{t-1} / \sum y_{t-1}^2$	**fazer primeiro** todo item de 1 a 3 linhas de conta
Q2d: efeito marginal 4,5% sem o termo $2\beta_3 EXP$	**A** número sem fórmula	ρ_1 do MA(1) com o sinal da convenção errada; γ_0 do ARMA(1,1) sem o termo $-2\phi\theta$; $\mathrm{Var}(e_T(h))$ sem $\psi_0 = 1$; k sem σ^2; a^2 em vez de a em γ_{az}	**escrever a fórmula geral e a convenção** antes de pôr números
Q3c: rejeitou H_0 sem calcular F	**E** passo pulado	Ljung-Box sem $\nu = K - p - q - P - Q$; LR sem $2(\ell_1 - \ell_0)$	todo teste em quatro linhas: H_0, estatística e distribuição, decisão, conclusão
Q5: Gauss-Markov parou em $\sigma^2\mathbf{CC}'$	**E** sem conclusão	"verifique se é estacionário" sem a frase final; Wold sem $\sum \psi_j^2 < \infty$; previsor ótimo sem "logo, $g = E(\cdot \mid \mathcal{F}_T)$"; sobrediferenciação sem "raiz no círculo ⇒ não invertível ⇒ sem AR(∞)"	**reler o verbo** do enunciado e fechar com a frase que ele pede
Q4a: plim em branco por esquecimento	**E** resultado esquecido	ARMA(1,1): os momentos auxiliares $E(z_t a_t)$ e $E(z_t a_{t-1})$	refazer de cabeça D02.2 e Q6 até sair em 8 minutos
(banco B12) covariância zerada sem citar a hipótese	**H** hipótese	FAC da soma sem "não correlacionados"; $E(a_t y_{t-k}) = 0$ sem "causalidade"; série geométrica sem $\lvert\phi\rvert < 1$	uma justificativa entre colchetes por linha

As três armadilhas próprias desta prova

1. **Trocar de convenção no meio da prova.** A lista faz isso na Q8. Na BJ, $\psi_1 = \phi - \theta$; no sinal positivo, $\psi_1 = \phi + \theta$.
2. **Confundir FAC e FACP.** No AR(2), $\phi_{22} = \phi_2$, mas $\rho_2 \neq \phi_2$. No SAR(1)$_s$, a FAC decai em $s, 2s, \ldots$, e a FACP tem um pico só.
3. **Contar errado o que se perde e o que se estima.** Perdem-se $d + sD$ observações. Os parâmetros são $p + q + P + Q + 1$ (o σ^2), mais a constante só se $d = D = 0$ e houver média.

4. O mínimo para saber de cor

Tudo o mais se deriva disto em poucas linhas. Formulário completo em formulario.md.

#	Resultado
1	Passeio com drift: $E = y_0 + ct$, Var $= t\sigma^2$, Cov $= (t-k)\sigma^2$
2	$\sum_{s=1}^{t} s = t(t+1)/2$ (drift com tendência; Q2 e Q8)
3	Processo linear: $\gamma_k = \sigma^2 \sum_j \psi_j \psi_{j+k}$
4	Estacionário $\Leftrightarrow$ raízes de $\phi(z)$ fora do círculo; invertível $\Leftrightarrow$ raízes de $\theta(z)$ fora
5	AR(2): $\phi_1 + \phi_2 < 1$, $\phi_2 - \phi_1 < 1$, $\lvert\phi_2\rvert < 1$
6	MA(1), BJ: $\rho_1 = -\theta/(1+\theta^2)$; com sinal positivo, troque o sinal
7	ARMA(1,1), BJ: $\gamma_0 = \frac{1+\theta^2-2\phi\theta}{1-\phi^2}\sigma^2$, $\rho_1 = \frac{(1-\phi\theta)(\phi-\theta)}{1+\theta^2-2\phi\theta}$, $\rho_k = \phi\rho_{k-1}$
8	Pesos do ARMA(1,1), BJ: $\psi_j = (\phi-\theta)\phi^{j-1}$, $\pi_j = (\phi-\theta)\theta^{j-1}$
9	Yule-Walker: $\rho_k = \sum \phi_i \rho_{k-i}$; $\gamma_0 = \sigma^2/(1 - \sum \phi_i \rho_i)$; $\phi_{22} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1-\rho_1^2}$
10	Sobrediferenciação: $\phi(B)\Delta y = (1-B)\theta(B)\varepsilon$; RB diferenciado tem $\rho_1 = -\frac{1}{2}$; AR(1) diferenciado tem $\rho_1 = -\frac{1-\phi}{2}$
11	SAR(1)$_s$: $\rho_{ms} = \Phi^m$, zero fora dos múltiplos; $(1-\phi B)(1-\Phi B^s)$ tem o termo $+\phi\Phi B^{s+1}$
12	Modelo das companhias aéreas: $\rho_1 = \frac{-\theta}{1+\theta^2}$, $\rho_s = \frac{-\Theta}{1+\Theta^2}$, $\rho_{s\pm1} = \frac{\theta\Theta}{(1+\theta^2)(1+\Theta^2)}$
13	MV condicional do AR(1) = MQO: $\hat{\phi} = \sum y_t y_{t-1} / \sum y_{t-1}^2$
14	$AIC = -2\ln L + 2k$, $BIC = -2\ln L + k\ln T$ (a AU02 divide por T); $LR = 2(\ell_1 - \ell_0) \sim \chi^2(r)$
15	Previsão: $e_T(h) = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j a_{T+h-j}$, Var $= \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2$, IC: $y_{T+h\lvert T} \pm 1{,}96\sqrt{\text{Var}}$
16	ARIMA(0,1,1) = SES com $\alpha = 1 - \theta$
17	Ljung-Box: $\nu = K - p - q - P - Q$

5. Plano até a prova

Como atacar a lista

1. **Não comece pela Q1. Comece pelo bloco 2 (Q5–Q8).** É o que mais pesa e é a base dos outros: raízes, ψ e π, γ_k, Yule-Walker. A ordem é bloco 2 $\longrightarrow$ 1 $\longrightarrow$ 3 $\longrightarrow$ 5 $\longrightarrow$ 4 $\longrightarrow$ 6, a mesma da apostila.
2. **Por questão, um ciclo de quatro passos**, sem ler a resolução antes:
    1. **Ler e marcar:** a convenção do MA (BJ ou sinal positivo), s, T e o verbo de cada item.
    2. **Tentar sozinho, de 10 a 15 minutos, no papel,** mesmo travando. Pergunte-se qual ferramenta resolve (F1–F9).
    3. **Comparar com a folha à mão, linha a linha.** Ache a **primeira linha** em que você divergiu e anote no log, com o código.

    4. **No dia seguinte, refazer sem olhar**, usando só a "Versão para a prova" da folha como roteiro.
3. **A apostila serve para destravar, não para ler antes.** Quando travar, leia só a pergunta de abertura e a imagem do capítulo. Faça a cadeia socrática **cobrindo as respostas**. A teoria e as demonstrações gerais ficam para depois da tentativa.
4. **Treine os cinco moldes, não as 16 questões.** Se o molde sai de cabeça, a questão sai.

Molde	Questões
(a) somar de 1 a t (telescópica), depois E e Var da soma	Q1, Q2, Q8 (II), Q10 (c, d)
(b) multiplicar pelo passado e tirar a esperança	Q3, Q6, Q7, Q8 (I), Q11
(c) raízes por Bhaskara e pesos por igualdade de coeficientes	Q5, Q6 (c), Q9, Q10 (b), Q11 (c)
(d) esperança condicional com as três regras [F9]	Q12 (c), Q15
(e) contas de critério: AIC/BIC, LR, Ljung-Box, $d + sD$, parâmetros	Q14, Q16, Q12 (b)

5. **Q2 e Q6, as questões escolhidas para fazer à mão:** copie a folha completa **uma vez**, depois refaça de cabeça em +1 e +3 dias, cronometrando. Metas: Q2 em até 12 minutos e Q6 em até 15.
6. **O mínimo de cor** (§4): escreva numa folha A4, de memória, a cada dois dias. O que faltar entra no log.
7. **No dia, as lições da P1 de Econometria I** (§3):
    - contas curtas primeiro;
    - fórmula geral e convenção antes dos números;
    - uma justificativa por linha;
    - fechar com a frase que o verbo pede.

O ciclo de 29/10 a 05/11

Cerca de 2h30 a 3h por dia; os simulados levam 1h50 mais 40 minutos de correção. Revisões do log em +1 e +3 dias. No papel, tudo está no volume único `caderno_p1_completo.pdf`, e o mapa das questões na abertura dá as páginas.

Dia	Foco	Tarefas
qui 29/10	bloco 2 (Q5–Q8)	ciclo dos quatro passos em Q5, Q7 e Q8; **copiar a folha completa da Q6**; cadeia socrática do cap. 2
sex 30/10	bloco 1 (Q1–Q4)	ciclo em Q1, Q3 e Q4; **copiar a folha completa da Q2**; Q6 de cabeça, cronometrada (+1)
sáb 31/10	blocos 3 e 5 (Q9–Q12, Q15)	ciclo nas cinco questões; Q2 de cabeça (+1); refazer os erros do log de 29/10 (+1)
dom 01/11	diagnóstico	**Simulado 01** cronometrado, correção pela rubrica e log; blocos 4 e 6 (Q13, Q14, Q16) pelo molde (e)
seg 02/11	guia, à noite	questões-tipo 4, 7, 8 e 9 do guia; ver a reta final, hora a hora, abaixo
ter 03/11	o dia todo	**Simulado 02 às 10h**, no horário da prova; correção pelo guia; ver abaixo
qua 04/11	aula e noite	dúvidas ao professor às 10h; à noite, só consolidação; ver abaixo
qui 05/11	**prova às 10h**	ver abaixo

O Simulado 01 foi feito em 01/11, e a correção mostra onde os pontos foram embora. O Simulado 03 completo saiu do plano: não há tempo, e cansaria na véspera. Dele, ficam só as contas, na terça.

Se sobrar tempo num dia, use o banco do bloco do dia: cada questão tem uma variação curta com resposta.

A reta final, hora a hora (02/11 a 05/11)

A versão de uma página, para imprimir e deixar à vista, é `caderno_plano_reta_final.pdf`, na pasta `caderno/pdf/`.

A lógica é **aprender pelo guia, testar no Simulado 02 no mesmo horário da prova, corrigir pelo guia e consolidar sem matéria nova**. Em cada questão-tipo, o método é sempre o mesmo:

1. ler o enunciado-tipo e o "Antes de escrever";
2. **cobrir o resto e tentar no papel**;
3. conferir linha a linha e, na primeira linha diferente, ler o sentido dela.

Segunda, 02/11, das 20h30 às 23h: as quatro questões-tipo que mais valem.

Hora	O quê
20h30–20h45	básico, camadas 1 e 2, só leitura
20h45–21h30	**questão-tipo 4, ARMA(1,1)**, a que travou no S1
21h30–21h40	pausa
21h40–22h10	questões-tipo 7 (AIC, BIC e MQO) e 8 (previsão)
22h10–22h30	questão-tipo 9 (SARIMA)
22h30–22h50	**questão-tipo 4 de novo, em folha branca, em até 15 minutos**
22h50–23h	o que errou vai para o log; dormir. **Não abrir o S2**

Terça, 03/11: aprender, testar e corrigir.

Hora	O quê
8h30–8h50	camadas 1 e 2 do básico **de memória**, numa folha; conferir
8h50–9h50	questões-tipo 6, 2 e 3, cobrindo e tentando
9h50–10h	pausa
10h–11h50	**Simulado 02 em modo prova**: 3 min de leitura; 25 min de contas curtas; derivações; frase de fecho em cada item
12h–13h30	almoço e descanso
13h30–14h30	correção pelo gabarito, por passo; log; coluna S2 do placar
14h30–16h	**cada item com perda**: a questão-tipo de mesmo número no guia, o sentido das linhas que faltaram, e o item refeito em folha branca
16h–16h15	pausa
16h15–17h15	questões-tipo 5 e 1, cobrindo e tentando
17h15–18h	Simulado 03, **só as contas**: Q3 c), Q4 b)–c) e Q5 a)–b)
18h–19h30	jantar e descanso
19h30–20h30	**questão-tipo 4 de cabeça** (+1 dia) e S1 Q2 de cabeça; conferir
20h30–21h	as **9 frases de fecho** de memória; conferir no guia
21h–21h30	a lista de dúvidas para o professor (abaixo), com as que o S2 levantou
21h30	parar

Quarta, 04/11: aula, professor e a última consolidação. Revisto depois do quadro do professor; a versão completa está na folha do que cai.

Hora	O quê
10h, aula	o professor anunciou o formato: 4 × 2,5 (ver o topo)
18h–19h	chegar, comer, descansar; nada de matéria
19h–19h20	ler a folha do que cai
19h20–20h20	**Simulado 05**, 4 × 2,5, em 1 hora
20h20–20h40	correção pelo gabarito
20h40–21h20	refazer cada item com perda, pelo guia e pela folha
21h20–21h50	desenhar de memória FAC e FACP dos seis padrões; as frases de fecho
até 22h30	**parar e dormir**

Fica de fora a partir de agora: Yule-Walker (riscado no quadro), o Simulado 04, a verossimilhança exata, os testes de raiz unitária, Beveridge-Nelson, a avaliação de previsões e o trabalho do INPC.

Quinta, 05/11, prova às 10h.

- Acordar às 7h. Às 8h, 15 minutos: o básico, os quatro movimentos do ARMA e a ordem da prova.
- **Na prova:**
  1. 3 minutos de leitura, marcando a convenção do MA, o T e o s;
  2. cerca de 25 minutos só de contas curtas;
  3. as derivações, da mais curta para a mais longa;
  4. a frase de fecho em cada item.

Dúvidas para o professor (quarta, 04/11)

1. **Sinal do MA:** a prova usa o $1 - \theta B$ da lista ou o $1 + \theta_1 L$ dos slides? Basta declarar a convenção na primeira linha?
2. **AIC e BIC:** na forma do R ($-2 \ln L + 2k$) ou na da AU02, dividida por T? O k inclui o σ^2?
3. **"Mostre que":** os momentos do ARMA(1,1) precisam ser derivados pelos momentos auxiliares, ou pode-se partir da fórmula de γ_0?
4. **SARIMA:** pode cair o cálculo da FAC multiplicativa (pico e satélites), ou basta escrever o modelo e contar parâmetros?
5. **Consulta:** a prova é sem consulta? Os valores de χ^2 e da normal vêm no enunciado?
6. As dúvidas que o Simulado 02 levantar na terça.

Os simulados

O **Simulado 02** é diferente dos outros: tem **9 questões, uma por questão-tipo** do guia "não posso errar", na mesma ordem, e testa só o básico que não se pode errar. Cada item travado manda de volta à questão-tipo de mesmo número.

Os Simulados 01, 03 e 04 têm 6 questões (uma por bloco). Todos somam 10,0 pontos e cabem em 1h50 com 10 minutos de revisão. Os números não se repetem entre simulados, nem com o banco, nem com o guia.

Bloco	Simulado 01	Simulado 03	Simulado 04 (opcional)
1. Processos	passeio sem drift e soma de processos	TS × DS	processo harmônico; MA(1) com par não invertível
2. ARMA	ARMA(1,1), BJ	V ou F do ARMA(1,1) com sinal positivo	AR(2) completo
3. ARIMA e SARIMA	AR(1) sobrediferenciado	previsão numérica do SARIMA$(1,1,0)(0,1,1)_4$	SAR$(1)_4$, AR(5) restrito, ARIMA(1,1,1)

Bloco	Simulado 01	Simulado 03	Simulado 04 (opcional)
4. Estimação	AIC/BIC com $T = 200$; MV condicional	AIC, BIC e LR entre SARIMA	AIC/BIC da AU02, LR, MV exata
5. Previsão	AR(1) com média e o previsor ótimo	MA(2): previsão e memória	ARMA(1,1) com sinal positivo; SES
6. Aplicação	modelo das companhias aéreas	identificação pela FAC amostral	SARIMA$(1,0,0)(0,1,1)_{12}$ e Ljung-Box

CAPÍTULO 6

Apostila da P1: entender a fundo, na notação do professor

A prova de 05/11 tem de 5 a 6 questões teóricas tiradas da lista "Processos ARMA, ARIMA e SARIMA". Esta apostila reúne, **um capítulo por bloco da lista**:

- a aula, com a página do slide;
- o livro, pelo capítulo;
- as demonstrações completas, linha a linha;
- um exemplo com números conferidos em R.

Ela acrescenta duas coisas que o material não tem: **perguntas em cadeia e um diálogo** (o lado socrático) e **imagens** (metáforas e analogias), cada uma com o ponto onde deixa de valer.

Capítulo	Questões	Aulas	Ideia central
1 · Processos e momentos	Q1–Q4	AU01, MAT, EQD, AU02 p. 15–23	o que é "estável" numa série: momentos, passeio, Wold
2 · AR, MA e ARMA	Q5–Q8	AU02	memória (AR), eco (MA) e a reconstrução dos choques (invertibilidade)
3 · Integrados, ARIMA e SARIMA	Q9–Q12	AU01 p. 28–30, MAT, AU05	raiz unitária, diferença na dose certa, sazonalidade
4 · Estimação e seleção	Q13–Q14	AU02 p. 58–99	verossimilhança, Yule-Walker, AIC e BIC
5 · Previsão	Q15	AU02 p. 44–57 e 72–85, AU03	a previsão como esperança condicional e o erro que cresce
6 · Aplicação: SARIMA mensal	Q16	AU02 p. 96–99, AU03	Box-Jenkins de ponta a ponta

Como estudar um capítulo

As nove seções têm sempre a mesma ordem, e a ordem é o método:

1. **Pergunta de abertura.** Responda de cabeça, mesmo errado. É o "não sei" que faz o resto grudar.
2. **A imagem.** A metáfora do tema e, numa caixa, **onde a analogia quebra**. Os limites da imagem ensinam tanto quanto ela.
3. **Teoria.** Os resultados, com a página da aula. É o que se cita na prova.
4. **Demonstrações.** Copie no papel, linha a linha. Cada capítulo tem a sua **folha à mão**, com as questões do bloco em linhas numeradas e justificadas: cap. 1 · cap. 2 · cap. 3 · cap. 4 · cap. 5 · cap. 6. Depois refaça sem olhar.
5. **Exemplo.** Os números que dão corpo à fórmula, todos conferidos em R.
6. **Cadeia socrática.** Cubra a caixa de resposta e responda primeiro. Cada pergunta prepara a seguinte.
7. **Diálogo.** O erro mais comum do tema, encenado: o aluno erra, e o professor conduz por perguntas.
8. **Na prova.** As questões da lista, as armadilhas e um checklist de 30 segundos.
9. **No material do professor.** O roteiro de releitura dos slides, na ordem, e o livro.

Ordem sugerida até 05/11, pelo peso na prova: cap. 2, depois 1, 3, 5, 4 e 6. A cada capítulo, faça as questões correspondentes da lista comentada e, no fim, os simulados.

Notação

Tudo segue os **slides**: L, $\varepsilon_t \sim RB(0, \sigma^2)$, $\phi(L) = 1 - \phi_1 L - \cdots$, $\theta(L) = 1 + \theta_1 L + \cdots$ (sinal positivo), Ω_t e $\hat{y}_{t+k/t}$. Cada capítulo termina a teoria com a **tradução para a lista**, que usa B e o sinal de Box-Jenkins: $\theta_1 = -\theta^{\text{lista}}$. A esperança vem com parênteses, $E(\cdot)$, como no resto do repositório; os slides usam colchetes.

As justificativas entre colchetes nas demonstrações:

- [RB]: ruído branco;
- [F4]: linearidade da esperança;
-
-

As ferramentas F1–F9 (Bhaskara, série geométrica, soma de Gauss…) estão demonstradas na caixa de ferramentas.

De onde vêm as imagens e as perguntas

A didática foi calibrada pelo melhor material aberto de séries temporais: Hyndman e Athanasopoulos, Penn State, Duke, Northwestern, MIT e as discussões clássicas do Cross Validated. O registro do que inspirou cada seção está em fontes.md. **O conteúdo, a notação e as páginas citadas são sempre os do professor**: as fontes externas só ajudaram a escolher as imagens e a ordem das perguntas.

Os números estão em apostila.R (id `ap`) e são conferidos pelo build. O loop do autoestudo mede cada capítulo pela régua da apostila.

1. Da lista para os slides

A lista e os slides usam convenções diferentes para o MA. **A prova sai da lista**, então cada nota começa traduzindo o enunciado e termina escrevendo o resultado também no sinal da lista.

Objeto	Slides (AU01–AU03)	Lista
Operador de defasagem	L, com $L^i y_t = y_{t-i}$ (AU02, p. 11)	B
Ruído branco	$\varepsilon_t \sim RB(0, \sigma^2)$	a_t, ε_t ou u_t
Polinômio AR	$\phi_p(L) = 1 - \phi_1 L - \cdots - \phi_p L^p$ (AU02, p. 12)	igual, com B
Polinômio MA	$\theta_q(L) = 1 + \theta_1 L + \cdots + \theta_q L^q$, **sinal positivo** (AU02, p. 13)	$\theta(B) = 1 - \theta_1 B - \cdots$, **sinal negativo** (exceto Q8)
Pesos MA(∞)	$y_t = \mu + \Psi(L)\varepsilon_t$, com $\psi_0 = 1$ (AU02, p. 16)	ψ_j
Pesos AR(∞)	$\pi(L)\tilde{y}_t = \varepsilon_t$, com $\pi(L) = 1 - \pi_1 L - \pi_2 L^2 - \cdots$ (AU02, p. 19)	igual
Passeio com drift e tendência	$Y_t = \alpha_1 + Y_{t-1} + \alpha_2 t + \varepsilon_t$ (AU01, p. 30)	$y_t = c + \delta t + y_{t-1} + u_t$
Informação até t	Ω_t	$\mathscr{F}_T$
Previsão e erro	$\hat{y}_{t+k/t} = E(y_{t+k} \mid \Omega_t)$; $e_{t+k/t} = y_{t+k} - \hat{y}_{t+k/t}$ (AU02, p. 72–75)	$y_{T+h\|T}$; $e_T(h)$
Variância	$V(\cdot)$	Var(·)

A regra de tradução do MA

Se a lista escreve $a_t - \theta a_{t-1}$, nos slides isso é $\varepsilon_t + \theta^s \varepsilon_{t-1}$ com

$$\theta^s = -\theta^{\text{lista}}.$$

Toda fórmula dos slides vira a da lista trocando $\theta \to -\theta$. Exemplo: $\rho_1 = \frac{\theta}{1+\theta^2}$ (slides, AU02, p. 47) vira $\rho_1 = \frac{-\theta}{1+\theta^2}$ (lista).

CAPÍTULO 8

2. Caixa de ferramentas

Ferramentas que aparecem em quase toda questão, demonstradas **uma vez** aqui. Nas notas, cada passo cita a ferramenta pelo id: F1, [F2]…

F1 · Bhaskara, as raízes e o módulo

Enunciado. As raízes de $az^2 + bz + c = 0$, com $a \neq 0$, são

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \qquad \Delta = b^2 - 4ac.$$

Demonstração (completar o quadrado).

1. Divida tudo por a: $z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{c}{a} = 0$.
2. Some e subtraia $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$: $\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} = 0$.
3. Isole o quadrado: $\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2-4ac}{4a^2} = \frac{\Delta}{4a^2}$.
4. Tire a raiz dos dois lados: $z + \frac{b}{2a} = \pm\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$, logo $z = \frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$.

Três casos.

- $\Delta > 0$: duas raízes reais distintas.
- $\Delta = 0$: uma raiz real dupla, $z = -b/(2a)$.
- $\Delta < 0$: duas raízes complexas conjugadas, $z = \frac{-b}{2a} \pm i\frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$, com $i = \sqrt{-1}$.

Módulo de um complexo. Para $z = h + vi$, $|z| = \sqrt{h^2 + v^2}$. As duas conjugadas $h \pm vi$ têm **o mesmo módulo**.

Atalho (Vieta). O produto das raízes é $z_1 z_2 = c/a$. Para conjugadas, $z_1 z_2 = |z|^2$, logo $|z| = \sqrt{c/a}$.

Para que serve. Estacionariedade (raízes de $\phi(z)$) e invertibilidade (raízes de $\theta(z)$) exigem $|z| > 1$ (AU02, p. 27 e 33). Na revisão de equações a diferenças (EQD, p. 24–26), a mesma fórmula aparece para a equação característica $b^2 + a_1 b + a_2 = 0$.

> **Raízes z ou autovalores λ? Fora ou dentro?**
>
> AU02, p. 28: as raízes de $\phi(z) = 1 - \phi_1 z - \phi_2 z^2$ devem ficar **fora** do círculo, $|z| > 1$. As raízes de $\lambda^2 - \phi_1\lambda - \phi_2 = 0$, que são os autovalores da matriz F (p. 40), devem ficar **dentro**, $|\lambda| < 1$. São a mesma condição, porque $\lambda = 1/z$. Escreva sempre qual das duas você está usando.

F2 · Série geométrica

Para $r \neq 1$, $S_n = \sum_{j=0}^{n-1} r^j = \frac{1-r^n}{1-r}$.

Demonstração.

1. $S_n = 1 + r + \cdots + r^{n-1}$.
2. $rS_n = r + r^2 + \cdots + r^n$.
3. Subtraindo, os termos do meio cancelam: $S_n - rS_n = 1 - r^n$, logo $S_n = \frac{1-r^n}{1-r}$.
4. Se $|r| < 1$, então $r^n \to 0$ e $\sum_{j\geq 0} r^j = \frac{1}{1-r}$. Se $|r| \geq 1$, a série não converge.

É o que permite escrever $(1-\phi L)^{-1} = 1+\phi L+\phi^2 L^2+\cdots$ quando $|\phi|<1$ (AU02, p. 11 e 21) e $\sum \phi^{2j} = \frac{1}{1-\phi^2}$.

F3 · Soma dos primeiros inteiros

$\sum_{s=1}^{t} s = \frac{t(t+1)}{2}$.

Demonstração (Gauss). Escreva a soma duas vezes, uma em ordem crescente e outra em decrescente, e some coluna a coluna. Cada coluna dá $t+1$, e são t colunas: $2S = t(t+1)$. Aparece na tendência do passeio com drift e tendência (Q2 e Q8). Exemplo: $\sum_{s=1}^{10} s = 55$.

F4 · Linearidade da esperança

$E(a+bX+cY) = a+bE(X)+cE(Y)$ para constantes a, b e c. Constantes saem da esperança: $E(c) = c$. Para uma soma **finita**, $E\big(\sum_{s=1}^{t} X_s\big) = \sum_{s=1}^{t} E(X_s)$: é a F4 aplicada $t-1$ vezes, com a prova por indução na folha à mão da Q2. **Não** vale $E(XY) = E(X)E(Y)$ em geral. Isso só vale quando X e Y são não correlacionados.

F5 · Variância e covariância de combinações lineares

- $V(aX+bY) = a^2V(X)+b^2V(Y)+2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)$.
- $\mathrm{Cov}\left(\sum_i a_iX_i, \sum_j b_jY_j\right) = \sum_i\sum_j a_ib_j\,\mathrm{Cov}(X_i,Y_j)$.

Com ruído branco, $E(\varepsilon_i\varepsilon_j) = \sigma^2$ se $i=j$ e 0 se $i\neq j$. Num produto de duas somas de choques, **só sobrevivem os termos com o mesmo índice**. A constante sai **ao quadrado** da variância.

F6 · Causalidade: o choque de hoje não conversa com o passado

Num processo estacionário escrito como $y_t = \mu + \sum_{j\geq 0}\psi_j\varepsilon_{t-j}$, o valor y_{t-k} só depende de $\varepsilon_{t-k}, \varepsilon_{t-k-1}, \ldots$ Logo:

$$E\big(\varepsilon_t(y_{t-k}-\mu)\big) = 0 \;\; (k\geq 1), \qquad E\big(\varepsilon_t(y_t-\mu)\big) = \psi_0\sigma^2 = \sigma^2, \qquad E\big(\varepsilon_{t-1}(y_t-\mu)\big) = \psi_1\sigma^2.$$

No ARMA(1,1) dos slides, $\psi_1 = \phi_1+\theta_1$. É o "momento auxiliar" da AU02, p. 83, e do meu caderno de 02/09.

F7 · Igualar coeficientes (inverter um polinômio em L)

Se $\Psi(L)\phi(L) = \theta(L)$, os coeficientes de cada potência L^j são iguais dos dois lados. Isso dá os ψ_j por recursão:

$$\psi_j = \phi_1\psi_{j-1}+\cdots+\phi_p\psi_{j-p}+\theta_j \qquad (\psi_0 = 1;\ \psi_{\text{negativo}} = 0;\ \theta_j = 0 \text{ se } j>q).$$

Os π_j saem do mesmo jeito, de $\pi(L)\theta(L) = \phi(L)$.

F8 · Multiplicar polinômios em L

Distributiva termo a termo, somando expoentes: $L^a\cdot L^b = L^{a+b}$. Exemplo:

$$(1-\phi L)(1-L) = 1-L-\phi L+\phi L^2 = 1-(1+\phi)L+\phi L^2.$$

F9 · Esperança condicional na previsão

Com a informação Ω_t (AU02, p. 54 e 72):

- o que é conhecido em t sai como está: $E(y_{t-j} \mid \Omega_t) = y_{t-j}$ e $E(\varepsilon_{t-j} \mid \Omega_t) = \varepsilon_{t-j}$ para $j \geq 0$;
- choque futuro tem esperança zero: $E(\varepsilon_{t+j} \mid \Omega_t) = 0$ para $j \geq 1$;
- y futuro vira a própria previsão: $E(y_{t+j} \mid \Omega_t) = \hat{y}_{t+j/t}$.

A **lei das expectativas iteradas** (LEI), $E\big(E(X \mid \Omega_t)\big) = E(X)$, fecha a prova do previsor ótimo (Q15).

CAPÍTULO 9

3. O meu caderno e onde ele entra

As fotos do caderno (aulas de 13/08 a 10/09) ficam em `materiais/caderno/`, fora do git: o repositório é público. Cada nota transcreve o trecho que importa na seção "Do meu caderno". Quando o caderno tem erro, a nota mostra a correção.

Aula	Conteúdo no caderno	Questão
13/08	introdução, o que é série temporal, FAC e FACP, Spanos (1999)	Q3, Q4
19/08	momentos do passeio aleatório (média, variância, covariância)	Q1
19/08	passeio com drift e tendência; solução recursiva do AR(1); estável × instável	Q2, Q4
19/08	multiplicador dinâmico (demanda por moeda de Goldfeld)	Q4, Q6
20/08	notação em L; processo linear geral; pesos π; momentos condicionais × incondicionais	Q4, Q5
20/08	MA(1): média, variância e covariâncias condicionais e incondicionais	Q3, Q5
26/08	MA(2) e MA(q); previsão do MA; intervalo e EQM; verossimilhança do MA(1)	Q3, Q13, Q15
26/08	AR(1): média, variância com a decomposição A + B + C	Q4, Q9
02/09	ARMA(1,1): momentos auxiliares, γ_0, γ_k	Q6
02/09	AR(1) e AR(2): Yule-Walker; previsão do AR(1) e erro	Q7, Q15
03/09	condição de estacionariedade do AR(2); exemplo com Bhaskara e raízes complexas	Q7
03/09	MA(1) $\longrightarrow$ AR(∞); ARMA(1,2); par $\theta = 0{,}5$ e $\theta = 2$; forma F do AR(p)	Q4, Q5, Q7
09/09	desenho da FAC e da FACP do AR(2) e do MA(2); estabilidade e quebra estrutural	Q12, Q16
10/09	previsão iterada × direta; métricas (MAPE, MAD, RMSE, MASE)	Q15

Os erros do caderno que precisam ser desaprendidos

1. **19/08, AR(1) recursivo:** $y_2 = \phi^2 + \phi\varepsilon_1 + \varepsilon_2$. Falta o y_0; o certo é $\phi^2 y_0$. Na linha seguinte aparece y_0^2 no lugar de y_0. A fórmula final $y_t = \phi^t y_0 + \sum \phi^{t-i}\varepsilon_i$ está certa. Ver Q4.
2. **19/08:** "$E(XY) = E(X)E(Y)$" e "$\sigma^2 = E(X^2)$" valem só com X e Y não correlacionados e com média zero, respectivamente [F4]. Ver Q1.
3. **26/08, MA(2):** a esperança condicional mistura $E(y_t \mid \Omega_{t-1})$ com $E(y_{t+2} \mid \Omega_t)$, e há θ_3 no lugar de θ_2. Ver Q15.
4. **02/09, ARMA(1,1):** $\gamma_0 = \frac{\sigma^2(\theta_1+1+2\theta_1\phi_1)}{1-\phi_1^2}$ perdeu o quadrado, porque o certo é θ_1^2. Também $\gamma_k = \phi_1^k\gamma_1$ está errado; o certo é $\phi_1^{k-1}\gamma_1$. Ver Q6.
5. **03/09, AR(2)** $y_t = 1{,}5y_{t-1} - 0{,}6y_{t-2} + a_t$**:** o polinômio virou $1 - 1{,}5B - 0{,}6B^2$, quando o certo é $1 - 1{,}5B + 0{,}6B^2$. Daí Δ saiu com o sinal trocado, e os "módulos" 0,6 e 0,52 estão errados. As duas raízes conjugadas têm o mesmo módulo, $\sqrt{0{,}6} = 0{,}7746$. Ver Q7.
6. **03/09, MA(1) $\longrightarrow$ AR(∞):** apareceu $+\theta_1^2\varepsilon_{t-2}$; o certo é $-\theta_1^2\varepsilon_{t-2}$, e os sinais alternam (AU02, p. 31). Ver Q4.

As referências "(32/83)" e "(35/83)" do caderno são da versão antiga dos slides. Na versão atual da AU02 (99 páginas), o EQM do MA(1) está na p. 57 e a verossimilhança condicional do MA(1) nas p. 58–59.

Parte V

Bloco 1 — Processos e momentos (Q1–Q4)

Capítulo 1 · Processos e momentos: o que é estável numa série

← apostila · próximo: cap. 2 · questões da lista: Q1 a Q4

Pergunta de abertura

Só existe **um** PIB brasileiro de 1996 a 2026: uma única história, que não se repete. Mesmo assim, falamos da "média" e da "variância" do crescimento, como se tivéssemos visto muitas histórias. **Com que direito se calcula a média de algo que aconteceu uma vez só?** E, se a resposta envolve "supor que o futuro se parece com o passado", **em que sentido exatamente ele se parece?**

A AU01 responde com dois conceitos, um para cada metade da pergunta (p. 23–27):

- **estacionariedade:** o futuro se parece com o passado nos momentos;
- **ergodicidade:** uma única história basta para aprender esses momentos.

O resto do capítulo é o que acontece quando eles falham, no passeio aleatório, e o que se ganha quando valem, com o Teorema de Wold.

A imagem

O processo é uma máquina de histórias; a série é uma história que saiu dela (AU01, p. 22–23). Imagine universos paralelos. Em cada um, a mesma máquina gera uma trajetória diferente do PIB. Nós moramos em um só deles e vemos uma só trajetória. $E(y_t)$ é a média **entre universos** numa data fixa, não a média ao longo do tempo.

Estacionariedade é um rio de nível estável. A água que passa muda o tempo todo: cada gota é nova, como cada choque. Mas, em qualquer trecho que você olhe:

- o nível médio é o mesmo;
- a agitação é a mesma;
- a semelhança entre dois pontos depende só da **distância** entre eles, não de onde estão.

São exatamente as três condições da AU01, p. 25: μ constante, γ_0 constante e γ_k dependendo só de k.

Ergodicidade é poder trocar o "entre universos" pelo "ao longo do tempo". Caminhar rio abaixo e anotar o nível equivale a fotografar mil rios paralelos no mesmo instante. Com ergodicidade, a média temporal da nossa única série converge para a média entre universos (AU01, p. 27).

O passeio aleatório é um barquinho sem correnteza que o traga de volta. Cada onda, que é o choque, empurra o barquinho e o deixa onde parou. Não há força que o puxe para um ponto fixo, e a "sorte" passada fica **grudada** na posição. Com drift, o rio está inclinado: o barquinho desce, em média, α_1 por período, mas continua sendo empurrado sem volta.

Wold diz que toda série estacionária é uma soma de notícias passadas. Tire de y_t tudo o que o passado de y permitia prever. O que sobra é a **notícia** de hoje, ε_t, o erro de previsão um passo à frente. Wold garante que a série inteira é uma soma ponderada das notícias de hoje e de antes, $\sum \psi_j \varepsilon_{t-j}$, mais uma parte que o passado prevê **sem erro nenhum**.

Onde a analogia quebra

- **O rio estável pode não ser ergódico.** Suponha que, ao nascer, cada rio recebeu um nível sorteado uma única vez, e depois só oscila em torno dele: $y_t = Z + \varepsilon_t$. Cada rio é perfeitamente estacionário, mas caminhar ao longo do **seu** rio ensina o seu Z, nunca a média entre rios. O exemplo deste capítulo mostra os números.
- **As "notícias" de Wold não são independentes, só não correlacionadas.** Wold é uma afirmação sobre previsão **linear**. O processo pode ter estrutura não linear, por exemplo na variância, que o ε_t de Wold não captura.
- **O barquinho sugere um objeto físico com inércia**, mas o passeio não "acelera": a variância cresce linearmente, $t\sigma^2$, e o desvio padrão só com $\sqrt{t}$.

Teoria

O que se procura numa série (AU01, p. 8): dinâmica, tendência, sazonalidade e ciclos, não linearidade e variância que muda. Esta lista trata de modelos **univariados**, em que só o passado da própria série explica o presente, e não dos multivariados, que trazem outras variáveis (AU01, p. 17–18).

Processo estocástico (AU01, p. 21–23): uma coleção $\{y_t\}$ de variáveis aleatórias indexadas pelo tempo. A série observada é **uma** realização dele.

Estacionariedade de 2ª ordem, ou fraca (AU01, p. 25). Para todo t:

$$E(y_t) = \mu, \qquad \mathrm{Var}(y_t) = \gamma_0 < \infty, \qquad E\big((y_t - \mu)(y_{t-k} - \mu)\big) = \gamma_k \text{ (só depende de } k).$$

Estacionariedade estrita (AU01, p. 26): a distribuição conjunta de $(y_{t_1}, \ldots, y_{t_k})$ não muda com um deslocamento h das datas.

- Estrita com variância finita implica fraca.
- A volta só vale sob normalidade.

Ergodicidade (AU01, p. 27): $\bar{y} = \frac{1}{T}\sum y_t \to \mu$ (na média) e a autocovariância amostral converge para γ_k (no 2º momento).

Ruído branco (AU01, p. 31): $E(\varepsilon_t) = 0$, $\mathrm{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2$, $E(\varepsilon_t \varepsilon_{t-k}) = 0$ para $k \neq 0$.

Passeio aleatório e variações (AU01, p. 28–30). Com valor inicial fixo y_0:

Modelo	$E(Y_t)$	$\mathrm{Var}(Y_t)$	$\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-k})$
$Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t$	y_0	$t\sigma^2$	$(t-k)\sigma^2$
$Y_t = \alpha_1 + Y_{t-1} + \varepsilon_t$ (drift)	$y_0 + \alpha_1 t$	$t\sigma^2$	$(t-k)\sigma^2$
$Y_t = \alpha_1 + Y_{t-1} + \alpha_2 t + \varepsilon_t$	$y_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 \frac{t(t+1)}{2}$	$t\sigma^2$	$(t-k)\sigma^2$

Os três **não são estacionários**: a variância cresce com t. Os dois últimos têm também a média dependendo de t, uma **tendência determinística**, linear ou quadrática, somada à **tendência estocástica** $\sum \varepsilon_s$.

FAC (AU01, p. 35): sob estacionariedade, $\rho_k = \gamma_k / \gamma_0$, com $\gamma_k = \gamma_{-k}$.

Combinação de processos (lista, Q3). Se x_t e w_t são estacionários e não correlacionados em todas as defasagens, então $z_t = ax_t + bw_t$ é estacionário e $\gamma_z(k) = a^2\gamma_x(k) + b^2\gamma_w(k)$.

Processo linear geral (AU02, p. 15–18):

$$y_t = \mu + \sum_{j \geq 0} \psi_j \varepsilon_{t-j}, \quad \psi_0 = 1, \quad \sum_{j \geq 0} \psi_j^2 < \infty \implies \gamma_k = \sigma^2 \sum_{j \geq 0} \psi_j \psi_{j+k}.$$

Teorema de Wold (HAMILTON, cap. 4; lista, Q4). Todo processo estacionário de 2ª ordem, com média zero, escreve-se como

$$y_t = \sum_{j\geq 0} \psi_j \varepsilon_{t-j} + \kappa_t, \qquad \psi_0 = 1, \ \sum_{j\geq 0} \psi_j^2 < \infty,$$

em que:

- $\varepsilon_t = y_t - \hat{E}(y_t \mid y_{t-1}, y_{t-2}, \dots)$ é o erro da **melhor previsão linear** um passo à frente, e por isso é ruído branco;
- κ_t é o componente **determinístico**, previsto sem erro pelo passado de y, como uma senoide de amplitude sorteada uma vez;
- κ_t não se correlaciona com nenhum ε_s.

O processo é **puramente não determinístico** quando $\kappa_t = 0$. É o caso dos ARMA estacionários, e a lista supõe isso.

Demonstrações

O formato é o da folha à mão. A Q2 (drift e tendência) está demonstrada lá por inteiro, inclusive a esperança do somatório.

D1.1 · Passeio com drift: os momentos dependem de t (Q1)

Modelo: $y_t = c + y_{t-1} + u_t$, com y_0 fixo e $u_t \sim RB(0, \sigma^2)$ (AU01, p. 29). O caso sem drift, $c = 0$ e $y_0 = 0$, é feito passo a passo na AU01, p. 45–47.

(1) $y_t - y_{t-1} = c + u_t$ [modelo]

(2) $\sum_{s=1}^{t} (y_s - y_{s-1}) = y_t - y_0$ [telescópica]

(3) $y_t = y_0 + ct + \sum_{s=1}^{t} u_s$ [(1), (2)]

(4) $E(y_t) = y_0 + ct + \sum_{s=1}^{t} E(u_s) = y_0 + ct$ [F4, soma finita; RB]

(5) $\mathrm{Var}(y_t) = E\Big(\Big(\sum_{s=1}^{t} u_s\Big)^2\Big) = \sum_{s=1}^{t} E(u_s^2) = t\sigma^2$ [RB: só $i = j$]

(6) $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k}) = E\Big(\sum_{i=1}^{t} u_i \sum_{j=1}^{t-k} u_j\Big) = \sum_{j=1}^{t-k} E(u_j^2) = (t-k)\sigma^2$ [RB]

(7) $\mathrm{Corr}(y_t, y_{t-k}) = \dfrac{(t-k)\sigma^2}{\sqrt{t\sigma^2 (t-k)\sigma^2}} = \sqrt{\dfrac{t-k}{t}}$ [(5), (6)]

$$\boxed{E(y_t) = y_0 + ct, \qquad \mathrm{Var}(y_t) = t\sigma^2, \qquad \mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k}) = (t-k)\sigma^2 \implies \text{não estacionário}}$$

Em (7), para k fixo e t grande, a correlação vai a 1: **a FAC de um passeio decai devagar, quase linearmente**. É a assinatura visual da raiz unitária, retomada no cap. 3.

D1.2 · Soma de processos não correlacionados (Q3)

$z_t = x_t + b\,w_t$, com x e w estacionários, médias μ_x e μ_w, e $\mathrm{Cov}(x_t, w_s) = 0$ para todos t, s.

(1)	$E(z_t) = \mu_x + b\,\mu_w$	[F4: constante]
(2)	$z_t - E(z_t) = (x_t - \mu_x) + b\,(w_t - \mu_w)$	[(1)]
(3)	$\gamma_z(k) = E\Big(\big((x_t - \mu_x) + b(w_t - \mu_w)\big)\big((x_{t-k} - \mu_x) + b(w_{t-k} - \mu_w)\big)\Big)$	[(2)]
(4)	$= \gamma_x(k) + b\,\mathrm{Cov}(x_t, w_{t-k}) + b\,\mathrm{Cov}(w_t, x_{t-k}) + b^2\gamma_w(k)$	[F4: quatro produtos]
(5)	$= \gamma_x(k) + 0 + 0 + b^2\gamma_w(k)$	[não correlacionados]
(6)	com $b = 2$: $\gamma_{z_3}(k) = \gamma_{z_1}(k) + 4\,\gamma_{z_2}(k)$	[Q3]

$$\boxed{\gamma_z(k) = \gamma_x(k) + b^2\gamma_w(k) \;:\; \text{a constante sai ao quadrado; a FAC de } z \text{ corta onde corta a mais longa}}$$

Como γ_{z_1} corta depois de 1 e γ_{z_2} depois de 2, γ_{z_3} corta depois de 2. Um processo cuja FAC zera a partir de 3 é um **MA(2)**.

D1.3 · Processo linear: $\gamma_k = \sigma^2 \sum \psi_j\psi_{j+k}$

Com $y_t - \mu = \sum_{i\geq 0} \psi_i\varepsilon_{t-i}$ (AU02, p. 18):

(1)	$\gamma_k = E\Big(\sum_{i\geq 0}\psi_i\varepsilon_{t-i}\sum_{l\geq 0}\psi_l\varepsilon_{t-k-l}\Big)$	[definição]
(2)	$= \sum_{i\geq 0}\sum_{l\geq 0}\psi_i\psi_l\,E(\varepsilon_{t-i}\varepsilon_{t-k-l})$	[F4; troca vale com $\sum\psi^2 < \infty$]
(3)	$E(\varepsilon_{t-i}\varepsilon_{t-k-l}) = \sigma^2$ se $i = k + l$, e 0 se não	[RB]
(4)	$\gamma_k = \sigma^2\sum_{l\geq 0}\psi_{k+l}\psi_l$	[só $i = k + l$]
(5)	$\gamma_0 = \sigma^2\sum_{l\geq 0}\psi_l^2$	[$k = 0$]
(6)	MA(2) com $\psi = (1;\ 0{,}7;\ 0{,}6)$: $\gamma_1 = \sigma^2(1\cdot 0{,}7 + 0{,}7\cdot 0{,}6) = 1{,}12\,\sigma^2$	[(4)]

$$\boxed{\gamma_k = \sigma^2\sum_{j\geq 0}\psi_j\psi_{j+k}}$$

A condição $\sum\psi_j^2 < \infty$ é exatamente o que faz (5) ser finito: é a "somabilidade" da AU02, p. 17.

D1.4 · Wold do AR(1): os ψ_j explícitos (Q4b)

$y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$, com $|\phi| < 1$ (AU02, p. 21 e 25).

(1) $y_t = \phi(\phi y_{t-2} + \varepsilon_{t-1}) + \varepsilon_t = \phi^2 y_{t-2} + \phi\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$ [modelo em $t-1$]

(2) $y_t = \phi^n y_{t-n} + \sum_{j=0}^{n-1} \phi^j \varepsilon_{t-j}$ [n substituições]

(3) $E\Big(\Big(y_t - \sum_{j=0}^{n-1} \phi^j \varepsilon_{t-j}\Big)^2\Big) = \phi^{2n} E(y_{t-n}^2) = \phi^{2n}\gamma_0$ [(2), estac.]

(4) $\phi^{2n}\gamma_0 \to 0$ quando $n \to \infty$ [$|\phi| < 1$]

(5) $y_t = \sum_{j\geq 0} \phi^j \varepsilon_{t-j}$ [limite em média quadrática]

(6) $\sum_{j\geq 0} \psi_j^2 = \sum_{j\geq 0} \phi^{2j} = \dfrac{1}{1-\phi^2} < \infty$ [F2: geométrica, razão ϕ^2]

$$\boxed{\psi_j = \phi^j, \quad \psi_0 = 1, \quad \sum \psi_j^2 = \frac{1}{1-\phi^2} < \infty \ : \ \text{o AR(1) é um Wold com } \kappa_t = 0}$$

Os ε_t são mesmo as inovações de Wold: como $y_{t-1}, y_{t-2}, \ldots$ só contêm choques até $t-1$, a melhor previsão linear de y_t é ϕy_{t-1}, e o erro é ε_t. A parte determinística é nula, porque nada em y_t é previsível sem erro.

D1.5 · Estacionário, mas não ergódico

$y_t = Z + \varepsilon_t$, com $Z \sim (0, \sigma_Z^2)$ sorteado **uma vez**, independente de $\{\varepsilon_t\}$.

(1) $E(y_t) = E(Z) + E(\varepsilon_t) = 0$ [F4]

(2) $\gamma_0 = E\big((Z+\varepsilon_t)^2\big) = \sigma_Z^2 + 2E(Z\varepsilon_t) + \sigma^2 = \sigma_Z^2 + \sigma^2$ [independência]

(3) $\gamma_k = E\big((Z+\varepsilon_t)(Z+\varepsilon_{t-k})\big) = \sigma_Z^2, \quad k \geq 1$ [RB, independência]

(4) (1)–(3) não dependem de $t \implies$ estacionário [AU01, p. 25]

(5) $\bar{y} = \dfrac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(Z + \varepsilon_t) = Z + \dfrac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\varepsilon_t$ [numa trajetória]

(6) $\bar{y} \to Z \neq 0 = \mu$ [lei dos grandes números em ε]

$$\boxed{\text{estacionário, mas } \bar{y} \to Z, \text{ não } \mu \ : \ \text{não é ergódico na média}}$$

A pista está em (3): $\gamma_k = \sigma_Z^2$ **não vai a zero**. Uma condição suficiente para a ergodicidade na média é $\gamma_k \to 0$, ou, mais precisamente, $\sum|\gamma_k| < \infty$. Os ARMA estacionários a cumprem.

D1.6 · Como ler o correlograma: FAC, FACP e a banda (AU01, p. 35–49)

A FAC e a FACP são a "assinatura", ou o DNA, de um processo (AU01, p. 36 e 43): medem a memória e a dependência de y_t em relação às próprias defasagens. A ideia de identificação é comparar o correlograma dos dados, o gráfico das AU01, p. 38 e 42, com as assinaturas teóricas.

(1)	$\rho_k = \dfrac{\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k})}{\sqrt{\mathrm{Var}(y_t)\,\mathrm{Var}(y_{t-k})}} = \dfrac{\gamma_k}{\gamma_0}$	[AU01 p. 37; estac.]
(2)	$\lvert\rho_k\rvert \leq 1$	[Cauchy-Schwarz; AU01 p. 39]
(3)	sob RB: $\hat{\rho}_k \approx N(0, 1/T) \;\Rightarrow$ banda $\pm\, 1{,}96/\sqrt{T}$	[AU01 p. 39]
(4)	$\phi_{kk} = \mathrm{Corr}(y_t, y_{t-k} \mid y_{t-1}, \ldots, y_{t-k+1})$	[AU01 p. 40–41]
(5)	$k = 1 :\ \phi_{11} = \rho_1$	[regressão de y_t em y_{t-1}]
(6)	$k = 2 :\ \rho_1 = \phi_{21} + \phi_{22}\rho_1, \qquad \rho_2 = \phi_{21}\rho_1 + \phi_{22}$	[AU02 p. 92]
(7)	$\phi_{21} = \rho_1(1 - \phi_{22})$	[1ª equação]
(8)	$\rho_2 = \rho_1^2(1 - \phi_{22}) + \phi_{22} \;\Rightarrow\; \phi_{22}(1 - \rho_1^2) = \rho_2 - \rho_1^2$	[(7) na 2ª]
(9)	$\phi_{22} = \dfrac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2}$	[isola]
(10)	AR(1) : $\rho_2 = \rho_1^2 \;\Rightarrow\; \phi_{22} = 0$: a FACP corta	[AU02 p. 94]
(11)	MA(1) : $\rho_2 = 0 \;\Rightarrow\; \phi_{22} = -\dfrac{\rho_1^2}{1 - \rho_1^2} \neq 0$: a FACP decai	[AU02 p. 95]
(12)	passeio: $\rho(t,k) = \sqrt{(t-k)/t} \to 1$ para k fixo	[D1.1; AU01 p. 48]

$\phi_{22} = \dfrac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2}$; banda $\pm\, 1{,}96/\sqrt{T}$; passeio: FAC perto de 1 que cai devagar

Em (3), a derivação da banda está no aprofundamento do bloco 2. Em (4), ϕ_{kk} é o último coeficiente de um AR(k) ajustado (AU02, p. 90), e por isso (6) usa o Yule-Walker do AR(2). A FAC "carrega" os efeitos intermediários; a FACP os remove (AU01, p. 39–41). Por isso:

- o AR(p) tem FAC que decai e FACP que corta em p;
- o MA(q), o contrário.

Números:

- no MA(1) com $\theta_1 = 0{,}5$, $\rho_1 = 0{,}4$, e (11) dá $\phi_{22} = -0{,}16/0{,}84 = -0{,}1905$, igual ao `ARMAacf`;
- no AR(1) com $\phi = 0{,}7$, $\phi_{22} = 0$;
- numa simulação com $T = 200$, banda $\pm 0{,}139$, como na AU01, p. 49:
  - a FAC amostral do passeio vale 0,970, 0,876 e 0,763 nas defasagens 1, 5 e 10: decai quase em linha reta;
  - a do AR(1) com $\phi = 0{,}7$ vale 0,639, 0,290 e −0,082, contra os teóricos 0,7, 0,168 e 0,028: cai rápido e entra na banda.

Exemplo

Três experimentos numéricos, todos do R.

1. O passeio da Q1, com $y_0 = 10$, $c = 0{,}5$ e $\sigma^2 = 1$, em $t = 20$ e $k = 5$:

Momento	Fórmula (D1.1)	40 mil trajetórias simuladas
$E(y_{20})$	$10 + 0{,}5 \cdot 20 = 20$	20,01
$\mathrm{Var}(y_{20})$	$20\sigma^2 = 20$	19,98
$\mathrm{Cov}(y_{20}, y_{15})$	$15\sigma^2 = 15$	14,99
$\mathrm{Corr}(y_{20}, y_{15})$	$\sqrt{15/20} = 0{,}866$	

2. A soma da Q3. Com $\gamma_{z_1} = (0{,}5;\ 0{,}2;\ 0)$ e $\gamma_{z_2} = (2{,}30;\ -1{,}43;\ 0{,}30;\ 0)$, a D1.2 dá:

- $\gamma_0 = 0{,}5 + 4(2{,}30) = 9{,}7$;
- $\gamma_1 = 0{,}2 + 4(-1{,}43) = -5{,}52$;
- $\gamma_2 = 0 + 4(0{,}30) = 1{,}2$;
- $\gamma_3 = 0$.

Daí $\rho_1 = -0{,}5691$ e $\rho_2 = 0{,}1237$: a FAC corta depois de 2, então z_3 é **MA(2)**.

3. Wold e o processo linear.

- AR(1) com $\phi = 0{,}5$: os pesos são $\psi_1 = 0{,}5$, ..., $\psi_4 = 0{,}0625$, e $\sum \psi_j^2 = 1/(1 - 0{,}25) = 1{,}3333$. A soma de 200 termos no R dá o mesmo valor.
- MA(2) com $\psi = (1;\ 0{,}7;\ 0{,}6)$: a D1.3 dá $\gamma_1 = 1{,}12\,\sigma^2$, $\gamma_2 = 0{,}6\,\sigma^2$ e $\rho_1 = 0{,}6054$, igual ao `ARMAacf`.

4. O rio sorteado da D1.5. Três trajetórias de $y_t = Z + \varepsilon_t$, cada uma com 5 000 períodos:

Trajetória	Z sorteado	média temporal $\bar{y}$
1	2,287	2,290
2	−1,197	−1,197
3	−0,694	−0,668

Cada média temporal acerta o **seu** Z, não o $\mu = 0$ do processo. Já a média **entre** 20 mil trajetórias numa data fixa dá −0,007, perto de zero. É a diferença entre "ao longo do tempo" e "entre universos".

Cadeia socrática

P1. O ruído branco é estacionário? E é ergódico?

> **Resposta**
>
> Sim aos dois. Média 0, variância σ^2 e $\gamma_k = 0$ para $k \neq 0$: nada depende de t. E, como γ_k é zero fora da origem, a média temporal converge para 0 (AU01, p. 31).

P2. Se uma série tem média constante, ela é estacionária?

> **Resposta**
>
> Não necessariamente. O passeio sem drift tem $E(Y_t) = y_0$, constante, mas $\mathrm{Var}(Y_t) = t\sigma^2$ cresce. Estacionariedade de 2ª ordem exige as **três** condições (AU01, p. 25 e 28).

P3. Por que, no passeio, $\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-k})$ depende de t, e não só de k?

Resposta

Porque a covariância conta os choques que as duas datas têm em comum, que são $t - k$. Duas datas com a mesma distância k, mas mais tarde na amostra, compartilham mais choques. No rio estável, isso não acontece: só a distância importa.

P4. Um ciclo forte e irregular, como a população de linces que sobe e desce a cada ~10 anos, é estacionário?

Resposta

Pode ser. Um ciclo **aperiódico**, sem data fixa para os picos, é compatível com momentos constantes: um AR(2) com raízes complexas faz isso (cap. 2, D2.5). Não estacionário é o que tem tendência na média ou variância que cresce, não o que oscila.

P5. O que é exatamente o ε_t do Teorema de Wold?

Resposta

O erro da melhor previsão **linear** de y_t feita com $y_{t-1}, y_{t-2}, \ldots$, a "notícia" de hoje. Por construção, ele não se correlaciona com nada do passado, inclusive com os ε anteriores, e por isso é RB.

P6. Wold diz que todo processo estacionário **é** um MA(∞). Então para que servem o AR e o ARMA?

Resposta

Para resumir com poucos parâmetros. Um MA(∞) tem infinitos ψ_j. O AR(1) os gera todos com um único número, $\psi_j = \phi^j$, e o ARMA(p, q) com $p + q$. Wold justifica a classe; o ARMA a torna estimável (AU02, p. 43).

P7. Por que a Q4(c) diz que, sem invertibilidade, não há AR(∞) convergente?

Resposta

Porque os pesos da forma AR(∞) de um MA(1) são $\pi_j = -(-\theta_1)^j$. Com $|\theta_1| \geq 1$, eles não diminuem, e a soma $\sum \pi_j y_{t-j}$ não converge (cap. 2, D2.2).

P8. Um processo pode ser estritamente estacionário e **não** fracamente estacionário?

Resposta

Sim, se a variância for infinita. Uma sequência i.i.d. de Cauchy tem a mesma distribuição em todas as datas, o que a torna estritamente estacionária, mas não tem média nem variância. A estacionariedade estrita só implica a fraca quando os momentos existem (AU01, p. 26).

Diálogo

Sobre o erro de achar que "estacionário" quer dizer "sem tendência visível".

Aluno: O passeio sem drift não tem tendência, $E(Y_t) = y_0$. Então ele é estacionário.

Professor: O que a definição da AU01, p. 25, pede?

Aluno: Média constante, variância constante e covariância dependendo só da distância.

Professor: E a variância do passeio?

Aluno: $t\sigma^2$... Cresce com o tempo. Então não é estacionário. Mas no gráfico ele não "sobe".

Professor: Simule mil trajetórias e sobreponha. O que acontece com o leque?

Aluno: Ele abre: em $t = 100$, as trajetórias estão muito mais espalhadas que em $t = 10$. Cada trajetória sozinha não sobe, mas o conjunto se espalha.

Professor: Então "tendência" não é a única forma de não estacionariedade. E a recíproca: uma série que oscila muito, em ciclos largos, é necessariamente não estacionária?

Aluno: Pelo exemplo dos linces, não. Se os ciclos não têm data marcada e a amplitude não cresce, os momentos podem ser constantes.

Professor: Qual é a regra, então?

Aluno: Não julgar pelo "formato" do gráfico. Calcular os três momentos e ver se algum depende de *t*. No passeio, quem denuncia é a variância.

Na prova

A folha de caderno do bloco está em a_mao_cap1.md: Q1 a Q4 (a Q2 em esqueleto, com a folha completa ao lado) em 52 linhas numeradas, cada uma com a justificativa, mais a versão para a prova e a conferência em R.

Questão	O que este capítulo dá	Resolução completa
Q1	momentos do passeio com drift e $y_0 = 10$; não estacionário	Q1
Q2	drift e tendência: solução, momentos, natureza da tendência	Q2 e a folha à mão
Q3	autocovariância de $z_1 + 2z_2$, estacionariedade e classe MA(2)	Q3
Q4	enunciado de Wold, componente determinístico, AR(1) e invertibilidade	Q4

Armadilhas:

- na Q1, esquecer o $y_0 = 10$ na média;
- na Q3, usar $2\gamma_{z_2}$ em vez de $4\gamma_{z_2}$: a constante sai **ao quadrado**;
- confundir "não depende de *t*" com "não depende de *k*";
- dizer que o componente determinístico de Wold é uma "tendência linear". Ele é o que o passado prevê sem erro, e uma tendência faria a média depender de *t*;
- no caderno, y_2 do AR(1) recursivo saiu sem o y_0 (ver Q4).

Checklist de 30 segundos:

1. Testei as **três** condições de estacionariedade, não só a média?
2. Usei y_0 do enunciado?
3. Cada esperança com a justificativa: [F4], [RB]?
4. Na soma de processos, constantes ao quadrado e produtos cruzados zerados **com** o motivo?
5. Fechei com a frase pedida ("logo, não é estacionário")?

No material do professor

Roteiro de releitura:

- AU01, p. 21–23: processo estocástico × série observada;
- AU01, p. 24–27: estacionariedade fraca e estrita, ergodicidade;
- AU01, p. 28–31: passeio, drift, drift e tendência, ruído branco;
- AU01, p. 32–35: AR, MA e as definições de FAC;
- AU02, p. 15–23: processo linear geral e os pesos ψ e π;

- MAT, §1: tendência determinística × estocástica, que liga com o cap. 3.

Livros:

- **HAMILTON**, cap. 3 (estacionariedade, ergodicidade, processo linear) e cap. 4.8 (Teorema de Wold);
- **ENDERS**, cap. 2: estacionariedade e FAC no nível do curso;
- **BJRL**, cap. 2: autocovariância e FAC.

Na lista comentada: Q1 · Q2 · Q3 · Q4 · ferramentas F2, F3, F4 e F5.

Cap. 1 à mão — Q1 a Q4 linha a linha

Cap. 1 à mão: Q1 a Q4, linha a linha

← capítulo 1 · ← apostila · cap. 2 à mão

Versão de **caderno** do bloco 1 da lista: cada passagem numerada, uma operação por linha e o motivo entre colchetes. A numeração é contínua do início ao fim. Os símbolos são os dos slides; a lista usa u_t ou a_t para o choque, e aqui ele é u_t ou ε_t, conforme o enunciado.

Legenda:

- [RB]: ruído branco;
- [F2]: série geométrica;
- [F3]: soma de Gauss;
- [F4]: linearidade da esperança, inclusive em soma finita;
- [F5]: covariância de combinações lineares;
- estac.: os momentos não dependem da data;
- caus.: o choque de hoje não se correlaciona com o passado;
- [(n)]: usando a linha (n).

As ferramentas estão na caixa de ferramentas.

Q1 · Passeio com drift e valor inicial 10

Enunciado (lista, Q1). $y_t = c + y_{t-1} + u_t$, com $y_0 = 10$ e u_t ruído branco. Pede-se $E(y_t)$, $\mathrm{Var}(y_t)$ e $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k})$, e se o processo é estacionário. A lista escreve $RB(0, \sigma)$; leia como variância σ^2.

Nos slides: é o passeio com drift da AU01, p. 29, com $\alpha_1 = c$ e $y_0 = 10$.

(1)	$y_s - y_{s-1} = c + u_s$	[modelo]
(2)	$\sum_{s=1}^{t}(y_s - y_{s-1}) = y_t - y_0$	[telescópica]
(3)	$y_t = 10 + ct + \sum_{s=1}^{t} u_s$	[(1), (2), $y_0 = 10$]
(4)	$E(y_t) = 10 + ct + \sum_{s=1}^{t} E(u_s)$	[F4, soma finita]
(5)	$= 10 + ct$	[RB]
(6)	$y_t - E(y_t) = \sum_{s=1}^{t} u_s$	[(3) − (5)]
(7)	$\mathrm{Var}(y_t) = E\Big(\big(\sum_{i=1}^{t} u_i\big)^2\Big) = \sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{t} E(u_i u_j)$	[(6), F4]
(8)	$= \sum_{i=1}^{t} E(u_i^2) = t\sigma^2$	[RB: só $i = j$]
(9)	$\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k}) = E\big(\sum_{i=1}^{t} u_i \sum_{j=1}^{t-k} u_j\big)$	[(6) em t e $t-k$]
(10)	$= \sum_{j=1}^{t-k} E(u_j^2) = (t-k)\,\sigma^2$	[RB: só os pares comuns]
(11)	$\mathrm{Corr}(y_t, y_{t-k}) = \dfrac{(t-k)\sigma^2}{\sqrt{t\sigma^2\,(t-k)\sigma^2}} = \sqrt{\dfrac{t-k}{t}}$	[(8), (10)]
(12)	$\mathrm{Var}(y_t) = t\sigma^2$ depende de $t \Rightarrow$ não estacionário	[AU01 p. 25]

$$E(y_t) = 10 + ct, \qquad \mathrm{Var}(y_t) = t\sigma^2, \qquad \mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k}) = (t-k)\sigma^2 \ : \ \text{não estacionário}$$

Mesmo com $c = 0$, quando a média fica constante em 10, a variância cresce: a conclusão não depende do drift. E a correlação (11) vai a 1 para k fixo e t grande: com $t = 100$ e $k = 10$, $\sqrt{0{,}9} = 0{,}95$. É a FAC que decai devagar, assinatura da raiz unitária.

Erro do caderno (19/08): $E(XY) = E(X)E(Y)$ **escrito sem condição**

Essa regra só vale para variáveis **não correlacionadas**, e $\sigma^2 = E(X^2)$ só vale com média zero. Em (8), o que zera os termos com $i \neq j$ é a hipótese de ruído branco, $E(u_i u_j) = 0$, e não uma regra geral da esperança.

Q2 · Drift e tendência: o esqueleto, com a demonstração completa ao lado

A Q2 está demonstrada por inteiro na folha da Q2 e da Q6, em 38 linhas, inclusive a esperança do somatório parcela por parcela. O esqueleto, nos slides, com $Y_t = \alpha_1 + Y_{t-1} + \alpha_2 t + \varepsilon_t$ e $Y_0 = 0$:

(13)	$Y_t = \alpha_1 t + \alpha_2 \frac{t(t+1)}{2} + \sum_{s=1}^{t} \varepsilon_s$	[telescópica, F3]
(14)	$E(Y_t) = \alpha_1 t + \alpha_2 \frac{t(t+1)}{2}$	[F4, soma finita; RB]
(15)	$\mathrm{Var}(Y_t) = t\sigma^2, \qquad \mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-k}) = (t-k)\sigma^2$	[RB: só $i = j$]
(16)	comparado ao drift puro: só a média muda (reta → parábola)	[(14), (15)]
(17)	$\Delta Y_t = \alpha_1 + \alpha_2 t + \varepsilon_t$: ainda tem tendência; regredir em t	[diferença + regressão]
(18)	$\Delta^2 Y_t = \alpha_2 + (1-L)\varepsilon_t$: MA com raiz $z = 1$, não invertível	[evitar]

Q3 · Soma de dois processos não correlacionados

Enunciado (lista, Q3). São dados dois processos estacionários e não correlacionados:

- z_{1t}, com $\gamma_0 = 0{,}5$, $\gamma_1 = 0{,}2$ e zero depois;
- z_{2t}, com $\gamma_0 = 2{,}30$, $\gamma_1 = -1{,}43$, $\gamma_2 = 0{,}30$ e zero depois.

Seja $z_{3t} = z_{1t} + 2z_{2t}$. Pede-se a autocovariância de z_3, se ele é estacionário e a sua classe ARMA.

Notação para as covariâncias cruzadas: $C_{12}(k) = \mathrm{Cov}(z_{1t}, z_{2,t-k})$ e $C_{21}(k) = \mathrm{Cov}(z_{2t}, z_{1,t-k})$.

(19)	$E(z_{3t}) = E(z_{1t}) + 2E(z_{2t}) = \mu_1 + 2\mu_2$	[F4: constante]
(20)	$\gamma_3(k) = \mathrm{Cov}\left(z_{1t} + 2z_{2t},\ z_{1,t-k} + 2z_{2,t-k}\right)$	[definição]
(21)	$= \gamma_1(k) + 2C_{12}(k) + 2C_{21}(k) + 4\gamma_2(k)$	[F5]
(22)	$= \gamma_1(k) + 4\,\gamma_2(k)$	[não correlacionados]
(23)	$\gamma_3(0) = 0{,}5 + 4(2{,}30) = 0{,}5 + 9{,}2 = 9{,}7$	[(22), $k = 0$]
(24)	$\gamma_3(1) = 0{,}2 + 4(-1{,}43) = 0{,}2 - 5{,}72 = -5{,}52$	[(22), $k = 1$]
(25)	$\gamma_3(2) = 0 + 4(0{,}30) = 1{,}2$	[(22), $k = 2$]
(26)	$\gamma_3(k) = 0 + 4 \cdot 0 = 0, \quad k \geq 3$	[(22)]
(27)	média const., $\gamma_3(0) < \infty$, $\gamma_3(k) = f(k) \Rightarrow$ estacionário	[AU01 p. 25]
(28)	$\rho_1 = \dfrac{-5{,}52}{9{,}7} = -0{,}5691; \qquad \rho_2 = \dfrac{1{,}2}{9{,}7} = 0{,}1237; \qquad \rho_k = 0,\ k \geq 3$	[$\div\gamma_3(0)$]
(29)	FAC corta depois de 2 $\Rightarrow$ MA(2)	[AU02 p. 51–52]
(30)	z_3 só contém choques de t a $t-2$ de cada parcela	[MA(max{1, 2})]

$$\boxed{\gamma_3(k) = \gamma_1(k) + 4\gamma_2(k) = (9{,}7;\ -5{,}52;\ 1{,}2;\ 0; \ldots) \ :\ \text{estacionário, MA(2)}}$$

Quem são z_1 e z_2? O enunciado não pede, mas a conta mostra que os números são consistentes:

(31)	$z_1 \ :\ \rho_1 = \dfrac{0{,}2}{0{,}5} = 0{,}4 = \dfrac{\theta}{1+\theta^2} \ \Rightarrow\ 0{,}4\theta^2 - \theta + 0{,}4 = 0$	[MA(1), D2.1]
(32)	$\Delta = 0{,}36;\ \theta = \frac{1 \pm 0{,}6}{0{,}8} \in \{2;\ 0{,}5\} \Rightarrow \theta = 0{,}5,\ \sigma^2 = \frac{0{,}2}{0{,}5} = 0{,}4$	[F1; invertível]
(33)	$z_2 \ :\ \sigma^2 = 1,\ \theta_2 = 0{,}3,\ \theta_1(1+\theta_2) = -1{,}43 \Rightarrow \theta_1 = -1{,}1$	[γ_1, γ_2 do MA(2)]
(34)	confere: $\gamma_0 = 1 + 1{,}21 + 0{,}09 = 2{,}30;\ \ 1 - 1{,}1z + 0{,}3z^2 = 0 \Rightarrow z \in \{2;\ 1{,}667\}$	[invertível]

Q4 · Teorema de Wold

Enunciado (lista, Q4). São três itens:

- (a) enunciar o teorema e discutir o componente determinístico;
- (b) mostrar que o AR(1) estacionário satisfaz a decomposição e identificar os ψ_j;
- (c) explicar por que a invertibilidade do MA é necessária para um AR(∞) convergente.

(a) O enunciado, para y_t estacionário de 2ª ordem com média zero (HAMILTON, cap. 4; AU02, p. 15–18):

(35) $y_t = \sum_{j\geq 0} \psi_j \varepsilon_{t-j} + \kappa_t$ [decomposição]

(36) $\psi_0 = 1, \quad \sum_{j\geq 0} \psi_j^2 < \infty$ [condições]

(37) $\varepsilon_t = y_t - \hat{E}(y_t \mid y_{t-1}, y_{t-2}, \dots)$ [erro da melhor previsão linear]

(38) $E(\varepsilon_t) = 0, \;\; E(\varepsilon_t^2) = \sigma^2, \;\; E(\varepsilon_t \varepsilon_s) = 0 \; (s \neq t)$ [$\varepsilon_t \perp$ passado]

(39) $E(\kappa_t \varepsilon_s) = 0$ para todos t, s [ortogonalidade]

(40) κ_t previsto sem erro; ex.: $\kappa_t = a\cos\lambda t + b\sin\lambda t$ [determinístico]

O componente determinístico **não** é uma tendência: uma tendência faria a média depender de t, e o processo não seria estacionário. É a parte que o passado prevê com erro zero. Nos ARMA estacionários, $\kappa_t = 0$: são **puramente não determinísticos**.

(b) AR(1): $y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$, com $|\phi| < 1$.

> **Erro do caderno (19/08): y_2 do AR(1) recursivo sem o y_0**
>
> O caderno escreveu $y_2 = \phi^2 + \phi\varepsilon_1 + \varepsilon_2$. Pela linha (42), com $t = 2$ e $n = 2$, o certo é $y_2 = \phi^2 y_0 + \phi\varepsilon_1 + \varepsilon_2$. A fórmula final do caderno, $y_t = \phi^t y_0 + \sum \phi^{t-i}\varepsilon_i$, está certa.

(41) $y_t = \phi(\phi y_{t-2} + \varepsilon_{t-1}) + \varepsilon_t = \phi^2 y_{t-2} + \phi\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$ [modelo em $t-1$]

(42) $y_t = \phi^n y_{t-n} + \sum_{j=0}^{n-1} \phi^j \varepsilon_{t-j}$ [n substituições]

(43) $E\Big(\big(y_t - \sum_{j=0}^{n-1} \phi^j \varepsilon_{t-j}\big)^2\Big) = \phi^{2n}\gamma_0 \;\to\; 0$ [(42), estac., $|\phi| < 1$]

(44) $y_t = \sum_{j\geq 0} \phi^j \varepsilon_{t-j} \;\Rightarrow\; \psi_j = \phi^j, \; \psi_0 = 1$ [limite em média quadrática]

(45) $\sum_{j\geq 0} \psi_j^2 = \sum_{j\geq 0} \phi^{2j} = \frac{1}{1-\phi^2} < \infty$ [F2, razão ϕ^2]

(46) $\hat{E}(y_t \mid y_{t-1}, \dots) = \phi y_{t-1} \;\Rightarrow$ inovação $= \varepsilon_t, \;\; \kappa_t = 0$ [caus.]

$$\boxed{\text{AR(1)} = \text{Wold com } \psi_j = \phi^j, \; \sum \psi_j^2 = \frac{1}{1-\phi^2} < \infty, \; \kappa_t = 0}$$

(c) Invertibilidade e o AR(∞), no MA(1) dos slides, $y_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$ (AU02, p. 30–34):

> **Erro do caderno (03/09): $+\theta_1^2\varepsilon_{t-2}$ no lugar de $-\theta_1^2\varepsilon_{t-2}$**
>
> Ao substituir $\varepsilon_{t-1} = y_{t-1} - \theta_1\varepsilon_{t-2}$, o sinal troca. Os pesos de (48) alternam: $+, -, +, \dots$

(47) $\varepsilon_t = y_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$ [isola o choque]

(48) $\varepsilon_t = \sum_{j=0}^{n-1} (-\theta_1)^j y_{t-j} + (-\theta_1)^n \varepsilon_{t-n}$ [n vezes]

(49) $E\big(((-\theta_1)^n \varepsilon_{t-n})^2\big) = \theta_1^{2n}\sigma^2 \to 0 \iff |\theta_1| < 1$ [RB]

(50) $y_t = \sum_{j\geq 1} \pi_j y_{t-j} + \varepsilon_t, \qquad \pi_j = -(-\theta_1)^j$ [(48), AU02 p. 23]

(51) $\sum|\pi_j| < \infty \iff |\theta_1| < 1$; senão o AR(∞) não converge [F2; AU02 p. 32]

(52) θ_1 e $1/\theta_1$: mesma FAC; só o invertível dá a inovação (37) [AU02 p. 34]

$$\boxed{\text{AR}(\infty) \text{ convergente} \iff \text{raízes de } \theta(z) \text{ fora do círculo} \iff \varepsilon_t \text{ é função do passado de } y}$$

Em (52), com $|\theta_1| > 1$, o choque ε_t do modelo só pode ser escrito com valores **futuros** de y. Ele não é a "notícia" de Wold, que é sempre função do passado. Por isso a invertibilidade é a condição para o choque do modelo coincidir com a inovação.

Versão para a prova

Q1:

1. Some de 1 a t (telescópica): $y_t = 10 + ct + \sum u_s$.
2. $E = 10 + ct$ [F4, RB]; Var $= t\sigma^2$; Cov $= (t-k)\sigma^2$ [RB: pares comuns].
3. A variância depende de t, logo o processo não é estacionário.

Q2: linhas (13)–(18), ou a folha completa.

Q3:

1. $\gamma_3(k) = \gamma_1(k) + 4\gamma_2(k)$, porque os cruzados zeram e a constante sai **ao quadrado**.
2. Os valores: 9,7; −5,52; 1,2; 0.
3. Estacionário, e MA(2), porque a FAC corta em 2.

Q4:

1. Enuncie (35)–(40) e diga que κ_t é o previsível sem erro, não uma tendência.
2. AR(1): substituição recursiva, resto $\phi^{2n}\gamma_0 \to 0$, $\psi_j = \phi^j$.
3. MA(1): $\pi_j = -(-\theta_1)^j$, somável se e só se $|\theta_1| < 1$.

Conferência

Q1, com $c = 0{,}5$, $\sigma^2 = 1$, $t = 20$ e $k = 5$: $E = 20$, Var $= 20$, Cov $= 15$, Corr $= 0{,}866$. Em 40 mil trajetórias simuladas: 20,01; 19,98; 14,99.

Q3:

- $\gamma_3 = (9{,}7;\ -5{,}52;\ 1{,}2;\ 0)$, $\rho_1 = -0{,}5691$ e $\rho_2 = 0{,}1237$;
- simulando z_1 e z_2 com os parâmetros de (32)–(33), com 200 mil observações, as autocovariâncias de z_3 saem 9,73; −5,56; 1,23; −0,01;
- as autocovariâncias de z_1 e z_2 reconstruídas pelo R conferem com o enunciado: 0,5 e 0,2; 2,30, −1,43 e 0,30.

Q4, com $\phi = 0{,}5$:

- $\psi_4 = 0{,}0625$ e $\sum \psi_j^2 = 1{,}3333$;
- na reconstrução do MA(1), o peso de y_{t-4} é 0,0625 com $\theta_1 = 0{,}5$ e 16 com $\theta_1 = 2$.

CAPÍTULO 12

Q2 · Passeio com drift e tendência determinística

Enunciado (lista, Q2). Um passeio aleatório recebe, a cada período, um drift constante c e um termo de tendência δt, com valor inicial $y_0 = 0$ e choques ruído branco. Pede-se:

- (a) a solução explícita;
- (b) média, variância e autocovariância;
- (c) a comparação com o passeio só com drift;
- (d) a natureza da tendência e como tirar a não estacionariedade.

Nos slides (AU01, p. 30):

$$Y_t = \alpha_1 + Y_{t-1} + \alpha_2\, t + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \sim RB(0, \sigma^2), \qquad Y_0 = 0,$$

com $\alpha_1 = c$ (drift) e $\alpha_2 = \delta$ (tendência). O slide escreve o valor inicial genérico, $Y_0 = y_0$, fixo e não aleatório; a lista fixa $y_0 = 0$. No caderno (19/08), o mesmo modelo aparece como $Y_t = \alpha + Y_{t-1} + \alpha_2 t + \varepsilon_t$, com $\alpha = \alpha_1$.

(a) Solução explícita

Caminho 1 — substituição recursiva.

$$\begin{aligned}
&(1) \quad Y_1 = \alpha_1 + Y_0 + \alpha_2 \cdot 1 + \varepsilon_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \varepsilon_1 && [Y_0 = 0]\\
&(2) \quad Y_2 = \alpha_1 + Y_1 + 2\alpha_2 + \varepsilon_2 && [\text{modelo}]\\
&(3) \quad \quad = \alpha_1 + (\alpha_1 + \alpha_2 + \varepsilon_1) + 2\alpha_2 + \varepsilon_2 && [(1)]\\
&(4) \quad \quad = 2\alpha_1 + (1+2)\alpha_2 + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 &&\\
&(5) \quad Y_3 = \alpha_1 + Y_2 + 3\alpha_2 + \varepsilon_3 = 3\alpha_1 + (1+2+3)\alpha_2 + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 && [(4)]
\end{aligned}$$

O padrão: cada período soma um α_1, mais um múltiplo de α_2 igual à data, e um choque novo.

$$(6) \qquad Y_t = \alpha_1 t + \alpha_2(1 + 2 + \cdots + t) + \sum_{s=1}^{t} \varepsilon_s$$

Prova de (6) por indução.

- **Base,** $t = 1$**:** (6) dá $\alpha_1 + \alpha_2 \cdot 1 + \varepsilon_1$, que é a linha (1). ✓
- **Passo:** suponha (6) válida em t. Então:

$$\begin{aligned}
&(7) \quad Y_{t+1} = \alpha_1 + Y_t + \alpha_2(t+1) + \varepsilon_{t+1} && [\text{modelo}]\\
&(8) \quad \quad = \alpha_1 + \Big[\alpha_1 t + \alpha_2(1 + \cdots + t) + \sum_{s=1}^{t} \varepsilon_s\Big] + \alpha_2(t+1) + \varepsilon_{t+1} && [\text{hip. de indução}]\\
&(9) \quad \quad = \alpha_1(t+1) + \alpha_2\big(1 + \cdots + t + (t+1)\big) + \sum_{s=1}^{t+1} \varepsilon_s && [\text{agrupando}]
\end{aligned}$$

que é (6) em $t + 1$. ✓

A soma de Gauss. Seja $S = 1 + 2 + \cdots + t$. Escreva a soma de novo, de trás para frente, $S = t + (t-1) + \cdots + 1$, e some as duas linhas coluna a coluna. Cada coluna dá $t + 1$, e são t colunas: $2S = t(t+1)$, logo $S = \frac{t(t+1)}{2}$.

$$\boxed{Y_t = \alpha_1\, t + \alpha_2\, \frac{t(t+1)}{2} + \sum_{s=1}^{t} \varepsilon_s} \tag{10}$$

Caminho 2 — soma telescópica, a conferência. Do modelo, $Y_s - Y_{s-1} = \alpha_1 + \alpha_2 s + \varepsilon_s$. Somando de $s = 1$ a t:

- à esquerda, $(Y_1 - Y_0) + (Y_2 - Y_1) + \cdots + (Y_t - Y_{t-1}) = Y_t - Y_0 = Y_t$, porque os termos do meio se cancelam;
- à direita, $\alpha_1 t + \alpha_2 \frac{t(t+1)}{2} + \sum \varepsilon_s$.

É a mesma (10). **Com y_0 genérico**, a esquerda dá $Y_t - y_0$, e o resultado é $Y_t = y_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 \frac{t(t+1)}{2} + \sum_{s=1}^{t} \varepsilon_s$: tudo o que vem abaixo vale somando y_0 à média, exatamente como na AU01, p. 30. **Na lista:** $y_t = ct + \delta \frac{t(t+1)}{2} + \sum_{s=1}^{t} u_s$.

(b) Média, variância e autocovariância

Média. Antes de tirar a esperança, separe em (10) o que é número do que é aleatório:

- $a_t \equiv \alpha_1 t + \alpha_2 \frac{t(t+1)}{2}$ é um **número**: t é a data, α_1 e α_2 são parâmetros, e nada ali é sorteado;
- $S_t \equiv \sum_{s=1}^{t} \varepsilon_s = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_t$ é a **única parte aleatória**: uma soma de t choques.

Assim, (10) é $Y_t = a_t + S_t$. Linha a linha:

(11)	$E(Y_t) = E(a_t + S_t)$	[(10)]
(12)	$= E(a_t) + E(S_t)$	[F4: esperança da soma]
(13)	$E(a_t) = a_t$	[F4: $E(c) = c$, a_t não é aleatório]
(14)	$E(S_t) = E(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_t)$	[abre o $\sum$]
(15)	$= E(\varepsilon_1) + E(\varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_t)$	[F4: $X = \varepsilon_1$, $Y =$ resto]
(16)	$= E(\varepsilon_1) + E(\varepsilon_2) + E(\varepsilon_3 + \cdots + \varepsilon_t)$	[F4 de novo]
(17)	$= E(\varepsilon_1) + E(\varepsilon_2) + \cdots + E(\varepsilon_t) = \sum_{s=1}^{t} E(\varepsilon_s)$	[F4, $t-1$ vezes]
(18)	$= \underbrace{0 + 0 + \cdots + 0}_{t \text{ parcelas}}$	[RB: $E(\varepsilon_s) = 0\ \forall s$]
(19)	$= 0$	
(20)	$E(Y_t) = a_t + 0 = \alpha_1 t + \alpha_2 \frac{t(t+1)}{2} \equiv \mu_t$	[(12), (13), (19)]

Por que a esperança pode entrar no Σ (o passo (17)), por indução no número de parcelas n:

- **base,** $n = 1$**:** $E(\varepsilon_1) = E(\varepsilon_1)$ ✓;
- **passo:** se $E\big(\sum_{s=1}^{n} \varepsilon_s\big) = \sum_{s=1}^{n} E(\varepsilon_s)$, então

$$E\Big(\sum_{s=1}^{n+1} \varepsilon_s\Big) = E\Big(\sum_{s=1}^{n} \varepsilon_s + \varepsilon_{n+1}\Big) = E\Big(\sum_{s=1}^{n} \varepsilon_s\Big) + E(\varepsilon_{n+1}) = \sum_{s=1}^{n} E(\varepsilon_s) + E(\varepsilon_{n+1}) = \sum_{s=1}^{n+1} E(\varepsilon_s),$$

usando a F4 com duas parcelas ($X = \sum_{s=1}^{n} \varepsilon_s$ e $Y = \varepsilon_{n+1}$) e depois a hipótese de indução. ✓

Observações:

- **A soma é finita**, com t parcelas, e por isso a troca vale sempre. Numa soma **infinita**, como o MA(∞) da Q6, a troca precisa de $\sum_j |\psi_j| < \infty$.

- **Por que $E(\varepsilon_s) = 0$:** é a primeira propriedade do ruído branco, $\varepsilon_t \sim RB(0, \sigma^2)$ (AU01, p. 31). Vale para **cada** data s, e por isso todas as t parcelas de (18) são zero.
- **Exemplo com $t = 3$:** $E(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3) = E(\varepsilon_1) + E(\varepsilon_2) + E(\varepsilon_3) = 0 + 0 + 0 = 0$.
- **Com y_0 genérico**, como no slide: $Y_t = y_0 + a_t + S_t$, e $E(y_0) = y_0$ pela F4, porque y_0 é fixo. Então $E(Y_t) = y_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 \frac{t(t+1)}{2}$, exatamente a AU01, p. 30.
- **Atalho para a prova**, numa linha: $E\big(\sum_{s=1}^{t} \varepsilon_s\big) = \sum_{s=1}^{t} E(\varepsilon_s) = \sum_{s=1}^{t} 0 = 0$ [F4, soma finita; RB].

Desvio em relação à média. Subtraindo (20) de (10):

$$Y_t - \mu_t = \sum_{s=1}^{t} \varepsilon_s \tag{21}$$

Variância.

$$V(Y_t) = E\big((Y_t - \mu_t)^2\big) = E\Big(\Big(\sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i\Big)^2\Big) \quad [(21)] \tag{22}$$

$$= E\Big(\sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{t} \varepsilon_i \varepsilon_j\Big) \quad [\text{quadrado da soma}] \tag{23}$$

$$= \sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{t} E(\varepsilon_i \varepsilon_j) \quad [\text{lin.}] \tag{24}$$

$$= \sum_{i=1}^{t} E(\varepsilon_i^2) + \sum_{i \neq j} E(\varepsilon_i \varepsilon_j) \quad [\text{separa } i = j] \tag{25}$$

$$= t\sigma^2 + 0 = t\sigma^2 \quad [\text{RB}] \tag{26}$$

Autocovariância, para $0 \leq k < t$:

$$\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-k}) = E\big((Y_t - \mu_t)(Y_{t-k} - \mu_{t-k})\big) \tag{27}$$

$$= E\Big(\Big(\sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i\Big)\Big(\sum_{j=1}^{t-k} \varepsilon_j\Big)\Big) \quad [(21) \text{ em } t \text{ e } t-k] \tag{28}$$

$$= \sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{t-k} E(\varepsilon_i \varepsilon_j) \quad [\text{lin.}] \tag{29}$$

$$= \sum_{j=1}^{t-k} E(\varepsilon_j^2) \quad [\text{RB: só } i = j] \tag{30}$$

$$= (t-k)\sigma^2 \tag{31}$$

Em (30), os pares com $i = j$ só existem para $j = 1, \ldots, t-k$, porque a segunda soma para em $t-k$: são os choques que Y_t e Y_{t-k} têm em comum.

Correlação:

$$\rho(t,k) = \frac{(t-k)\sigma^2}{\sqrt{t\sigma^2 \cdot (t-k)\sigma^2}} = \sqrt{\frac{t-k}{t}} \tag{32}$$

$$\boxed{E(Y_t) = \alpha_1 t + \alpha_2 \tfrac{t(t+1)}{2}, \qquad V(Y_t) = t\sigma^2, \qquad \mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-k}) = (t-k)\sigma^2}$$

Conclusão: média, variância e autocovariância dependem de t. **O processo não é estacionário** (AU01, p. 25).

(c) Comparação com o passeio com drift

Repetindo (1)–(31) com $\alpha_2 = 0$, isto é, com $Y_t = \alpha_1 + Y_{t-1} + \varepsilon_t$ e $Y_0 = 0$, obtém-se $Y_t = \alpha_1 t + \sum_{s=1}^{t} \varepsilon_s$, e:

Momento	Só drift ($\alpha_2 = 0$)	Drift e tendência
$E(Y_t)$	$\alpha_1 t$ (reta)	$\alpha_1 t + \alpha_2 \frac{t(t+1)}{2}$ (parábola)
$V(Y_t)$	$t\sigma^2$	$t\sigma^2$
$\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-k})$	$(t-k)\sigma^2$	$(t-k)\sigma^2$

Só a média muda, pelo termo $\alpha_2 \frac{t(t+1)}{2}$. A parte aleatória, $\sum \varepsilon_s$, é idêntica nos dois, e por isso variância e covariância são iguais.

(d) Natureza da tendência e como removê-la

Decomposição. Por (10):

$$Y_t = \underbrace{\alpha_1 t + \alpha_2 \frac{t(t+1)}{2}}_{\text{tendência determinística}} + \underbrace{\sum_{s=1}^{t} \varepsilon_s}_{\text{tendência estocástica}} \tag{33}$$

- **Os dois processos têm tendência estocástica** (raiz unitária). Por (10), $\partial Y_{t+j}/\partial \varepsilon_t = 1$ para todo $j \geq 0$: o choque é **permanente**.
- **A tendência determinística muda:** é linear com drift e quadrática com drift e tendência (MAT, §1.3, "tendência geral").

Primeira diferença:

$$\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1} = \alpha_1 + \alpha_2 t + \varepsilon_t \quad \text{[modelo]} \tag{34}$$

$$E(\Delta Y_t) = \alpha_1 + \alpha_2 t \quad \text{[lin., RB]} \tag{35}$$

- **Só drift ($\alpha_2 = 0$):** $\Delta Y_t = \alpha_1 + \varepsilon_t$, que é estacionário. Uma diferença basta.
- **Drift e tendência:** por (35), ΔY_t **ainda tem tendência linear** na média. Uma diferença não basta.

Caminho recomendado. Diferenciar uma vez e **tirar a tendência linear de ΔY_t por regressão** em $(1, t)$. Por (34), o resíduo dessa regressão estima ε_t, que é ruído branco.

Caminho a evitar: diferenciar duas vezes.

$$\Delta^2 Y_t = \Delta Y_t - \Delta Y_{t-1} \quad \text{[definição]} \tag{36}$$

$$= (\alpha_1 + \alpha_2 t + \varepsilon_t) - \big(\alpha_1 + \alpha_2 (t-1) + \varepsilon_{t-1}\big) \quad \text{[(34)]} \tag{37}$$

$$= \alpha_2 + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1} = \alpha_2 + (1 - L)\,\varepsilon_t \tag{38}$$

A média fica constante, α_2, mas sobra um MA(1) com $\theta_1 = -1$. O polinômio $\theta(z) = 1 - z$ tem raiz $z = 1$, sobre o círculo: **não invertível** (AU02, p. 33). É a sobrediferenciação da Q9.

Conclusão (implicação prática): tendência estocástica se remove com **diferença**; tendência determinística se remove com **regressão em** *t*. Aqui, uma diferença e depois a regressão de ΔY_t em *t*. A segunda diferença também estacionariza, mas deixa um MA não invertível.

Versão para a prova (Q2)

O mínimo que precisa estar no papel:

1. Some o modelo de 1 a t (telescópica) e use $\sum s = \frac{t(t+1)}{2}$: $Y_t = \alpha_1 t + \alpha_2 \frac{t(t+1)}{2} + \sum_{s=1}^{t} \varepsilon_s$.
2. Com $a_t = \alpha_1 t + \alpha_2 \frac{t(t+1)}{2}$ fixo: $E(Y_t) = E(a_t) + E\big(\sum \varepsilon_s\big) = a_t + \sum E(\varepsilon_s) = a_t + \sum 0 = a_t$ [F4, soma finita; RB].
3. $Y_t - \mu_t = \sum \varepsilon_s$, logo $V(Y_t) = E\big((\sum \varepsilon_s)^2\big) = t\sigma^2$ [RB: só $i = j$].
4. $\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-k}) = E\big(\sum_{i\le t} \varepsilon_i \sum_{j\le t-k} \varepsilon_j\big) = (t-k)\sigma^2$.
5. Os momentos dependem de t: **não estacionário**.
6. Comparação: só a média muda (reta ⟶ parábola); V e Cov são iguais.
7. Tendência estocástica $\sum \varepsilon_s$ + determinística quadrática. $\Delta Y_t = \alpha_1 + \alpha_2 t + \varepsilon_t$ ainda tem tendência: regredir ΔY_t em t. $\Delta^2 Y_t = \alpha_2 + (1-L)\varepsilon_t$ não é invertível: evitar.

Conferência (Q2)

Com $\alpha_1 = 1$ e $\alpha_2 = 0{,}2$:

- a recursão dá $E(Y_1) = 1{,}2$, $E(Y_2) = 2{,}6$ e $E(Y_3) = 4{,}2$;
- a fórmula (20) dá os mesmos valores: $2 + 0{,}2 \cdot 3 = 2{,}6$ e $3 + 0{,}2 \cdot 6 = 4{,}2$;
- com 50 mil trajetórias simuladas e $\sigma^2 = 1$: $V(Y_3) \approx 2{,}99$ (fórmula: 3), $\mathrm{Cov}(Y_3, Y_1) \approx 1{,}00$ (fórmula: 1) e $\mathrm{Corr}(Y_3, Y_1) \approx 0{,}58$ (fórmula: $\sqrt{1/3} = 0{,}577$).

CAPÍTULO 13

Q1 · Momentos do passeio aleatório com drift

← índice · resolução curta em 01_lista · próxima: Q2

O que a questão pede

Para um passeio aleatório com drift c, valor inicial $y_0 = 10$ e choques ruído branco:

- **calcular** a média, a variância e a autocovariância de ordem k;
- **dizer** se o processo é estacionário.

Da lista para os slides

Lista	Slides (AU01, p. 29)
$y_t = c + y_{t-1} + u_t$, $u_t \sim RB(0, \sigma^2)$, $y_0 = 10$	$Y_t = \alpha_1 + Y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim RB(0, \sigma^2)$, $\alpha_1 = c$

Não há MA: nada muda de sinal. Abaixo, c é o drift e ε_t é o choque.

Ferramentas

- **Slides:** AU01, p. 28–29 (propriedades do passeio, com e sem drift) e p. 45–48 (as contas do passeio sem drift, que a Q1 generaliza); AU01, p. 25 (definição de estacionariedade de 2ª ordem).
- **Caixa:** [F4] linearidade da esperança; [F5] variância de soma de choques.
- **Livro:** MAT, §1.8 (média e variância do passeio com deslocamento); ENDERS, cap. 4 (passeio aleatório com drift).

Demonstração minuciosa

Passo 1 — Solução recursiva

Substitua para trás, um período de cada vez:

- $t = 1$: $y_1 = c + y_0 + \varepsilon_1$.
- $t = 2$: $y_2 = c + y_1 + \varepsilon_2 = c + (c + y_0 + \varepsilon_1) + \varepsilon_2 = y_0 + 2c + \varepsilon_1 + \varepsilon_2$.
- $t = 3$: $y_3 = c + y_2 + \varepsilon_3 = y_0 + 3c + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$.

O padrão: cada período soma um c e um choque novo. Por indução, se $y_{t-1} = y_0 + c(t-1) + \sum_{i=1}^{t-1} \varepsilon_i$, então

$$y_t = c + y_{t-1} + \varepsilon_t = y_0 + c(t-1) + c + \sum_{i=1}^{t-1} \varepsilon_i + \varepsilon_t \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y_t = y_0 + ct + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i}$$

Com $y_0 = 10$: $y_t = 10 + ct + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i$.

Passo 2 — Média

$$\begin{aligned} E(y_t) &= E\Big(10 + ct + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i\Big) && \text{[Passo 1]} \\ &= 10 + ct + \sum_{i=1}^{t} E(\varepsilon_i) && \text{[F4]} \\ &= 10 + ct && \text{[RB]} \end{aligned}$$

Por quê: [F4] constantes saem da esperança, e a esperança da soma é a soma das esperanças; [RB] $E(\varepsilon_i) = 0$ para todo i.

$$\boxed{E(y_t) = 10 + ct = \mu_t}$$

A média depende de t sempre que $c \neq 0$: é uma **reta** (tendência determinística linear, AU01, p. 29).

Passo 3 — Variância

Primeiro o desvio em relação à média: $y_t - \mu_t = (10 + ct + \sum \varepsilon_i) - (10 + ct) = \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i$. Então:

$$\begin{aligned} V(y_t) &= E\big((y_t - \mu_t)^2\big) = E\Big(\Big(\sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i\Big)^2\Big) \\ &= E\Big(\sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{t} \varepsilon_i \varepsilon_j\Big) && \text{[(i)]} \\ &= \sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{t} E(\varepsilon_i \varepsilon_j) && \text{[F4]} \\ &= \sum_{i=1}^{t} E(\varepsilon_i^2) + \sum_{i \neq j} E(\varepsilon_i \varepsilon_j) && \text{[(ii)]} \\ &= t\sigma^2 + 0 && \text{[RB]} \end{aligned}$$

Por quê:

- (i) o quadrado de uma soma é a soma dupla dos produtos, $\big(\sum_i a_i\big)^2 = \sum_i \sum_j a_i a_j$;
- (ii) separam-se os pares com $i = j$ dos pares com $i \neq j$;
- [RB] $E(\varepsilon_i^2) = \sigma^2$, e $E(\varepsilon_i \varepsilon_j) = 0$ se $i \neq j$.

$$\boxed{V(y_t) = t\sigma^2}$$

O $y_0 = 10$ é **fixo**, com variância zero, e por isso não aparece. O drift também não aparece: constante não tem variância.

Passo 4 — Autocovariância de ordem k ($0 \le k < t$)

$$\begin{aligned}
\gamma_{t,k} &= E\big((y_t - \mu_t)(y_{t-k} - \mu_{t-k})\big) \\
&= E\Big(\Big(\sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i\Big)\Big(\sum_{j=1}^{t-k} \varepsilon_j\Big)\Big) && \text{[Passo 1]} \\
&= \sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{t-k} E(\varepsilon_i \varepsilon_j) && \text{[F5]} \\
&= \sum_{j=1}^{t-k} E(\varepsilon_j^2) && \text{[só } i = j\text{]} \\
&= (t-k)\sigma^2 && \text{[RB]}
\end{aligned}$$

Por quê "só $i = j$": pelo ruído branco, $E(\varepsilon_i \varepsilon_j) = 0$ quando $i \neq j$. Os pares com o mesmo índice só existem para $j = 1, \dots, t-k$, porque a segunda soma para em $t-k$.

$$\boxed{\operatorname{Cov}(y_t, y_{t-k}) = (t-k)\sigma^2}$$

A intuição: y_t e y_{t-k} compartilham os $t-k$ choques mais antigos. Os k choques mais novos só estão em y_t.

Passo 5 — É estacionário?

A definição (AU01, p. 25) exige três coisas constantes no tempo: média, variância e autocovariância. Aqui:

1. $E(y_t) = 10 + ct$ depende de t (se $c \neq 0$);
2. $V(y_t) = t\sigma^2$ depende de t **mesmo com** $c = 0$;
3. $\operatorname{Cov}(y_t, y_{t-k}) = (t-k)\sigma^2$ depende de t, e não só de k.

Conclusão: o processo não é estacionário, porque as três condições falham.

A correlação reforça (AU01, p. 48): $\rho(t,k) = \frac{(t-k)\sigma^2}{\sqrt{t\sigma^2 (t-k)\sigma^2}} = \sqrt{\frac{t-k}{t}} \to 1$ quando t cresce. A FAC amostral decai devagar, e é esse o primeiro sinal de raiz unitária (AU01, p. 50).

Como tornar estacionário: $\Delta y_t = y_t - y_{t-1} = c + \varepsilon_t$, com média c, variância σ^2 e covariâncias nulas. Uma diferença basta: $y_t \sim I(1)$.

Conferência por simulação

Com $c = 1$, $\sigma^2 = 1$ e 20 mil trajetórias, em $t = 30$:

- média teórica $10 + 30 = 40$; simulada 40,01;
- variância teórica 30; simulada 29,95;
- $\operatorname{Cov}(y_{30}, y_{20})$ teórica $(30 - 10) = 20$; simulada 19,99.

Do meu caderno (19/08)

O caderno faz o passeio **sem drift**, $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$ com $y_0 = 0$:

- solução recursiva escrita linha a linha, $y_1 = y_0 + \varepsilon_1$, $y_2 = y_0 + \varepsilon_1 + \varepsilon_2$, até $y_t = y_0 + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i$;
- $E(y_t) = y_0 = 0$;
- $V(y_t) = E\big((y_0 + \sum \varepsilon_i - y_0)^2\big)$, deixada no meio da conta;
- a covariância, $E\big((\varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_t)(\varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_{t-k})\big) = E(\varepsilon_1^2 + \cdots + \varepsilon_{t-k}^2) = (t-k)\sigma^2$: certa, e é exatamente o Passo 4.

Duas anotações do caderno que só valem com hipótese

- "$E(XY) = E(X)E(Y)$" vale **só** se X e Y forem não correlacionados [F4]. Aqui serve para $E(\varepsilon_i\varepsilon_j) = 0$ com $i \neq j$, mas não para $E(\varepsilon_i^2)$, que é σ^2 e não $E(\varepsilon_i)^2 = 0$.
- "$\sigma^2 = E(X^2)$" vale **só** com média zero: em geral $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$, e é isso que a expansão $E(X^2) - 2E(X)\mu + \mu^2$ do caderno mostra.

Na prova, escreva a hipótese ao lado do sinal de igual.

O que o livro acrescenta

MAT (§1.8) escreve o mesmo processo como **tendência determinística mais tendência estocástica**: $Y_t = \underbrace{Y_0 + at}_{\text{determinística}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i}_{\text{estocástica}}$. A média vem toda da primeira parte, e a variância, toda da segunda. É o caso particular mais simples de processo **diferença estacionária** (DS), e a ponte para a Q2 e a Q10.

Armadilhas e variações

- **Covariância com t no lugar de $t - k$.** Os choques comuns são os de y_{t-k}, o mais curto.
- **Esquecer de dizer por que não é estacionário.** "Não é estacionário" sem citar a condição que falha é a conclusão sem justificativa, o erro da Q5 da P1 de Econometria I (log).
- **Variações:** y_0 aleatório, Δy_t e a correlação $\sqrt{(t-k)/t}$ estão no banco e no Simulado 01, Q1.

Q2 · Passeio com drift e tendência determinística

← índice · anterior: Q1 · próxima: Q3 · resolução curta em 01_lista · versão de caderno, linha a linha, em à mão

O que a questão pede

Para $y_t = c + \delta t + y_{t-1} + u_t$, com $y_0 = 0$:

- **(a) derivar** a solução explícita;
- **(b) calcular** média, variância e autocovariância;
- **(c) comparar** com o passeio com drift da Q1;
- **(d) discutir** a natureza da tendência e como remover a não estacionariedade.

Da lista para os slides

Lista	Slides (AU01, p. 30)
$y_t = c + \delta t + y_{t-1} + u_t$, $y_0 = 0$	$Y_t = \alpha_1 + Y_{t-1} + \alpha_2 t + \varepsilon_t$ (“RW + drift + trend”)

Tradução: $\alpha_1 = c$ e $\alpha_2 = \delta$. Uso a notação do slide.

Ferramentas

- **Slides:** AU01, p. 30 (o resultado pronto, sem a conta); MAT, §1.1–1.3 (tendência determinística e estocástica, tendência geral) e o Quadro 1 (p. 20).
- **Caixa:** [F3] soma dos inteiros; [F4]; [F5].
- **Livro:** ENDERS, cap. 4 (modelos com tendência).

Demonstração minuciosa

(a) Solução explícita

Escreva $Y_t - Y_{t-1} = \alpha_1 + \alpha_2 t + \varepsilon_t$ e some de $s = 1$ até $s = t$:

$$\sum_{s=1}^{t}(Y_s - Y_{s-1}) = \sum_{s=1}^{t}\alpha_1 + \sum_{s=1}^{t}\alpha_2 s + \sum_{s=1}^{t}\varepsilon_s.$$

1. O lado esquerdo é **telescópico**: $(Y_1 - Y_0) + (Y_2 - Y_1) + \cdots + (Y_t - Y_{t-1}) = Y_t - Y_0$, porque cada termo intermediário aparece uma vez com + e outra com −.
2. $\sum_{s=1}^{t}\alpha_1 = \alpha_1 t$, porque são t parcelas iguais.
3. $\sum_{s=1}^{t}\alpha_2 s = \alpha_2 \sum_{s=1}^{t} s = \alpha_2 \frac{t(t+1)}{2}$ [F3].
4. Com $Y_0 = 0$:

$$\boxed{Y_t = \alpha_1 t + \alpha_2 \frac{t(t+1)}{2} + \sum_{s=1}^{t}\varepsilon_s}$$

Conferência para $t = 2$: pela recursão, $Y_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \varepsilon_1$ e $Y_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + Y_1 + \varepsilon_2 = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \varepsilon_1 + \varepsilon_2$. Pela fórmula, $2\alpha_1 + \alpha_2 \cdot \frac{2 \cdot 3}{2} + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \varepsilon_1 + \varepsilon_2$. Bate.

(b) Momentos

- **Média.** $E(Y_t) = \alpha_1 t + \alpha_2 \frac{t(t+1)}{2} + \sum E(\varepsilon_s) = \alpha_1 t + \alpha_2 \frac{t(t+1)}{2}$ [F4, RB]. É uma **parábola** em t.
- **Desvio.** $Y_t - E(Y_t) = \sum_{s=1}^{t} \varepsilon_s$, exatamente o mesmo da Q1.
- **Variância.** Repetindo o Passo 3 da Q1: $V(Y_t) = t\sigma^2$.
- **Covariância.** Repetindo o Passo 4: $\text{Cov}(Y_t, Y_{t-k}) = (t-k)\sigma^2$.

$$\boxed{E(Y_t) = \alpha_1 t + \alpha_2 \frac{t(t+1)}{2}, \qquad V(Y_t) = t\sigma^2, \qquad \text{Cov}(Y_t, Y_{t-k}) = (t-k)\sigma^2}$$

Na lista: $E(y_t) = ct + \delta \frac{t(t+1)}{2}$.

(c) Comparação com o passeio com drift

	Drift (Q1)	Drift e tendência (Q2)
Média	linear: $y_0 + \alpha_1 t$	quadrática: $\alpha_1 t + \alpha_2 t(t+1)/2$
Variância	$t\sigma^2$	$t\sigma^2$
Autocovariância	$(t-k)\sigma^2$	$(t-k)\sigma^2$

Só a média muda. A parte aleatória, $\sum \varepsilon_s$, é a mesma nos dois, e é ela que gera a variância.

(d) A natureza da tendência e como removê-la

Os dois processos têm **duas tendências ao mesmo tempo** (MAT, §1.3, "tendência geral"):

- uma **estocástica**, $\sum \varepsilon_s$: cada choque fica para sempre no nível;
- uma **determinística**: linear na Q1, quadrática na Q2.

Como remover:

1. **Q1:** uma diferença basta, $\Delta Y_t = \alpha_1 + \varepsilon_t$, que é estacionário.
2. **Q2:** uma diferença **não basta**, porque $\Delta Y_t = \alpha_1 + \alpha_2 t + \varepsilon_t$ ainda tem tendência linear na média. Há dois caminhos:
   - **diferenciar e tirar a tendência por regressão:** regredir ΔY_t em 1 e t e trabalhar com o resíduo, que é ε_t;
   - **diferenciar duas vezes:** $\Delta^2 Y_t = \Delta(\alpha_1 + \alpha_2 t + \varepsilon_t) = \alpha_2 + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$. A média fica constante, mas sobra um MA(1) com raiz unitária, $\theta = -1$ nos slides: não invertível (ver Q9).

Implicação prática: use o primeiro caminho. A diferença extra cria um MA não invertível, e o modelo fica difícil de estimar e de prever (Q9 e Q10).

Conferência numérica

Com $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = 0{,}2$ e $t = 30$: $E(Y_{30}) = 30 + 0{,}2 \cdot \frac{30 \cdot 31}{2} = 30 + 0{,}2 \cdot 465 = 123$. A simulação, com 20 mil trajetórias, dá 123,01. E $\sum_{s=1}^{10} s = 55$.

Do meu caderno (19/08)

"Random Walk: $Y_t = \alpha + Y_{t-1} + \varepsilon_t$; $Y_t = \alpha + Y_{t-1} + \alpha_2 t + \varepsilon_t$, termo de **tendência determinística**", com a palavra "sustentada" e a ligação "teste de **raiz unitária**". É o slide da AU01, p. 30, sem a conta. A demonstração do item (a) acima é a que faltou no caderno: somar a equação de 1 a t e usar a soma telescópica.

O que o livro acrescenta

MAT, Quadro 1 (p. 20), classifica os quatro casos:

- estacionário;
- raiz unitária pura;
- tendência estacionária (TS);
- diferença estacionária (DS).

A Q2 é um DS **com** tendência determinística extra. A regra geral do texto: **tendência estocástica se tira com diferença, e tendência determinística se tira com regressão em** *t*. Diferenciar uma tendência determinística, ou regredir um passeio em *t*, é o erro dos dois lados (Q10).

Armadilhas e variações

- **Escrever** $\alpha_2 t^2/2$ em vez de $\alpha_2 t(t+1)/2$: é a afirmativa 4 da Q8, que é falsa por isso. Escreva a soma de Gauss [F3] antes.
- **Dizer que a variância muda com a tendência.** Termos determinísticos não têm variância.
- **Variações:** números no banco.

Q3 · FAC de $z_{3t} = z_{1t} + 2z_{2t}$

← índice · anterior: Q2 · próxima: Q4 · resolução curta em 01_lista

O que a questão pede

Dois processos estacionários e **não correlacionados entre si**:

- z_1: $\gamma_0 = 0{,}5$, $\gamma_1 = 0{,}2$ e zero depois;
- z_2: $\gamma_0 = 2{,}30$, $\gamma_1 = -1{,}43$, $\gamma_2 = 0{,}30$ e zero depois.

Pede-se:

- **(a) calcular** a autocovariância de $z_3 = z_1 + 2z_2$;
- **(b) verificar** se z_3 é estacionário;
- **(c) classificar** z_3 como ARMA(p, q) pela FAC.

Da lista para os slides

Não há operador nem MA escrito: a notação é a mesma. Uso $\gamma_k^{(1)}$, $\gamma_k^{(2)}$ e $\gamma_k^{(3)}$ para as autocovariâncias de z_1, z_2 e z_3.

Ferramentas

- **Slides:** AU01, p. 25 (estacionariedade) e p. 35 (autocovariância); AU02, p. 51–52 (FAC do MA(q): zero depois de q).
- **Caixa:** [F5] covariância de combinações lineares.
- **Livro:** HAMILTON, cap. 4 (soma de processos ARMA); ENDERS, cap. 2 (FAC de MA(q)).

Demonstração minuciosa

(a) A autocovariância de z_3

Com médias μ_1 e μ_2, a média de z_3 é $\mu_3 = \mu_1 + 2\mu_2$ [F4], e o desvio é $z_{3t} - \mu_3 = (z_{1t} - \mu_1) + 2(z_{2t} - \mu_2)$. Então:

$$\begin{aligned}
\gamma_k^{(3)} &= \operatorname{Cov}(z_{3t}, z_{3,t-k}) \\
&= \operatorname{Cov}\left(z_{1t} + 2z_{2t},\ z_{1,t-k} + 2z_{2,t-k}\right) \\
&= \operatorname{Cov}(z_{1t}, z_{1,t-k}) + 2\operatorname{Cov}(z_{1t}, z_{2,t-k}) && \text{[F5]} \\
&\quad + 2\operatorname{Cov}(z_{2t}, z_{1,t-k}) + 4\operatorname{Cov}(z_{2t}, z_{2,t-k}) \\
&= \gamma_k^{(1)} + 0 + 0 + 4\gamma_k^{(2)} && \text{[(i)]}
\end{aligned}$$

Por quê:

- [F5] a covariância é bilinear: distribuindo, saem quatro termos;
- (i) z_1 e z_2 são não correlacionados, então as duas covariâncias cruzadas valem zero.

$$\boxed{\gamma_k^{(3)} = \gamma_k^{(1)} + 4\gamma_k^{(2)}}$$

O fator 2 entra **ao quadrado**, porque multiplica os dois lados da covariância. Agora, defasagem por defasagem:

- $k = 0$: $\gamma_0^{(3)} = 0{,}5 + 4(2{,}30) = 0{,}5 + 9{,}2 = 9{,}70$.
- $k = 1$: $\gamma_1^{(3)} = 0{,}2 + 4(-1{,}43) = 0{,}2 - 5{,}72 = -5{,}52$.
- $k = 2$: $\gamma_2^{(3)} = 0 + 4(0{,}30) = 1{,}20$.
- $k \geq 3$: $\gamma_k^{(3)} = 0 + 0 = 0$.

As autocorrelações são $\rho_1 = -5{,}52/9{,}70 = -0{,}5691$ e $\rho_2 = 1{,}20/9{,}70 = 0{,}1237$.

(b) Estacionariedade

Pelas três condições da AU01, p. 25:

1. $E(z_{3t}) = \mu_1 + 2\mu_2$ não depende de t, porque μ_1 e μ_2 não dependem [F4, estacionariedade de z_1 e z_2];
2. $V(z_{3t}) = \gamma_0^{(3)} = 9{,}70$ é finita e constante;
3. $\gamma_k^{(3)}$ depende só de k, porque $\gamma_k^{(1)}$ e $\gamma_k^{(2)}$ dependem só de k.

$$\boxed{z_3 \text{ é estacionário de segunda ordem.}}$$

(c) Classe ARMA

A FAC de z_3 é **diferente de zero até a defasagem 2 e zero daí em diante**. Pela AU02, p. 51: num MA(q), $\gamma_k = 0$ para todo $k > q$, e só o MA tem esse **corte**. A FAC de um AR ou de um ARMA decai sem nunca zerar.

$$\boxed{z_3 \sim \text{MA}(2) = \text{ARMA}(0, 2)}$$

Faz sentido: z_1 tem FAC que corta em 1 (é um MA(1)), z_2 tem FAC que corta em 2 (é um MA(2)), e a soma não pode ter memória mais longa que a parcela mais longa.

Do meu caderno (20/08 e 26/08)

O caderno calcula a FAC do MA(1) e do MA(2) na notação dos slides, que é a ferramenta do item (c):

- MA(1), $y_t = \varepsilon_t + \theta\varepsilon_{t-1}$: $\gamma_1 = E\big((\varepsilon_t + \theta\varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-1} + \theta\varepsilon_{t-2})\big)$. Dos quatro produtos, só $\theta\varepsilon_{t-1}^2$ tem os índices iguais, logo $\gamma_1 = \theta\sigma^2$ e $\gamma_k = 0$ para $k \geq 2$. **Certo.**
- MA(2): $\gamma_1 = \theta_1\sigma^2 + \theta_1\theta_2\sigma^2 = (\theta_1 + \theta_1\theta_2)\sigma^2$. **Certo** (AU02, p. 51, com $\theta_0 = 1$).
- O γ_2 ficou pela metade. Completando: $\gamma_2 = E\big((\varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1} + \theta_2\varepsilon_{t-2})(\varepsilon_{t-2} + \theta_1\varepsilon_{t-3} + \theta_2\varepsilon_{t-4})\big)$. O único par com o mesmo índice é $\theta_2\varepsilon_{t-2} \cdot \varepsilon_{t-2}$, logo $\gamma_2 = \theta_2\sigma^2$ e $\gamma_k = 0$ para $k \geq 3$.

O que o livro acrescenta

HAMILTON (cap. 4) prova o caso geral: a soma de um MA(q_1) com um MA(q_2) não correlacionados é um MA($\max(q_1, q_2)$). Os parâmetros do MA resultante não são a soma dos parâmetros: eles se acham igualando as autocovariâncias, como no item (a).

Armadilhas e variações

- $2\gamma^{(2)}$ **em vez de** $4\gamma^{(2)}$**.** É o erro mais comum desta questão.
- **Esquecer de citar "não correlacionados"** ao zerar os termos cruzados. Sem a hipótese, faltam $2[\gamma_{12}(k) + \gamma_{21}(k)]$.
- **Variações:** $z_1 - z_2$ e $3z_1 + z_2$ no banco; $2x + w$ no Simulado 01, Q1c.

Q4 · Teorema de Wold

← índice · anterior: Q3 · próxima: Q5 · resolução curta em 01_lista

O que a questão pede

- **(a) Enunciar** o Teorema de Wold e discutir o componente determinístico.
- **(b) Mostrar** que o AR(1) estacionário satisfaz a decomposição e identificar os ψ_j.
- **(c) Explicar** por que a invertibilidade do MA é necessária para um AR(∞) convergente.

Da lista para os slides

Lista	Slides
$y_t = \sum_{j\geq 0} \psi_j \varepsilon_{t-j}$, $\psi_0 = 1$, $\sum \psi_j^2 < \infty$	processo linear geral $y_t = \mu + \Psi(L)\varepsilon_t$ (AU02, p. 15–18)
AR(1) $y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$	$(1 - \phi L)y_t = \varepsilon_t$ (AU02, p. 21)
MA(1) para o item (c)	$y_t = (1 + \theta L)\varepsilon_t$, sinal positivo (AU02, p. 22)

Ferramentas

- **Slides:** AU02, p. 4–6 (solução recursiva e multiplicador dinâmico), p. 15–20 (processo linear, $\Psi(L)$ e $\pi(L)$), p. 21 (AR(1) $\longrightarrow \Psi$), p. 22–23 e 31–32 (MA(1) $\longrightarrow \pi$), p. 34 (identificação).
- **Caixa:** [F2] série geométrica; [F5]; [F7].
- **Livro:** HAMILTON, cap. 4 (decomposição de Wold) e cap. 2 (inverter $1 - \phi L$); ENDERS, cap. 1 (solução de equações a diferenças).

Demonstração minuciosa

(a) O enunciado

Teorema de Wold

Todo processo $\{y_t\}$ **estacionário de segunda ordem**, com média zero, pode ser escrito como

$$y_t = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-j} + \kappa_t,$$

em que:

1. $\psi_0 = 1$ e $\sum_{j\geq 0} \psi_j^2 < \infty$;
2. $\varepsilon_t \sim RB(0, \sigma^2)$ é o **erro de previsão linear um passo à frente**: $\varepsilon_t = y_t - \hat{E}(y_t \mid y_{t-1}, y_{t-2}, \dots)$;
3. κ_t é **determinístico**: pode ser previsto sem erro, por uma função linear do passado remoto de y;
4. κ_t e ε_s são não correlacionados para todo t e todo s.

O componente determinístico. É a parte de y_t que não vem de choque nenhum. Exemplos:

- uma constante, $\kappa_t = \mu$, que é por isso que o slide escreve $y_t = \mu + \Psi(L)\varepsilon_t$;
- um ciclo de amplitude aleatória sorteada uma vez, $\kappa_t = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$, que é estacionário, mas, conhecidos dois valores, é previsto sem erro para sempre (ver o Simulado 04, Q1).

Um processo com $\kappa_t = 0$ é **puramente não determinístico**: é o caso dos ARMA estacionários.

Por que $\sum \psi_j^2 < \infty$. Pela AU02, p. 18, $\gamma_0 = \sigma^2 \sum \psi_j^2$. A variância só existe, finita, se a soma converge. É a estacionariedade escrita nos pesos (AU02, p. 17: "square summable").

(b) O AR(1) satisfaz Wold

Caminho 1: substituição recursiva (AU02, p. 4, e meu caderno de 19/08). Partindo de $y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$:

- $y_t = \phi(\phi y_{t-2} + \varepsilon_{t-1}) + \varepsilon_t = \phi^2 y_{t-2} + \phi\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$;
- $y_t = \phi^2(\phi y_{t-3} + \varepsilon_{t-2}) + \phi\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t = \phi^3 y_{t-3} + \phi^2\varepsilon_{t-2} + \phi\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$;
- depois de n substituições: $y_t = \phi^n y_{t-n} + \sum_{j=0}^{n-1} \phi^j \varepsilon_{t-j}$.

O resto vai a zero. O erro de truncar a soma em n termos é $\phi^n y_{t-n}$, e

$$E\Big(\Big(y_t - \sum_{j=0}^{n-1} \phi^j \varepsilon_{t-j}\Big)^2\Big) = E\big(\phi^{2n} y_{t-n}^2\big) = \phi^{2n}\gamma_0 \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \quad \text{se } |\phi| < 1.$$

Usei que $E(y_{t-n}^2) = \gamma_0$ é constante, por estacionariedade, e que $\phi^{2n} \to 0$. Logo, em média quadrática:

$$\boxed{y_t = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j \varepsilon_{t-j}, \qquad \psi_j = \phi^j}$$

Caminho 2: operador (AU02, p. 21). $(1 - \phi L)y_t = \varepsilon_t \Rightarrow y_t = (1 - \phi L)^{-1}\varepsilon_t$. Pela série geométrica com $r = \phi L$ [F2], $(1 - \phi L)^{-1} = 1 + \phi L + \phi^2 L^2 + \cdots$, que só converge se $|\phi| < 1$. Comparando com $\Psi(L) = 1 + \psi_1 L + \psi_2 L^2 + \cdots$, coeficiente a coeficiente [F7]: $\psi_j = \phi^j$.

Conferindo as condições de Wold.

1. $\psi_0 = \phi^0 = 1$. ✓
2. $\sum_{j\geq 0} \psi_j^2 = \sum_{j\geq 0} (\phi^2)^j = \frac{1}{1-\phi^2} < \infty$, porque $\phi^2 < 1$ [F2]. ✓ Com $\phi = 0{,}5$: $\sum \psi_j^2 = 1{,}3333$, e $\psi_3 = 0{,}125$.
3. ε_t é RB e é o erro de previsão um passo à frente: $y_t - E(y_t \mid y_{t-1}, \dots) = y_t - \phi y_{t-1} = \varepsilon_t$. ✓
4. $\kappa_t = 0$: o AR(1) de média zero é puramente não determinístico. ✓

Leitura econômica. $\psi_j = \phi^j = \partial y_{t+j}/\partial \varepsilon_t$ é o **multiplicador dinâmico** (AU02, p. 6): o efeito de um choque de hoje daqui a j períodos. Com $|\phi| < 1$, ele some (AU02, p. 26: com $\phi = 0{,}5$, os pesos são 1; 0,5; 0,25; 0,125...).

(c) Por que a invertibilidade é necessária

Tome o MA(1) dos slides, $y_t = (1 + \theta L)\varepsilon_t$. Para escrever um AR(∞), é preciso **recuperar ε_t a partir de** $y_t, y_{t-1}, \dots$ (AU02, p. 30).

Por substituição (AU02, p. 31). De $\varepsilon_t = y_t - \theta\varepsilon_{t-1}$:

- $\varepsilon_t = y_t - \theta(y_{t-1} - \theta\varepsilon_{t-2}) = y_t - \theta y_{t-1} + \theta^2\varepsilon_{t-2}$;
- e assim por diante: $\varepsilon_t = y_t - \theta y_{t-1} + \theta^2 y_{t-2} - \theta^3 y_{t-3} + \cdots + (-\theta)^n \varepsilon_{t-n}$.

Pelo operador. $(1 + \theta L)^{-1}$ é a série geométrica com $r = -\theta L$ [F2], logo $(1 + \theta L)^{-1} = \sum_j (-\theta)^j L^j$. Comparando com $\pi(L) = 1 - \pi_1 L - \pi_2 L^2 - \cdots$, sai $\pi_j = -(-\theta)^j$ (AU02, p. 23).

A condição. O resto $(-\theta)^n \varepsilon_{t-n}$ só some se $|\theta| < 1$. Com $\theta = 0{,}5$, os pesos são 1; −0,5; 0,25; −0,125..., que convergem. Com $\theta = 2$, são 1; −2; 4; −8..., que explodem (AU02, p. 32). Em geral, as raízes de $\theta_q(z) = 1 + \theta_1 z + \cdots + \theta_q z^q$ devem ficar fora do círculo unitário (AU02, p. 33).

$$\boxed{|\theta| < 1 \iff \sum_{j\geq 1} |\pi_j| = \sum_{j\geq 1} |\theta|^j < \infty}$$

Conclusão: sem invertibilidade, a série $\sum_j \pi_j y_{t-j}$ não converge. Então ε_t não pode ser recuperado do passado observado, e **não existe representação AR(∞)**.

Segunda razão: identificação (AU02, p. 34, e meu caderno de 03/09). $\theta = 0{,}5$ com $\sigma^2 = 4$ e $\theta = 2$ com $\sigma^2 = 1$ dão a mesma FAC: $\gamma_0 = (1+\theta^2)\sigma^2 = 5$ e $\gamma_1 = \theta\sigma^2 = 2$ nos dois casos, logo $\rho_1 = 0{,}4$. Nenhuma amostra separa os dois. Exigir $|\theta| < 1$ escolhe um deles, aquele em que ε_t é o erro de previsão do Teorema de Wold.

Do meu caderno

19/08, AR(1) recursivo. O caderno escreve:

- $y_1 = \phi y_0 + \varepsilon_1$;
- $y_2 = \phi(\phi y_0 + \varepsilon_1) + \varepsilon_2 = \phi^2 + \phi\varepsilon_1 + \varepsilon_2$;
- $y_3 = \phi(\phi y_0^2 + \phi\varepsilon_1 + \varepsilon_2) + \varepsilon_3$;
- e conclui $y_t = \phi^t y_0 + \phi^{t-1}\varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_t$, com as notas "$|\phi| < 1$ estável, regulador da memória, esquecer os choques passados" e "$|\phi| \geq 1$ instável".

Duas correções

- $y_2 = \phi^2 \mathbf{y_0} + \phi\varepsilon_1 + \varepsilon_2$: faltou o y_0. Na linha de y_3, o certo é $\phi(\phi^2 y_0 + \phi\varepsilon_1 + \varepsilon_2)$, e não ϕy_0^2. A fórmula final está certa.
- "$|\phi| \geq 1$ instável" junta dois casos que a AU02, p. 10 e 26, separa. Com $|\phi| = 1$, o processo é um passeio aleatório: cada choque fica para sempre, mas não explode. Com $|\phi| > 1$, o processo é explosivo: choques antigos pesam mais.

19/08, multiplicador dinâmico. Em $y_t = \phi y_{t-1} + \beta X_t + u_t$, o caderno chega a $\partial y_{t+j}/\partial X_t = \phi^j \beta$, que está certo; na demanda por moeda de Goldfeld, dois períodos à frente dá $0{,}72^2 \times 0{,}19 = 0{,}098$ (AU02, p. 7). Na linha de y_{t+1}, o último termo deveria ser u_{t+1}, e não u_{t-1}.

03/09, MA(1) → AR(∞). O caderno faz $y_t = \theta_1(y_{t-1} - \theta_1\varepsilon_{t-2}) + \varepsilon_t$ e escreve $+\theta_1^2\varepsilon_{t-2}$. O certo é $y_t = \theta_1 y_{t-1} - \theta_1^2\varepsilon_{t-2} + \varepsilon_t$: o sinal alterna a cada substituição, como no item (c). E $\varepsilon_{t-1} = y_{t-1} - \theta_1\varepsilon_{t-2}$, não ε_{t+2}.

O que o livro acrescenta

HAMILTON (cap. 4) usa o Teorema de Wold para justificar toda a modelagem Box-Jenkins. Qualquer processo estacionário é um MA(∞), e o ARMA(p,q) é só uma forma **parcimoniosa** de aproximar o polinômio infinito $\Psi(L)$ pela razão $\theta(L)/\phi(L)$ (AU02, p. 43).

Armadilhas e variações

- **Enunciar Wold sem "estacionário de segunda ordem"** ou sem $\sum \psi_j^2 < \infty$: são as duas hipóteses que valem ponto.
- **Confundir as duas condições:** estacionariedade é sobre o AR e garante MA(∞); invertibilidade é sobre o MA e garante AR(∞) (AU02, p. 36).
- **Variações:** π_j do MA(1) da lista, que tem sinal de Box-Jenkins, no banco.

CAPÍTULO 17

Bloco 1 — Processos, estacionariedade e momentos

Q1 · Momentos do passeio com drift

Ideia: escrever y_t como soma dos choques e tirar os momentos termo a termo. Resolução em 01_lista, D01.1 · ENDERS cap. 4 · AU01.

Variação A. Mesmo processo, $y_t = c + y_{t-1} + u_t$, mas com y_0 **aleatório**, de variância σ_0^2 e não correlacionado com os u. **Resposta.** $\text{Var}(y_t) = \sigma_0^2 + t\sigma^2$ e $\text{Cov}(y_t, y_{t-k}) = \sigma_0^2 + (t-k)\sigma^2$. Continua não estacionário: a variância ainda cresce com t.

Variação B. Calcule os momentos de Δy_t. **Resposta.** $\Delta y_t = c + u_t$: $E = c$, $\text{Var} = \sigma^2$ e $\text{Cov} = 0$ para $k \geq 1$. Estacionário, porque uma diferença basta: $y \sim I(1)$.

Q2 · Drift e tendência determinística

Ideia: a tendência δt dentro da equação vira uma tendência **quadrática** no nível. Resolução em 01_lista · MAT · ENDERS cap. 4.

Variação A. Com $c = 1$, $\delta = 0{,}2$ e $y_0 = 0$, quanto vale $E(y_{10})$? **Resposta.** $E(y_t) = ct + \delta t(t+1)/2$, logo $E(y_{10}) = 10 + 0{,}2 \cdot 55 = 21$. **Escreva a soma $\sum_{s=1}^{t} s = t(t+1)/2$ antes do número.**

Variação B. Qual operação torna o processo estacionário? **Resposta.** $\Delta y_t = c + \delta t + u_t$ ainda tem tendência linear. Ou se tira a tendência de Δy_t por regressão, ou se diferencia de novo: $\Delta^2 y_t = \delta + u_t - u_{t-1}$, que é estacionário, mas tem MA não invertível. A primeira opção é a preferível (lista, Q2d).

Q3 · Soma de processos estacionários

Ideia: $\gamma_{az_1+bz_2}(k) = a^2\gamma_1(k) + b^2\gamma_2(k)$ quando não há correlação cruzada. A FAC que corta em q indica um MA(q). Resolução em 01_lista.

Variação A. Com as FAC da lista, calcule a de $z_1 - z_2$. **Resposta.** O sinal some ao quadrado: $\gamma_0 = 0{,}5 + 2{,}30 = 2{,}8$, $\gamma_1 = 0{,}2 - 1{,}43 = -1{,}23$, $\gamma_2 = 0{,}3$ e zero depois. É um MA(2).

Variação B. E de $3z_1 + z_2$? **Resposta.** $\gamma_0 = 9(0{,}5) + 2{,}30 = 6{,}8$, $\gamma_1 = 9(0{,}2) - 1{,}43 = 0{,}37$, $\gamma_2 = 0{,}30$. Também é um MA(2).

Variação C. E se z_1 e z_2 fossem correlacionados? **Resposta.** Entram as covariâncias cruzadas $ab[\gamma_{12}(k) + \gamma_{21}(k)]$. Sem elas, a conta não fecha: por isso o enunciado sempre diz "não correlacionados". **Cite essa hipótese na primeira linha.**

Q4 · Teorema de Wold

Ideia: todo processo estacionário é a soma de uma parte linear nos choques, com $\psi_0 = 1$ e $\sum \psi_j^2 < \infty$, e uma parte determinística. Resolução em 01_lista e D01.3 · HAMILTON cap. 4.

Variação A. Escreva o MA(1) $y_t = (1 - \theta B)a_t$ como AR(∞), com $\theta = 0{,}5$. **Resposta.** $(1-\theta B)^{-1} = \sum_j \theta^j B^j$, logo $y_t = -\sum_{j\geq 1} \theta^j y_{t-j} + a_t$, isto é, $\pi_j = -\theta^j$: $-0{,}5$; $-0{,}25$; $-0{,}125$. Com $\theta = 2$, a série diverge: sem invertibilidade, não há AR(∞).

Variação B. Por que exigir $\sum \psi_j^2 < \infty$? **Resposta.** Porque $\text{Var}(y_t) = \sigma^2 \sum \psi_j^2$ precisa ser finita. É a condição de estacionariedade fraca escrita nos pesos.

Variação C. Dê um exemplo de componente determinístico. **Resposta.** $A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$, com A e B aleatórios fixados no início: é estacionário e perfeitamente previsível. Ver o Simulado 04, Q1.

CAPÍTULO 18

D01.4 · Estacionariedade fraca, estrita e ergodicidade: três processos que separam os conceitos

O que se quer provar

Os conceitos são diferentes, e cada um pode valer sem o outro:

- (a) um processo pode ter estacionariedade fraca sem ter estacionariedade estrita;
- (b) um processo estritamente estacionário pode não ser ergódico;
- (c) o AR(1) estacionário é ergódico para a média, com $\text{Var}(\bar{y}) \approx \frac{\gamma_0}{T} \cdot \frac{1+\phi}{1-\phi}$.

Passo a passo.

1. **(a) Fraca sem estrita.** Tome y_t independentes, com $y_t \sim N(0,1)$ em t par e $y_t \sim U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ em t ímpar.
   - A média é 0 e a variância é 1 nos dois casos, porque a uniforme em $(-a, a)$ tem variância $a^2/3 = 1$. Além disso, $\gamma_k = 0$ para $k \neq 0$. Os três momentos da definição fraca não dependem de t.
   - A distribuição muda com t: a curtose é 3 na normal e 1,8 na uniforme. A estacionariedade estrita falha.
   - Na simulação, as variâncias dão 0,996 e 1,001, e as curtoses, 3,03 e 1,80.
2. **(b) Estacionário sem ser ergódico.** Tome $y_t = Z + \varepsilon_t$, com $Z \sim N(0,1)$ sorteado **uma vez** por realização e independente de $\varepsilon_t \sim RB(0,1)$.
   - A distribuição conjunta não depende de t, então o processo é estritamente estacionário, com $\mu = 0$ e $\gamma_k = 1$ para todo $k \neq 0$.
   - Mas $\bar{y} = Z + \bar{\varepsilon} \to Z$, e não 0. Uma realização longa só revela o seu próprio Z.
   - O sinal é que γ_k não vai a zero. Na simulação, com 2000 realizações, o desvio-padrão de $\bar{y}$ entre realizações não cai com T: 1,02 com $T = 100$ e 1,02 com $T = 1000$.
3. **(c) O AR(1) é ergódico.** $\text{Var}(\bar{y}) = \frac{1}{T^2}\sum_{s,t}\gamma_{t-s} = \frac{\gamma_0}{T}\big(1 + 2\sum_{k=1}^{T-1}(1-\frac{k}{T})\phi^k\big) \to \frac{\gamma_0}{T}\cdot\frac{1+\phi}{1-\phi}$. Ela vai a zero com T, porque $\sum_k|\gamma_k| < \infty$.
   - Com $\phi = 0{,}8$ e $\sigma^2 = 1$, o desvio-padrão teórico de $\bar{y}$ é 0,50 com $T = 100$ e 0,158 com $T = 1000$. A simulação dá 0,493 e 0,159.
   - O fator $(1+\phi)/(1-\phi) = 9$ diz que 1000 observações de um AR(1) com $\phi = 0{,}8$ valem, para estimar a média, cerca de 111 observações independentes.

estrita (com 2º momento) ⇒ fraca; nenhuma das duas ⇒ ergódica; $\sum_k \lvert\gamma_k\rvert < \infty \Rightarrow \bar{y} \xrightarrow{p} \mu$

A condição suficiente $\gamma_k \to 0$ depressa (somabilidade) vale para todo ARMA estacionário. Por isso a ergodicidade quase nunca é discutida nas aplicações: ela vem de graça com as raízes fora do círculo (D02.1). O caso (b) é o que ela exclui, e (c) mostra o preço da persistência.

Como o professor pode torcer

- Perguntar se o ruído branco é estritamente estacionário. Só se for i.i.d.: a definição de RB fixa apenas dois momentos.
- Dar um processo gaussiano estacionário de 2ª ordem: aí fraca e estrita coincidem.

> - Perguntar por que se pode estimar a FAC com uma só série: a ergodicidade, garantida pela somabilidade das autocovariâncias.

Parte VI

Bloco 2 — AR, MA e ARMA (Q5–Q8)

Capítulo 2 · AR, MA e ARMA: memória, eco e reconstrução

← apostila · anterior: cap. 1 · próximo: cap. 3 · questões da lista: Q5 a Q8

Pergunta de abertura

O Banco Central sobe os juros hoje, e a inflação reage. **Daqui a dois anos, esse choque ainda está na inflação, ou já se dissolveu?** E a pergunta inversa: nós só vemos a série da inflação, nunca os choques. **Olhando só para a série, dá para descobrir quais choques a produziram?**

O próprio professor abre o tema com essas duas perguntas (AU02, p. 24):

- a primeira é a **estacionariedade**, uma propriedade do lado AR;
- a segunda é a **invertibilidade**, uma propriedade do lado MA.

O capítulo inteiro é a resposta a elas. Guarde as duas: toda condição técnica que aparecer abaixo, "raízes fora do círculo unitário" por exemplo, é só uma forma precisa de responder "sim" a uma delas.

A imagem

O MA é um eco numa sala. Você grita uma vez, que é o choque ε_t. A sala devolve o grito q vezes, cada vez com um volume θ_j, e depois fica em silêncio absoluto. Por isso a FAC de um MA(q) **corta** depois da defasagem q: quem está a mais de q períodos de distância não divide nenhum grito com você.

O AR é uma mola com atrito. Puxe a mola, que é o choque, e solte. A cada período, sobra uma fração ϕ_1 do desvio da posição de equilíbrio:

- com $\phi_1 = 0{,}5$, metade do desvio sobrevive a cada passo e a mola volta rápido;
- com $\phi_1 = 0{,}99$, ela quase não perde força;
- com $\phi_1 = 1$, **a mola quebrou**: o desvio nunca diminui, e você tem um passeio aleatório.

A FAC **decai** geometricamente, mas nunca chega a zero, porque o choque de hoje carrega um pouco de todos os anteriores.

O AR(2) com raízes complexas é um balanço empurrado. O balanço vai e volta, com amplitude cada vez menor. O período de ida e volta sai das raízes do polinômio, e o "atrito" é o módulo delas.

A invertibilidade é reconstruir as notas ouvindo a gravação. A gravação, y_t, mistura cada nota, ε_t, com o eco da nota anterior. Para recuperar a nota de hoje, desconte o eco, mas o eco depende da nota de ontem, que você também precisa recuperar, e assim por diante. Com $|\theta_1| < 1$, cada correção pesa menos que a anterior e o processo converge. Com $|\theta_1| > 1$, as gravações antigas pesam **mais** que as recentes, e a reconstrução explode.

O fator comum é uma fração que se simplifica. Em $\frac{6}{9}$, o 3 de cima cancela com o 3 de baixo e sobra $\frac{2}{3}$. Em $(1 - 0{,}5L)\, y_t = (1 - 0{,}5L)\, \varepsilon_t$, o mesmo fator cancela e sobra $y_t = \varepsilon_t$: o "ARMA(1,1)" era ruído branco disfarçado.

> **Onde a analogia quebra**
>
> - O eco real decai suavemente. O "eco" do MA pode ser **mais alto na segunda volta que na primeira** ($\theta_2 > \theta_1$) e para **exatamente** em q, sem cauda nenhuma.
> - A mola real com atrito nunca troca de lado a cada período. Um AR(1) com $\phi_1 < 0$ troca: o desvio muda de sinal a cada passo, e a FAC alterna $+, -, +, -$.

> - Na música, um MA não invertível ainda é um processo **legítimo e estacionário**. Ele tem exatamente a mesma FAC que o seu par invertível (AU02, p. 34). A invertibilidade não é uma lei física: é uma **escolha de representação**, a única em que os choques podem ser lidos a partir do passado observado.

Teoria

Toda a notação é a dos slides. A **tradução para a lista** está na última tabela desta seção.

Operador de defasagem (AU02, p. 11–14). $L^j y_t = y_{t-j}$. Os modelos viram polinômios em L:

$$\phi(L) = 1 - \phi_1 L - \cdots - \phi_p L^p, \qquad \theta(L) = 1 + \theta_1 L + \cdots + \theta_q L^q, \qquad \phi(L)\, y_t = c + \theta(L)\, \varepsilon_t.$$

Processo linear geral (AU02, p. 15–20). $y_t = \mu + \Psi(L)\varepsilon_t = \mu + \sum_{j\geq 0} \psi_j \varepsilon_{t-j}$, com $\psi_0 = 1$.

- Se $\sum \psi_j^2 < \infty$, as autocovariâncias existem e valem $\gamma_k = \sigma^2 \sum_{j\geq 0} \psi_j \psi_{j+k}$ (AU02, p. 18).
- A forma AR(∞) é $\pi(L)\tilde{y}_t = \varepsilon_t$, com $\pi(L) = 1 - \pi_1 L - \pi_2 L^2 - \cdots = \Psi(L)^{-1}$ (AU02, p. 19–20).

MA(q) (AU02, p. 29 e 49–52). A soma é finita, então **todo MA(q) é estacionário**, para quaisquer θ. Com $\theta_0 = 1$:

$$\gamma_k = \begin{cases} \sigma^2 \sum_{j=0}^{q-k} \theta_j \theta_{j+k}, & k = 0, 1, \ldots, q, \\ 0, & k > q, \end{cases}$$

e a FAC **trunca** depois de q. No MA(1), $|\rho_1| \leq \frac{1}{2}$ (AU02, p. 35).

Invertibilidade (AU02, p. 22–23 e 30–36). O MA é invertível quando as raízes de $\theta(z) = 1+\theta_1 z+\cdots+\theta_q z^q = 0$ estão **fora** do círculo unitário. No MA(1), isso é $|\theta_1| < 1$, e os pesos são $\pi_j = -(-\theta_1)^j$. Os parâmetros θ e $1/\theta$ geram a mesma FAC (AU02, p. 34). A invertibilidade escolhe, entre os dois, aquele em que ε_t é recuperável. No MA(q), a condição também pode ser checada pelos autovalores de uma matriz companheira com $-\theta_1, \ldots, -\theta_q$ na primeira linha, como a matriz F do AR (AU02, p. 42).

AR(p) (AU02, p. 25–28 e 37–41). O AR é estacionário quando as raízes de $\phi(z) = 1 - \phi_1 z - \cdots - \phi_p z^p = 0$ estão fora do círculo unitário, ou seja, quando $|z_i| > 1$. Há duas formas equivalentes de escrever a mesma condição (AU02, p. 28):

- as raízes $\lambda_i = 1/z_i$ de $\lambda^p - \phi_1 \lambda^{p-1} - \cdots - \phi_p = 0$ estão **dentro** do círculo, $|\lambda_i| < 1$;
- os autovalores da matriz F são menores que 1 em módulo.

No AR(2), a condição vira o **triângulo** (AU02, p. 41): $\phi_1 + \phi_2 < 1$, $\phi_2 - \phi_1 < 1$ e $|\phi_2| < 1$.

Yule-Walker e FACP (AU02, p. 68–70 e 90–95).

- A FAC do AR(p) obedece $\rho_k = \phi_1 \rho_{k-1} + \cdots + \phi_p \rho_{k-p}$ para $k \geq 1$.
- A FACP, ϕ_{kk}, é o último coeficiente de um AR(k) ajustado. Ela **corta** depois de p no AR(p) e **decai** no MA, porque um MA invertível é um AR(∞).

ARMA(p, q) (AU02, p. 43 e 81–87).

- $\Psi(L) = \theta(L)/\phi(L)$.
- Para $k \geq q + 1$, a FAC segue a recursão do AR. As q primeiras são "contaminadas" pelo MA.
- Se $\phi(L)$ e $\theta(L)$ têm uma raiz em comum, ela cancela: é o **fator comum**, e o modelo está superparametrizado.

	FAC	FACP
AR(p)	decai (geométrica ou senoidal amortecida)	**corta** depois de p
MA(q)	**corta** depois de q	decai
ARMA(p,q)	decai a partir de q	decai a partir de p

Da lista para os slides. A lista usa B e o sinal de Box-Jenkins, exceto na Q8. Se o modelo for ARMA, troque θ^{lista} por $-\theta_1$ antes de usar qualquer fórmula desta seção.

	Slides	Lista (Q5–Q7)
defasagem	L	B
MA(1)	$y_t = \varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1}$	$\tilde{z}_t = a_t - \theta a_{t-1}$, logo $\theta_1 = -\theta$
ARMA(1,1), ψ_j	$(\phi_1 + \theta_1)\phi_1^{j-1}$	$(\phi - \theta)\phi^{j-1}$
MA(1), ρ_1	$\frac{\theta_1}{1+\theta_1^2}$	$\frac{-\theta}{1+\theta^2}$

Demonstrações

O formato é o da folha à mão: uma operação por linha e o motivo entre colchetes.

- [RB]: ruído branco;
- [F4]: linearidade da esperança;
-
- caus.: o choque de hoje não se correlaciona com o passado de y.

O ARMA(1,1) completo, com γ_0 de nove termos, já está demonstrado na folha à mão e não se repete aqui.

D2.1 · MA(1): momentos e a FAC que corta em 1

Modelo: $y_t = c + \varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1}$ (AU02, p. 45–47).

(1)	$E(y_t) = E(c) + E(\varepsilon_t) + \theta_1 E(\varepsilon_{t-1})$	[F4]
(2)	$= c + 0 + 0 \equiv \mu$	[RB]
(3)	$y_t - \mu = \varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1}$	[(2)]
(4)	$\gamma_0 = E\big((\varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1})^2\big) = E(\varepsilon_t^2) + 2\theta_1 E(\varepsilon_t\varepsilon_{t-1}) + \theta_1^2 E(\varepsilon_{t-1}^2)$	[(3), F4]
(5)	$= \sigma^2 + 0 + \theta_1^2\sigma^2 = (1+\theta_1^2)\,\sigma^2$	[RB]
(6)	$\gamma_1 = E\big((\varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-1} + \theta_1\varepsilon_{t-2})\big)$	[(3) em t e $t-1$]
(7)	$= E(\varepsilon_t\varepsilon_{t-1}) + \theta_1 E(\varepsilon_t\varepsilon_{t-2}) + \theta_1 E(\varepsilon_{t-1}^2) + \theta_1^2 E(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2})$	[F4]
(8)	$= 0 + 0 + \theta_1\sigma^2 + 0 = \theta_1\sigma^2$	[RB]
(9)	$\gamma_k = E\big((\varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-k} + \theta_1\varepsilon_{t-k-1})\big), \quad k \geq 2$	[(3)]
(10)	$= 0$	[RB: datas t, $t-1$ contra $t-k$, $t-k-1$]

Em (10), como $k \geq 2$, a data mais recente do segundo parêntese, $t-k$, é anterior à mais antiga do primeiro, $t-1$. Nenhum choque aparece nos dois: todos os produtos têm datas diferentes.

$$\boxed{\gamma_0 = (1+\theta_1^2)\sigma^2, \qquad \rho_1 = \frac{\theta_1}{1+\theta_1^2}, \qquad \rho_k = 0 \ (k \geq 2)}$$

Conclusão: nada depende de t, então o MA(1) é estacionário **para qualquer** θ_1. A FAC corta em 1.

D2.2 · MA(1) → AR(∞): quando os choques são recuperáveis

Em desvios, $y_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$ (AU02, p. 31). Isole o choque de hoje e substitua o de ontem, repetidamente:

$$
\begin{aligned}
&(1)\quad \varepsilon_t = y_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} && \text{[isola } \varepsilon_t\text{]}\\
&(2)\quad \varepsilon_{t-1} = y_{t-1} - \theta_1 \varepsilon_{t-2} && \text{[(1) em } t-1\text{]}\\
&(3)\quad \varepsilon_t = y_t - \theta_1 y_{t-1} + \theta_1^2 \varepsilon_{t-2} && \text{[(2) em (1)]}\\
&(4)\quad \varepsilon_t = y_t - \theta_1 y_{t-1} + \theta_1^2 y_{t-2} - \theta_1^3 \varepsilon_{t-3} && \text{[(1) em } t-2\text{]}\\
&(5)\quad \varepsilon_t = \sum_{j=0}^{n-1} (-\theta_1)^j y_{t-j} + (-\theta_1)^n \varepsilon_{t-n} && \text{[após } n \text{ passos]}\\
&(6)\quad E\big(((-\theta_1)^n \varepsilon_{t-n})^2\big) = \theta_1^{2n}\sigma^2 \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \iff |\theta_1| < 1 && \text{[RB]}\\
&(7)\quad y_t = \sum_{j\geq 1} \pi_j y_{t-j} + \varepsilon_t, \qquad \pi_j = -(-\theta_1)^j && \text{[(5), (6)]}
\end{aligned}
$$

Em (7), passe a soma de (5), sem o termo $j = 0$, para o outro lado: $y_t = \varepsilon_t - \sum_{j\geq 1}(-\theta_1)^j y_{t-j}$. Os sinais alternam: $\pi_1 = \theta_1$, $\pi_2 = -\theta_1^2$, $\pi_3 = \theta_1^3$ (AU02, p. 23).

MA(1) invertível $\iff |\theta_1| < 1 \iff$ a raiz de $1 + \theta_1 z = 0$, $z = -1/\theta_1$, está fora do círculo

D2.3 · θ_1 e $1/\theta_1$ têm a mesma FAC, e $|\rho_1| \leq \frac{1}{2}$

Compare o MA(1) com (θ_1, σ^2) e o MA(1) com $(1/\theta_1,\ \theta_1^2\sigma^2)$ (AU02, p. 34–35).

$$
\begin{aligned}
&(1)\quad \rho_1(1/\theta_1) = \frac{1/\theta_1}{1 + 1/\theta_1^2} && \text{[D2.1]}\\
&(2)\quad = \frac{(1/\theta_1)\cdot\theta_1^2}{(1 + 1/\theta_1^2)\cdot\theta_1^2} = \frac{\theta_1}{\theta_1^2 + 1} = \rho_1(\theta_1) && \text{[multiplica por } \theta_1^2\text{]}\\
&(3)\quad \gamma_0 :\ \big(1 + 1/\theta_1^2\big)\theta_1^2\sigma^2 = (\theta_1^2 + 1)\,\sigma^2 && \text{[igual ao do par]}\\
&(4)\quad \gamma_1 :\ (1/\theta_1)\,\theta_1^2\sigma^2 = \theta_1\sigma^2 && \text{[igual ao do par]}\\
&(5)\quad \gamma_k = 0 \text{ nos dois, para } k \geq 2 && \text{[D2.1]}\\
&(6)\quad (1 - |\theta_1|)^2 \geq 0 && \text{[quadrado]}\\
&(7)\quad 1 - 2|\theta_1| + \theta_1^2 \geq 0 \implies 1 + \theta_1^2 \geq 2|\theta_1| && \text{[expande]}\\
&(8)\quad |\rho_1| = \frac{|\theta_1|}{1 + \theta_1^2} \leq \frac{|\theta_1|}{2|\theta_1|} = \frac{1}{2} && \text{[(7)]}
\end{aligned}
$$

(θ_1, σ^2) e $(1/\theta_1, \theta_1^2\sigma^2)$ são indistinguíveis nos dados; $\quad |\rho_1| \leq \frac{1}{2}$, com igualdade em $|\theta_1| = 1$

Conclusão: nenhuma amostra, por maior que seja, separa os dois. A invertibilidade é a regra que escolhe um deles. E se a FAC amostral mostra $\hat{\rho}_1 = 0{,}8$ e depois zero, **não** é um MA(1).

D2.4 · AR(1): média, variância e FAC

Modelo: $y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$, com $|\phi_1| < 1$ (AU02, p. 62–64).

(1)	$E(y_t) = c + \phi_1 E(y_{t-1}) + E(\varepsilon_t)$	[F4]
(2)	$\mu = c + \phi_1 \mu \implies \mu = \dfrac{c}{1-\phi_1}$	[estac., RB]
(3)	$y_t - \mu = \phi_1 (y_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t$	$[c = (1-\phi_1)\mu]$
(4)	$\gamma_0 = \phi_1^2 E\big((y_{t-1}-\mu)^2\big) + 2\phi_1 E\big((y_{t-1}-\mu)\varepsilon_t\big) + E(\varepsilon_t^2)$	$[(3)^2,$ F4]
(5)	$\gamma_0 = \phi_1^2 \gamma_0 + 0 + \sigma^2$	[estac., caus., RB]
(6)	$\gamma_0 = \dfrac{\sigma^2}{1-\phi_1^2}$	[isola]
(7)	$\gamma_k = \phi_1 E\big((y_{t-1}-\mu)(y_{t-k}-\mu)\big) + E\big(\varepsilon_t (y_{t-k}-\mu)\big)$	$[(3) \times (y_{t-k}-\mu)]$
(8)	$\gamma_k = \phi_1 \gamma_{k-1} + 0, \quad k \geq 1$	[caus.]

Por indução em (8): $\gamma_1 = \phi_1 \gamma_0$, $\gamma_2 = \phi_1 \gamma_1 = \phi_1^2 \gamma_0$, …

$$\boxed{\mu = \frac{c}{1-\phi_1}, \qquad \gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1-\phi_1^2}, \qquad \rho_k = \phi_1^k}$$

Compare com o ARMA(1,1), em que $\rho_k = \phi_1^{k-1}\rho_1$: lá o expoente é $k-1$, porque a recursão só começa em $k = 2$.

D2.5 · AR(2): raízes por Bhaskara, ciclo e Yule-Walker

Modelo: $y_t = \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$ (AU02, p. 27 e 68; EQD). O exemplo é o do caderno de 03/09, $\phi_1 = 1{,}5$ e $\phi_2 = -0{,}6$.

Raízes. $\phi(z) = 1 - \phi_1 z - \phi_2 z^2 = 0$. Na ordem de Bhaskara, $az^2 + bz + c = 0$ com $a = -\phi_2$, $b = -\phi_1$ e $c = 1$.

(1)	$\Delta = b^2 - 4ac = \phi_1^2 + 4\phi_2$	$[a = -\phi_2,\ b = -\phi_1,\ c = 1]$
(2)	$\Delta = (1{,}5)^2 + 4(-0{,}6) = 2{,}25 - 2{,}4 = -0{,}15 < 0$	[raízes complexas]
(3)	$z = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \dfrac{1{,}5 \pm i\sqrt{0{,}15}}{1{,}2} = 1{,}25 \pm 0{,}3227\, i$	[Bhaskara]
(4)	$\lvert z\rvert^2 = 1{,}25^2 + 0{,}3227^2 = 1{,}6667 = \dfrac{c}{a} = \dfrac{1}{0{,}6}$	[produto das conjugadas]
(5)	$\lvert z\rvert = 1{,}2910 > 1 \implies$ estacionário; $\quad \lvert\lambda\rvert = \dfrac{1}{\lvert z\rvert} = \sqrt{0{,}6} = 0{,}7746$	[AU02, p. 27–28]

Confira pelo triângulo: $\phi_1 + \phi_2 = 0{,}9 < 1$; $\phi_2 - \phi_1 = -2{,}1 < 1$; $|\phi_2| = 0{,}6 < 1$. ✓

O período do ciclo. As raízes inversas resolvem $\lambda^2 - \phi_1 \lambda - \phi_2 = 0$. Escreva-as como $\lambda = r e^{\pm i\omega}$.

(6)	$\lambda_1 \lambda_2 = -\phi_2 \implies r^2 = -\phi_2, \quad r = \sqrt{-\phi_2}$	[produto das raízes]
(7)	$\lambda_1 + \lambda_2 = \phi_1 \implies 2r\cos\omega = \phi_1$	[soma das raízes]
(8)	$\cos\omega = \dfrac{\phi_1}{2\sqrt{-\phi_2}} = \dfrac{1{,}5}{2(0{,}7746)} = 0{,}9682$	[(6), (7)]
(9)	período $= \dfrac{2\pi}{\omega} = \dfrac{2\pi}{\arccos(0{,}9682)} = 24{,}87$ períodos	[uma volta $= 2\pi$]

Yule-Walker. Multiplique o modelo por y_{t-k} e tire a esperança:

$$\text{(10)}\quad \gamma_1 = \phi_1\gamma_0 + \phi_2\gamma_1 \implies \rho_1 = \phi_1 + \phi_2\rho_1 \qquad [k=1,\ \div\gamma_0]$$

$$\text{(11)}\quad \rho_1 = \frac{\phi_1}{1-\phi_2} = \frac{1{,}5}{1{,}6} = 0{,}9375 \qquad [\text{isola}]$$

$$\text{(12)}\quad \rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2 = 1{,}5(0{,}9375) - 0{,}6 = 0{,}80625 \qquad [k=2]$$

$$|z| = \sqrt{1/0{,}6} = 1{,}291 > 1, \qquad \rho_1 = \frac{\phi_1}{1-\phi_2}, \qquad \rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2, \qquad \text{ciclo de } \approx 25 \text{ períodos}$$

O erro do caderno nesta conta

No caderno, o polinômio virou $1 - 1{,}5B - 0{,}6B^2$. O sinal de ϕ_2 entra **trocado**: $-\phi_2 B^2 = -(-0{,}6)B^2 = +0{,}6B^2$. Daí o Δ saiu com sinal errado e os módulos 0,6 e 0,52 também. O módulo certo das raízes inversas é $\sqrt{0{,}6} = 0{,}7746$, igual para as duas conjugadas.

Exemplo

Quatro processos, uma tabela. Todos os números vêm do R. Os dois primeiros são os mesmos da AU02, p. 34. O AR(2) é o do caderno, e o ARMA(1,1) é o da AU02, p. 86.

Processo (slides)	O que olhar	Resultado
MA(1), $\theta_1 = 0{,}5$, $\sigma^2 = 4$	γ_0, γ_1, ρ_1	5; 2; 0,4
MA(1), $\theta_1 = 2$, $\sigma^2 = 1$	γ_0, γ_1, ρ_1	5; 2; 0,4: **idênticos**
reconstrução de ε_t	peso de y_{t-4}, $(-\theta_1)^4$	0,0625 com $\theta_1 = 0{,}5$; **16** com $\theta_1 = 2$
AR(1), $\phi_1 = 0{,}8$, $\sigma^2 = 1$	γ_0; ρ_5; meia-vida	2,7778; 0,3277; 3,11 períodos
AR(2), $\phi_1 = 1{,}5$, $\phi_2 = -0{,}6$	Δ; $\lvert z\rvert$; ρ_1; ρ_2; ciclo	−0,15; 1,2910; 0,9375; 0,8063; 24,87
ARMA(1,1), $\phi_1 = 0{,}8$, $\theta_1 = 0{,}6$	ψ_1, ψ_2, ψ_3; ρ_1	1,4; 1,12; 0,896; 0,8931

Como ler a tabela:

1. **O par MA(1).** As duas linhas têm a mesma FAC, e a diferença máxima calculada pelo `ARMAacf` é zero. Mas a terceira linha mostra a diferença que importa: com $\theta_1 = 2$, a observação de quatro períodos atrás pesa 16 vezes na reconstrução do choque de hoje. **Só o par invertível é útil.**
2. **O AR(1).** Com $\phi_1 = 0{,}8$, um choque perde metade da força em pouco mais de 3 períodos, porque $\ln 0{,}5 / \ln 0{,}8 = 3{,}11$. Depois de 5 períodos, sobra $0{,}8^5 = 0{,}33$ dele.
3. **O AR(2).** A memória é longa, com $\rho_1 = 0{,}94$, e oscila: o balanço completa uma volta a cada ~25 períodos e perde amplitude à taxa $|\lambda| = 0{,}77$ por período.
4. **O ARMA(1,1).** Os pesos começam em $\psi_1 = \phi_1 + \theta_1 = 1{,}4$, maior que 1, porque o MA soma um eco ao primeiro passo. Depois decaem à taxa 0,8 do AR.

Cadeia socrática

Tente responder antes de ler a caixa. Cada pergunta prepara a seguinte.

P1. Num MA(3), pode haver correlação entre y_t e y_{t-4}?

Resposta

Não. y_t contém os choques de t a $t-3$, e y_{t-4} contém os de $t-4$ a $t-7$. Eles não dividem nenhum choque, e o RB zera todos os produtos cruzados: $\gamma_4 = 0$. É o eco que parou.

P2. Então, se a FAC amostral mostra $\hat{\rho}_1 = 0{,}8$ e zero depois, o processo é um MA(1)?

Resposta

Não pode ser. No MA(1), $|\rho_1| \leq \frac{1}{2}$ (D2.3). Um corte em 1 com $\hat{\rho}_1 = 0{,}8$ indica outro modelo, ou um problema na amostra (AU02, p. 35).

P3. Por que o MA(q) é estacionário para quaisquer θ, mas o AR(p) precisa de condição?

Resposta

O MA(q) é uma soma **finita** de choques: a variância é $\sigma^2 \sum \theta_j^2$, sempre finita. O AR é uma soma **infinita** de choques passados, com pesos ψ_j. Ela só converge se os pesos encolhem, e é aí que entram as raízes fora do círculo (AU02, p. 29).

P4. E se, no AR(1), $\phi_1 = 1$?

Resposta

Então $\psi_j = 1^j = 1$ para todo j: todo choque antigo pesa o mesmo que o de hoje e nunca some. $\gamma_0 = \sigma^2/(1-1)$ não existe. É o passeio aleatório da Q2: **a mola quebrou** (AU02, p. 26).

P5. E com $\phi_1 = -0{,}8$, como fica a FAC?

Resposta

$\rho_k = (-0{,}8)^k$: $-0{,}8$; $0{,}64$; $-0{,}512\ldots$ O sinal alterna e o módulo decai. Um desvio para cima hoje tende a virar um desvio para baixo amanhã.

P6. Por que a FACP de um AR(2) é zero a partir da defasagem 3?

Resposta

ϕ_{33} é o último coeficiente de um AR(3) ajustado a um processo que é AR(2). Depois de controlar por y_{t-1} e y_{t-2}, a defasagem y_{t-3} não traz informação nova, e o coeficiente dela é zero (AU02, p. 93–94).

P7. Se $\theta_1 = 2$ gera um processo estacionário com a mesma FAC de $\theta_1 = 0{,}5$, por que proibir o 2?

Resposta

Por dois motivos (AU02, p. 30–34):

- **reconstrução:** com $\theta_1 = 2$, o peso de y_{t-j} na recuperação de ε_t é $(-2)^j$ e explode, então não dá para prever, porque a previsão precisa de ε_t;
- **identificação:** os dois modelos são indistinguíveis nos dados, e sem uma regra a verossimilhança teria dois máximos iguais.

P8. No ARMA(1,1), por que $\rho_k = \phi_1^{k-1}\rho_1$ e não ϕ_1^k?

Resposta

Porque a recursão $\gamma_k = \phi_1 \gamma_{k-1}$ só vale a partir de $k = 2$. Em $k = 1$, o termo $\theta_1 E(\varepsilon_{t-1} y_{t-1}) = \theta_1 \sigma^2$ ainda aparece. O MA "contamina" só o primeiro valor, e o decaimento parte de ρ_1, não de $\rho_0 = 1$.

P9. Que modelo é $(1 - 0{,}5L)\, y_t = (1 - 0{,}5L)\, \varepsilon_t$?

Resposta

Ruído branco. O fator $(1 - 0{,}5L)$ aparece dos dois lados e cancela, como o 3 em $6/9$. Pela fórmula, $\psi_1 = \phi_1 + \theta_1 = 0{,}5 + (-0{,}5) = 0$, e todos os outros pesos também são zero. Estimar um ARMA(1,1) aqui dá parâmetros instáveis: é o **fator comum**.

P10. No AR(2), o que muda quando $\Delta < 0$?

Resposta

As raízes ficam complexas, e a FAC vira uma **senoide amortecida**: o balanço. A estacionariedade ainda exige módulo fora do círculo, $|z| = \sqrt{-1/\phi_2} > 1$, o que equivale a $|\phi_2| < 1$ no caso complexo. O período do ciclo é $2\pi / \arccos\left(\phi_1 / (2\sqrt{-\phi_2})\right)$.

Diálogo

Sobre o erro que mais cai nesta parte: misturar o sinal da lista com o dos slides.

Aluno: Na Q5, o modelo é $\tilde{z}_t = a_t - 1{,}3a_{t-1} + 0{,}4a_{t-2}$. Pela fórmula dos slides, $\theta_1 = 1{,}3$, e o MA não é invertível, porque $1{,}3 > 1$.

Professor: Que fórmula você usou para concluir que não é invertível?

Aluno: $|\theta_1| < 1$. A que vale no MA(1).

Professor: E esse modelo é um MA(1)?

Aluno: Não, é MA(2)... Então eu preciso das raízes de $\theta(z)$.

Professor: Isso. E qual é o $\theta(z)$, escrito com cuidado?

Aluno: Nos slides o sinal é positivo, $\theta(z) = 1 + \theta_1 z + \theta_2 z^2$. Como a lista tem $-1{,}3$ e $+0{,}4$, fica $\theta_1 = -1{,}3$ e $\theta_2 = 0{,}4$. Então $\theta(z) = 1 - 1{,}3z + 0{,}4z^2$.

Professor: Agora as raízes.

Aluno: $\Delta = 1{,}69 - 1{,}6 = 0{,}09$, e $z = \frac{1{,}3 \pm 0{,}3}{0{,}8}$, que dá 2 e 1,25. As duas estão fora do círculo. É invertível!

Professor: Então o "1,3 maior que 1" não provava nada. Num MA(2), um coeficiente maior que 1 é compatível com a invertibilidade. O que decide são as **raízes**. Qual é a regra que você leva para a prova?

Aluno: Primeiro, traduzir o sinal: $\theta^{\text{lista}} = -\theta_1$. Segundo, montar o polinômio inteiro. Terceiro, aplicar Bhaskara e olhar o módulo das raízes. O atalho $|\theta_1| < 1$ só vale no MA(1).

Professor: E o mesmo vale para o AR(2) do seu caderno: o erro lá foi o sinal de ϕ_2, não a conta de Bhaskara.

Na prova

A folha de caderno do bloco está em a_mao_cap2.md: Q5, Q7 e Q8 em 80 linhas numeradas, cada uma com a justificativa, mais o esqueleto da Q6, a versão para a prova e a conferência em R. É o que se copia no papel para treinar.

Questão	O que este capítulo dá	Resolução completa
Q5	escrever em B, classificar, estacionariedade e invertibilidade pelas raízes, pesos ψ_j e π_j	Q5
Q6	ARMA(1,1): γ_k, $\rho_k = \phi_1^{k-1}\rho_1$, MA($\infty$) e AR($\infty$)	Q6 e a folha à mão
Q7	AR(2): Yule-Walker, ρ_1, ρ_2, γ_0	Q7
Q8 (I)	ARMA(1,1) no sinal positivo, julgamento V/F	Q8

Armadilhas (do log de erros e do caderno):

- usar $|\theta_1| < 1$ num MA(2), em vez das raízes;
- trocar o sinal de ϕ_2 ao montar $\phi(z)$;
- escrever $\gamma_k = \phi_1^k \gamma_1$ no ARMA(1,1), quando o certo é $\phi_1^{k-1}\gamma_1$;
- perder o quadrado de θ_1^2 em γ_0;
- concluir "MA(1)" por um corte em 1 com $\hat{\rho}_1 > 0{,}5$.

Checklist de 30 segundos, antes de entregar:

1. Escrevi qual convenção de sinal estou usando?
2. Montei o polinômio **inteiro** antes de falar de raízes?
3. Estacionariedade pelo $\phi(z)$ e invertibilidade pelo $\theta(z)$, separadamente?
4. Cada esperança tem a justificativa ([RB], caus., estac.)?
5. O resultado final está traduzido para o sinal da lista?

No material do professor

Roteiro de releitura, na ordem deste capítulo:

- AU02, p. 11–14: operador L;
- AU02, p. 15–23: processo linear geral, Ψ, π, e os exemplos AR(1) e MA(1);
- AU02, p. 24: as duas perguntas da abertura;
- AU02, p. 25–29: memória do AR e estacionariedade do MA;
- AU02, p. 30–36: invertibilidade, o par θ e $1/\theta$, e a dualidade AR $\leftrightarrow$ MA;
- AU02, p. 37–41: matriz F e triângulo do AR(2);
- AU02, p. 45–53: momentos do MA(1) e do MA(q);
- AU02, p. 61–71: AR(1), AR(p) e Yule-Walker;
- AU02, p. 81–87: ARMA(1,1) e ARMA(p, q);
- AU02, p. 90–97: FACP e identificação.

A EQD dá a base de equações de diferenças de 2ª ordem para o caso complexo.

Livros:

- **ENDERS**, cap. 2: ARMA e FAC no nível do curso, com as raízes características bem explicadas;
- **HAMILTON**, cap. 3: o rigor do processo linear e da invertibilidade;
- **BJRL**, cap. 3: a convenção de sinal da lista e a FAC dos modelos mistos.

Na lista comentada: Q5 · Q6 · Q7 · Q8 · caixa de ferramentas F1 (Bhaskara), F2 (série geométrica), F7 (igualar coeficientes).

CAPÍTULO 20

Cap. 2 à mão — Q5 a Q8 linha a linha

Cap. 2 à mão: Q5 a Q8, linha a linha

← capítulo 2 · ← apostila

Esta é a versão de **caderno** do bloco 2 da lista, no mesmo formato da folha da Q2 e da Q6: cada passagem numerada, uma operação por linha e o motivo entre colchetes. Os símbolos são os dos slides: L, ε_t, ϕ_1, e θ_1 com sinal positivo. A tradução para a lista vem em cada questão. A numeração das linhas é contínua do início ao fim, para que "[(19)]" aponte sempre para a mesma linha.

Legenda:

- [RB]: ruído branco, $E(\varepsilon_t) = 0$, $E(\varepsilon_t^2) = \sigma^2$ e $E(\varepsilon_t \varepsilon_s) = 0$ se $t \neq s$;
-
- [F2]: série geométrica;
- [F3]: soma de Gauss;
- [F4]: linearidade da esperança;
- [F7]: igualar coeficientes;
- [F8]: multiplicar polinômios;
- estac.: os momentos não dependem da data;
- caus.: o choque de hoje não se correlaciona com o passado de y;
- [(n)]: usando a linha (n).

As ferramentas estão demonstradas na caixa de ferramentas.

Q5 · Três modelos: operador, classificação, raízes e pesos

Enunciado (lista, Q5). Três modelos em $\tilde{z}_t$ e a_t:

- (1) um AR(1) com coeficiente 0,5;
- (2) um MA(2) com −1,3 e +0,4;
- (3) os dois juntos.

Pede-se:

- escrever cada um com o operador de retardo e classificá-lo como ARMA(p, q);
- verificar estacionariedade e invertibilidade;
- obter $\psi_1, \ldots, \psi_4$ e $\pi_1, \ldots, \pi_4$.

Nos slides: $a_t = \varepsilon_t$ e $B = L$. Os pesos ψ_j e π_j **não dependem** da convenção do MA, porque $\tilde{z}_t = \sum \psi_j \varepsilon_{t-j}$ e $\tilde{z}_t = \sum \pi_j \tilde{z}_{t-j} + \varepsilon_t$ são as mesmas equações nas duas notações (AU02, p. 16 e 19).

Modelo (1): $\tilde{z}_t - 0{,}5\tilde{z}_{t-1} = \varepsilon_t$

(1)	$\tilde{z}_t - 0{,}5\,\tilde{z}_{t-1} = \varepsilon_t$	[lista]
(2)	$(1 - 0{,}5L)\,\tilde{z}_t = \varepsilon_t$	[operador de defasagem: $L\tilde{z}_t = \tilde{z}_{t-1}$]
(3)	$\phi(L) = 1 - 0{,}5L$ (grau 1), $\theta(L) = 1$ (grau 0) $\Rightarrow$ ARMA(1, 0)	[classifica]
(4)	$1 - 0{,}5z = 0 \Rightarrow z = 2$	[raiz do AR]
(5)	$\lvert z\rvert = 2 > 1 \Rightarrow$ estacionário	[AU02 p. 27]
(6)	não há polinômio MA $\Rightarrow$ invertível	[AU02 p. 36]
(7)	$\Psi(L) = (1 - 0{,}5L)^{-1} = \sum_{j\geq 0} 0{,}5^j L^j$	[F2, $\lvert 0{,}5\rvert < 1$]
(8)	$\psi_1 = 0{,}5;\ \psi_2 = 0{,}25;\ \psi_3 = 0{,}125;\ \psi_4 = 0{,}0625$	[$\psi_j = 0{,}5^j$]
(9)	$\pi(L) = 1 - 0{,}5L \Rightarrow \pi_1 = 0{,}5,\ \pi_2 = \pi_3 = \pi_4 = 0$	[já está na forma AR]

AR(1) : estacionário ($z = 2$) e invertível; $\psi_j = 0{,}5^j$; $\pi_1 = 0{,}5,\ \pi_{j\geq 2} = 0$

Modelo (2): $\tilde{z}_t = \varepsilon_t - 1{,}3\varepsilon_{t-1} + 0{,}4\varepsilon_{t-2}$

(10)	$\tilde{z}_t = \varepsilon_t - 1{,}3\,\varepsilon_{t-1} + 0{,}4\,\varepsilon_{t-2}$	[lista]
(11)	$\tilde{z}_t = (1 - 1{,}3L + 0{,}4L^2)\,\varepsilon_t, \quad \theta_1 = -1{,}3,\ \theta_2 = 0{,}4$	[slides: $\theta(L) = 1 + \theta_1 L + \theta_2 L^2$]
(12)	$\phi(L) = 1$, $\theta(L)$ de grau 2 $\Rightarrow$ ARMA(0, 2)	[classifica]
(13)	$\sum\lvert\psi_j\rvert = 1 + 1{,}3 + 0{,}4 = 2{,}7 < \infty \Rightarrow$ estacionário	[AU02 p. 29: MA finito]
(14)	$\theta(z) = 0 \iff 0{,}4z^2 - 1{,}3z + 1 = 0$: $a = 0{,}4,\ b = -1{,}3,\ c = 1$	[F1, forma padrão]
(15)	$\Delta = b^2 - 4ac = (-1{,}3)^2 - 4(0{,}4)(1) = 1{,}69 - 1{,}60 = 0{,}09$	[F1]
(16)	$z = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \dfrac{1{,}3 \pm 0{,}3}{0{,}8} \Rightarrow z_1 = 2,\ z_2 = 1{,}25$	[F1, $\sqrt{0{,}09} = 0{,}3$]
(17)	$z_1 + z_2 = 3{,}25 = -b/a; \qquad z_1 z_2 = 2{,}5 = c/a$	[Vieta: confere]
(18)	$\lvert 2\rvert > 1$ e $\lvert 1{,}25\rvert > 1 \Rightarrow$ invertível	[AU02 p. 33]
(19)	$1 - 1{,}3L + 0{,}4L^2 = (1 - 0{,}5L)(1 - 0{,}8L)$	[F8: $1 - 0{,}8L - 0{,}5L + 0{,}4L^2$]
(20)	$\psi_1 = -1{,}3;\ \psi_2 = 0{,}4;\ \psi_3 = \psi_4 = 0$	[o MA já é a forma MA(∞)]

Pesos π, igualando coeficientes. Escreva $\theta(L)^{-1} = 1 + c_1 L + c_2 L^2 + \cdots$ e exija $\theta(L)^{-1}\theta(L) = 1$, potência por potência:

(21)	$(1 + c_1 L + c_2 L^2 + c_3 L^3 + \cdots)(1 - 1{,}3L + 0{,}4L^2) = 1$	[F7]
(22)	L^1 : $c_1 - 1{,}3 = 0 \Rightarrow c_1 = 1{,}3$	[coeficiente de L]
(23)	L^2 : $c_2 - 1{,}3c_1 + 0{,}4 = 0 \Rightarrow c_2 = 1{,}69 - 0{,}4 = 1{,}29$	[(22)]
(24)	L^3 : $c_3 - 1{,}3c_2 + 0{,}4c_1 = 0 \Rightarrow c_3 = 1{,}677 - 0{,}52 = 1{,}157$	[(22), (23)]
(25)	L^4 : $c_4 - 1{,}3c_3 + 0{,}4c_2 = 0 \Rightarrow c_4 = 1{,}5041 - 0{,}516 = 0{,}9881$	[(23), (24)]
(26)	$\pi(L) = \theta(L)^{-1} = 1 - \pi_1 L - \pi_2 L^2 - \cdots \Rightarrow \pi_j = -c_j$	[AU02 p. 19–20]
(27)	$\pi_1 = -1{,}3;\ \pi_2 = -1{,}29;\ \pi_3 = -1{,}157;\ \pi_4 = -0{,}9881$	[(22)–(26)]

MA(2) : estacionário; invertível ($z = 2;\ 1{,}25$); π_j decaem devagar, à taxa $1/1{,}25 = 0{,}8$

Modelo (3): $\tilde{z}_t - 0{,}5\tilde{z}_{t-1} = \varepsilon_t - 1{,}3\varepsilon_{t-1} + 0{,}4\varepsilon_{t-2}$

(28)	$(1-0{,}5L)\,\tilde{z}_t = (1-1{,}3L+0{,}4L^2)\,\varepsilon_t$	[lista em L]
(29)	$(1-0{,}5L)\,\tilde{z}_t = (1-0{,}5L)(1-0{,}8L)\,\varepsilon_t$	[(19)]
(30)	$\tilde{z}_t = (1-0{,}8L)\,\varepsilon_t$	[$\times(1-0{,}5L)^{-1}$, F2]
(31)	parece ARMA(1,2), mas é MA(1) = ARMA(0, 1)	[fator comum]
(32)	estacionário: MA finito	[AU02 p. 29]
(33)	$1-0{,}8z=0 \;\Rightarrow\; z=1{,}25>1 \;\Rightarrow$ invertível	[AU02 p. 33]
(34)	$\psi_1=-0{,}8;\;\; \psi_j=0,\; j\geq 2$	[(30)]

Conferência dos ψ pelo modelo inteiro, sem cancelar nada: exija $\Psi(L)(1-0{,}5L) = 1-1{,}3L+0{,}4L^2$ potência por potência.

(35)	$L^1 :\; \psi_1 - 0{,}5 = -1{,}3 \;\Rightarrow\; \psi_1 = -0{,}8$	[F7]
(36)	$L^2 :\; \psi_2 - 0{,}5\psi_1 = 0{,}4 \;\Rightarrow\; \psi_2 = 0{,}4 - 0{,}4 = 0$	[F7, (35)]
(37)	$\pi_j = -(-\theta_1)^j$ com $\theta_1=-0{,}8 \;\Rightarrow\; \pi_j = -0{,}8^{\,j}$	[AU02 p. 23]
(38)	$\pi_1=-0{,}8;\; \pi_2=-0{,}64;\; \pi_3=-0{,}512;\; \pi_4=-0{,}4096$	[(37)]

fator comum $(1-0{,}5L)$: o modelo (3) é o MA(1) $\tilde{z}_t = \varepsilon_t - 0{,}8\varepsilon_{t-1}$ (lista: $\theta = 0{,}8$)

Como enxergar o fator comum sem fatorar: a raiz do AR, $z=2$, aparece também entre as raízes do MA, $\{2;\ 1{,}25\}$.

Q6 · ARMA(1,1): o roteiro, com a demonstração completa ao lado

A Q6 está demonstrada por inteiro, em 43 linhas, na folha da Q2 e da Q6, com os nove termos de γ_0 na ordem do slide. Aqui fica o esqueleto, para conferir que nenhum passo foi esquecido. O modelo é $y_t - \mu = \phi_1(y_{t-1}-\mu) + \varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1}$, com $\theta_1 = -\theta^{\text{lista}}$.

(39)	$E\big((y_t-\mu)\varepsilon_t\big) = \sigma^2, \quad E\big((y_{t+1}-\mu)\varepsilon_t\big) = (\phi_1+\theta_1)\sigma^2$	[momentos auxiliares]
(40)	$\gamma_0 = \phi_1^2\gamma_0 + 2\theta_1\phi_1\sigma^2 + \sigma^2 + \theta_1^2\sigma^2$	[nove termos, quatro zeros]
(41)	$\gamma_0 = \dfrac{\sigma^2(2\theta_1\phi_1 + 1 + \theta_1^2)}{1-\phi_1^2}$	[isola, AU02 p. 83]
(42)	$\gamma_1 = \phi_1\gamma_0 + \theta_1\sigma^2 = \dfrac{(1+\phi_1\theta_1)(\phi_1+\theta_1)}{1-\phi_1^2}\,\sigma^2$	[$\times(y_{t-1}-\mu)$, AU02 p. 84]
(43)	$\gamma_k = \phi_1\gamma_{k-1} = \phi_1^{k-1}\gamma_1, \quad k\geq 2$	[caus.; indução]
(44)	$\rho_k = \phi_1^{k-1}\rho_1, \quad k\geq 1$	[$\div\gamma_0$]
(45)	$\psi_j = (\phi_1+\theta_1)\,\phi_1^{j-1}; \qquad \pi_j = (\phi_1+\theta_1)(-\theta_1)^{j-1}$	[F7, F2]
(46)	lista: $\psi_j = (\phi-\theta)\phi^{j-1}; \qquad \pi_j = (\phi-\theta)\theta^{j-1}$	[$\theta_1=-\theta$]

Q7 · AR(2): Yule-Walker, ρ_1, ρ_2 e γ_0

Enunciado (lista, Q7). Para $y_t = \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$:

- escrever as equações de Yule-Walker e obter ρ_1 e ρ_2 em função de ϕ_1 e ϕ_2;
- obter a variância γ_0.

Nos slides: a mesma notação (AU02, p. 66–69), com média zero.

> **Erro do caderno (03/09): o sinal de ϕ_2 ao montar o polinômio**
>
> No exemplo $\phi_1 = 1{,}5$ e $\phi_2 = -0{,}6$, o polinômio virou $1 - 1{,}5B - 0{,}6B^2$. O certo é $1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 = 1 - 1{,}5B + 0{,}6B^2$, porque $-\phi_2 B^2 = -(-0{,}6)B^2$. Daí o Δ do caderno saiu errado e os módulos 0,6 e 0,52 também; o certo é $\sqrt{0{,}6} = 0{,}7746$.

(47) $y_t = \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \varepsilon_t, \quad E(y_t) = 0$ [modelo]

(48) $E(\varepsilon_t\, y_{t-k}) = 0, \quad k \geq 1$ [caus.]

(49) $E(\varepsilon_t\, y_t) = 0 + 0 + E(\varepsilon_t^2) = \sigma^2$ [F4; (48) zera dois termos]

(50) $\times\, y_{t-1}: \quad \gamma_1 = \phi_1 \gamma_0 + \phi_2 \gamma_1$ [$E(y_{t-2}y_{t-1}) = \gamma_1$, (48)]

(51) $\times\, y_{t-2}: \quad \gamma_2 = \phi_1 \gamma_1 + \phi_2 \gamma_0$ [(48)]

(52) $\rho_1 = \phi_1 + \phi_2 \rho_1; \qquad \rho_2 = \phi_1 \rho_1 + \phi_2$ [$\div \gamma_0$: Yule-Walker, AU02 p. 68–69]

(53) $\rho_1(1 - \phi_2) = \phi_1 \;\Rightarrow\; \rho_1 = \dfrac{\phi_1}{1 - \phi_2}$ [(52)]

(54) $\rho_2 = \dfrac{\phi_1^2}{1 - \phi_2} + \phi_2 = \dfrac{\phi_1^2 + \phi_2 - \phi_2^2}{1 - \phi_2}$ [(53); denominador comum]

(55) $\times\, y_t: \quad \gamma_0 = \phi_1 \gamma_1 + \phi_2 \gamma_2 + \sigma^2$ [(49)]

(56) $\gamma_0 = \dfrac{\sigma^2}{1 - \phi_1 \rho_1 - \phi_2 \rho_2}$ [(55) $\div\, \gamma_0$, isola]

(57) $1 - \phi_1 \rho_1 - \phi_2 \rho_2 = \dfrac{(1 - \phi_2) - \phi_1^2 - \phi_2(\phi_1^2 + \phi_2 - \phi_2^2)}{1 - \phi_2}$ [(53), (54)]

(58) $\text{numerador} = (1 - \phi_2)(1 - \phi_2^2) - \phi_1^2(1 + \phi_2)$ [agrupa]

(59) $\qquad\qquad = (1 + \phi_2)\big[(1 - \phi_2)^2 - \phi_1^2\big]$ [$1 - \phi_2^2 = (1 - \phi_2)(1 + \phi_2)$]

(60) $\gamma_0 = \dfrac{(1 - \phi_2)\,\sigma^2}{(1 + \phi_2)\big[(1 - \phi_2)^2 - \phi_1^2\big]}$ [(56)–(59)]

(61) $(1 - \phi_2)^2 - \phi_1^2 = (1 - \phi_2 - \phi_1)(1 - \phi_2 + \phi_1)$ [diferença de quadrados]

(62) $\gamma_0 > 0 \iff 1 + \phi_2 > 0, \;\; \phi_1 + \phi_2 < 1, \;\; \phi_2 - \phi_1 < 1$ [o triângulo, AU02 p. 41]

$$\boxed{\rho_1 = \frac{\phi_1}{1 - \phi_2}, \qquad \rho_2 = \frac{\phi_1^2 + \phi_2 - \phi_2^2}{1 - \phi_2}, \qquad \gamma_0 = \frac{(1 - \phi_2)\,\sigma^2}{(1 + \phi_2)\big[(1 - \phi_2)^2 - \phi_1^2\big]}}$$

Em (56), divide-se (55) por γ_0: $1 = \phi_1 \rho_1 + \phi_2 \rho_2 + \sigma^2/\gamma_0$. Em (58), $(1 - \phi_2) - \phi_2^2(1 - \phi_2) = (1 - \phi_2)(1 - \phi_2^2)$. Em (62), os três fatores de (60)–(61) são exatamente as três desigualdades do triângulo de estacionariedade. A variância só existe, e é positiva, dentro dele.

Com o exemplo do caderno, $\phi_1 = 1{,}5$ e $\phi_2 = -0{,}6$:

- $\rho_1 = 1{,}5/1{,}6 = 0{,}9375$ e $\rho_2 = 0{,}80625$;
- os fatores são $1 + \phi_2 = 0{,}4$, $1 - \phi_2 - \phi_1 = 0{,}1$ e $1 - \phi_2 + \phi_1 = 3{,}1$, todos positivos;

- $\gamma_0 = 12{,}9032\,\sigma^2$. A variância é grande porque o fator 0,1 está perto de zero: o processo está perto da borda do triângulo.

Q8 · Verdadeiro ou falso, com demonstração

Enunciado (lista, Q8). São dois modelos, e cinco afirmativas para julgar com demonstração:

- **(I)** $Y_t = \alpha Y_{t-1} + u_t + \beta u_{t-1}$, com $0 < \alpha < 1$;
- **(II)** $Z_t = c + Z_{t-1} + \theta t + \varepsilon_t$.

Nos slides: a Q8 **já usa o sinal positivo**. O (I) é o ARMA(1,1) da AU02, p. 81, com $\phi_1 = \alpha$ e $\theta_1 = \beta$. O (II) é o passeio com drift e tendência da AU01, p. 30, com $\alpha_1 = c$ e $\alpha_2 = \theta$. Mantenho as letras da lista, e $\gamma_h = E(Y_t Y_{t+h})$.

Momentos auxiliares do (I):

$$
\begin{aligned}
&(63)\quad E(Y_{t-1}u_t) = 0 && [\text{caus.}]\\
&(64)\quad E(Y_t u_t) = \alpha E(Y_{t-1}u_t) + E(u_t^2) + \beta E(u_{t-1}u_t) = \sigma^2 && [\text{F4, (63), RB}]\\
&(65)\quad E(Y_t u_{t-1}) = \alpha E(Y_{t-1}u_{t-1}) + E(u_t u_{t-1}) + \beta E(u_{t-1}^2) = (\alpha+\beta)\sigma^2 && [(64)\text{ em } t-1,\ \text{RB}]
\end{aligned}
$$

Afirmativa 1: $\gamma_0 = \alpha\gamma_1 + \sigma^2 + \beta(\alpha+\beta)\sigma^2$.

$$
\begin{aligned}
&(66)\quad \gamma_0 = E(Y_t Y_t) = \alpha E(Y_{t-1}Y_t) + E(u_t Y_t) + \beta E(u_{t-1}Y_t) && [\text{modelo} \times Y_t]\\
&(67)\quad = \alpha\gamma_1 + \sigma^2 + \beta(\alpha+\beta)\sigma^2 \ \Rightarrow\ \textbf{VERDADEIRA} && [(64), (65)]
\end{aligned}
$$

Afirmativa 2: $\gamma_1 = \alpha(\gamma_0 + \sigma^2) + \beta\sigma^2$.

$$
\begin{aligned}
&(68)\quad \gamma_1 = E(Y_{t+1}Y_t) = \alpha E(Y_t Y_t) + E(u_{t+1}Y_t) + \beta E(u_t Y_t) && [\text{modelo em } t+1,\ \times Y_t]\\
&(69)\quad = \alpha\gamma_0 + 0 + \beta\sigma^2 && [\text{caus.: } u_{t+1} \text{ é futuro; (64)}]\\
&(70)\quad \text{afirmativa} - \text{certo} = \alpha\sigma^2 \neq 0 \ \Rightarrow\ \textbf{FALSA} && [\alpha > 0]
\end{aligned}
$$

Afirmativa 3: $\rho_h = \frac{(\beta+\alpha)(1+\alpha\beta)}{1+2\alpha\beta+\beta^2}$ para todo h.

$$
\begin{aligned}
&(71)\quad \gamma_0 = \frac{1+2\alpha\beta+\beta^2}{1-\alpha^2}\sigma^2, \quad \gamma_1 = \frac{(1+\alpha\beta)(\alpha+\beta)}{1-\alpha^2}\sigma^2 && [(67), (69)]\\
&(72)\quad \rho_1 = \frac{(\alpha+\beta)(1+\alpha\beta)}{1+2\alpha\beta+\beta^2} && [(71)]\\
&(73)\quad \gamma_h = \alpha\gamma_{h-1},\ h \geq 2 \ \Rightarrow\ \rho_h = \alpha^{h-1}\rho_1 && [\text{caus.; (43)}]\\
&(74)\quad \text{a expressão só vale em } h = 1;\ \text{para } h \geq 2 \text{ falta } \alpha^{h-1} \ \Rightarrow\ \textbf{FALSA} && [(72), (73)]
\end{aligned}
$$

Em (71), resolve-se o sistema formado por (67) e (69), como na Q6.

Afirmativa 4: $Z_t = ct + \frac{\theta}{2}t^2 + Z_0 + \sum_{j=1}^{t}\varepsilon_j$.

$$
\begin{aligned}
&(75)\quad Z_s - Z_{s-1} = c + \theta s + \varepsilon_s && [\text{modelo}]\\
&(76)\quad Z_t - Z_0 = ct + \theta\textstyle\sum_{s=1}^{t} s + \sum_{s=1}^{t}\varepsilon_s && [\text{soma de 1 a } t,\ \text{telescópica}]\\
&(77)\quad Z_t = Z_0 + ct + \theta\frac{t(t+1)}{2} + \textstyle\sum_{j=1}^{t}\varepsilon_j && [\text{F3}]\\
&(78)\quad \theta\frac{t(t+1)}{2} = \frac{\theta}{2}t^2 + \frac{\theta}{2}t \neq \frac{\theta}{2}t^2 \ \Rightarrow\ \textbf{FALSA} && [\text{falta } \theta t/2]
\end{aligned}
$$

Afirmativa 5: $V(Z_t) = (c + \theta t)\sigma^2$.

$$V(Z_t) = V\Big(\sum_{j=1}^{t} \varepsilon_j\Big) \qquad [(77):\ Z_0,\ ct,\ \theta t(t+1)/2 \text{ são constantes}] \tag{79}$$

$$= \sum_{j=1}^{t} V(\varepsilon_j) = t\sigma^2 \neq (c + \theta t)\sigma^2 \ \Rightarrow\ \textbf{FALSA} \qquad [\text{RB: sem covariâncias}] \tag{80}$$

Gabarito da Q8: V, F, F, F, F

Versão para a prova

Q5, para cada modelo, quatro linhas:

1. Escreva em L e diga o grau de $\phi(L)$ e de $\theta(L)$.
2. Calcule as raízes: $\phi(z)$ para a estacionariedade e $\theta(z)$ para a invertibilidade, com Bhaskara e Vieta.
3. Obtenha os ψ por $\Psi(L)\phi(L) = \theta(L)$ e os π por $\pi(L)\theta(L) = \phi(L)$, potência por potência.
4. **Procure raiz repetida dos dois lados**: no modelo (3), o fator $(1 - 0{,}5L)$ cancela, e sobra um MA(1).

Q6: as linhas (39)–(46), ou a versão de 10 itens da folha da Q6.

Q7:

1. Multiplique por y_{t-1} e y_{t-2} e divida por γ_0: $\rho_1 = \phi_1/(1 - \phi_2)$ e $\rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2$.
2. Multiplique por y_t: $\gamma_0 = \sigma^2/(1 - \phi_1\rho_1 - \phi_2\rho_2)$.
3. Simplifique até (60).
4. Feche com o triângulo.

Q8:

1. Escreva os dois momentos auxiliares.
2. Em cada item, a conta que leva à expressão certa e a comparação com a afirmativa.
3. Gabarito V, F, F, F, F. **Sem conta, V ou F vale zero.**

Conferência

Todos os números desta folha vêm do R e são conferidos por dois caminhos.

Q5:

- as raízes 2 e 1,25 saem iguais pelo `polyroot`;
- os π_j do modelo (2) por (22)–(27) coincidem com os do helper do repositório, com diferença 0;
- os ψ_j do modelo (3) escrito inteiro e os do MA(1) cancelado coincidem até $j = 20$, com diferença 0.

Q7: $\gamma_0 = 12{,}9032$ pela fórmula (60), por (56) e pela autocovariância do R.

Q8, com $\alpha = 0{,}6$, $\beta = 0{,}3$ e $\sigma^2 = 1$:

- $\gamma_0 = 2{,}265625$, e o lado direito da afirmativa 1 dá o mesmo;
- $\gamma_1 = 1{,}659375$, contra os 2,259375 da afirmativa 2;
- $\rho_1 = 0{,}7324$ e $\rho_2 = 0{,}4394$;
- com $c = 1$, $\theta = 0{,}5$ e $t = 4$: $E(Z_4) = 9$, contra 8 da afirmativa 4, e $V(Z_4) = 4$, contra 3 da afirmativa 5.

CAPÍTULO 21

Q6 · ARMA(1,1)

Enunciado (lista, Q6). O ARMA(1,1) $z_t - \phi z_{t-1} = a_t - \theta a_{t-1}$, com $|\phi| < 1$ e $|\theta| < 1$, na convenção de Box-Jenkins. Pede-se:

- (a) γ_0, γ_1 e γ_k $(k \geq 2)$;
- (b) ρ_1, e mostrar que $\rho_k = \phi^{k-1}\rho_1$;
- (c) as formas AR(∞) e MA(∞), e para que parâmetros a convergência é mais lenta.

Nos slides (AU02, p. 81–84), com a constante c, como o professor e o caderno escrevem:

$$y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}, \qquad \varepsilon_t \sim RB(0, \sigma^2),$$

ou seja, $(1 - \phi_1 L)\, y_t = c + (1 + \theta_1 L)\, \varepsilon_t$. A tradução da lista:

- $y_t = z_t$ e $\varepsilon_t = a_t$;
- $\phi_1 = \phi$ e $\theta_1 = -\theta$, por causa do sinal positivo dos slides;
- a lista não tem constante: $c = 0$, logo $\mu = 0$ e $y_t - \mu = z_t$.

Hipóteses: [RB]; $|\phi_1| < 1$ (estacionário); $|\theta_1| < 1$ (invertível). No fim, cada resultado volta para o sinal da lista.

(0) Média, forma em desvios e momentos auxiliares

Valor esperado (AU02, p. 82):

$$\begin{aligned}
&(1) \quad E(y_t) = c + \phi_1 E(y_{t-1}) + E(\varepsilon_t) + \theta_1 E(\varepsilon_{t-1}) && \text{[lin.]}\\
&(2) \quad \mu = c + \phi_1 \mu + 0 + 0 && \text{[estac., RB]}\\
&(3) \quad \mu(1 - \phi_1) = c \implies \mu = \frac{c}{1 - \phi_1} && [|\phi_1| < 1]
\end{aligned}$$

Forma em desvios. Subtraia μ dos dois lados do modelo e troque c por $(1 - \phi_1)\mu$, que vem de (3):

$$\begin{aligned}
&(4) \quad y_t - \mu = (1 - \phi_1)\mu - \mu + \phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} && \text{[(3)]}\\
&(5) \quad \qquad = -\phi_1 \mu + \phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}\\
&(6) \quad y_t - \mu = \phi_1 (y_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} && \text{[evidência]}
\end{aligned}$$

A linha (6) é o "já sabemos que" da AU02, p. 82 e 84. A constante sumiu: todas as contas abaixo usam (6).

Momentos auxiliares (como no caderno, 02/09). Pelo item (c), $y_t - \mu = \sum_{j \geq 0} \psi_j \varepsilon_{t-j}$: o desvio de hoje só contém choques de hoje e do passado.

$$\begin{aligned}
&(7) \quad E(\varepsilon_t \varepsilon_t) = \sigma^2 && \text{[RB]}\\
&(8) \quad E\big((y_{t-k} - \mu)\, \varepsilon_t\big) = 0 \quad \text{para } k \geq 1 && \text{[caus., RB]}\\
&(9) \quad E\big((y_t - \mu)\, \varepsilon_t\big) = E\big((\phi_1 (y_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1})\, \varepsilon_t\big) && \text{[(6)]}\\
&(10) \quad \qquad = \phi_1 \cdot 0 + \sigma^2 + \theta_1 \cdot 0 = \sigma^2 && \text{[(8), (7), RB]}\\
&(11) \quad E\big((y_{t+1} - \mu)\, \varepsilon_t\big) = E\big((\phi_1 (y_t - \mu) + \varepsilon_{t+1} + \theta_1 \varepsilon_t)\, \varepsilon_t\big) && \text{[(6) em } t+1\text{]}\\
&(12) \quad \qquad = \phi_1 \sigma^2 + 0 + \theta_1 \sigma^2 = (\phi_1 + \theta_1)\, \sigma^2 && \text{[(10), RB, (7)]}
\end{aligned}$$

Por estacionariedade, (10) vale em qualquer data. Em $t-1$, $E\big((y_{t-1}-\mu)\varepsilon_{t-1}\big)=\sigma^2$, que é o "lembre que" da AU02, p. 83.

(a) γ_0, γ_1 e γ_k

γ_0 (AU02, p. 82–83). Por (6):

$$(13)\qquad \gamma_0 = E\big((y_t-\mu)^2\big) = E\Big(\big(\phi_1(y_{t-1}-\mu)+\varepsilon_t+\theta_1\varepsilon_{t-1}\big)^2\Big)$$

O quadrado é o produto do parêntese por ele mesmo: $3\times 3=9$ termos, na ordem do slide. Cada termo com a sua esperança:

$$\begin{aligned}
&(14)\quad E\big(\phi_1^2(y_{t-1}-\mu)^2\big)=\phi_1^2\gamma_0 && \text{[estac.]}\\
&(15)\quad E\big(\phi_1(y_{t-1}-\mu)\,\varepsilon_t\big)=0 && \text{[(8)]}\\
&(16)\quad E\big(\phi_1(y_{t-1}-\mu)\,\theta_1\varepsilon_{t-1}\big)=\phi_1\theta_1\sigma^2 && \text{[(10) em } t-1\text{]}\\
&(17)\quad E\big(\varepsilon_t\,\phi_1(y_{t-1}-\mu)\big)=0 && \text{[(8)]}\\
&(18)\quad E(\varepsilon_t^2)=\sigma^2 && \text{[(7)]}\\
&(19)\quad E(\varepsilon_t\,\theta_1\varepsilon_{t-1})=0 && \text{[RB]}\\
&(20)\quad E\big(\theta_1\varepsilon_{t-1}\,\phi_1(y_{t-1}-\mu)\big)=\theta_1\phi_1\sigma^2 && \text{[(10) em } t-1\text{]}\\
&(21)\quad E(\theta_1\varepsilon_{t-1}\,\varepsilon_t)=0 && \text{[RB]}\\
&(22)\quad E(\theta_1^2\varepsilon_{t-1}^2)=\theta_1^2\sigma^2 && \text{[RB]}
\end{aligned}$$

Somando (14)–(22): os termos (16) e (20) são iguais e dão $2\theta_1\phi_1\sigma^2$; os quatro zeros somem.

$$\begin{aligned}
&(23)\quad \gamma_0=\phi_1^2\gamma_0+2\theta_1\phi_1\sigma^2+\sigma^2+\theta_1^2\sigma^2 && \text{[(14)–(22)]}\\
&(24)\quad \gamma_0-\phi_1^2\gamma_0=\sigma^2(2\theta_1\phi_1+1+\theta_1^2) && \text{[passa } \phi_1^2\gamma_0\text{]}\\
&(25)\quad \gamma_0\,(1-\phi_1^2)=\sigma^2(2\theta_1\phi_1+1+\theta_1^2) && \text{[evidência]}
\end{aligned}$$

$$(26)\qquad \boxed{\gamma_0=\frac{\sigma^2(2\theta_1\phi_1+1+\theta_1^2)}{1-\phi_1^2}} \qquad [\,1-\phi_1^2\neq 0 \text{ porque } |\phi_1|<1\,]$$

É a forma da AU02, p. 83. **Atenção ao erro do caderno:** é θ_1^2, ao quadrado, no numerador.

γ_k**, equação geral** (AU02, p. 84). Multiplique (6) por $(y_{t-k}-\mu)$ e tire a esperança:

$$(27)\qquad \underbrace{E\big((y_t-\mu)(y_{t-k}-\mu)\big)}_{\gamma_k}=\phi_1\underbrace{E\big((y_{t-1}-\mu)(y_{t-k}-\mu)\big)}_{\gamma_{k-1}}+E\big(\varepsilon_t(y_{t-k}-\mu)\big)+\theta_1E\big(\varepsilon_{t-1}(y_{t-k}-\mu)\big)$$

$k=1$**:**

$$\begin{aligned}
&(28)\quad \gamma_1=\phi_1E\big((y_{t-1}-\mu)^2\big)+E\big(\varepsilon_t(y_{t-1}-\mu)\big)+\theta_1E\big(\varepsilon_{t-1}(y_{t-1}-\mu)\big) && \text{[(27), } k=1\text{]}\\
&(29)\quad =\phi_1\gamma_0+0+\theta_1\sigma^2 && \text{[estac., (8), (10)]}
\end{aligned}$$

Substituindo (26) em (29), com tudo sobre o denominador $1-\phi_1^2$:

$$\gamma_1 = \frac{\phi_1(1 + 2\phi_1\theta_1 + \theta_1^2) + \theta_1(1 - \phi_1^2)}{1 - \phi_1^2}\,\sigma^2 \quad [(26)] \tag{30}$$

$$= \frac{\phi_1 + 2\phi_1^2\theta_1 + \phi_1\theta_1^2 + \theta_1 - \phi_1^2\theta_1}{1 - \phi_1^2}\,\sigma^2 \quad [\text{distributiva}] \tag{31}$$

$$= \frac{\phi_1 + \theta_1 + \phi_1^2\theta_1 + \phi_1\theta_1^2}{1 - \phi_1^2}\,\sigma^2 \quad [2\phi_1^2\theta_1 - \phi_1^2\theta_1] \tag{32}$$

Fatoração do numerador, conferida por expansão: $(1 + \phi_1\theta_1)(\phi_1 + \theta_1) = \phi_1 + \theta_1 + \phi_1^2\theta_1 + \phi_1\theta_1^2$ ✓. Logo:

$$\boxed{\gamma_1 = \phi_1\gamma_0 + \theta_1\sigma^2 = \frac{(1 + \phi_1\theta_1)(\phi_1 + \theta_1)}{1 - \phi_1^2}\,\sigma^2} \tag{33}$$

$k \geq 2$**:** em (27), os dois últimos termos são zero por (8):

- $E\big(\varepsilon_t(y_{t-k} - \mu)\big) = 0$, porque $k \geq 1$;
- $E\big(\varepsilon_{t-1}(y_{t-k} - \mu)\big) = 0$, porque a distância entre $t-1$ e $t-k$ é $k-1 \geq 1$.

Sobra $\gamma_k = \phi_1\gamma_{k-1}$. **Indução:**

- base, $k = 2$: $\gamma_2 = \phi_1\gamma_1$;
- passo: se $\gamma_{k-1} = \phi_1^{k-2}\gamma_1$, então $\gamma_k = \phi_1 \cdot \phi_1^{k-2}\gamma_1 = \phi_1^{k-1}\gamma_1$.

$$\boxed{\gamma_k = \phi_1\,\gamma_{k-1} = \phi_1^{k-1}\gamma_1 \quad (k \geq 2)} \tag{34}$$

Atenção ao erro do caderno: o expoente é $k-1$, não k. Confira com $k = 2$: um único ϕ_1.

(b) FAC

$$\rho_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = \frac{(1 + \phi_1\theta_1)(\phi_1 + \theta_1)\sigma^2/(1 - \phi_1^2)}{(1 + 2\phi_1\theta_1 + \theta_1^2)\sigma^2/(1 - \phi_1^2)} \quad [(33), (26)] \tag{35}$$

$$= \frac{(1 + \phi_1\theta_1)(\phi_1 + \theta_1)}{1 + 2\phi_1\theta_1 + \theta_1^2} \quad [\text{cancela } \sigma^2 \text{ e } 1 - \phi_1^2] \tag{36}$$

$\rho_k = \phi_1^{k-1}\rho_1$ **por indução**, dividindo (34) por γ_0:

- **base,** $k = 1$**:** $\phi_1^0\rho_1 = \rho_1$ ✓;
- **passo:** se $\rho_{k-1} = \phi_1^{k-2}\rho_1$, então $\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} = \frac{\phi_1\gamma_{k-1}}{\gamma_0} = \phi_1\rho_{k-1} = \phi_1 \cdot \phi_1^{k-2}\rho_1 = \phi_1^{k-1}\rho_1$ ✓.

$$\boxed{\rho_k = \phi_1^{k-1}\rho_1 \quad (k \geq 1)} \tag{37}$$

Conclusão: a FAC decai geometricamente, à taxa ϕ_1, mas **a partir de ρ_1, e não de 1**. O MA só altera o primeiro valor.

(c) MA(∞), AR(∞) e a velocidade de convergência

Como na lista, $c = 0$: então $\mu = 0$ e $y_t - \mu = y_t$. Com constante, troque cada y por $y - \mu$, pela forma em desvios (6).

MA(∞), caminho 1 — substituição recursiva.

$$
\begin{aligned}
(38)\quad & y_t = \phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} && \text{[modelo]}\\
(39)\quad & = \phi_1(\phi_1 y_{t-2} + \varepsilon_{t-1} + \theta_1 \varepsilon_{t-2}) + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} && \text{[modelo em } t-1\text{]}\\
(40)\quad & = \varepsilon_t + (\phi_1 + \theta_1)\varepsilon_{t-1} + \phi_1\theta_1\varepsilon_{t-2} + \phi_1^2 y_{t-2} && \text{[agrupando]}\\
(41)\quad & = \varepsilon_t + (\phi_1 + \theta_1)\varepsilon_{t-1} + \phi_1(\phi_1 + \theta_1)\varepsilon_{t-2} + \phi_1^2\theta_1\varepsilon_{t-3} + \phi_1^3 y_{t-3} && \text{[modelo em } t-2\text{]}
\end{aligned}
$$

Em (41), o coeficiente de ε_{t-2} é $\phi_1\theta_1 + \phi_1^2 = \phi_1(\phi_1 + \theta_1)$. O padrão: o coeficiente de ε_{t-j}, $j \geq 1$, é $(\phi_1 + \theta_1)\phi_1^{j-1}$. Depois de n substituições, o resto é $\phi_1^{n-1}\theta_1\varepsilon_{t-n} + \phi_1^n y_{t-n}$. Ele vai a zero em média quadrática, porque $E(\phi_1^{2n} y_{t-n}^2) = \phi_1^{2n}\gamma_0 \to 0$ quando $|\phi_1| < 1$.

MA(∞), caminho 2 — igualdade de coeficientes. $\Psi(L) = \frac{1+\theta_1 L}{1-\phi_1 L}$ significa $\Psi(L)(1 - \phi_1 L) = 1 + \theta_1 L$. Expandindo o lado esquerdo:

$$(1 + \psi_1 L + \psi_2 L^2 + \cdots)(1 - \phi_1 L) = 1 + (\psi_1 - \phi_1)L + (\psi_2 - \phi_1\psi_1)L^2 + \cdots + (\psi_j - \phi_1\psi_{j-1})L^j + \cdots$$

Igualando com $1 + \theta_1 L$, potência por potência:

- L^1: $\psi_1 - \phi_1 = \theta_1$, logo $\psi_1 = \phi_1 + \theta_1$;
- L^j, $j \geq 2$: $\psi_j - \phi_1\psi_{j-1} = 0$, logo $\psi_j = \phi_1\psi_{j-1}$.

$$(42)\qquad \boxed{\psi_0 = 1, \quad \psi_j = (\phi_1 + \theta_1)\,\phi_1^{j-1}\ (j \geq 1)} \qquad y_t = \varepsilon_t + (\phi_1 + \theta_1)\sum_{j\geq 1}\phi_1^{j-1}\varepsilon_{t-j}$$

AR(∞). $\pi(L) = \frac{1-\phi_1 L}{1+\theta_1 L}$, com $\pi(L) = 1 - \pi_1 L - \pi_2 L^2 - \cdots$ (AU02, p. 19).

- Pela série geométrica com razão $-\theta_1 L$, válida porque $|\theta_1| < 1$: $(1 + \theta_1 L)^{-1} = \sum_{j\geq 0}(-\theta_1)^j L^j$.
- Multiplicando por $(1 - \phi_1 L)$, o coeficiente de L^j, $j \geq 1$, é

$$(-\theta_1)^j - \phi_1(-\theta_1)^{j-1} = (-\theta_1)^{j-1}(-\theta_1 - \phi_1) = -(\phi_1 + \theta_1)(-\theta_1)^{j-1}.$$

- Comparando com $-\pi_j$:

$$(43)\qquad \boxed{\pi_j = (\phi_1 + \theta_1)\,(-\theta_1)^{j-1}\ (j \geq 1)} \qquad y_t = \sum_{j\geq 1}\pi_j\, y_{t-j} + \varepsilon_t$$

Quando cada série converge.

- $\sum_j |\psi_j| = 1 + |\phi_1 + \theta_1|\sum_{j\geq 1}|\phi_1|^{j-1} = 1 + \frac{|\phi_1+\theta_1|}{1-|\phi_1|} < \infty \iff |\phi_1| < 1$, que é a **estacionariedade**.
- $\sum_j |\pi_j| = \frac{|\phi_1+\theta_1|}{1-|\theta_1|} < \infty \iff |\theta_1| < 1$, que é a **invertibilidade**.

Quando a convergência é mais lenta. Os $|\psi_j|$ encolhem por um fator $|\phi_1|$ a cada período. A **meia-vida**, o número de períodos para um peso cair à metade, resolve $|\phi_1|^h = \frac{1}{2}$:

$$h = \frac{\ln 0{,}5}{\ln|\phi_1|}: \qquad \phi_1 = 0{,}5 \Rightarrow h = 1; \qquad \phi_1 = 0{,}9 \Rightarrow h = 6{,}58; \qquad \phi_1 = 0{,}99 \Rightarrow h = 68{,}97.$$

- **MA(∞) mais lento quando** $|\phi_1| \to 1$: perto da raiz unitária, os choques demoram a morrer.

- **AR(∞) mais lento quando** $|\theta_1| \to 1$: perto da não invertibilidade, é preciso muito passado de y para recuperar ε_t.
- **Caso extremo,** $\phi_1 = -\theta_1$**:** $\psi_j = \pi_j = 0$ para $j \geq 1$, e $y_t = \varepsilon_t$. Os fatores se cancelam: é um fator comum.

De volta ao sinal da lista ($\theta_1 = -\theta$)

	Slides	Lista
γ_0	$\frac{1+2\phi_1\theta_1+\theta_1^2}{1-\phi_1^2}\sigma^2$	$\frac{1-2\phi\theta+\theta^2}{1-\phi^2}\sigma_a^2$
γ_1	$\frac{(1+\phi_1\theta_1)(\phi_1+\theta_1)}{1-\phi_1^2}\sigma^2$	$\frac{(1-\phi\theta)(\phi-\theta)}{1-\phi^2}\sigma_a^2$
ρ_1	$\frac{(1+\phi_1\theta_1)(\phi_1+\theta_1)}{1+2\phi_1\theta_1+\theta_1^2}$	$\frac{(1-\phi\theta)(\phi-\theta)}{1-2\phi\theta+\theta^2}$
ρ_k	$\phi_1^{k-1}\rho_1$	$\phi^{k-1}\rho_1$
ψ_j	$(\phi_1+\theta_1)\phi_1^{j-1}$	$(\phi-\theta)\phi^{j-1}$
π_j	$(\phi_1+\theta_1)(-\theta_1)^{j-1}$	$(\phi-\theta)\theta^{j-1}$

Versão para a prova (Q6)

1. Convenção: sinais dos slides, $\theta_1 = -\theta$.
2. $\mu = \frac{c}{1-\phi_1}$ e a forma em desvios $y_t - \mu = \phi_1(y_{t-1}-\mu) + \varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1}$ (na lista, $c = 0$).
3. Momentos auxiliares: $E(\varepsilon_t\varepsilon_t) = \sigma^2$; $E\big((y_{t-k}-\mu)\varepsilon_t\big) = 0$ para $k \geq 1$; $E\big((y_t-\mu)\varepsilon_t\big) = \sigma^2$; $E\big((y_{t+1}-\mu)\varepsilon_t\big) = (\phi_1+\theta_1)\sigma^2$.
4. $\gamma_0 = E\big((\phi_1(y_{t-1}-\mu) + \varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1})^2\big)$: nove termos, quatro zeros, $\gamma_0 = \phi_1^2\gamma_0 + 2\theta_1\phi_1\sigma^2 + \sigma^2 + \theta_1^2\sigma^2$, logo $\gamma_0 = \frac{\sigma^2(2\theta_1\phi_1+1+\theta_1^2)}{1-\phi_1^2}$.
5. $\gamma_1 = \phi_1\gamma_0 + \theta_1\sigma^2 = \frac{(1+\phi_1\theta_1)(\phi_1+\theta_1)}{1-\phi_1^2}\sigma^2$.
6. $k \geq 2$: $\gamma_k = \phi_1\gamma_{k-1}$, porque os dois choques do modelo são posteriores a y_{t-k}.
7. $\rho_1 = \gamma_1/\gamma_0$; $\rho_k = \phi_1\rho_{k-1} = \phi_1^{k-1}\rho_1$ (indução).
8. $\Psi(L)(1-\phi_1 L) = 1 + \theta_1 L$ dá $\psi_j = (\phi_1+\theta_1)\phi_1^{j-1}$, que converge se $|\phi_1| < 1$.
9. $\pi(L)(1+\theta_1 L) = 1 - \phi_1 L$ dá $\pi_j = (\phi_1+\theta_1)(-\theta_1)^{j-1}$, que converge se $|\theta_1| < 1$.
10. Mais lento: $|\phi_1| \to 1$ para os ψ e $|\theta_1| \to 1$ para os π. Meia-vida $\ln 0{,}5 / \ln|\phi_1|$.
11. Traduzir para a lista com $\theta_1 = -\theta$.

Conferência (Q6)

Com $\phi_1 = 0{,}7$, $\theta_1 = -0{,}4$ (isto é, $\theta^{\text{lista}} = 0{,}4$) e $\sigma^2 = 1$:

- $\gamma_0 = \frac{1-0{,}56+0{,}16}{0{,}51} = 1{,}1765$;
- $\gamma_1 = 0{,}7(1{,}1765) - 0{,}4 = 0{,}4235$;
- $\rho_1 = 0{,}36$ e $\rho_2 = 0{,}252$;
- $\psi_1, \psi_2, \psi_3 = 0{,}3;\ 0{,}21;\ 0{,}147$ e $\pi_1, \pi_2, \pi_3 = 0{,}3;\ 0{,}12;\ 0{,}048$.

A substituição recursiva (42) e a fórmula (43) coincidem com o `ARMAtoMA` do R, com diferença zero.

Q5 · Três modelos: operador, classificação, raízes, ψ_j e π_j

← índice · anterior: Q4 · próxima: Q6 · resolução curta em 02_lista

O que a questão pede

Para três modelos:

- **escrever** com o operador de defasagem;
- **classificar** como ARMA(p, q);
- **verificar** a estacionariedade e a invertibilidade;
- **obter** os quatro primeiros pesos ψ_j e π_j.

Da lista para os slides

A lista usa $\tilde{z}_t$ (desvio da média), a_t e o MA com **sinal negativo**. Nos slides, o MA tem sinal positivo, então cada θ da lista troca de sinal [regra do README].

Modelo	Lista	Slides
(1)	$\tilde{z}_t - 0{,}5\tilde{z}_{t-1} = a_t$	$(1 - 0{,}5L)\tilde{z}_t = \varepsilon_t$
(2)	$\tilde{z}_t = a_t - 1{,}3a_{t-1} + 0{,}4a_{t-2}$	$\tilde{z}_t = (1 + \theta_1 L + \theta_2 L^2)\varepsilon_t$ com $\theta_1 = -1{,}3$, $\theta_2 = 0{,}4$
(3)	$\tilde{z}_t - 0{,}5\tilde{z}_{t-1} = a_t - 1{,}3a_{t-1} + 0{,}4a_{t-2}$	$(1 - 0{,}5L)\tilde{z}_t = (1 - 1{,}3L + 0{,}4L^2)\varepsilon_t$

Os **pesos** ψ_j e π_j não dependem da convenção do MA: $\tilde{z}_t = \sum \psi_j \varepsilon_{t-j}$ e $\tilde{z}_t = \sum \pi_j \tilde{z}_{t-j} + \varepsilon_t$ são iguais na lista e nos slides (AU02, p. 16 e 19).

Ferramentas

- **Slides:** AU02, p. 12–14 (escrever em L); p. 21 (AR(1) $\longrightarrow \psi$); p. 22–23 (MA(1) $\longrightarrow \pi_j = -(-\theta)^j$); p. 27 (raízes do AR fora do círculo); p. 29 (todo MA é estacionário); p. 33 (raízes do MA fora do círculo).
- **Caixa:** F1 Bhaskara; [F2] série geométrica; [F7] igualar coeficientes; [F8] multiplicar polinômios.
- **Livro:** HAMILTON, cap. 2 e 3; BJRL, cap. 3 (os mesmos três tipos de modelo, na convenção da lista).

Demonstração minuciosa

Modelo (1): $(1 - 0{,}5L)\tilde{z}_t = \varepsilon_t$

Classificação. O AR tem grau 1 e o MA tem grau 0: **AR(1) = ARMA(1,0)**.

Estacionariedade (AU02, p. 27). $\phi(z) = 1 - 0{,}5z = 0 \Rightarrow z = 1/0{,}5 = 2$. Como $|2| > 1$, a raiz está fora do círculo: **estacionário**.

Invertibilidade. Não há polinômio MA: todo AR puro é invertível (AU02, p. 36).

Pesos ψ (AU02, p. 21). $\Psi(L) = (1 - 0{,}5L)^{-1} = \sum_j 0{,}5^j L^j$ [F2, válido porque $|0{,}5| < 1$]:

$$\psi_1 = 0{,}5; \quad \psi_2 = 0{,}25; \quad \psi_3 = 0{,}125; \quad \psi_4 = 0{,}0625.$$

Pesos π. O modelo já está na forma AR: $\pi(L) = 1 - 0{,}5L$, logo $\pi_1 = 0{,}5$ e $\pi_2 = \pi_3 = \pi_4 = 0$.

Modelo (2): $\tilde{z}_t = (1 - 1{,}3L + 0{,}4L^2)\varepsilon_t$

Classificação. Não há AR, e o MA tem grau 2: **MA(2) = ARMA(0,2)**.

Estacionariedade. Todo MA(q) é estacionário, porque é uma soma finita de choques, com $\sum|\psi_j| = 1 + 1{,}3 + 0{,}4 < \infty$ (AU02, p. 29).

Invertibilidade: Bhaskara em detalhe F1. A condição é que as raízes de $\theta(z) = 1 - 1{,}3z + 0{,}4z^2$ fiquem fora do círculo (AU02, p. 33).

1. **Ponha na forma padrão:** $0{,}4z^2 - 1{,}3z + 1 = 0$, ou seja, $a = 0{,}4$, $b = -1{,}3$ e $c = 1$.
2. **Discriminante:** $\Delta = b^2 - 4ac = (-1{,}3)^2 - 4(0{,}4)(1) = 1{,}69 - 1{,}60 = 0{,}09$.
3. **Raiz do discriminante:** $\sqrt{0{,}09} = 0{,}3$, positivo, então são duas raízes reais.
4. **Raízes:** $z = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{1{,}3 \pm 0{,}3}{2(0{,}4)} = \frac{1{,}3 \pm 0{,}3}{0{,}8}$, logo
   - $z_1 = \frac{1{,}6}{0{,}8} = 2$;
   - $z_2 = \frac{1{,}0}{0{,}8} = 1{,}25$.
5. **Conferência de Vieta:** soma $z_1 + z_2 = 3{,}25 = -b/a = 1{,}3/0{,}4$ ✓; produto $z_1 z_2 = 2{,}5 = c/a = 1/0{,}4$ ✓.
6. **Conclusão:** $|2| > 1$ e $|1{,}25| > 1$, então o processo é **invertível**.

Fatoração (útil no modelo 3). Raízes 2 e 1,25 correspondem aos fatores $(1 - z/2)$ e $(1 - z/1{,}25)$:

$$1 - 1{,}3L + 0{,}4L^2 = (1 - 0{,}5L)(1 - 0{,}8L).$$

Conferindo por [F8]: $(1 - 0{,}5L)(1 - 0{,}8L) = 1 - 0{,}8L - 0{,}5L + 0{,}4L^2 = 1 - 1{,}3L + 0{,}4L^2$ ✓.

Pesos ψ. O MA já é a forma MA(∞), truncada: $\psi_1 = -1{,}3$, $\psi_2 = 0{,}4$ e $\psi_3 = \psi_4 = 0$.

Pesos π: igualar coeficientes [F7]. Escreva $\theta(L)^{-1} = 1 + c_1 L + c_2 L^2 + \cdots$. Como $\pi(L) = \theta(L)^{-1}$ e $\pi(L) = 1 - \pi_1 L - \pi_2 L^2 - \cdots$, vale $\pi_j = -c_j$. Exigindo $(1 + c_1 L + c_2 L^2 + \cdots)(1 - 1{,}3L + 0{,}4L^2) = 1$, potência por potência:

Potência	Equação	c_j
L^1	$c_1 - 1{,}3 = 0$	$c_1 = 1{,}3$
L^2	$c_2 - 1{,}3c_1 + 0{,}4 = 0$	$c_2 = 1{,}3(1{,}3) - 0{,}4 = 1{,}69 - 0{,}4 = 1{,}29$
L^3	$c_3 - 1{,}3c_2 + 0{,}4c_1 = 0$	$c_3 = 1{,}3(1{,}29) - 0{,}4(1{,}3) = 1{,}677 - 0{,}52 = 1{,}157$
L^4	$c_4 - 1{,}3c_3 + 0{,}4c_2 = 0$	$c_4 = 1{,}3(1{,}157) - 0{,}4(1{,}29) = 1{,}5041 - 0{,}516 = 0{,}9881$

$$\boxed{\pi_1 = -1{,}3; \quad \pi_2 = -1{,}29; \quad \pi_3 = -1{,}157; \quad \pi_4 = -0{,}9881}$$

Os pesos decaem **devagar**, à taxa $1/1{,}25 = 0{,}8$ por período, porque a raiz 1,25 está perto do círculo unitário. O `ARMAtoMA` do R dá os mesmos valores, com diferença zero.

Modelo (3): $(1 - 0{,}5L)\tilde{z}_t = (1 - 1{,}3L + 0{,}4L^2)\varepsilon_t$

Aparência: ARMA(1,2). Mas a fatoração do modelo (2) mostra um **fator comum**:

$$(1 - 0{,}5L)\tilde{z}_t = (1 - 0{,}5L)(1 - 0{,}8L)\varepsilon_t.$$

Como $|0{,}5| < 1$, $(1 - 0{,}5L)$ é inversível [F2]. Multiplicando os dois lados por $(1 - 0{,}5L)^{-1}$:

$$\boxed{\tilde{z}_t = (1 - 0{,}8L)\varepsilon_t \;:\; \text{MA}(1) = \text{ARMA}(0,1)}$$

Na lista: $\tilde{z}_t = a_t - 0{,}8a_{t-1}$, isto é, $\theta = 0{,}8$ na convenção de Box-Jenkins.

Como enxergar sem fatorar. A raiz do AR, $z = 2$, aparece também entre as raízes do MA, $\{2;\ 1{,}25\}$. Raiz repetida dos dois lados é sinal de fator comum.

- **Estacionário:** é um MA finito.
- **Invertível:** $1 - 0{,}8z = 0 \Rightarrow z = 1{,}25 > 1$.
- **Pesos ψ:** $\psi_1 = -0{,}8$ e $\psi_j = 0$ para $j \geq 2$.
- **Pesos π:** pela AU02, p. 23, $\pi_j = -(-\theta)^j$ com $\theta = -0{,}8$ nos slides, logo $\pi_j = -(0{,}8)^j$:

$$\pi_1 = -0{,}8; \quad \pi_2 = -0{,}64; \quad \pi_3 = -0{,}512; \quad \pi_4 = -0{,}4096.$$

Os ψ_j do modelo (3) escrito "inteiro" e os do MA(1) cancelado coincidem até $j = 20$, com diferença zero no R.

Do meu caderno (03/09)

O caderno escreve um ARMA(1,2) já na notação dos slides: $y_t - \phi_1 B y_t = \theta_1 B\varepsilon_t + \theta_2 B^2\varepsilon_t + \varepsilon_t$, logo $(1 - \phi_1 B)y_t = (1 + \theta_1 B + \theta_2 B^2)\varepsilon_t$. Depois as duas condições: $1 - \phi_1 z = 0$ com $|z| > 1$ (estacionariedade) e $1 + \theta_1 z + \theta_2 z^2 = 0$ com $|z| > 1$ (invertibilidade). O método está certo. No caderno, o polinômio do MA saiu como "$1 + \theta_2 zb + \theta_2 zb^2$"; o certo é $1 + \theta_1 z + \theta_2 z^2$. O caderno usa B com o sinal positivo dos slides: na prova, diga qual convenção está usando.

O que o livro acrescenta

BJRL (cap. 3) e HAMILTON (cap. 3) insistem no **fator comum**: um ARMA(p, q) com fator comum não é identificado. Infinitos pares (ϕ, θ) geram a mesma série, e a estimação fica instável, com erros-padrão enormes e $\hat{\phi} \approx -\hat{\theta}$ nos slides. A regra prática é sempre fatorar antes de classificar.

Armadilhas e variações

- **Bhaskara com o sinal de b trocado.** Em $0{,}4z^2 - 1{,}3z + 1$, $b = -1{,}3$ e $-b = +1{,}3$.
- **Classificar o modelo (3) como ARMA(1,2)** sem fatorar: perde o item inteiro.
- **π_j com o sinal errado.** $\pi(L) = 1 - \pi_1 L - \cdots$ tem o sinal de menos na definição (AU02, p. 19).
- **Variações:** $(1 - 0{,}8L + 0{,}15L^2)$, que também tem fator comum, $1 - 2{,}5L + L^2$, que não é invertível, e $1 - 1{,}2L + 0{,}2L^2$, que tem raiz unitária, no banco.

CAPÍTULO 23

Q6 · ARMA(1,1)

← índice · anterior: Q5 · próxima: Q7 · resolução curta em 02_lista · versão de caderno, linha a linha, em à mão

O que a questão pede

Para o ARMA(1,1) estacionário e invertível:

- **(a) calcular** γ_0, γ_1 e γ_k ($k \geq 2$);
- **(b) obter** ρ_1 e **mostrar** que $\rho_k = \phi^{k-1}\rho_1$;
- **(c) mostrar** as formas AR(∞) e MA(∞) e dizer quando a convergência é mais lenta.

Da lista para os slides

Lista (Box-Jenkins)	Slides (AU02, p. 81)
$z_t - \phi z_{t-1} = a_t - \theta a_{t-1}$	$(z_t - \mu) = \phi_1(z_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1}$

Nos slides, $\theta_1 = -\theta$ (lista) e $\phi_1 = \phi$. Abaixo, escrevo ϕ e θ **na convenção dos slides** e uso $\tilde{z}_t = z_t - \mu$. Cada resultado final aparece também na forma da lista.

Ferramentas

- **Slides:** AU02, p. 82–83 (γ_0 com a expansão do quadrado), p. 84 (γ_k), p. 87 (o ARMA(p,q) geral); AU02, p. 43 ($\Psi = \Theta/\Phi$).
- **Caixa:** [F4]; [F5]; [F6] momentos auxiliares; [F7] igualar coeficientes.
- **Livro:** HAMILTON, cap. 3 (ARMA(1,1)); BJRL, cap. 3 (as mesmas fórmulas na convenção da lista); ENDERS, cap. 2.

Demonstração minuciosa

Passo 0 — Os dois momentos auxiliares [F6]

Todo o resto depende destes dois:

- $E(\varepsilon_t\tilde{z}_t) = E\big(\varepsilon_t(\phi\tilde{z}_{t-1} + \varepsilon_t + \theta\varepsilon_{t-1})\big) = \phi\cdot 0 + \sigma^2 + \theta\cdot 0 = \sigma^2$. Os zeros vêm de: $\tilde{z}_{t-1}$ não depende de ε_t (causalidade), e $E(\varepsilon_t\varepsilon_{t-1}) = 0$ (RB).
- $E(\varepsilon_{t-1}\tilde{z}_t) = E\big(\varepsilon_{t-1}(\phi\tilde{z}_{t-1} + \varepsilon_t + \theta\varepsilon_{t-1})\big) = \phi E(\varepsilon_{t-1}\tilde{z}_{t-1}) + 0 + \theta\sigma^2 = \phi\sigma^2 + \theta\sigma^2 = (\phi+\theta)\sigma^2$. Usei o primeiro momento, deslocado um período.

(a) γ_0 — expandindo o quadrado (AU02, p. 82–83)

$\gamma_0 = E(\tilde{z}_t^2) = E\big((\phi\tilde{z}_{t-1} + \varepsilon_t + \theta\varepsilon_{t-1})^2\big)$. Pelo quadrado de três parcelas, $(A+B+C)^2 = A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC$:

Termo	Esperança	Por quê
$A^2 = \phi^2 \tilde{z}_{t-1}^2$	$\phi^2 \gamma_0$	estacionariedade: $E(\tilde{z}_{t-1}^2) = \gamma_0$
$B^2 = \varepsilon_t^2$	σ^2	RB
$C^2 = \theta^2 \varepsilon_{t-1}^2$	$\theta^2 \sigma^2$	RB
$2AB = 2\phi \tilde{z}_{t-1} \varepsilon_t$	0	causalidade [F6]
$2AC = 2\phi\theta \tilde{z}_{t-1} \varepsilon_{t-1}$	$2\phi\theta\sigma^2$	primeiro momento auxiliar, deslocado
$2BC = 2\theta \varepsilon_t \varepsilon_{t-1}$	0	RB

Somando: $\gamma_0 = \phi^2 \gamma_0 + \sigma^2 + \theta^2 \sigma^2 + 2\phi\theta\sigma^2$. Passe $\phi^2 \gamma_0$ para a esquerda e divida por $1 - \phi^2$ (que é diferente de zero, porque $|\phi| < 1$):

$$\boxed{\gamma_0 = \frac{1 + 2\phi\theta + \theta^2}{1 - \phi^2} \sigma^2} \qquad \text{(lista: } \gamma_0 = \tfrac{1+\theta^2-2\phi\theta}{1-\phi^2}\sigma^2\text{)}$$

(a) γ_1 (AU02, p. 84)

Multiplique o modelo por $\tilde{z}_{t-1}$ e tire a esperança:

$$\gamma_1 = \phi E(\tilde{z}_{t-1}^2) + E(\varepsilon_t \tilde{z}_{t-1}) + \theta E(\varepsilon_{t-1} \tilde{z}_{t-1}) = \phi\gamma_0 + 0 + \theta\sigma^2.$$

Substituindo γ_0 e pondo tudo sobre $1 - \phi^2$:

$$\gamma_1 = \frac{\phi(1 + 2\phi\theta + \theta^2) + \theta(1 - \phi^2)}{1 - \phi^2}\sigma^2 = \frac{\phi + 2\phi^2\theta + \phi\theta^2 + \theta - \phi^2\theta}{1 - \phi^2}\sigma^2 = \frac{\phi + \theta + \phi^2\theta + \phi\theta^2}{1 - \phi^2}\sigma^2.$$

O numerador fatora: $(1 + \phi\theta)(\phi + \theta) = \phi + \theta + \phi^2\theta + \phi\theta^2$ ✓ [F8]. Logo

$$\boxed{\gamma_1 = \frac{(1 + \phi\theta)(\phi + \theta)}{1 - \phi^2}\sigma^2} \qquad \text{(lista: } \gamma_1 = \tfrac{(1-\phi\theta)(\phi-\theta)}{1-\phi^2}\sigma^2\text{)}$$

(a) γ_k para $k \geq 2$

Multiplique por $\tilde{z}_{t-k}$:

$$\gamma_k = \phi\gamma_{k-1} + E(\varepsilon_t \tilde{z}_{t-k}) + \theta E(\varepsilon_{t-1} \tilde{z}_{t-k}).$$

Com $k \geq 2$, $\tilde{z}_{t-k}$ só depende de choques até $t - k \leq t - 2$, anteriores a $t - 1$ e a t: as duas esperanças são zero [F6]. Logo:

$$\boxed{\gamma_k = \phi\gamma_{k-1} \quad (k \geq 2) \qquad \Longrightarrow \qquad \gamma_k = \phi^{k-1}\gamma_1}$$

A última passagem é por indução: $\gamma_2 = \phi\gamma_1$, $\gamma_3 = \phi\gamma_2 = \phi^2\gamma_1$, e assim por diante.

(b) FAC

Dividindo por γ_0, o σ^2 e o $1-\phi^2$ cancelam:

$$\boxed{\rho_1 = \frac{(1+\phi\theta)(\phi+\theta)}{1+2\phi\theta+\theta^2}, \qquad \rho_k = \phi\rho_{k-1} = \phi^{k-1}\rho_1 \;\; (k \geq 1)}$$

Na lista: $\rho_1 = \frac{(1-\phi\theta)(\phi-\theta)}{1+\theta^2-2\phi\theta}$.

Leitura: a FAC do ARMA(1,1) **decai geometricamente como a de um AR(1), mas a partir de ρ_1, e não de 1**. O MA só mexe no primeiro valor (AU02, p. 87: para $k \geq q+1$, vale a recursão do AR).

Números, com $\phi = 0{,}7$ e $\theta^{\text{lista}} = 0{,}4$, isto é, $\theta = -0{,}4$ nos slides, e $\sigma^2 = 1$:

- $\gamma_0 = \frac{1+2(0{,}7)(-0{,}4)+0{,}16}{1-0{,}49} = \frac{1-0{,}56+0{,}16}{0{,}51} = \frac{0{,}60}{0{,}51} = 1{,}1765$;
- $\gamma_1 = 0{,}7(1{,}1765) - 0{,}4 = 0{,}4235$;
- $\rho_1 = 0{,}36$, $\rho_2 = 0{,}252$, $\rho_3 = 0{,}1764$: cada um é 0,7 vezes o anterior.

(c) MA(∞) e AR(∞)

MA(∞) [F7]. $\Psi(L) = \frac{1+\theta L}{1-\phi L}$, então $\Psi(L)(1-\phi L) = 1+\theta L$. Igualando as potências:

- L^1: $\psi_1 - \phi = \theta$, logo $\psi_1 = \phi + \theta$;
- L^j, $j \geq 2$: $\psi_j - \phi\psi_{j-1} = 0$, logo $\psi_j = \phi\psi_{j-1}$.

$$\boxed{\psi_j = (\phi+\theta)\phi^{j-1}} \qquad \text{(lista: } (\phi-\theta)\phi^{j-1}\text{)}$$

AR(∞). $\pi(L) = \frac{1-\phi L}{1+\theta L}$, então $\pi(L)(1+\theta L) = 1-\phi L$, com $\pi(L) = 1 - \pi_1 L - \pi_2 L^2 - \cdots$:

- L^1: $\theta - \pi_1 = -\phi$, logo $\pi_1 = \phi + \theta$;
- L^j, $j \geq 2$: $-\pi_j - \theta\pi_{j-1} = 0$, logo $\pi_j = -\theta\pi_{j-1}$.

$$\boxed{\pi_j = (\phi+\theta)(-\theta)^{j-1}} \qquad \text{(lista: } (\phi-\theta)\theta^{j-1}\text{)}$$

Com os mesmos números: $\psi_1, \psi_2, \psi_3 = 0{,}3;\ 0{,}21;\ 0{,}147$ e $\pi_1, \pi_2, \pi_3 = 0{,}3;\ 0{,}12;\ 0{,}048$.

Quando a convergência é mais lenta.

- Os ψ_j decaem como $|\phi|^j$: **mais devagar quanto mais perto de 1 estiver** $|\phi|$. Com $\phi = 0{,}95$, são precisos 80 pesos até $|\psi_j| < 0{,}01$; com $\phi = 0{,}3$, bastam 3.
- Os π_j decaem como $|\theta|^j$: mais devagar quanto mais perto de 1 estiver $|\theta|$, isto é, perto da não invertibilidade.

Do meu caderno (02/09)

O caderno segue exatamente o roteiro da AU02, p. 81–84:

- $E(y_t \mid \Omega_{t-1}) = c + \phi_1 y_{t-1} + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$ e $V(y_t \mid \Omega_{t-1}) = \sigma^2$, certos;
- $\mu = c/(1-\phi_1)$, certo;
- os momentos auxiliares $E(\varepsilon_t\varepsilon_t) = \sigma^2$, $E((y_t-\mu)\varepsilon_t)$, $E((y_{t+1}-\mu)\varepsilon_t)$, certos.

Dois erros do caderno nesta questão

1. Na linha certa, $\gamma_0 = \phi_1^2\gamma_0 + \theta_1^2\sigma^2 + \sigma^2 + 2\phi_1\theta_1\sigma^2$, o θ_1 está ao quadrado. Duas linhas depois, o resultado final aparece como $\gamma_0 = \frac{\sigma^2(\theta_1+1+2\theta_1\phi_1)}{1-\phi_1^2}$: **o quadrado sumiu**. Com $\phi = 0{,}7$ e $\theta = -0{,}4$, a fórmula do caderno dá 0,0784, quando o certo é 1,1765.
2. "$\gamma_k = \phi_1^k\gamma_1$ para $k \geq 2$" está errado: o certo é $\gamma_k = \phi_1^{k-1}\gamma_1$. Confira com $k = 2$: $\gamma_2 = \phi_1\gamma_1$, um único ϕ_1.

É o erro "A, álgebra" do log: a linha intermediária estava certa, e o erro entrou ao copiar.

O que o livro acrescenta

BJRL (cap. 3) mostra o ARMA(1,1) como o caso em que **nem a FAC nem a FACP cortam**: as duas decaem. É por isso que ele é tão usado como "modelo de bolso" quando a identificação pela FAC e pela FACP fica ambígua (AU02, p. 96–97).

Armadilhas e variações

- **Misturar as convenções:** usar $\phi - \theta$ (lista) numa conta feita com o sinal dos slides.
- **Esquecer o termo cruzado** $2\phi\theta\sigma^2$ em γ_0: é ele que exige o segundo momento auxiliar.
- **Variações:** $\phi = 0{,}9$ e $\theta = 0{,}5$; $\phi = \theta$, que é ruído branco; e a versão com sinal positivo, no banco. Simulados: S01, Q2 e S03, Q2.

CAPÍTULO 24

Q7 · AR(2): Yule-Walker e variância

← índice · anterior: Q6 · próxima: Q8 · resolução curta em 02_lista

O que a questão pede

Para $y_t = \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$:

- **(a) escrever** as equações de Yule-Walker e **resolvê-las** para ρ_1 e ρ_2;
- **(b) calcular** a variância γ_0.

Acrescento o que a prova costuma pedir junto: a **condição de estacionariedade** pelas raízes, com Bhaskara, e o exemplo numérico do meu caderno, refeito.

Da lista para os slides

Mesma notação: $y_t = \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$, ou $(1 - \phi_1 L - \phi_2 L^2) y_t = \varepsilon_t$ (AU02, p. 12). Não há MA.

Ferramentas

- **Slides:** AU02, p. 68–69 (Yule-Walker), p. 27–28 (raízes z × autovalores λ), p. 37–41 (forma F e as três desigualdades do AR(2)), p. 92 (FACP); EQD, p. 24–26 (equação característica de segunda ordem e os três casos de raízes).
- **Caixa:** F1 Bhaskara e módulo de complexos; [F6] causalidade.
- **Livro:** ENDERS, cap. 1 (equação de segunda ordem, raízes complexas e ciclos) e cap. 2; HAMILTON, cap. 1–3.

Demonstração minuciosa

(a) Yule-Walker (AU02, p. 68)

Multiplique o modelo por y_{t-k}, com $k \geq 1$, e tire a esperança. Com média zero, $E(y_t y_{t-k}) = \gamma_k$:

$$\gamma_k = \phi_1 \gamma_{k-1} + \phi_2 \gamma_{k-2} + \underbrace{E(\varepsilon_t y_{t-k})}_{=0 \text{ [F6]}} \quad (k \geq 1).$$

Divida por γ_0:

$$\boxed{\rho_k = \phi_1 \rho_{k-1} + \phi_2 \rho_{k-2} \quad (k \geq 1)}$$

Use $\rho_0 = 1$ e a simetria $\rho_{-k} = \rho_k$:

- $k = 1$**:** $\rho_1 = \phi_1 \rho_0 + \phi_2 \rho_{-1} = \phi_1 + \phi_2 \rho_1$. Passando $\phi_2 \rho_1$ para a esquerda, $\rho_1(1 - \phi_2) = \phi_1$, e

$$\boxed{\rho_1 = \frac{\phi_1}{1 - \phi_2}}$$

- $k = 2$**:** $\rho_2 = \phi_1 \rho_1 + \phi_2 \rho_0 = \phi_1 \rho_1 + \phi_2$. Substituindo ρ_1:

$$\boxed{\rho_2 = \frac{\phi_1^2}{1-\phi_2} + \phi_2 = \frac{\phi_1^2 + \phi_2(1-\phi_2)}{1-\phi_2}}$$

(b) Variância γ_0

Multiplique o modelo por y_t, o caso $k = 0$:

$$\gamma_0 = \phi_1\gamma_1 + \phi_2\gamma_2 + E(\varepsilon_t y_t) = \phi_1\gamma_1 + \phi_2\gamma_2 + \sigma^2.$$

Usei $E(\varepsilon_t y_t) = \psi_0\sigma^2 = \sigma^2$ [F6]. Troque $\gamma_k = \rho_k\gamma_0$ e isole γ_0:

$$\gamma_0(1 - \phi_1\rho_1 - \phi_2\rho_2) = \sigma^2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1 - \phi_1\rho_1 - \phi_2\rho_2}}$$

Forma fechada. Substitua ρ_1 e ρ_2 no denominador. Tudo sobre $1-\phi_2$:

$$1 - \phi_1\rho_1 - \phi_2\rho_2 = \frac{(1-\phi_2) - \phi_1^2 - \phi_2\phi_1^2 - \phi_2^2(1-\phi_2)}{1-\phi_2}.$$

Agrupando o numerador:

- $(1-\phi_2) - \phi_2^2(1-\phi_2) = (1-\phi_2)(1-\phi_2^2) = (1-\phi_2)(1-\phi_2)(1+\phi_2) = (1+\phi_2)(1-\phi_2)^2$;
- $-\phi_1^2 - \phi_2\phi_1^2 = -\phi_1^2(1+\phi_2)$.

Logo o numerador é $(1+\phi_2)\big[(1-\phi_2)^2 - \phi_1^2\big]$ e

$$\boxed{\gamma_0 = \frac{(1-\phi_2)\,\sigma^2}{(1+\phi_2)\big[(1-\phi_2)^2 - \phi_1^2\big]}}$$

Números, com $\phi_1 = 0{,}6$, $\phi_2 = 0{,}2$ e $\sigma^2 = 1$:

- $\rho_1 = 0{,}6/0{,}8 = 0{,}75$;
- $\rho_2 = 0{,}6(0{,}75) + 0{,}2 = 0{,}65$;
- $\gamma_0 = \frac{0{,}8}{1{,}2\,(0{,}64-0{,}36)} = \frac{0{,}8}{0{,}336} = 2{,}381$. Pela outra forma, $1/(1-0{,}45-0{,}13) = 1/0{,}42 = 2{,}381$ ✓.

Complemento — estacionariedade pelas raízes, com Bhaskara

A condição é que as raízes de $\phi(z) = 1 - \phi_1 z - \phi_2 z^2$ fiquem fora do círculo (AU02, p. 27). Com os números acima:

1. $1 - 0{,}6z - 0{,}2z^2 = 0$. Multiplicando por -1: $0{,}2z^2 + 0{,}6z - 1 = 0$, ou seja, $a = 0{,}2$, $b = 0{,}6$ e $c = -1$.
2. $\Delta = 0{,}6^2 - 4(0{,}2)(-1) = 0{,}36 + 0{,}80 = 1{,}16$.
3. $z = \frac{-0{,}6 \pm \sqrt{1{,}16}}{0{,}4} = \frac{-0{,}6 \pm 1{,}0770}{0{,}4}$, logo $z_1 = 1{,}1926$ e $z_2 = -4{,}1926$.
4. As duas têm módulo maior que 1: **estacionário**.

Na prova, há um atalho: as três desigualdades da AU02, p. 41. Aqui, $\phi_1 + \phi_2 = 0{,}8 < 1$, $\phi_2 - \phi_1 = -0{,}4 < 1$ e $|\phi_2| = 0{,}2 < 1$.

Do meu caderno (02/09 e 03/09) — o exemplo refeito

02/09. O caderno escreve o AR(2) em desvios, multiplica por $(y_{t-k} - \mu)$ e chega a $\gamma_k = \phi_1\gamma_{k-1} + \phi_2\gamma_{k-2}$, com $\gamma_1 = \phi_1\gamma_0 + \phi_2\gamma_1$, $\gamma_2 = \phi_1\gamma_1 + \phi_2\gamma_0$ e $\gamma_0 = \phi_1\gamma_1 + \phi_2\gamma_2 + \sigma^2$. Tudo certo: são as equações acima, antes de dividir por γ_0. O caderno também tem a FACP, $\rho_1 = \phi_1 + \phi_2\rho_1$ e $\rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2$ (AU02, p. 92 e 94), e a forma F do AR(2) com $\det(F - \lambda I) = \lambda^2 - \phi_1\lambda - \phi_2$, também certas.

03/09. O exemplo $y_t = 1{,}5y_{t-1} - 0{,}6y_{t-2} + a_t$, com Bhaskara. **O caderno erra o sinal logo no primeiro passo.** Refazendo do zero:

1. **Passe todos os termos em y para a esquerda:** $y_t - 1{,}5y_{t-1} + 0{,}6y_{t-2} = a_t$, logo $(1 - 1{,}5L + 0{,}6L^2)y_t = a_t$.

   Os coeficientes são $\phi_1 = 1{,}5$ e $\phi_2 = -0{,}6$, e no polinômio entra $-\phi_2 L^2 = +0{,}6L^2$. O caderno escreveu $-0{,}6B^2$.
2. **Equação característica**, a dos autovalores λ (AU02, p. 28): $\lambda^2 - \phi_1\lambda - \phi_2 = 0$, ou seja, $\lambda^2 - 1{,}5\lambda + 0{,}6 = 0$. O caderno escreveu $-0{,}6$.
3. **Discriminante:** $\Delta = (-1{,}5)^2 - 4(1)(0{,}6) = 2{,}25 - 2{,}40 = -0{,}15$. É negativo, então as raízes são complexas (EQD, p. 25, caso 3).
4. **Raiz de um número negativo:** $\sqrt{-0{,}15} = i\sqrt{0{,}15} = 0{,}3873\,i$.
5. **Raízes:** $\lambda = \frac{1{,}5 \pm 0{,}3873\,i}{2} = 0{,}75 \pm 0{,}1936\,i$.
6. **Módulo** F1: $|\lambda| = \sqrt{0{,}75^2 + 0{,}1936^2} = \sqrt{0{,}5625 + 0{,}0375} = \sqrt{0{,}6} = 0{,}7746$.
   - As **duas** conjugadas têm o mesmo módulo, 0,7746.
   - Atalho de Vieta: $|\lambda|^2 = c/a = 0{,}6$.
7. **Conclusão:** $|\lambda| = 0{,}7746 < 1$, dentro do círculo, o que equivale a $|z| = 1/0{,}7746 = 1{,}2910 > 1$, fora (AU02, p. 28). **Estacionário.** O maior autovalor da matriz F, calculado no R, é 0,7746 ✓.
8. **Conferência pelas desigualdades:** $\phi_1 + \phi_2 = 0{,}9 < 1$, $\phi_2 - \phi_1 = -2{,}1 < 1$ e $|\phi_2| = 0{,}6 < 1$ ✓.
9. **O que as raízes complexas significam:** a FAC e as respostas a choques são uma **senoide amortecida**. O processo tem um pseudociclo que encolhe à taxa 0,7746 por período.

> **O que o caderno errou neste exemplo**
>
> - **Sinal do polinômio:** escreveu $1 - 1{,}5B - 0{,}6B^2$ e $\lambda^2 - 1{,}5\lambda - 0{,}6$. Com esse sinal, Δ seria $2{,}25 + 2{,}4 = 4{,}65$, positivo, e as raízes seriam reais.
> - **Δ:** escreveu $\Delta = 0{,}15$, positivo, e logo depois $\sqrt{-0{,}15}$. O certo é $\Delta = -0{,}15$.
> - **Parte imaginária:** escreveu $\frac{1{,}5 \pm 0{,}15i}{2}$, quando o certo é $\frac{1{,}5 \pm \sqrt{0{,}15}\,i}{2}$. Ainda assim, chegou a $0{,}75 \pm 0{,}19i$, que está certo.
> - **Módulos:** escreveu $\lambda_1 = \sqrt{0{,}75^2 + 0{,}19^2} \approx 0{,}6$, mas 0,6 é o **quadrado** do módulo; o módulo é 0,7746. E escreveu $\lambda_2 = \sqrt{0{,}75 - 0{,}19^2} \approx 0{,}52$, uma fórmula que não existe (daria 0,8449). As conjugadas têm o mesmo módulo.
>
> A conclusão "estacionário" estava certa por acaso. Numa prova que pede o módulo, perdem-se os pontos da conta.

O que o livro acrescenta

ENDERS (cap. 1) e a revisão EQD (p. 25) dão a leitura das raízes complexas: escrevendo $\lambda = r(\cos\omega \pm i\sin\omega)$, o módulo r diz se o ciclo amortece ($r < 1$) ou explode, e ω dá o período, $2\pi/\omega$. No exemplo, $\cos\omega = 0{,}75/0{,}7746$, logo $\omega \approx 0{,}2527$ rad, e o período é de $2\pi/\omega \approx 24{,}87$ observações.

Armadilhas e variações

- **Confundir z e λ:** "raízes fora" vale para z, "dentro" vale para λ. Diga qual está usando.
- $\rho_2 = \phi_2$**:** errado. Quem é igual a ϕ_2 é a **FACP** em 2, ϕ_{22} (AU02, p. 92).
- **Variações:** $\phi = (1;\ -0{,}5)$, com raízes complexas e ciclo de 8 períodos, no banco; $\phi = (0{,}5;\ 0{,}3)$ completo no Simulado 04, Q2.

CAPÍTULO 25

Q8 · Verdadeiro ou falso, com demonstração

← índice · anterior: Q7 · próxima: Q9 · resolução curta em 02_lista

O que a questão pede

Julgar cinco afirmativas, **com demonstração**, sobre dois modelos:

- **(I)** ARMA(1,1), com $\gamma_h = E(Y_t Y_{t+h})$;
- **(II)** passeio com drift c e tendência θt.

Da lista para os slides

A Q8 é a única questão da lista que **já usa o sinal positivo dos slides**:

Lista	Slides
(I) $Y_t = \alpha Y_{t-1} + u_t + \beta u_{t-1}$, $0 < \alpha < 1$, Y_0 fixo	$y_t = \phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$ (AU02, p. 81), com $\phi_1 = \alpha$ e $\theta_1 = \beta$
(II) $Z_t = c + Z_{t-1} + \theta t + \varepsilon_t$	$Y_t = \alpha_1 + Y_{t-1} + \alpha_2 t + \varepsilon_t$ (AU01, p. 30), com $\alpha_1 = c$ e $\alpha_2 = \theta$

Mantenho as letras da lista, α e β, porque é nelas que as afirmativas estão escritas. Como Y_0 é fixo, o processo (I) só é estacionário depois que o efeito do valor inicial, $\alpha^t Y_0$, some. As afirmativas tratam dos momentos estacionários.

Ferramentas

- **Slides:** AU02, p. 83–84 (γ_0 e γ_1 do ARMA(1,1) com sinal positivo); AU01, p. 30.
- **Caixa:** [F3]; [F6] momentos auxiliares $E(Y_t u_t) = \sigma^2$ e $E(Y_t u_{t-1}) = (\alpha + \beta)\sigma^2$.
- **Livro:** HAMILTON, cap. 3.

Os momentos auxiliares (valem para 1 a 3)

- $E(Y_t u_t) = E\big((\alpha Y_{t-1} + u_t + \beta u_{t-1}) u_t\big) = 0 + \sigma^2 + 0 = \sigma^2$.
- $E(Y_t u_{t-1}) = E\big((\alpha Y_{t-1} + u_t + \beta u_{t-1}) u_{t-1}\big) = \alpha\sigma^2 + 0 + \beta\sigma^2 = (\alpha + \beta)\sigma^2$.

As cinco afirmativas

1. $\gamma_0 = \alpha\gamma_1 + \sigma^2 + \beta(\alpha+\beta)\sigma^2$ — **VERDADEIRA**

Multiplique o modelo por Y_t e tire a esperança:

$$\gamma_0 = E(Y_tY_t) = \alpha E(Y_{t-1}Y_t) + E(u_tY_t) + \beta E(u_{t-1}Y_t) = \alpha\gamma_1 + \sigma^2 + \beta(\alpha+\beta)\sigma^2.$$

$E(Y_{t-1}Y_t) = \gamma_1$ pela definição $\gamma_h = E(Y_tY_{t+h})$, e os outros dois termos são os momentos auxiliares. **É exatamente a afirmativa.**

Com $\alpha = 0{,}6$, $\beta = 0{,}3$ e $\sigma^2 = 1$: $\gamma_0 = 2{,}265625$, e o lado direito dá $0{,}6(1{,}659375) + 1 + 0{,}3(0{,}9) = 2{,}265625$ ✓.

2. $\gamma_1 = \alpha(\gamma_0 + \sigma^2) + \beta\sigma^2$ — **FALSA**

Multiplique o modelo de Y_{t+1} por Y_t:

$$\gamma_1 = E(Y_{t+1}Y_t) = \alpha E(Y_tY_t) + E(u_{t+1}Y_t) + \beta E(u_tY_t) = \alpha\gamma_0 + 0 + \beta\sigma^2.$$

O zero vem de u_{t+1}, que é futuro em relação a Y_t [F6]. Logo $\gamma_1 = \alpha\gamma_0 + \beta\sigma^2$ (AU02, p. 84). A afirmativa tem um $\alpha\sigma^2$ **a mais**. Com os números: o certo é 1,659375, e a afirmativa dá 2,259375.

3. $\rho_h = \frac{(\beta+\alpha)(1+\alpha\beta)}{1+2\alpha\beta+\beta^2}$ — **FALSA (só vale para $h = 1$)**

Resolvendo o sistema das afirmativas 1 e 2 (a versão corrigida da 2), como na Q6:

$$\gamma_0 = \frac{1+2\alpha\beta+\beta^2}{1-\alpha^2}\sigma^2, \qquad \gamma_1 = \frac{(1+\alpha\beta)(\alpha+\beta)}{1-\alpha^2}\sigma^2 \quad\Longrightarrow\quad \rho_1 = \frac{(\alpha+\beta)(1+\alpha\beta)}{1+2\alpha\beta+\beta^2}.$$

Para $h \geq 2$, porém, $\gamma_h = \alpha\gamma_{h-1}$, porque os choques de Y_{t+h} não se cruzam com Y_t. Logo $\rho_h = \alpha^{h-1}\rho_1$, que **muda com** h. A afirmativa escreve uma expressão que não depende de h. Com os números: $\rho_1 = 0{,}7324$, que coincide com a expressão, mas $\rho_2 = 0{,}4394 \neq 0{,}7324$.

4. $Z_t = ct + \frac{\theta}{2}t^2 + Z_0 + \sum_{j=1}^{t}\varepsilon_j$ — **FALSA**

Somando a equação de 1 a t, como na Q2:

$$Z_t = Z_0 + ct + \theta\sum_{s=1}^{t} s + \sum_{j=1}^{t}\varepsilon_j = Z_0 + ct + \theta\frac{t(t+1)}{2} + \sum_{j=1}^{t}\varepsilon_j \quad \text{[F3]}.$$

A afirmativa troca $\frac{t(t+1)}{2} = \frac{t^2}{2} + \frac{t}{2}$ por $\frac{t^2}{2}$: falta $\frac{\theta t}{2}$. Com $c = 1$, $\theta = 0{,}5$ e $Z_0 = 0$: $E(Z_4) = 4 + 0{,}5 \cdot 10 = 9$, enquanto a afirmativa dá $4 + 0{,}25 \cdot 16 = 8$.

5. $V(Z_t) = (c + \theta t)\sigma^2$ — **FALSA**

Pela afirmativa 4 corrigida, a única parte aleatória é $\sum_{j=1}^{t}\varepsilon_j$, e Z_0, ct e $\theta t(t+1)/2$ são constantes. Logo $V(Z_t) = V\big(\sum\varepsilon_j\big) = t\sigma^2$ [F5]. **Drift e tendência não têm variância.**

Gabarito: V, F, F, F, F.

Do meu caderno (02/09)

Os momentos auxiliares desta questão são os do caderno: "$E((y_t - \mu)\varepsilon_t) = \sigma^2$" e "$E((y_{t+1} - \mu)\varepsilon_t) = \phi_1\sigma^2$". O caderno os escreve para o **AR(1)**. No ARMA(1,1), o segundo vira $(\phi_1 + \theta_1)\sigma^2$, por causa do termo MA. Ver a correção do γ_0 do caderno na Q6.

Armadilhas e variações

- **Responder V ou F sem a conta.** Vale zero quando o enunciado diz "com demonstração". É a lição da Q5 da P1 de Econometria I: a conclusão é a última linha, não a única.
- **Achar que a Q8 está na convenção da lista.** Ela está na dos slides: $+\beta$.
- **Variações:** o mesmo V ou F com outros itens (os π_j com sinal alternado e a invertibilidade dependendo de β) no Simulado 03, Q2; $E(Z_4)$ no banco.

Bloco 2 — AR, MA e ARMA

Q5 · Classificar, raízes e pesos

Ideia: fatorar os polinômios, olhar as raízes e **procurar fator comum**. Resolução em 02_lista · ENDERS cap. 2 · BJRL cap. 3.

Variação A. $(1 - 0{,}8B + 0{,}15B^2)z_t = (1 - 0{,}3B)a_t$. **Resposta.** $1 - 0{,}8B + 0{,}15B^2 = (1 - 0{,}5B)(1 - 0{,}3B)$, com raízes 2 e 3,3333. O fator $(1 - 0{,}3B)$ cancela: é um **AR(1)** com $\phi = 0{,}5$, disfarçado de ARMA(2,1).

Variação B. $z_t = (1 - 2{,}5B + B^2)a_t$. **Resposta.** $(1 - 0{,}5B)(1 - 2B)$, com raízes 2 e 0,5. A raiz 0,5 está **dentro** do círculo: o MA(2) é estacionário, mas **não invertível**.

Variação C. $(1 - 1{,}2B + 0{,}2B^2)z_t = a_t$. **Resposta.** $(1 - B)(1 - 0{,}2B)$, com raízes 1 e 5. Há **raiz unitária**: não é estacionário. É um ARIMA(1,1,0), com $(1 - 0{,}2B)\Delta z_t = a_t$.

Q6 · ARMA(1,1)

Ideia: dois momentos auxiliares, $E(z_t a_t)$ e $E(z_t a_{t-1})$, e um sistema 2×2 para γ_0 e γ_1. Resolução em 02_lista · HAMILTON cap. 3.

Variação A. BJ, com $\phi = 0{,}9$ e $\theta = 0{,}5$. **Resposta.** $\rho_1 = \frac{(1-\phi\theta)(\phi-\theta)}{1+\theta^2-2\phi\theta} = \frac{0{,}55 \cdot 0{,}4}{0{,}35} = 0{,}6286$ e $\rho_2 = 0{,}5657$. A FAC decai devagar porque ϕ está perto de 1.

Variação B. E se $\phi = \theta$? **Resposta.** Os fatores cancelam: $z_t = a_t$, e $\rho_1 = 0$. É ruído branco. Na estimação, isso aparece como $\hat{\phi} \approx \hat{\theta}$ com erros-padrão enormes.

Variação C. Mesmas fórmulas na convenção de sinal positivo? **Resposta.** Troque $\theta \to -\theta$: $\gamma_0 = \frac{1+2\phi\theta+\theta^2}{1-\phi^2}\sigma^2$ e $\psi_j = (\phi + \theta)\phi^{j-1}$. Ver o Simulado 03, Q2.

Q7 · AR(2) e Yule-Walker

Ideia: $\rho_k = \phi_1\rho_{k-1} + \phi_2\rho_{k-2}$ e $\gamma_0 = \sigma^2/(1 - \phi_1\rho_1 - \phi_2\rho_2)$. Resolução em 02_lista e D02.3 · ENDERS cap. 2.

Variação A. $\phi_1 = 1$ e $\phi_2 = -0{,}5$. **Resposta.**

- $\rho_1 = 1/1{,}5 = 0{,}6667$ e $\rho_2 = 0{,}6667 - 0{,}5 = 0{,}1667$.
- $\gamma_0 = \frac{1{,}5}{0{,}5\,(2{,}25-1)} = 2{,}4$.
- As raízes são complexas, com módulo $1{,}4142 > 1$: o processo é estacionário, e a FAC é uma **senoide amortecida**.
- $\cos\omega = \phi_1/(2\sqrt{-\phi_2}) = 0{,}7071$, logo $\omega = \pi/4$, e o ciclo tem período de **8** períodos (D02.4).

Variação B. Como se reconhece um AR(2) na FACP? **Resposta.** $\phi_{11} = \rho_1$, $\phi_{22} = (\rho_2 - \rho_1^2)/(1 - \rho_1^2) = \phi_2$, e $\phi_{kk} = 0$ para $k \geq 3$.

Q8 · Verdadeiro ou falso

Ideia: cada afirmativa pede a conta. **A Q8 usa sinal positivo.** Resolução em 02_lista.

Variação A. No modelo (II), com $c = 1$, $\theta = 0{,}5$ e $Z_0 = 0$, quanto vale $E(Z_4)$? Confira a afirmativa 4 da lista. **Resposta.** $Z_t = Z_0 + ct + \theta\sum_{s=1}^{t} s + \sum \varepsilon_j$, logo $E(Z_4) = 4 + 0{,}5 \cdot 10 = 9$. A fórmula da afirmativa, com $\frac{\theta}{2}t^2$, dá 8: **falsa**, porque $\sum s = t(t+1)/2$, e não $t^2/2$.

Variação B. A variância do modelo (II) depende de c ou de θ? **Resposta.** Não: $\mathrm{Var}(Z_t) = t\sigma^2$. Constantes e tendências determinísticas não têm variância (afirmativa 5: falsa).

D02.4 · Equações de diferenças: a mesma conta da estacionariedade

O que se quer provar

A parte determinística de um AR é uma equação de diferenças (revisão EQD; Chiang e Wainwright, caps. 17–18).

- Na equação de diferenças de primeira ordem $y_{t+1} + ay_t = c$, a solução converge se e somente se $|a| < 1$.
- Na de segunda ordem, $y_{t+2} + a_1 y_{t+1} + a_2 y_t = c$, a solução converge se e somente se as raízes da equação característica $b^2 + a_1 b + a_2 = 0$ têm $|b| < 1$. Essas raízes são as **inversas** das raízes de $\phi(z)$, então a condição é a de D02.1.

Passo a passo.

1. **Solução geral = particular + homogênea.** A particular é qualquer solução da equação completa. A homogênea resolve a equação com $c = 0$ e carrega a constante que a condição inicial fixa.
2. **Primeira ordem, particular.** Tente $y_t = k$: $k + ak = c$, então $y_p = c/(1 + a)$ se $a \neq -1$. Se $a = -1$, tente $y_t = kt$: $k(t + 1) - kt = c$, então $y_p = ct$, que é a tendência linear do passeio com drift.
3. **Primeira ordem, homogênea.** Tente $y_t = Ab^t$: $Ab^{t+1} + aAb^t = 0$, então $b = -a$. Com y_0 dado, $A = y_0 - y_p$:
$$y_t = \left(y_0 - \tfrac{c}{1+a}\right)(-a)^t + \tfrac{c}{1+a}.$$
O método iterativo, substituir $y_1, y_2, \ldots$ um a um, chega na mesma fórmula.
4. **Estabilidade.** O termo Ab^t some se e somente se $|b| < 1$. Com $b < 0$, a trajetória oscila; com $b > 0$, é monótona.
5. **Segunda ordem.** A particular é $y_p = c/(1 + a_1 + a_2)$. A homogênea tenta Ab^t e chega à equação característica $b^2 + a_1 b + a_2 = 0$. Com raízes distintas, $y_t = A_1 b_1^t + A_2 b_2^t + y_p$.
   - Se o discriminante $a_1^2 - 4a_2$ for negativo, as raízes são complexas, $b = r(\cos\omega \pm i \sin\omega)$, e a solução é r^t vezes uma combinação de $\cos\omega t$ e $\sin\omega t$: um **ciclo amortecido** se $r < 1$.
6. **A ligação com o AR(2).** $y_t = \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2}$ é a equação de segunda ordem com $a_1 = -\phi_1$ e $a_2 = -\phi_2$. A equação característica é $b^2 - \phi_1 b - \phi_2 = 0$. Dividindo $\phi(z) = 1 - \phi_1 z - \phi_2 z^2 = 0$ por z^2 e trocando $b = 1/z$, obtém-se a mesma equação. Então $|b| < 1 \iff |z| > 1$.

$$\boxed{\begin{array}{l} y_t = \left(y_0 - \dfrac{c}{1+a}\right)(-a)^t + \dfrac{c}{1+a} \text{ converge } \iff |a| < 1 \\ 2^{\text{a}} \text{ ordem: } |b_i| < 1 \iff \text{raízes de } \phi(z) \text{ fora do círculo} \end{array}}$$

Dois exemplos (conferidos em 02_arma.R):

- **Primeira ordem.** $y_{t+1} - 0{,}5y_t = 3$ com $y_0 = 10$. Aqui $y_p = 6$, $b = 0{,}5$ e $A = 4$, então $y_t = 4 \cdot 0{,}5^t + 6$. A trajetória converge monotonamente para 6. Em $t = 3$, a fórmula e a iteração dão 6,5.
- **Segunda ordem, o AR(2) com ciclo.** $y_t = y_{t-1} - 0{,}5y_{t-2}$. O discriminante é $\phi_1^2 + 4\phi_2 = -1 < 0$, então as raízes são complexas:
  - $b = 0{,}5 \pm 0{,}5i$, com módulo $r = 0{,}707$ e ângulo $\omega = 0{,}785$ $(\pi/4)$;
  - o ciclo tem período $2\pi/\omega = 8$ períodos e amortece, porque $r < 1$;
  - as raízes de $\phi(z)$ têm módulo $1/r = 1{,}414 > 1$, a mesma conclusão por D02.1.

  Com termo constante 2, o equilíbrio é $y_p = 2/(1 - \phi_1 - \phi_2) = 4$. É a média $\mu = c/\phi(1)$ do AR.

Como o professor pode torcer

- Escrever a equação "para a frente" ($y_{t+1} + a y_t = c$) num exercício e "para trás" ($y_t = \phi y_{t-1} + c$) no outro: $a = -\phi$, e a condição é a mesma.
- Pedir o caso $a = -1$: não há equilíbrio. A solução particular é ct, a raiz unitária do passeio com drift (D01.1).
- Pedir o período do ciclo de um AR(2) com raízes complexas: $2\pi/\omega$, com $\cos\omega = \phi_1/(2\sqrt{-\phi_2})$.

D02.5 · De onde vem a banda $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$ e quando ela engana

O que se quer provar

- Para um ruído branco, $\hat{\rho}_k$ é aproximadamente $N(0, 1/T)$, e daí vem a banda de 95%, $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$.
- Para um MA(q) e $k > q$, a fórmula de Bartlett dá $\mathrm{Var}(\hat{\rho}_k) \approx \frac{1}{T}\big(1 + 2\sum_{j=1}^{q} \rho_j^2\big)$. Com ela, a banda do ruído branco fica **estreita demais** a partir da defasagem $q + 1$.

Passo a passo.

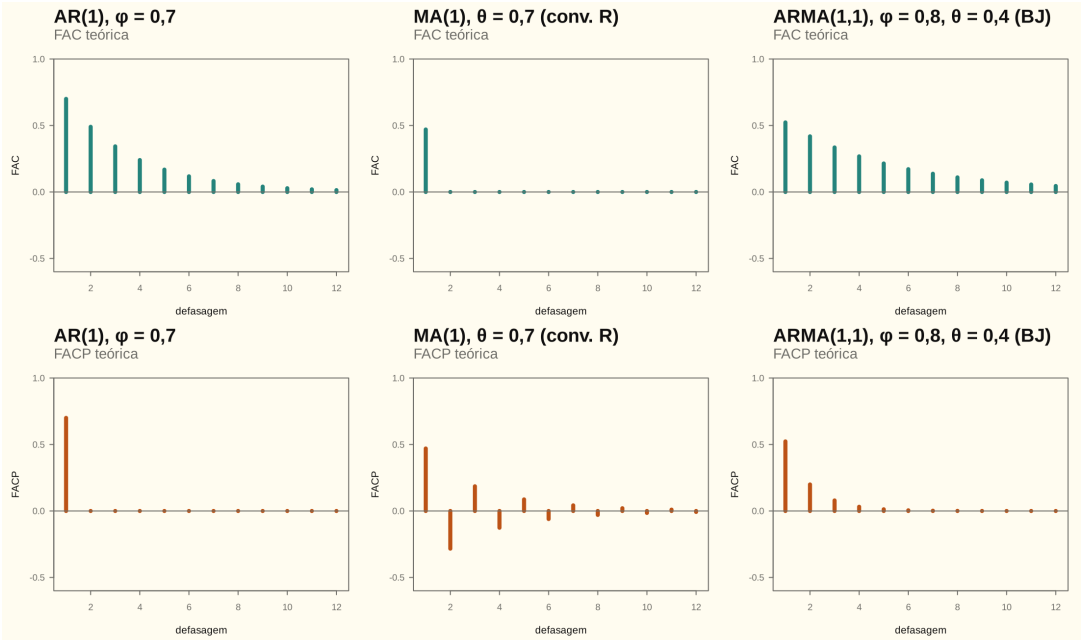
1. **A fórmula de Bartlett.** Para um processo linear com $\sum|\psi_j| < \infty$, $\sqrt{T}(\hat{\rho}_k - \rho_k)$ é assintoticamente normal, com variância $\sum_j \big(\rho_{j+k} + \rho_{j-k} - 2\rho_j\rho_k\big)^2$.
2. **Ruído branco.** $\rho_j = 0$ para $j \neq 0$. Na soma só sobra $j = \pm k$, com $\rho_0 = 1$, e a variância é 1. Então $\hat{\rho}_k \approx N(0, 1/T)$.
3. **MA(q) e $k > q$.** $\rho_k = 0$, e a soma vira $\sum_j \rho_{j-k}^2 = \sum_{|i|\le q} \rho_i^2 = 1 + 2\sum_{j=1}^{q} \rho_j^2$.
4. **A simulação**, com $T = 200$ e 5000 réplicas:
   - **ruído branco:** o desvio-padrão de $\hat{\rho}_1$ dá 0,0699, contra $1/\sqrt{T} = 0{,}0707$. A banda rejeita 4,8% das vezes, perto dos 5% nominais;
   - **MA(1) com** $\theta = 0{,}5$ (sinal do R), $\rho_1 = 0{,}4$: o desvio-padrão de $\hat{\rho}_2$ dá 0,0800, contra 0,0812 por Bartlett. A banda **ingênua** acusa um pico espúrio em $k = 2$ em 8,2% das vezes. A de Bartlett, em 4,5%.

$$\mathrm{Var}(\hat{\rho}_k) \approx \frac{1}{T}\Big(1 + 2\sum_{j=1}^{q} \rho_j^2\Big), \quad k > q; \qquad \text{ruído branco: } \pm 1{,}96/\sqrt{T}$$

O que isso muda na prática. A banda que o R desenha no `acf` é a do ruído branco. Ela serve para a pergunta "a série é ruído branco?". Também serve para os resíduos (Questão 5 do INPC) e para a FACP de um AR, cuja variância depois de p é mesmo $1/T$. Para decidir onde a FAC de um MA corta, porém, um pico pouco acima da banda depois de q não prova nada: a banda certa é mais larga. No INPC, a FAC em $k = 13$ (0,123) fica pouco acima de 0,109, e é por isso que a decisão sobre o grupo 11-12-13 veio dos critérios de informação, e não só do correlograma.

4. A tabela de identificação

Processo	FAC	FACP
AR(p)	decai (exponencial ou senoide amortecida)	**corta** após p
MA(q)	**corta** após q	decai
ARMA(p, q)	decai a partir de q	decai a partir de p
SAR(P)$_s$	decai nas defasagens $s, 2s, \ldots$	corta após Ps
SMA(Q)$_s$	corta após Qs	decai nas defasagens $s, 2s, \ldots$



Como o professor pode torcer

- Dar um ARMA com fator comum (Q5, modelo 3): reduza antes de classificar.
- Pedir os π_j com o MA na convenção de sinal positivo: refaça a recursão, porque os sinais alternam.
- Pedir o "processo resultante" de somas de processos (Q3): MA + MA independentes dão MA(max q).

Parte VII

Bloco 3 — Integrados, ARIMA e SARIMA (Q9–Q12)

Capítulo 3 · Integrados, ARIMA e SARIMA: a diferença na dose certa

← apostila · anterior: cap. 2 · próximo: cap. 4 · questões da lista: Q9 a Q12

Pergunta de abertura

O PIB cresce há décadas. Para modelá-lo com um ARMA, você precisa de uma série estacionária. Há dois caminhos:

- **tirar a diferença**, Δy_t;
- **regredir em** t e usar o resíduo.

Os dois dão o mesmo resultado? E se, na dúvida, você diferenciar uma vez a mais, "por segurança", **o que se perde?**

A resposta depende de uma pergunta que veio do cap. 2: **o choque de hoje some ou fica para sempre?**

- Se fica, a tendência é **estocástica** e o remédio é a diferença.
- Se some, e a série só oscila em torno de uma reta, a tendência é **determinística** e o remédio é a regressão.

Errar o remédio, em qualquer das duas direções, tem custo (MAT, p. 1–16; lista, Q9 e Q10).

A imagem

A tendência determinística é um trem num trilho. O trem balança, sai um pouco do eixo, mas o trilho o traz de volta: os desvios são transitórios. Saber em que ponto do trilho o trem está daqui a dez anos é fácil, e a incerteza não cresce com o horizonte.

A tendência estocástica é um barco à deriva com vento a favor. O vento, que é o drift, empurra para frente em média. Cada onda, que é o choque, desloca o barco, e **ninguém o traz de volta**: o desvio fica incorporado à rota. A incerteza sobre a posição daqui a dez anos cresce com o horizonte, exatamente como $\text{Var}(y_t) = t\sigma^2$ do cap. 1.

A diferença é um remédio, e a dose importa.

- **Subdose** (não diferenciar uma série com raiz unitária): a doença continua, e a FAC decai devagar, quase em linha reta.
- **Sobredose** (diferenciar o que já era estacionário): aparece um efeito colateral, um MA com raiz **exatamente** em $z = 1$. A assinatura é $\hat{\rho}_1$ negativo, perto de $-0{,}5$.

Uma regra prática das notas de identificação de Duke: nunca mais de duas diferenças no total, contando a sazonal.

A diferença sazonal compara com o mesmo mês do ano anterior. Em vez de "quanto mudou desde o mês passado", $(1 - L^{12})y_t$ pergunta "quanto mudou desde o mesmo mês do ano passado". O padrão de dezembro é comparado com dezembro, e a sazonalidade some se for estável.

O SAR é a memória de calendário. Num SAR$(1)_4$ trimestral, o primeiro trimestre lembra o primeiro trimestre do ano anterior, e só ele. **O multiplicativo são duas engrenagens acopladas:** uma gira a cada período (o ϕ) e outra a cada ano (o Φ). Quando se encaixam, aparece um dente a mais, o termo $\phi\Phi L^5$, e com ele os picos "satélites" em volta da defasagem sazonal.

Onde a analogia quebra

- **A sobredose não "adoece" a série.** Δy_t de um AR(1) estacionário **continua estacionária**. O custo é outro: um MA não invertível, sem AR(∞), com estimação e previsão piores. O efeito colateral é de eficiência, não de estacionariedade.
- **O trilho pode ser elástico demais para se ver.** Um processo TS com desvios AR(1) de $\phi = 0{,}98$ volta ao trilho tão devagar que, numa amostra curta, é praticamente indistinguível de um passeio. É por isso que os testes de raiz unitária têm pouco poder (MAT, §2).
- **"Comparar com o ano anterior" só limpa sazonalidade estável.** Se o padrão sazonal muda ao longo dos anos, a diferença sazonal não basta, e o que sobra precisa de termos SAR/SMA.

Teoria

Processo integrado (MAT, p. 8–9). $y_t \sim I(d)$ se é preciso diferenciar d vezes para obter um processo estacionário e invertível. **ARIMA(p, d, q)** quer dizer que $w_t = (1 - L)^d y_t$ é ARMA(p, q):

$$\phi(L)(1 - L)^d \, y_t = c + \theta(L) \, \varepsilon_t, \qquad \phi(z) \neq 0 \text{ e } \theta(z) \neq 0 \text{ para } |z| \leq 1.$$

Como $\phi(L)(1 - L)^d$ tem d raízes **exatamente** em $z = 1$, as "raízes unitárias", o nível não é estacionário, mas a diferença é.

Tendência estacionária (TS) × diferença estacionária (DS) (MAT, p. 1–16; AU01, p. 28–30):

	TS: $y_t = \alpha + \beta t + u_t$, u_t estacionário	DS: $\Delta y_t = \beta + u_t$, u_t estacionário
tendência	determinística	estocástica: $\sum u_s$
efeito de um choque	transitório	**permanente**
variância do erro de previsão	limitada	cresce com o horizonte
como estacionarizar	regredir em t	diferenciar
erro se trocar	diferenciar dá MA não invertível	regredir em t deixa um passeio no resíduo

A **decomposição de Beveridge-Nelson** (MAT, p. 11) separa um processo DS em uma tendência estocástica, que é um passeio, e um ciclo estacionário.

Sobrediferenciação (lista, Q9 e Q10). Diferenciar um processo já estacionário cria um MA com o fator $(1 - L)$, de raiz $z = 1$ (AU02, p. 33):

- o processo continua estacionário, mas **não é invertível**;
- some a forma AR(∞) convergente (AU02, p. 30–31);
- a variância pode aumentar;
- a previsão piora.

SAR, SMA e SARIMA (AU05; BJRL, cap. 9). Com período s:

$$\phi(L) \, \Phi(L^s) \, (1 - L)^d (1 - L^s)^D \, y_t = c + \theta(L) \, \Theta(L^s) \, \varepsilon_t, \qquad \text{SARIMA}(p, d, q)(P, D, Q)_s.$$

- A diferença sazonal, $(1 - L^s) \, y_t = y_t - y_{t-s}$, compara cada período com o mesmo período do ano anterior. O polinômio $1 - z^s$ tem as s raízes da unidade, todas com módulo 1, e por isso ela remove uma sazonalidade estável, do tipo "passeio sazonal".

- O **SAR(1)**$_s$, $y_t = \Phi_1 y_{t-s} + \varepsilon_t$, tem FAC não nula **só** nas defasagens múltiplas de s: $\rho_{js} = \Phi_1^j$.
- No **multiplicativo**, o produto dos polinômios cria termos cruzados, como $\phi\Phi L^{s+1}$, com coeficientes **restritos**.
- As diferenças $(1-L)^d(1-L^s)^D$ consomem $d + sD$ observações.

Na lista, troque L por B. O MA usa o sinal de Box-Jenkins, $\Theta^{\text{lista}} = -\Theta_1$, e o lado AR não muda.

Demonstrações

D3.1 · Diferenciar um AR(1) estacionário cria uma raiz unitária no MA (Q9)

$y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$, com $|\phi| < 1$, e $w_t = \Delta y_t = y_t - y_{t-1}$.

(1)	$w_t = y_t - y_{t-1} = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t - y_{t-1}$	[modelo]
(2)	$w_t = -(1-\phi)\, y_{t-1} + \varepsilon_t$	[agrupa y_{t-1}]
(3)	$(1-\phi L)\, y_t = \varepsilon_t$	[modelo em L]
(4)	$(1-L)(1-\phi L)\, y_t = (1-L)\, \varepsilon_t$	[aplica $(1-L)$ aos dois lados]
(5)	$(1-\phi L)\,(1-L) y_t = (1-L)\, \varepsilon_t$	[polinômios comutam]
(6)	$(1-\phi L)\, w_t = (1-L)\, \varepsilon_t$	[$w_t = (1-L)y_t$]
(7)	$\theta(z) = 1 - z = 0 \implies z = 1,\ \lvert z\rvert = 1$	[raiz no círculo]
(8)	$(1-L)^{-1} = 1 + L + L^2 + \cdots$	[F2 com razão 1]

Em (8), a série geométrica de razão 1 tem todos os pesos iguais a 1, e eles não encolhem. Os π_j de w_t não são somáveis, e **não existe AR(∞) convergente**. Os choques não podem ser recuperados do passado de w.

A assinatura na FAC. Com γ_k de y e $\gamma_k = \phi^k \gamma_0$:

(9)	$\gamma_w(0) = E\big((y_t - y_{t-1})^2\big) = 2\gamma_0 - 2\gamma_1 = 2\gamma_0(1-\phi)$	[F5]
(10)	$\gamma_w(1) = E\big((y_t - y_{t-1})(y_{t-1} - y_{t-2})\big) = 2\gamma_1 - \gamma_0 - \gamma_2 = -\gamma_0(1-\phi)^2$	[F5, $\gamma_k = \phi^k\gamma_0$]
(11)	$\rho_w(1) = \dfrac{-\gamma_0(1-\phi)^2}{2\gamma_0(1-\phi)} = -\dfrac{1-\phi}{2}$	[(10) ÷ (9)]

$$\boxed{(1-\phi L)\, w_t = (1-L)\, \varepsilon_t \ :\ \text{ARMA(1,1) com MA não invertível;} \qquad \rho_w(1) = -\tfrac{1-\phi}{2} \in (-1, 0)}$$

Com $\phi = 0$, ou seja, diferenciando um ruído branco, $\rho_w(1) = -0{,}5$ **exatamente**: é a assinatura clássica da sobrediferenciação.

D3.2 · Diferenciar uma tendência determinística (Q10d)

$y_t = \alpha + \beta t + u_t$, com $u_t \sim RB(0, \sigma^2)$.

(1)	$y_{t-1} = \alpha + \beta(t-1) + u_{t-1}$	[modelo em $t-1$]
(2)	$\Delta y_t = \beta t - \beta(t-1) + u_t - u_{t-1}$	[subtrai]
(3)	$\Delta y_t = \beta + u_t - u_{t-1} = \beta + (1-L)\, u_t$	[simplifica]
(4)	$\gamma_0 = E\big((u_t - u_{t-1})^2\big) = 2\sigma^2$	[RB]
(5)	$\gamma_1 = E\big((u_t - u_{t-1})(u_{t-1} - u_{t-2})\big) = -\sigma^2$	[RB: só u_{t-1}^2]
(6)	$\rho_1 = -\frac{1}{2}, \qquad \theta(z) = 1 - z \Rightarrow z = 1$	[não invertível]

$$\boxed{\Delta(\text{TS}) = \beta + (1-L)u_t \ : \ \text{estacionário, mas com MA não invertível; o certo é regredir } y_t \text{ em } (1,t)}$$

Pela regressão, o resíduo estima u_t diretamente, sem criar estrutura falsa. É o mesmo argumento da Q2(d), demonstrado na folha à mão.

D3.3 · ARIMA(1,1,1): a equação de diferenças (Q10b)

Nos slides: $(1-\phi_1 L)(1-L)\,y_t = (1+\theta_1 L)\,\varepsilon_t$.

(1)	$(1-\phi_1 L)(1-L) = 1 - L - \phi_1 L + \phi_1 L^2$	[F8: termo a termo]
(2)	$= 1 - (1+\phi_1)L + \phi_1 L^2$	[agrupa]
(3)	$y_t - (1+\phi_1)y_{t-1} + \phi_1 y_{t-2} = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$	[aplica a y_t]
(4)	$y_t = (1+\phi_1)y_{t-1} - \phi_1 y_{t-2} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$	[isola y_t]
(5)	raízes do lado AR: $1-\phi_1 z = 0 \Rightarrow z = 1/\phi_1$; $\quad 1 - z = 0 \Rightarrow z = 1$	[uma raiz unitária]
(6)	na lista: $\theta_1 = -\theta \ \Rightarrow \ y_t = (1+\phi)y_{t-1} - \phi y_{t-2} + a_t - \theta a_{t-1}$	[tradução]

$$\boxed{y_t = (1+\phi_1)\,y_{t-1} - \phi_1\,y_{t-2} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}}$$

Olhando para (4), parece um "AR(2)". Mas a soma dos coeficientes, $(1+\phi_1) - \phi_1 = 1$, é a marca de uma raiz unitária: $\phi(1) = 0$.

D3.4 · SAR(1)$_4$: a FAC só vive nos múltiplos de 4 (Q11a)

$y_t = \Phi_1 y_{t-4} + \varepsilon_t$, com $|\Phi_1| < 1$. Multiplique por y_{t-k} e tire a esperança.

(1)	$\gamma_0 = \Phi_1^2 \gamma_0 + \sigma^2 \implies \gamma_0 = \dfrac{\sigma^2}{1-\Phi_1^2}$	[como no AR(1), cap. 2]
(2)	$\gamma_k = \Phi_1 \gamma_{k-4}, \quad k \geq 1$	[caus.]
(3)	$\gamma_4 = \Phi_1 \gamma_0, \qquad \gamma_8 = \Phi_1 \gamma_4 = \Phi_1^2 \gamma_0$	[(2)]
(4)	$k=2: \ \gamma_2 = \Phi_1 \gamma_{-2} = \Phi_1 \gamma_2 \implies (1-\Phi_1)\gamma_2 = 0 \implies \gamma_2 = 0$	[$\gamma_{-k} = \gamma_k$]
(5)	$k=1: \ \gamma_1 = \Phi_1 \gamma_3; \qquad k=3: \ \gamma_3 = \Phi_1 \gamma_1$	[(2)]
(6)	$\gamma_1 = \Phi_1^2 \gamma_1 \implies (1-\Phi_1^2)\gamma_1 = 0 \implies \gamma_1 = \gamma_3 = 0$	[(5)]

Por (2), os zeros de $k = 1, 2, 3$ se propagam para $5, 6, 7, 9, \ldots$

$$\boxed{\gamma_{4j} = \Phi_1^j \gamma_0, \qquad \gamma_k = 0 \text{ se } k \text{ não é múltiplo de } 4}$$

FAC: decai geometricamente só nos múltiplos de 4, igual a um AR(1) "esticado". **FACP:** um único pico, em 4, e zero no resto.

D3.5 · O multiplicativo é um AR(5) restrito (Q11c)

$(1-\phi L)(1-\Phi L^4)\,y_t = \varepsilon_t$.

(1)	$(1-\phi L)(1-\Phi L^4) = 1\cdot 1 + 1\cdot(-\Phi L^4) + (-\phi L)\cdot 1 + (-\phi L)(-\Phi L^4)$	[F8: quatro produtos]
(2)	$= 1 - \phi L - \Phi L^4 + \phi\Phi L^5$	[simplifica]
(3)	$y_t = \phi\, y_{t-1} + \Phi\, y_{t-4} - \phi\Phi\, y_{t-5} + \varepsilon_t$	[isola y_t]
(4)	AR(5) : $\phi_1 = \phi,\ \phi_2 = 0,\ \phi_3 = 0,\ \phi_4 = \Phi,\ \phi_5 = -\phi\Phi$	[compara]
(5)	restrições: $\phi_2 = \phi_3 = 0$ e $\phi_5 = -\phi_1\phi_4$	[3 restrições]
(6)	parâmetros livres: $5 - 3 = 2,\ (\phi, \Phi)$	[parcimônia]

$$\boxed{(1-\phi L)(1-\Phi L^4) = 1 - \phi L - \Phi L^4 + \phi\Phi L^5 \ : \quad \phi_2 = \phi_3 = 0,\ \ \phi_5 = -\phi_1\phi_4}$$

O termo $\phi\Phi L^5$ é o "dente a mais" das engrenagens. É ele que cria os satélites na FAC em volta da defasagem 4.

D3.6 · Beveridge-Nelson e o mapa dos testes de raiz unitária (MAT §1.6 e §2)

Beveridge-Nelson (MAT, p. 11 e apêndice A). Todo processo I(1) é a soma de uma tendência estocástica, um passeio, com um ciclo estacionário. A conta no ARIMA(0,1,1) dos slides, $\Delta y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1}$, com y_0 e $\varepsilon_0 = 0$:

(1)	$\Delta y_t = \mu + \psi(L)\,\varepsilon_t, \qquad \psi(L) = 1 + \theta_1 L$	[modelo]
(2)	$\psi(L) = \psi(1) + (1-L)\,\psi^*(L)$	[divide $\psi(L) - \psi(1)$ por $(1-L)$]
(3)	$1 + \theta_1 L = (1+\theta_1) + (1-L)(-\theta_1)$	[confere: $1 + \theta_1 - \theta_1 + \theta_1 L$]
(4)	$y_t = y_0 + \mu t + \psi(1)\sum_{s=1}^{t}\varepsilon_s + \psi^*(L)\varepsilon_t - \psi^*(L)\varepsilon_0$	[soma de 1 a t; $(1-L)$ telescopa]
(5)	$\underbrace{y_0 + \mu t + (1+\theta_1)\sum_{s=1}^{t}\varepsilon_s}_{\text{tendência (passeio)}} + \underbrace{(-\theta_1)\,\varepsilon_t}_{\text{ciclo}}$	[(3), (4), $\varepsilon_0 = 0$]
(6)	$\psi(1) = 1 + \theta_1$: a fração de um choque que fica para sempre	[persistência]
(7)	$\theta_1 \to -1 \ \Rightarrow\ \psi(1) \to 0$: nada é permanente, e y_t é TS	[sobrediferenciação, D3.1]

$$\boxed{y_t = \underbrace{y_0 + \mu t + \psi(1)\sum \varepsilon_s}_{\text{tendência estocástica}} + \underbrace{\psi^*(L)\varepsilon_t}_{\text{ciclo}}, \qquad \psi(1) = \text{persistência}}$$

Com $\theta_1 = -0{,}6$, $\psi(1) = 0{,}4$: 40% de cada choque é permanente, e o resto se desfaz no período seguinte. Numa série simulada de 5 000 períodos, a tendência mais o ciclo de (5) reconstroem y_t com diferença da ordem de 10^{-13}. A identidade (3) confere com diferença zero.

O mapa dos testes (MAT §2; AU04). Todos partem da mesma regressão; o que muda é como tratam o erro e os termos determinísticos.

(8)	$y_t = \rho\, y_{t-1} + u_t \;\Rightarrow\; \Delta y_t = \gamma\, y_{t-1} + u_t,\;\; \gamma = \rho - 1;\;\; H_0 : \gamma = 0$	[MAT §2.1, p. 17]
(9)	DF: $\tau = \hat{\gamma}/ep(\hat{\gamma})$, críticos não padrão, três especificações	[MAT §2.2, p. 19–23]
(10)	ADF: acrescenta $\sum_{i=1}^{k} \delta_i \Delta y_{t-i}$ para branquear u_t	[MAT p. 24–28]
(11)	PP: corrige τ pela variância de longo prazo, sem defasagens	[MAT §2.3, p. 29]
(12)	DF-GLS: tira os determinísticos por MQG antes; mais poder	[MAT §2.4, p. 32]
(13)	ERS ponto ótimo: o teste mais poderoso contra uma alternativa fixada	[MAT §2.5, p. 35]
(14)	KPSS: nula invertida (estacionariedade), para cruzar com o ADF	[AU04]
(15)	raiz unitária sazonal: HEGY, OCSB, Canova-Hansen	[MAT §2.6; AU05]

Em (15), o MAT, p. 38, estende o ADF para a frequência sazonal. A ligação com a lista: na Q10, decidir entre TS e DS é exatamente o que esses testes fazem. Com ϕ perto de 1, nenhum deles tem muito poder (D03.3 no aprofundamento deste bloco). Por isso a regra prática é cruzar um teste de nula "raiz unitária" com um de nula "estacionário".

Exemplo

1. Quanto custa diferenciar um AR(1) estacionário. Valores do R para $w_t = \Delta y_t$, com $\sigma^2 = 1$, a partir de (9)–(11) da D3.1:

ϕ	Var(y_t)	Var(w_t)	$\rho_w(1)$	leitura
0,2	1,0417	1,6667	−0,40	a variância **aumenta** 60%: sobredose clara
0,5	1,3333	1,3333	−0,25	empata
0,9	5,2632	1,0526	−0,05	parece "melhorar", mas o MA tem raiz unitária

- O caso $\phi = 0$ (ruído branco diferenciado) dá $\rho_w(1) = -0{,}5$, conferido com o `ARMAacf`.
- Com $\phi = 0{,}5$, o `ARMAacf(ar = 0.5, ma = -1)` confirma −0,25.

A regra de Duke ("a ordem certa de diferenciação costuma ser a de menor desvio padrão") acerta com $\phi = 0{,}2$ e engana com $\phi = 0{,}9$. Por isso o critério final é a raiz do MA, não a variância.

2. SAR(1)$_4$ com $\Phi_1 = 0{,}6$.

- $\gamma_0 = 1/(1 - 0{,}36) = 1{,}5625$;
- $\gamma_4 = 0{,}9375$;
- $\gamma_8 = 0{,}5625$.

No R, $\rho_1 = 0$, $\rho_4 = 0{,}6$ e $\rho_8 = 0{,}36$: a FAC só vive nos múltiplos de 4.

3. Multiplicativo com $\phi = 0{,}5$ e $\Phi = 0{,}6$. Vira o AR(5) $y_t = 0{,}5y_{t-1} + 0{,}6y_{t-4} - 0{,}3y_{t-5} + \varepsilon_t$.

4. Observações perdidas com $d = D = 1$:

- trimestral (Q12): $1 + 4 = 5$;
- mensal (Q16): $1 + 12 = 13$.

Cadeia socrática

P1. Se Δy_t é estacionário, y_t é necessariamente um passeio aleatório?

Resposta

Não. y_t é I(1), mas Δy_t pode ser qualquer ARMA estacionário e invertível. O passeio é o caso particular em que Δy_t é ruído branco. Um ARIMA(1,1,1) também tem Δy_t estacionário (D3.3).

P2. A série tem tendência linear clara. Diferenciar resolve?

Resposta

Torna estacionário nos dois casos, TS ou DS. Mas, se a tendência é determinística, diferenciar cria um MA com raiz unitária (D3.2). O remédio certo para TS é a regressão em *t*. "Torna estacionário" não basta: precisa ser estacionário **e invertível**.

P3. Como reconhecer a sobrediferenciação pela FAC?

Resposta

$\hat{\rho}_1$ negativo e forte, perto de $-0{,}5$, e a FAC cortando depois disso, que é a cara de um MA(1) com $\theta_1 \approx -1$. Na estimação, $\hat{\theta}_1$ encosta em -1. Pela regra de Duke, uma raiz unitária no MA pede **uma diferença a menos**.

P4. E a subdiferenciação?

Resposta

FAC com correlações positivas que decaem muito devagar, quase em linha reta (cap. 1, D1.1: Corr $= \sqrt{(t-k)/t}$). No AR estimado, a soma dos coeficientes fica perto de 1, como em D3.3, em que $(1+\phi_1) - \phi_1 = 1$.

P5. Por que, num SAR(1)$_4$, $\gamma_1 = 0$, se o processo tem memória?

Resposta

Porque a memória é de **calendário**: y_t depende de y_{t-4}, que depende de y_{t-8}... A cadeia nunca passa por y_{t-1}. Formalmente, $\gamma_1 = \Phi_1^2 \gamma_1$ força $\gamma_1 = 0$ (D3.4).

P6. No SARIMA(1,0,0)(1,0,0)$_4$, de onde vem o coeficiente de y_{t-5}?

Resposta

Do produto dos dois polinômios: $(-\phi L)(-\Phi L^4) = \phi\Phi L^5$. Ninguém o escolheu: ele é **imposto**, $\phi_5 = -\phi_1\phi_4$. É isso que faz o multiplicativo ser parcimonioso, com 2 parâmetros no lugar de 5.

P7. Quantas observações a Q12 perde, e por quê?

Resposta

Cinco. $(1-L)(1-L^4)y_t = y_t - y_{t-1} - y_{t-4} + y_{t-5}$ precisa de y_{t-5}. O primeiro w calculável é w_6. Em geral, perdem-se $d + sD$.

P8. "Raiz unitária" e "não estacionário" são sinônimos?

Resposta

Não. Toda raiz unitária no AR gera não estacionariedade, mas uma série TS também é não estacionária, porque a média depende de *t*, e não tem raiz unitária. E uma raiz unitária no **MA** não torna o processo não estacionário: torna-o não invertível (D3.1).

Diálogo

Sobre "diferenciar por segurança".

Aluno: Na dúvida, eu diferencio. Se a série já era estacionária, diferenciar não estraga nada: continua estacionária.

Professor: Continua estacionária, sim. E invertível?

Aluno: ... Pela D3.1, aparece $(1 - L)$ no MA, com raiz em $z = 1$. Então não é invertível.

Professor: E o que você perde sem a invertibilidade?

Aluno: A forma AR(∞). Sem ela, não dá para recuperar os ε_t a partir dos dados... e a previsão precisa deles.

Professor: Algo mais? Olhe a variância na tabela do exemplo.

Aluno: Com $\phi = 0{,}2$, a variância de Δy é 1,67, contra 1,04 do nível. Eu acrescentei ruído.

Professor: Então "por segurança" tem um preço. Qual seria a regra?

Aluno: Diferenciar só com evidência de raiz unitária: FAC lenta e um teste. Depois de diferenciar, olhar $\hat{\rho}_1$: se estiver perto de $-0{,}5$, ou se o $\hat{\theta}_1$ encostar em -1, voltar uma diferença.

Professor: E se a tendência for determinística?

Aluno: Aí não diferencio: regrido em *t*. Diferenciar uma TS também cria o $(1 - L)$ no MA (D3.2).

Na prova

A folha de caderno do bloco está em a_mao_cap3.md: Q9 a Q12 em 67 linhas numeradas, cada uma com a justificativa, mais a versão para a prova e a conferência em R.

Questão	O que este capítulo dá	Resolução completa
Q9	sobrediferenciação do AR(1): $(1 - \phi B)w_t = (1 - B)\varepsilon_t$, raiz $z = 1$, sem AR(∞)	Q9
Q10	ARIMA ⟶ ARMA na diferença; ARIMA(1,1,1) expandido; TS × DS; regressão × diferença	Q10
Q11	SAR(1)$_4$: γ_{4j}, zeros fora dos múltiplos; multiplicativo como AR(5) restrito	Q11
Q12	SARIMA(1,1,0)(0,1,1)$_4$: modelo, 5 perdas, previsão, diagnóstico	Q12

Armadilhas:

- dizer que a sobrediferenciação "torna a série não estacionária": ela torna **não invertível**;
- na Q11(a), esquecer de **provar** que $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 0$ (D3.4, linhas 4–6);
- contar 5 parâmetros livres no AR(5) restrito: são 2;
- na Q10(b), errar o sinal de $\phi_1 L^2$ na expansão;
- confundir "tem tendência" com "tem raiz unitária".

Checklist de 30 segundos:

1. Disse **qual** tendência (determinística ou estocástica) e o remédio correspondente?
2. Mostrei a raiz do MA ($z = 1$) quando falei de sobrediferenciação?
3. Expandi os polinômios termo a termo (F8)?
4. Contei as observações perdidas com $d + sD$?
5. Traduzi o sinal do MA sazonal para a lista ($\Theta^{\text{lista}} = -\Theta_1$)?

No material do professor

Roteiro de releitura:

- AU01, p. 28–30: passeio, drift e tendência;
- MAT, p. 1–9: tendência determinística, estocástica, processo integrado e raiz unitária;
- MAT, p. 11–16: Beveridge-Nelson, diferença estacionária, memória e os quatro processos;
- AU02, p. 30–36: invertibilidade, a razão pela qual $(1 - L)$ no MA é um problema;
- MAT, p. 38: ADF com sazonalidade;
- AU05: ARIMA e SARIMA, com a notação $(p, d, q)(P, D, Q)_s$.

Livros:

- **BJRL**, cap. 4 (ARIMA) e cap. 9 (sazonais multiplicativos);
- **ENDERS**, cap. 4: tendências e raiz unitária;
- **HAMILTON**, cap. 15: processos com tendência, TS × DS.

Na lista comentada: Q9 · Q10 · Q11 · Q12 · ferramentas F2 e F8.

CAPÍTULO 31

Cap. 3 à mão — Q9 a Q12 linha a linha

Cap. 3 à mão: Q9 a Q12, linha a linha

⟵ capítulo 3 · ⟵ apostila · cap. 2 à mão

Versão de **caderno** do bloco 3 da lista: cada passagem numerada, uma operação por linha e o motivo entre colchetes. A numeração é contínua. Os símbolos são os dos slides; o MA, inclusive o sazonal, usa o sinal positivo, com $\theta_1 = -\theta^{\text{lista}}$ e $\Theta_1 = -\Theta^{\text{lista}}$. O lado AR é igual nas duas notações.

Legenda:

- [RB]: ruído branco;
- [F2]: série geométrica;
- [F4]: linearidade da esperança;
- [F5]: covariância de combinações lineares;
- [F7]: igualar coeficientes;
- [F8]: multiplicar polinômios;
- [F9]: esperança condicional na previsão (o que é conhecido fica, choque futuro é zero, y futuro vira previsão);
- caus.: o choque de hoje não se correlaciona com o passado;
- [(n)]: usando a linha (n).

Q9 · Sobrediferenciar um AR(1) estacionário

Enunciado (lista, Q9). $y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$, com $|\phi| < 1$, e $w_t = \Delta y_t$. Pede-se:

- (a) mostrar que $w_t = -(1-\phi)y_{t-1} + \varepsilon_t$ e que $(1-\phi B)w_t = (1-B)\varepsilon_t$, identificando os polinômios;
- (b) mostrar que o MA tem raiz unitária e discutir o AR(∞);
- (c) discutir por que diferenciar uma série estacionária é prejudicial.

(1) $w_t = y_t - y_{t-1} = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t - y_{t-1}$ [modelo]

(2) $w_t = -(1-\phi)\, y_{t-1} + \varepsilon_t$ [agrupa y_{t-1}]

(3) $y_t = (1-\phi L)^{-1}\varepsilon_t = \sum_{j\geq 0} \phi^j \varepsilon_{t-j}$ [MA(∞), F2, $|\phi| < 1$]

(4) $w_t = (1-L)\, y_t = (1-L)(1-\phi L)^{-1}\varepsilon_t$ [(3)]

(5) $(1-\phi L)\, w_t = (1-L)\, \varepsilon_t$ [$\times(1-\phi L)$]

(6) $\phi(L) = 1-\phi L;\ \ \theta(L) = 1 - L\ (\theta_1 = -1;$ lista: $\theta = 1) \ \Rightarrow$ ARMA(1,1) [identifica]

(7) $\theta(z) = 1 - z = 0 \ \Rightarrow\ z = 1,\ |z| = 1$ [raiz sobre o círculo]

(8) a raiz não está fora do círculo $\Rightarrow$ não invertível [AU02 p. 33]

(9) $\pi(L) = \dfrac{1-\phi L}{1-L} = (1-\phi L)(1 + L + L^2 + \cdots)$ [F2 com razão 1: formal]

(10) $\quad = 1 + (1-\phi)L + (1-\phi)L^2 + \cdots \ \Rightarrow\ \pi_j = -(1-\phi),\ j \geq 1$ [F7]

(11) $\sum_j |\pi_j| = \sum_j (1-\phi) = \infty \ \Rightarrow$ sem AR(∞) convergente [(10)]

(12) $\gamma_w(0) = E\big((y_t - y_{t-1})^2\big) = 2\gamma_0 - 2\gamma_1 = 2\gamma_0(1-\phi)$ [F5, $\gamma_1 = \phi\gamma_0$]

(13) $\gamma_w(1) = 2\gamma_1 - \gamma_0 - \gamma_2 = -\gamma_0(1-\phi)^2$ [F5, $\gamma_2 = \phi^2\gamma_0$]

(14) $\rho_w(1) = -\frac{1-\phi}{2} \in \big(-\frac{1}{2}, 0\big)$ [(13) ÷ (12)]

(15) $\gamma_w(0) = \dfrac{2\sigma^2}{1+\phi} > \gamma_0 = \dfrac{\sigma^2}{1-\phi^2} \iff 2(1-\phi) > 1 \iff \phi < \frac{1}{2}$ [(12), γ_0 do AR(1)]

$$\boxed{(1-\phi L)\, w_t = (1-L)\, \varepsilon_t \ :\ \text{MA com raiz } z = 1,\ \text{não invertível, sem AR}(\infty); \quad \rho_w(1) = -\frac{1-\phi}{2}}$$

(c) Por que é prejudicial.

(16) estimação: $\hat{\theta}_1$ encosta em -1 [raiz no círculo]

(17) com $\varepsilon_0 = 0,$ o erro do chute pesa $(-\theta_1)^t = 1$ para sempre [MV condicional]

(18) modelo em diferenças: $\mathrm{Var}(e_{T+h})$ cresce com h [choque permanente]

(19) o verdadeiro é estacionário: $\mathrm{Var}(e_{T+h}) \to \gamma_0$, limitada [cap. 5, D5.3]

(20) com $\phi < \frac{1}{2},$ a variância da série aumenta: acrescenta-se ruído [(15)]

Q10 · ARIMA, tendência determinística e sobrediferenciação

Enunciado (lista, Q10). São cinco itens:

- (a) ARIMA$(p,1,q)$ na diferença é um ARMA(p,q);
- (b) expandir o ARIMA(1,1,1);
- (c) raiz unitária × tendência determinística;

- (d) diferenciar uma série com tendência só determinística;
- (e) por que a regressão em t é preferível.

(21) $\phi(L)\,(1-L)\,y_t = \theta(L)\,\varepsilon_t$ [ARIMA$(p,1,q)$]
(22) $w_t \equiv (1-L)\,y_t \;\Rightarrow\; \phi(L)\,w_t = \theta(L)\,\varepsilon_t$ [substitui]
(23) raízes de $\phi(z), \theta(z)$ fora do círculo $\Rightarrow$ $w_t \sim$ ARMA(p,q) [AU02 p. 27, 33]

(b) ARIMA(1,1,1), na lista: $(1-\phi B)(1-B)y_t = (1-\theta B)a_t$.

(24) $(1-\phi B)(1-B) = 1 - B - \phi B + \phi B^2 = 1 - (1+\phi)B + \phi B^2$ [F8]
(25) $y_t - (1+\phi)\,y_{t-1} + \phi\,y_{t-2} = a_t - \theta\,a_{t-1}$ [aplica a y_t]
(26) $y_t = (1+\phi)\,y_{t-1} - \phi\,y_{t-2} + a_t - \theta\,a_{t-1}$ [isola y_t]
(27) soma dos coeficientes AR $= (1+\phi) - \phi = 1 \;\Rightarrow\; \phi(1) = 0$: raiz unitária [confere]

(c), (d) e (e): TS × DS.

(28) TS: $y_t = \alpha + \beta t + u_t$ (u_t estac.); $\partial y_{t+h}/\partial u_t = \psi_h \to 0$ [transitório]
(29) DS: $y_t = y_0 + \beta t + \sum_{s=1}^{t} u_s$; $\partial y_{t+h}/\partial u_t = 1$ [choque permanente]
(30) Var(y_t) : TS constante; DS cresce com t [AU01 p. 28–30]
(31) (d): $\Delta y_t = \beta + u_t - u_{t-1} = \beta + (1-L)\,u_t$ [(28) em t e $t-1$]
(32) $\gamma_0 = 2\sigma^2,\ \gamma_1 = -\sigma^2,\ \rho_1 = -\frac{1}{2};\ \theta(z) = 1 - z \Rightarrow z = 1$ [u_t RB; não invertível]
(33) (e): MQO de y_t em $(1,t)$: $\hat{u}_t = y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta}t$ estima u_t [MQO]
(34) $\hat{u}_t$ herda o ARMA de u_t, sem o fator $(1-L)$ [(31) evitado]

DS → diferença; TS → regressão em t; Δ(TS) cria $(1-L)$ no MA: sobrediferenciação

---

Q11 · SAR(1)$_4$ e o multiplicativo

Enunciado (lista, Q11). $y_t = \Phi_1 y_{t-4} + \varepsilon_t$, com $|\Phi_1| < 1$. Pede-se:

- (a) $\gamma_0, \gamma_4, \gamma_8, \gamma_k$ nos múltiplos de 4 e o que acontece fora deles;
- (b) a FAC e a FACP, comparadas com o AR(1);
- (c) o SARIMA$(1,0,0)(1,0,0)_4$ escrito como AR(5) restrito.

(35) $\gamma_0 = E\big((\Phi_1 y_{t-4} + \varepsilon_t)^2\big) = \Phi_1^2\gamma_0 + 2\Phi_1 E(y_{t-4}\varepsilon_t) + \sigma^2$ [F4]

(36) $\gamma_0 = \Phi_1^2\gamma_0 + 0 + \sigma^2 \;\Rightarrow\; \gamma_0 = \dfrac{\sigma^2}{1-\Phi_1^2}$ [caus.; isola]

(37) $\gamma_k = E(y_t y_{t-k}) = \Phi_1\gamma_{k-4} + E(\varepsilon_t y_{t-k}) = \Phi_1\gamma_{k-4}, \;\; k \geq 1$ [caus.]

(38) $\gamma_4 = \Phi_1\gamma_0, \quad \gamma_8 = \Phi_1\gamma_4 = \Phi_1^2\gamma_0, \quad \gamma_{4j} = \Phi_1^j\gamma_0$ [(37), indução]

(39) $k=2: \;\gamma_2 = \Phi_1\gamma_{-2} = \Phi_1\gamma_2 \;\Rightarrow\; (1-\Phi_1)\gamma_2 = 0 \;\Rightarrow\; \gamma_2 = 0$ [$\gamma_{-k} = \gamma_k$]

(40) $k = 1$ e $3: \;\gamma_1 = \Phi_1\gamma_3,\; \gamma_3 = \Phi_1\gamma_1 \;\Rightarrow\; (1-\Phi_1^2)\gamma_1 = 0$ [(37)]

(41) $\gamma_1 = \gamma_3 = 0,$ e por (37) os zeros se propagam a $5, 6, 7, 9, \ldots$ [$|\Phi_1| < 1$]

(42) FAC: $\rho_{4j} = \Phi_1^j$; $\rho_k = 0$ fora dos múltiplos de 4 [(38)–(41)]

(43) FACP: $\phi_{44} = \Phi_1$ e $\phi_{kk} = 0$ para $k \neq 4$ [AU02 p. 93]

(44) comparação: o AR(1) "esticado" por 4; o AR(1) tem $\rho_k = \phi^k$ em todo k [cap. 2, D2.4]

(c) O multiplicativo: $(1-\phi L)(1-\Phi L^4)\, y_t = \varepsilon_t$.

(45) $(1-\phi L)(1-\Phi L^4) = 1 - \phi L - \Phi L^4 + \phi\Phi L^5$ [F8: quatro produtos]

(46) $y_t = \phi\, y_{t-1} + \Phi\, y_{t-4} - \phi\Phi\, y_{t-5} + \varepsilon_t$ [isola y_t]

(47) AR(5): $\phi_1 = \phi,\; \phi_2 = \phi_3 = 0,\; \phi_4 = \Phi,\; \phi_5 = -\phi\Phi$ [compara]

(48) restrições: $\phi_2 = 0,\; \phi_3 = 0,\; \phi_5 = -\phi_1\phi_4$; livres: $5 - 3 = 2$ [parcimônia]

$\gamma_{4j} = \Phi_1^j\gamma_0,\; \gamma_k = 0$ fora dos múltiplos; $\qquad (1-\phi L)(1-\Phi L^4) =$ AR(5) com $\phi_2 = \phi_3 = 0,\; \phi_5 = -\phi_1\phi_4$

Q12 · SARIMA$(1,1,0)(0,1,1)_4$: modelo, perdas, previsão e diagnóstico

Enunciado (lista, Q12). Série trimestral com SARIMA$(1,1,0)(0,1,1)_4$. Pede-se:

- (a) o modelo em B;
- (b) as observações perdidas;
- (c) as previsões em $h = 1, 2, 4, 5$ e a propagação da sazonalidade;
- (d) o diagnóstico de resíduos.

Nos slides: $(1-\phi L)(1-L)(1-L^4)\, y_t = (1+\Theta_1 L^4)\, \varepsilon_t$, com $\Theta_1 = -\Theta^{\text{lista}}$. Na lista: $(1-\phi B)(1-B)(1-B^4)y_t = (1-\Theta B^4)a_t$.

(49) $(1-\phi L)(1-L) = 1-(1+\phi)L+\phi L^2$ [F8]

(50) $\big(1-(1+\phi)L+\phi L^2\big)(1-L^4) = 1-(1+\phi)L+\phi L^2-L^4+(1+\phi)L^5-\phi L^6$ [F8]

(51) $y_t = (1+\phi)y_{t-1}-\phi y_{t-2}+y_{t-4}-(1+\phi)y_{t-5}+\phi y_{t-6}+\varepsilon_t+\Theta_1\varepsilon_{t-4}$ [isola y_t]

(52) $w_t = (1-L)(1-L^4)\,y_t = y_t-y_{t-1}-y_{t-4}+y_{t-5}$ [F8]

(53) w_t precisa de y_{t-5} : o primeiro é w_6; perdem-se $d+sD = 1+4 = 5$ [(52)]

(c) Previsões. Escreva (51) na data $T+h$ e aplique [F9]. Notação: $\hat{y}(h) = \hat{y}_{T+h/T}$.

(54) $\hat{y}(1) = (1+\phi)y_T-\phi y_{T-1}+y_{T-3}-(1+\phi)y_{T-4}+\phi y_{T-5}+\Theta_1\varepsilon_{T-3}$ [$\varepsilon_{T+1}\to 0$]

(55) $\hat{y}(2) = (1+\phi)\hat{y}(1)-\phi y_T+y_{T-2}-(1+\phi)y_{T-3}+\phi y_{T-4}+\Theta_1\varepsilon_{T-2}$ [F9]

(56) $\hat{y}(3) = (1+\phi)\hat{y}(2)-\phi\hat{y}(1)+y_{T-1}-(1+\phi)y_{T-2}+\phi y_{T-3}+\Theta_1\varepsilon_{T-1}$ [intermediário]

(57) $\hat{y}(4) = (1+\phi)\hat{y}(3)-\phi\hat{y}(2)+y_T-(1+\phi)y_{T-1}+\phi y_{T-2}+\Theta_1\varepsilon_T$ [último choque]

(58) $\hat{y}(5) = (1+\phi)\hat{y}(4)-\phi\hat{y}(3)+\hat{y}(1)-(1+\phi)y_T+\phi y_{T-1}$ [o MA some]

(59) $h\geq 5$: $(1-\phi L)(1-L)(1-L^4)\,\hat{y}(h) = 0$ [só a parte AR generalizada]

(60) raízes: 1 (dupla), -1, $\pm i$, $1/\phi$ [$z^4=1$ e $1-\phi z=0$]

A sazonalidade se propaga pelo termo y_{T+h-4}, ou $\hat{y}(h-4)$, que copia o mesmo trimestre do ano anterior. O MA sazonal corrige esse desenho com os quatro últimos choques e **some a partir de** $h=5$. Por (60), a função de previsão de longo prazo é tendência linear, mais padrão sazonal fixo de período 4, mais um termo ϕ^h que se apaga.

(d) Diagnóstico de resíduos (AU03):

(61) gráficos: resíduos padronizados, histograma, QQ-plot, FAC [AU03 p. 10]

(62) $LB(K) = T(T+2)\sum_{i=1}^{K}\frac{\hat{\rho}_i^2}{T-i} \sim \chi^2_{K-p-q-P-Q} = \chi^2_{K-2}$ [AU03 p. 15]

(63) pico nas defasagens 4 ou 8: parte sazonal mal especificada [sazonal]

(64) $JB = \frac{n}{6}\hat{S}^2+\frac{n}{24}(\widehat{K}-3)^2 \sim \chi^2_2$ [Jarque-Bera]

(65) ARCH-LM e FAC de $\hat{\varepsilon}_t^2$ [AU03 p. 19–22]

(66) estabilidade: Chow numa data escolhida antes, CUSUM [AU03 p. 25–31]

(67) $\widehat{\Theta}_1 \approx -1 \Rightarrow$ sobrediferenciação sazonal: usar dummies com $D=0$ [(7)–(8) na escala 4]

(68) Breusch-Godfrey: $\hat{\varepsilon}_t$ nas próprias defasagens, $nR^2 \sim \chi^2_m$ [AU03 p. 18]

A linha (64) é o teste de Jarque-Bera da AU03, p. 11–14.

Versão para a prova

Q9:

1. $w_t = -(1-\phi)y_{t-1}+\varepsilon_t$.
2. Aplique $(1-L)$ aos dois lados de $(1-\phi L)y_t = \varepsilon_t$: $(1-\phi L)w_t = (1-L)\varepsilon_t$.
3. A raiz do MA é $z=1$: não invertível, $\pi_j = -(1-\phi)$ não somáveis, sem AR(∞).
4. A assinatura é $\rho_w(1) = -(1-\phi)/2$.
5. Custos: estimação na fronteira, previsão com variância que cresce e, se $\phi<\frac{1}{2}$, mais variância.

Q10:

1. $\phi(L)w_t = \theta(L)\varepsilon_t$.
2. $y_t = (1+\phi)y_{t-1} - \phi y_{t-2} + a_t - \theta a_{t-1}$, com a soma dos coeficientes AR igual a 1.
3. TS tem choque transitório, DS permanente.
4. A diferença de uma TS é $\beta + (1-L)u_t$, não invertível. O certo é regredir em t.

Q11:

1. $\gamma_0 = \sigma^2/(1-\Phi_1^2)$ e $\gamma_{4j} = \Phi_1^j \gamma_0$.
2. Prove $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 0$ pelas linhas (39)–(41).
3. A FACP tem um pico só, em 4.
4. Multiplicativo: AR(5) com $\phi_2 = \phi_3 = 0$ e $\phi_5 = -\phi_1\phi_4$.

Q12:

1. Expanda em duas etapas, (49)–(51).
2. Perdem-se 5 observações.
3. As previsões vêm de (54)–(58): o MA some em $h = 5$, e y_{T+h-4} propaga a sazonalidade.
4. Diagnóstico: as linhas (61)–(68).

Conferência

Q9 e Q10:

- $\rho_w(1)$ é $-0{,}40$, $-0{,}25$ e $-0{,}05$ para $\phi = 0{,}2$, $0{,}5$ e $0{,}9$, com $-0{,}25$ conferido pelo `ARMAacf`;
- $\text{Var}(w)$ é 1,6667, 1,3333 e 1,0526, contra os 1,0417, 1,3333 e 5,2632 de $\text{Var}(y)$, o que confirma o limiar $\phi = \frac{1}{2}$ de (15);
- a diferença de um ruído branco tem $\rho_1 = -0{,}5$;
- na Q10(b), com $\phi = 0{,}5$ e $\theta = 0{,}3$, os coeficientes AR são 1,5 e $-0{,}5$, e somam 1.

Q11, com $\Phi_1 = 0{,}6$:

- $\gamma_0 = 1{,}5625$, $\gamma_4 = 0{,}9375$ e $\gamma_8 = 0{,}5625$;
- pelo R, $\rho_1 = 0$, $\rho_4 = 0{,}6$ e $\rho_8 = 0{,}36$;
- o multiplicativo com $\phi = 0{,}5$ dá $\phi_5 = -0{,}3$.

Q12, com $\phi = 0{,}4$ e $\Theta^{\text{lista}} = 0{,}6$:

- os coeficientes de y_{t-1} a y_{t-6} são 1,4; $-0{,}4$; 0; 1; $-1{,}4$; 0,4;
- as previsões de (54)–(58), aplicadas a uma série simulada com os resíduos do modelo, coincidem com o `predict` do R em $h = 1$ a 5, com diferença máxima da ordem de 10^{-13};
- perdem-se 5 observações.

Q9 · Sobrediferenciação: diferenciar um AR(1) que já é estacionário

← índice · anterior: Q8 · próxima: Q10 · resolução curta em 03_lista · demonstração D03.2 em 03_teoria

O que a questão pede

Para $y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$ com $|\phi| < 1$ e $w_t = \Delta y_t$:

- **(a) mostrar** que $w_t = -(1-\phi)y_{t-1} + \varepsilon_t$ e que $(1-\phi L)w_t = (1-L)\varepsilon_t$, identificando os polinômios;
- **(b) mostrar** que o MA de w_t tem raiz unitária e dizer o que isso implica para o AR(∞);
- **(c) discutir** por que diferenciar uma série estacionária prejudica a previsão e a estimação.

Da lista para os slides

Mesmo modelo, com L no lugar de B. O MA de w_t é $1 - L$: nos slides, $1 + \theta L$ com $\theta = -1$; na lista, $1 - \theta B$ com $\theta = 1$.

Ferramentas

- **Slides:** AU02, p. 21 (AR(1) como MA(∞)), p. 22–23 (π_j do MA(1) e a condição $|\theta| < 1$), p. 33 (raízes do MA), p. 63 (variância do AR(1)).
- **Caixa:** [F2]; [F5]; [F8].
- **Livro:** MAT, §1.4–1.5 (processo integrado; raiz unitária no MA é não invertibilidade); BJRL, cap. 4; ENDERS, cap. 4.

Demonstração minuciosa

(a) As duas formas de w_t

Primeira forma. Substitua o modelo em $w_t = y_t - y_{t-1}$:

$$w_t = (\phi y_{t-1} + \varepsilon_t) - y_{t-1} = (\phi - 1)y_{t-1} + \varepsilon_t = \boxed{-(1-\phi)y_{t-1} + \varepsilon_t}$$

Segunda forma. O AR(1) em operador é $(1-\phi L)y_t = \varepsilon_t$. Aplique $(1-L)$ aos dois lados:

$$(1-L)(1-\phi L)y_t = (1-L)\varepsilon_t.$$

Os polinômios em L comutam, porque o produto [F8] dá $1 - (1+\phi)L + \phi L^2$ nas duas ordens. Então $(1-\phi L)\underbrace{(1-L)y_t}_{w_t} = (1-L)\varepsilon_t$, ou seja,

$$\boxed{(1-\phi L)\, w_t = (1-L)\, \varepsilon_t}$$

Pela forma MA(∞), como pede a lista: $y_t = \Psi(L)\varepsilon_t$ com $\Psi(L) = (1-\phi L)^{-1}$, logo $w_t = (1-L)y_t = (1-L)\Psi(L)\varepsilon_t = \frac{1-L}{1-\phi L}\varepsilon_t$. Multiplicando por $(1-\phi L)$, obtém-se a mesma equação.

Polinômios:

- AR: $\phi(L) = 1 - \phi L$, o mesmo de y;
- MA: $\theta(L) = 1 - L$, um ARMA(1,1) com $\theta = -1$ nos slides.

(b) A raiz unitária do MA

$\theta(z) = 1 - z = 0 \Rightarrow z = 1$, e $|z| = 1$ não é maior que 1: a raiz está **sobre** o círculo unitário. Pela AU02, p. 33, o processo **não é invertível**.

O que acontece com o AR(∞). $\pi(L) = \frac{1-\phi L}{1-L}$. A expansão de $(1 - L)^{-1} = 1 + L + L^2 + \cdots$ é a série geométrica com razão de módulo 1, que **não converge** [F2]. Mesmo assim, formalmente:

$$\pi(L) = (1 - \phi L)(1 + L + L^2 + \cdots) = 1 + (1 - \phi)L + (1 - \phi)L^2 + \cdots$$

Como $\pi(L) = 1 - \pi_1 L - \pi_2 L^2 - \cdots$, vale $\pi_j = -(1 - \phi)$ **para todo** j: os pesos não decaem. Com $\phi = 0{,}6$, $\pi_5 = -0{,}4$, igual a π_1. Então:

$$\boxed{\pi_j = -(1 - \phi) \text{ para todo } j \implies \sum_{j \geq 1} |\pi_j| = \infty}$$

Conclusão: não existe representação AR(∞) convergente, e ε_t não pode ser recuperado de $w_t, w_{t-1}, \ldots$

(c) Por que sobrediferenciar prejudica

Os momentos mostram o estrago. Use $\gamma_k = \phi^k \gamma_0$ e $\gamma_0 = \sigma^2/(1 - \phi^2)$ (AU02, p. 63):

- **Variância:** $V(w_t) = V(y_t) + V(y_{t-1}) - 2\,\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-1}) = 2\gamma_0 - 2\gamma_1 = 2\gamma_0(1 - \phi)$ [F5]. Como $1 - \phi^2 = (1 - \phi)(1 + \phi)$, fica $V(w_t) = \frac{2\sigma^2}{1+\phi}$.
- **Autocovariância:** $\mathrm{Cov}(w_t, w_{t-1}) = \mathrm{Cov}(y_t - y_{t-1},\ y_{t-1} - y_{t-2}) = \gamma_1 - \gamma_2 - \gamma_0 + \gamma_1 = \gamma_0(2\phi - 1 - \phi^2) = -\gamma_0(1 - \phi)^2$.
- **Autocorrelação:** $\rho_1(w) = \frac{-\gamma_0(1-\phi)^2}{2\gamma_0(1-\phi)} = -\frac{1-\phi}{2}$.

Com $\phi = 0{,}6$ e $\sigma^2 = 1$: $V(y) = 1{,}5625$, $V(w) = 1{,}25$ e $\rho_1(w) = -0{,}2$. A FAC de w ganha um **pico negativo em 1**: é a assinatura da sobrediferenciação. Se y fosse ruído branco, seria $\rho_1 = -0{,}5$.

Consequências para a estimação:

1. O MA verdadeiro está na fronteira, $\theta = -1$. A MV tende a empilhar estimativas em $|\hat{\theta}| = 1$ (o "pile-up" de D03.2), e os erros-padrão e testes deixam de ter a distribuição usual.
2. A verossimilhança condicional, que reconstrói ε_t por recursão (AU02, p. 59), **não esquece o valor inicial** quando $|\theta| = 1$, e os resíduos ficam contaminados.
3. Estima-se um parâmetro a mais, o MA, que não existia no processo verdadeiro: perde-se parcimônia.

Consequências para a previsão:

1. O modelo em diferença trata y como I(1): a previsão de y_{T+h} **não volta à média**, quando o verdadeiro $\hat{y}_{T+h} \to \mu$.
2. A variância do erro cresce **sem limite** com h, quando a verdadeira converge para γ_0: os intervalos ficam largos demais.
3. Perde-se a informação sobre o **nível** da série.

Regra: só diferencie com evidência de raiz unitária, com ADF e KPSS juntos (AU04; MAT §2).

Do meu caderno (26/08)

O caderno calcula γ_0 do AR(1) com a decomposição **A + B + C**: $E\big((\phi_1(y_{t-1}-\mu)+\varepsilon_t)^2\big)$. É a conta que dá o γ_0 usado no item (c). Completando o que ficou aberto:

- **(A)** $\phi_1^2 E\big((y_{t-1}-\mu)^2\big) = \phi_1^2\gamma_0$: certo, por estacionariedade;
- **(B)** $2\phi_1 E\big((y_{t-1}-\mu)\varepsilon_t\big)$: o caderno abre $y_{t-1}-\mu = \phi_1(y_{t-2}-\mu)+\varepsilon_{t-1}$ e para. A conclusão é $B=0$, porque y_{t-1} só tem choques até $t-1$, e nenhum se correlaciona com ε_t [F6];
- **(C)** $E(\varepsilon_t^2)=\sigma^2$: certo.

Logo $\gamma_0 = \phi_1^2\gamma_0 + \sigma^2$, e $\gamma_0 = \sigma^2/(1-\phi_1^2)$, como na AU02, p. 63. A anotação "$E(\varepsilon_t^2) \neq E(\varepsilon_t)^2$" também está certa: a primeira vale σ^2, e a segunda, 0.

O que o livro acrescenta

MAT (§1.5) observa que um ARIMA pode ter raiz unitária no **MA**, e não só no AR, e que nesse caso o modelo é não invertível. A Q9 é exatamente isso. É também a base do teste KPSS: sob a hipótese de estacionariedade, a diferença tem uma raiz unitária no MA.

Armadilhas e variações

- **Dizer "não invertível" sem a cadeia completa:** raiz $z=1 \Rightarrow \pi_j$ não decaem $\Rightarrow$ não há AR(∞). As três partes valem ponto.
- **Variância:** escrever $V(w)=2\sigma^2$, que só vale se y for ruído branco.
- **Variações:** ruído branco diferenciado e $\phi=0{,}9$ no banco; $\phi=0{,}5$ completo no Simulado 01, Q3.

Q10 · ARIMA, raiz unitária e tendência determinística

← índice · anterior: Q9 · próxima: Q11 · resolução curta em 03_lista

O que a questão pede

- **(a) Mostrar** que, se $y_t \sim$ ARIMA(p,1,q), então $\Delta y_t \sim$ ARMA(p, q).
- **(b) Expandir** o ARIMA(1,1,1) numa equação de diferenças para y_t.
- **(c) Discutir** a diferença entre raiz unitária e tendência determinística.
- **(d) Dizer** o que resulta de diferenciar uma série que só tem tendência determinística, e se isso é adequado.
- **(e) Explicar** por que tirar a tendência por regressão é preferível, ligando com a sobrediferenciação.

Da lista para os slides

Lista	Slides
$(1-\phi B)(1-B)y_t = (1-\theta B)a_t$	$(1-\phi L)(1-L)y_t = (1+\theta^s L)\varepsilon_t$, com $\theta^s = -\theta$
tendência determinística $\alpha + \beta t$	$TD_t = a + bt$ (MAT, §1.1)

Ferramentas

- **Slides:** AU01, p. 28–30 (passeio, drift e tendência); MAT, §1.1–1.4 e Quadro 1 (p. 20).
- **Caixa:** [F8] multiplicar polinômios; [F5].
- **Livro:** ENDERS, cap. 4 (DS × TS); MAT, decomposição de Beveridge-Nelson (§1.6).

Demonstração minuciosa

(a) A diferença de um ARIMA(p,1,q) é um ARMA(p, q)

Por definição, $y_t \sim$ ARIMA(p,1,q) significa $\phi(L)(1-L)y_t = \theta(L)\varepsilon_t$, com $\phi(z)$ e $\theta(z)$ com todas as raízes fora do círculo (MAT, §1.4). Defina $w_t = (1-L)y_t = \Delta y_t$. Substituindo:

$$\phi(L)\, w_t = \theta(L)\, \varepsilon_t.$$

É um ARMA(p, q) para w_t: estacionário, porque as raízes de ϕ estão fora, e invertível, porque as de θ estão fora. **A raiz unitária está toda no fator** $(1-L)$, que a diferença remove. ■

(b) Expansão do ARIMA(1,1,1)

Multiplique o lado AR termo a termo [F8]:

$$(1-\phi L)(1-L) = 1\cdot 1 - 1\cdot L - \phi L\cdot 1 + \phi L\cdot L = 1-(1+\phi)L+\phi L^2.$$

Então $\left(1-(1+\phi)L+\phi L^2\right)y_t = (1+\theta^s L)\varepsilon_t$. Aplicando os operadores:

$$y_t - (1+\phi)y_{t-1} + \phi y_{t-2} = \varepsilon_t + \theta^s \varepsilon_{t-1}$$

$$\boxed{y_t = (1+\phi)y_{t-1} - \phi y_{t-2} + \varepsilon_t + \theta^s \varepsilon_{t-1}} \qquad \text{(lista: } \cdots + a_t - \theta a_{t-1}\text{)}$$

A marca da raiz unitária: os coeficientes AR somam $(1+\phi)+(-\phi) = 1$. Com $\phi = 0{,}4$, os coeficientes são 1,4 e −0,4. O polinômio $1 - 1{,}4z + 0{,}4z^2$ tem raiz $z = 1$: vale $1 - 1{,}4 + 0{,}4 = 0$.

(c) Raiz unitária × tendência determinística

	Raiz unitária (DS)	Tendência determinística (TS)
Modelo	$y_t = \beta + y_{t-1} + u_t$	$y_t = \alpha + \beta t + u_t$, com u_t estacionário
Solução	$y_t = y_0 + \beta t + \sum_{i\le t} u_i$	$y_t = \alpha + \beta t + u_t$
Efeito de um choque	**permanente**: entra na soma para sempre	**transitório**: some à velocidade de u_t
Variância	cresce com t	constante em torno da reta
Intervalo de previsão	alarga sem limite com h	fica limitado
Como estacionarizar	**diferenciar**	**regredir em** t e ficar com o resíduo

As duas séries **parecem iguais no gráfico**: crescem ao longo de uma reta. O que muda é o que acontece depois de um choque. MAT (Quadro 1) chama a primeira de "diferença estacionária" e a segunda de "tendência estacionária".

(d) Diferenciar uma série TS

Com $y_t = \alpha + \beta t + u_t$:

$$\Delta y_t = (\alpha+\beta t+u_t) - (\alpha+\beta(t-1)+u_{t-1}) = \beta + u_t - u_{t-1} = \beta + (1-L)u_t.$$

- Se u_t é ruído branco: $\Delta y_t = \beta + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$, um MA(1) com $\theta^s = -1$, **não invertível**, com $\rho_1 = \frac{-1}{1+1} = -0{,}5$.
- Se u_t é AR(1): $(1-\phi L)(\Delta y_t - \beta) = (1-L)\varepsilon_t$, exatamente a Q9.

$$\boxed{\Delta y_t = \beta + (1-L)\,u_t}$$

Conclusão: não é adequado. Diferenciar uma TS cria o fator $(1-L)$, uma raiz unitária, no MA. É a sobrediferenciação.

(e) Por que tirar a tendência por regressão é preferível (para uma TS)

1. **Mantém o modelo invertível:** o resíduo u_t é um ARMA estacionário comum, sem raiz no MA.
2. **Estimação regular:** sem parâmetro na fronteira, a inferência usual vale (Q9c).
3. **Previsão correta:** a previsão volta para a reta $\alpha + \beta(T + h)$, e os intervalos ficam limitados. O modelo diferenciado erraria nas duas coisas.
4. **Ligação com a sobrediferenciação:** a diferença é o remédio **para a raiz unitária**. Usada numa série sem raiz unitária, ela "sobra" e vira o fator $(1 - L)$ no MA.

O erro simétrico também existe: tirar a tendência por regressão de uma série DS deixa uma **raiz unitária no resíduo**, e a regressão em *t* fica espúria. **Quem decide é o teste:** ADF com constante e tendência (MAT, §2; AU04).

Do meu caderno (19/08)

"Passeio com drift: $Y_t = \alpha + Y_{t-1} + \varepsilon_t$"; "$+\alpha_2 t$: termo de tendência determinística"; "teste de **raiz unitária**"; "$|\phi| < 1$ estável; $|\phi| \geq 1$ instável"; "tendência estocástica: ϕ". Essa última anotação resume a questão: **tendência estocástica é** $\phi = 1$, a raiz unitária, e não uma função de *t*.

O que o livro acrescenta

MAT (§1.6) apresenta a **decomposição de Beveridge-Nelson**: todo processo I(1) é a soma de uma tendência estocástica (um passeio aleatório) com um componente estacionário. A raiz unitária não é "uma tendência mais forte". É outro tipo de não estacionariedade.

Armadilhas e variações

- **Na (b), esquecer de trocar o sinal do MA** ao passar dos slides para a lista.
- **Na (d), parar em "$\Delta y_t = \beta + u_t - u_{t-1}$"** sem dizer que o resultado é não invertível e, portanto, inadequado. O verbo é "esse procedimento é adequado?".
- **Variações:** a expansão do ARIMA(2,1,0) e a TS com ruído branco no banco; TS × DS com números no Simulado 03, Q1.

CAPÍTULO 34

Q11 · SAR(1)$_4$ e o multiplicativo como AR(5) restrito

← índice · anterior: Q10 · próxima: Q12 · resolução curta em 03_lista

O que a questão pede

Para $y_t = \Phi y_{t-4} + \varepsilon_t$ com $|\Phi| < 1$:

- **(a) calcular** γ_0, γ_4, γ_8 e γ_{4m}, e dizer quanto vale γ_k fora dos múltiplos de 4;
- **(b) descrever** a FAC e a FACP e comparar com o AR(1);
- **(c) escrever** $(1-\phi L)(1-\Phi L^4)y_t = \varepsilon_t$ como AR(5) e dar as restrições.

Da lista para os slides

Mesma notação, com L no lugar de B. O SAR(1)$_4$ é um AR(4) com $\phi_1 = \phi_2 = \phi_3 = 0$ e $\phi_4 = \Phi$. Assim, as ferramentas do AR(p) dos slides valem diretamente.

Ferramentas

- **Slides:** AU02, p. 63–64 (γ_0 e γ_k do AR(1), cujo método se repete aqui), p. 68 (Yule-Walker do AR(p)), p. 90–93 (FACP e o corte do AR); AU05 (sazonalidade).
- **Caixa:** [F6]; [F8].
- **Livro:** BJRL, cap. 9 (modelos sazonais multiplicativos); ENDERS, cap. 2 (sazonalidade).

Demonstração minuciosa

(a) Autocovariâncias

γ_0. Eleve ao quadrado e tire a esperança:

$$\gamma_0 = E\big((\Phi y_{t-4} + \varepsilon_t)^2\big) = \Phi^2 E(y_{t-4}^2) + 2\Phi \underbrace{E(y_{t-4}\varepsilon_t)}_{0\ [F6]} + E(\varepsilon_t^2) = \Phi^2\gamma_0 + \sigma^2,$$

$$\boxed{\gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1-\Phi^2}}$$

γ_k, $k \geq 1$. Multiplique por y_{t-k}: $\gamma_k = \Phi\gamma_{k-4} + E(\varepsilon_t y_{t-k}) = \Phi\gamma_{k-4}$, com $\gamma_{-j} = \gamma_j$.

Múltiplos de 4:

- $\gamma_4 = \Phi\gamma_0$;
- $\gamma_8 = \Phi\gamma_4 = \Phi^2\gamma_0$;
- por indução, $\gamma_{4m} = \Phi^m\gamma_0$.

$$\boxed{\gamma_{4m} = \Phi^m \frac{\sigma^2}{1-\Phi^2}, \qquad \rho_{4m} = \Phi^m}$$

Fora dos múltiplos:

- $k = 1$: $\gamma_1 = \Phi\gamma_{-3} = \Phi\gamma_3$.
- $k = 3$: $\gamma_3 = \Phi\gamma_{-1} = \Phi\gamma_1$.
- Substituindo uma na outra: $\gamma_1 = \Phi^2\gamma_1$, ou $\gamma_1(1 - \Phi^2) = 0$. Como $\Phi^2 \neq 1$, $\gamma_1 = 0$, e daí $\gamma_3 = 0$.
- $k = 2$: $\gamma_2 = \Phi\gamma_{-2} = \Phi\gamma_2$, ou $\gamma_2(1 - \Phi) = 0$, logo $\gamma_2 = 0$.
- Para $k \geq 5$ fora dos múltiplos, $\gamma_k = \Phi\gamma_{k-4}$ cai num desses zeros.

$$\boxed{\gamma_k = 0 \text{ se } k \text{ não é múltiplo de 4}}$$

Números, com $\Phi = 0{,}7$ e $\sigma^2 = 1$: $\gamma_0 = 1/0{,}51 = 1{,}9608$, $\rho_4 = 0{,}7$, $\rho_8 = 0{,}49$, e $\rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = 0$.

(b) FAC e FACP

	AR(1), ϕ	SAR(1)$_4$, Φ
FAC	ϕ^k em **todas** as defasagens, decaindo	Φ^m **só em** 4, 8, 12, ...; zero no resto
FACP	um pico, em 1 ($\phi_{11} = \phi$)	um pico, em 4 ($\phi_{44} = \Phi$); zero no resto

O SAR(1)$_4$ é o **AR(1) "esticado"**: a dependência pula de ano em ano, de trimestre para o mesmo trimestre. Pela AU02, p. 93, a FACP de um AR(p) corta depois de p. Aqui, o AR(4) tem $\phi_4 = \Phi$ e os outros zeros, então $\phi_{44} = 0{,}7$ e $\phi_{88} = 0$.

(c) O multiplicativo como AR(5) restrito

Multiplique termo a termo [F8]:

$$(1 - \phi L)(1 - \Phi L^4) = 1 - \Phi L^4 - \phi L + \phi\Phi L^5 = 1 - \phi L - \Phi L^4 + \phi\Phi L^5.$$

Então $y_t - \phi y_{t-1} - \Phi y_{t-4} + \phi\Phi y_{t-5} = \varepsilon_t$, ou

$$\boxed{y_t = \phi y_{t-1} + 0 \cdot y_{t-2} + 0 \cdot y_{t-3} + \Phi y_{t-4} - \phi\Phi\, y_{t-5} + \varepsilon_t}$$

Comparando com o AR(5) livre, $y_t = \sum_{i=1}^{5} \phi_i y_{t-i} + \varepsilon_t$, são **três restrições**:

$$\phi_2 = 0, \qquad \phi_3 = 0, \qquad \phi_5 = -\phi_1\phi_4.$$

O AR(5) livre tem 5 coeficientes; o multiplicativo tem 2. Com $\phi = 0{,}4$ e $\Phi = 0{,}7$: $\phi_1 = 0{,}4$, $\phi_4 = 0{,}7$ e $\phi_5 = -0{,}28 = -(0{,}4)(0{,}7)$.

Do meu caderno

O caderno não tem aula de sazonalidade antes de 10/09. A ferramenta usada aqui é a do AR(1) de 26/08: multiplicar por $(y_{t-k} - \mu)$, tirar a esperança e obter $\gamma_k = \phi_1\gamma_{k-1}$ ("$\gamma_1 = \phi_1\gamma_0$, $\gamma_2 = \phi_1\gamma_1$, $\gamma_3 = \phi_1\gamma_2$"). Para o SAR, troque o passo 1 pelo passo 4: $\gamma_k = \Phi\gamma_{k-4}$.

O que o livro acrescenta

BJRL (cap. 9) justifica a forma **multiplicativa**. O fator $(1 - \Phi L^4)$ liga cada trimestre ao mesmo trimestre do ano anterior, e o fator $(1 - \phi L)$ liga trimestres vizinhos. O termo $\phi\Phi L^5$ é a **interação** dos dois. Por isso a FAC do multiplicativo deixa de ser zero fora dos múltiplos de 4: o fator $(1 - \phi L)$ espalha a dependência para as defasagens vizinhas, e a FACP passa a ter valores relevantes em 1, 4 e 5.

Armadilhas e variações

- **Na (a), dizer "$\gamma_1 = \Phi^{1/4}\gamma_0$"** ou outra interpolação: fora dos múltiplos, é zero, e a prova vem do sistema $\gamma_1 = \Phi\gamma_3$, $\gamma_3 = \Phi\gamma_1$.
- **Contar 2 restrições** em vez de 3: os dois zeros e o produto.
- **Variações:** SAR$(1)_{12}$ e o MA(13) restrito do SMA no banco; $\Phi = 0{,}6$ e o AR(5) com $(0{,}5;\ 0{,}6)$ no Simulado 04, Q3.

CAPÍTULO 35

Q12 · SARIMA$(1,1,0)(0,1,1)_4$ trimestral

← índice · anterior: Q11 · próxima: Q13 · resolução curta em 03_lista

O que a questão pede

- **(a) Escrever** o modelo em B.
- **(b) Dizer** quantas observações se perdem com $(1-B)(1-B^4)$, e por quê.
- **(c) Derivar** $y_{T+h|T}$ para $h = 1, 2, 4, 5$ e mostrar como a sazonalidade se propaga.
- **(d) Discutir** o diagnóstico de resíduos.

Da lista para os slides

Lista	Slides
$(1-\phi B)(1-B)(1-B^4)y_t = (1-\Theta B^4)a_t$	$(1-\phi L)(1-L)(1-L^4)y_t = (1+\Theta^s L^4)\varepsilon_t$, com $\Theta^s = -\Theta$
$y_{T+h\|T}$, $\mathscr{F}_T$	$\hat{y}_{T+h/T} = E(y_{T+h} \mid \Omega_T)$ (AU02, p. 72)

Ferramentas

- **Slides:** AU02, p. 72–75 (previsão recursiva e erro do AR), p. 85 (previsão do ARMA(1,1): o MA some depois de q passos); AU03, p. 9–19 (diagnóstico: gráficos, Jarque-Bera, Ljung-Box, Breusch-Godfrey, ARCH); AU05 (SARIMA).
- **Caixa:** [F8] multiplicar polinômios; [F9] esperança condicional na previsão.
- **Livro:** BJRL, cap. 5 (previsão) e cap. 9 (sazonais); ENDERS, cap. 2.

Demonstração minuciosa

(a) O modelo

$$\boxed{(1-\phi L)(1-L)(1-L^4)\,y_t = (1+\Theta^s L^4)\,\varepsilon_t}$$ (lista: $(1-\phi B)(1-B)(1-B^4)y_t = (1-\Theta B^4)a_t$)

Expandindo o lado AR [F8], em duas etapas:

1. $(1-\phi L)(1-L) = 1 - L - \phi L + \phi L^2 = 1 - (1+\phi)L + \phi L^2$.
2. Multiplicando por $(1-L^4)$, cada termo do primeiro fator vezes 1 e vezes $-L^4$:

$$\big(1-(1+\phi)L+\phi L^2\big)(1-L^4) = 1-(1+\phi)L+\phi L^2 - L^4 + (1+\phi)L^5 - \phi L^6.$$

Passando para a forma de equação, todos os y defasados à direita:

$$\boxed{y_t = (1+\phi)y_{t-1} - \phi y_{t-2} + y_{t-4} - (1+\phi)y_{t-5} + \phi y_{t-6} + \varepsilon_t + \Theta^s \varepsilon_{t-4}}$$

Com $\phi = 0{,}4$, os coeficientes de y_{t-1} a y_{t-6} são 1,4; −0,4; 0; 1; −1,4; 0,4.

(b) Observações perdidas: 5

$w_t = (1-L)(1-L^4)y_t = (1-L-L^4+L^5)y_t = y_t - y_{t-1} - y_{t-4} + y_{t-5}$.

- Para calcular w_t, é preciso ter y_{t-5}.
- Com dados $y_1, \dots, y_T$, o primeiro w calculável é w_6, que usa y_1.
- Sobram $T-5$ valores de w.

$$\boxed{d + sD = 1 + 4 \cdot 1 = 5 \text{ observações perdidas}}$$

(c) Equações de previsão

Escreva o modelo na data $T+h$ e aplique as três regras de [F9]: o que é conhecido fica, y futuro vira a previsão, e choque futuro vira zero. Notação: $\hat{y}(h) = \hat{y}_{T+h/T}$.

$h = 1$. Os índices: $y_{T+1-1} = y_T$, y_{T-1}, y_{T-3}, y_{T-4}, y_{T-5} e $\varepsilon_{T+1-4} = \varepsilon_{T-3}$, todos conhecidos. E ε_{T+1} vira 0.

$$\hat{y}(1) = (1+\phi)y_T - \phi y_{T-1} + y_{T-3} - (1+\phi)y_{T-4} + \phi y_{T-5} + \Theta^s \varepsilon_{T-3}$$

$h = 2$. Agora y_{T+1} é futuro e vira $\hat{y}(1)$; ε_{T-2} é conhecido.

$$\hat{y}(2) = (1+\phi)\hat{y}(1) - \phi y_T + y_{T-2} - (1+\phi)y_{T-3} + \phi y_{T-4} + \Theta^s \varepsilon_{T-2}$$

$h = 3$, que não é pedido, mas $h = 4$ e $h = 5$ usam:

$$\hat{y}(3) = (1+\phi)\hat{y}(2) - \phi\hat{y}(1) + y_{T-1} - (1+\phi)y_{T-2} + \phi y_{T-3} + \Theta^s \varepsilon_{T-1}$$

$h = 4$. O último choque conhecido, ε_T, entra aqui.

$$\hat{y}(4) = (1+\phi)\hat{y}(3) - \phi\hat{y}(2) + y_T - (1+\phi)y_{T-1} + \phi y_{T-2} + \Theta^s \varepsilon_T$$

$h = 5$. O termo MA seria ε_{T+1}, futuro, e **some**. O y_{T+1}, que aparece como y_{t-4}, vira $\hat{y}(1)$.

$$\hat{y}(5) = (1+\phi)\hat{y}(4) - \phi\hat{y}(3) + \hat{y}(1) - (1+\phi)y_T + \phi y_{T-1}$$

Essas fórmulas foram conferidas contra o `predict()` do R numa série simulada com $\phi = 0{,}4$ e $\Theta^s = -0{,}6$: diferença máxima da ordem de 10^{-15}.

Como a sazonalidade se propaga.

1. O termo y_{T+h-4}, ou $\hat{y}(h-4)$, traz o **mesmo trimestre do ano anterior**: o desenho sazonal é copiado para frente.
2. O MA sazonal corrige esse desenho com os quatro últimos choques, ε_{T-3} a ε_T, e **para em** $h = 4$.
3. Para $h \geq 5$, as previsões obedecem à equação homogênea $(1-\phi L)(1-L)(1-L^4)\hat{y}(h) = 0$. As raízes são 1 (dupla: uma do $1-L$ e outra do $1-L^4$), -1, $\pm i$ (as outras três raízes de $z^4 = 1$) e $1/\phi$. A função de previsão é, portanto, **tendência linear + padrão sazonal fixo de período 4 + termo ϕ^h que some**.

(d) Diagnóstico de resíduos (AU03)

1. **Gráficos** (AU03, p. 10): resíduos padronizados no tempo (quebras, *outliers*, variância mudando), histograma, QQ-plot e FAC dos resíduos. **Olhe as defasagens 4 e 8**: um pico ali indica a parte sazonal mal especificada.
2. **Ljung-Box** (AU03, p. 15): $H_0 : \rho_1 = \cdots = \rho_K = 0$ nos erros, com $LB(K) = T(T+2)\sum_{i=1}^{K} \frac{\hat{\rho}_i^2}{T-i} \sim \chi^2_\nu$ e $\nu = K - p - q - P - Q = K - 2$ aqui.
3. **Breusch-Godfrey** (AU03, p. 18): alternativa do tipo LM, com $nR^2 \sim \chi^2_m$.
4. **Normalidade, Jarque-Bera** (AU03, p. 11–14): $JB = \frac{n}{6}\hat{S}^2 + \frac{n}{24}(\widehat{K} - 3)^2 \sim \chi^2_2$, com H_0: $S = 0$ e $K = 3$.
5. **Heterocedasticidade condicional** (AU03, p. 19): FAC de $\hat{\varepsilon}_t^2$ e teste ARCH-LM.
6. **Estabilidade:** Chow numa data escolhida *a priori* e CUSUM (análise recursiva).
7. **Invertibilidade:** $\widehat{\Theta}$ perto de 1 sugere **sobrediferenciação sazonal**, ou seja, sazonalidade determinística. A alternativa é usar dummies trimestrais com $D = 0$.

Do meu caderno (09/09)

O caderno desenha a FAC e a FACP do AR(2) e do MA(2), as "assinaturas" que se procuram nos resíduos, e anota "análise de **estabilidade** dos parâmetros" e "**quebra estrutural**", os itens 6 e 7 acima. Em 10/09 vêm a previsão iterada e as métricas, ligadas à Q15.

O que o livro acrescenta

BJRL (cap. 5) dá a regra geral que esta questão aplica: **as previsões de um ARIMA(p, d, q) obedecem, a partir de $h > q$, à parte autorregressiva generalizada** $\phi(L)(1-L)^d$. A forma da função de previsão de longo prazo é lida nas raízes desse polinômio. O MA só ajusta o "ponto de partida".

Armadilhas e variações

- **Índices.** O erro mais comum é trocar y_{T-3} por y_{T-4} em $\hat{y}(1)$. Escreva primeiro a equação na data t, depois troque t por $T + h$.
- **Dizer que o MA some em $h = 2$.** Ele é **sazonal**, de defasagem 4, e some só em $h = 5$.
- **Variações:** o mesmo modelo com números, com previsões de $h = 1$ a 5, no Simulado 03, Q3; o SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_4$ no banco.

CAPÍTULO 36

Bloco 3 — Integrados, ARIMA e SARIMA

Q9 · Sobrediferenciação

Ideia: $\phi(B)\Delta y_t = (1-B)\theta(B)\varepsilon_t$. O MA ganha raiz unitária. Resolução em 03_lista e D03.2 · BJRL cap. 4.

Variação A. Diferencie um ruído branco. **Resposta.** $\Delta y_t = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$, com $\rho_1 = -0{,}5$, o valor-limite de um MA(1), e Var $= 2\sigma^2$: a variância **dobra**.

Variação B. AR(1) com $\phi = 0{,}9$. **Resposta.** $\rho_1(\Delta y) = -(1-\phi)/2 = -0{,}05$. Quase não aparece na FAC: com ϕ perto de 1, a sobrediferenciação é difícil de ver, e o teste de raiz unitária tem pouco poder (D03.3).

Q10 · ARIMA × tendência determinística

Ideia: DS se diferencia; TS se regride em *t*. Resolução em 03_lista · MAT · ENDERS cap. 4.

Variação A. $y_t = \alpha + \beta t + u_t$, com u_t ruído branco, foi diferenciado. **Resposta.** $\Delta y_t = \beta + u_t - u_{t-1}$: um MA(1) com $\theta = 1$, não invertível, com $\rho_1 = -0{,}5$. O procedimento não é adequado.

Variação B. Expanda o ARIMA(2,1,0) $(1-\phi_1 B - \phi_2 B^2)(1-B)y_t = a_t$. **Resposta.** $y_t = (1+\phi_1)y_{t-1} + (\phi_2 - \phi_1)y_{t-2} - \phi_2 y_{t-3} + a_t$. Os coeficientes somam 1: é a raiz unitária.

Q11 · SAR e o AR restrito

Ideia: o SAR(1)$_s$ é um AR(1) "em anos". O multiplicativo gera termos cruzados. Resolução em 03_lista · BJRL cap. 9.

Variação A. SAR(1)$_{12}$ com $\Phi = 0{,}5$ e $\sigma^2 = 1$. **Resposta.** $\gamma_0 = 1/(1-0{,}25) = 1{,}3333$, $\rho_{12} = 0{,}5$, $\rho_{24} = 0{,}25$, e zero fora dos múltiplos de 12. A FACP tem um pico só, em 12.

Variação B. Escreva SARIMA$(0,0,1)(0,0,1)_{12}$ como MA restrito. **Resposta.** $(1-\theta B)(1-\Theta B^{12}) = 1 - \theta B - \Theta B^{12} + \theta\Theta B^{13}$. É um MA(13) com restrições: dez coeficientes nulos e $\theta_{13} = -\theta\Theta$ na convenção BJ.

Q12 · Previsão do SARIMA trimestral

Ideia: expandir, tirar $E(\cdot \mid \mathcal{F}_T)$ termo a termo e ver em que h o MA some. Resolução em 03_lista · BJRL cap. 5 e 9.

Variação A. SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_4$: equações de previsão. **Resposta.**

- $y_t = y_{t-1} + y_{t-4} - y_{t-5} + a_t - \theta a_{t-1} - \Theta a_{t-4} + \theta\Theta a_{t-5}$.
- $\hat{y}(1) = y_T + y_{T-3} - y_{T-4} - \theta\hat{a}_T - \Theta\hat{a}_{T-3} + \theta\Theta\hat{a}_{T-4}$.
- O MA some a partir de $h = 6$.
- Perdem-se 5 observações.

Variação B. E com $s = 12$, $d = 1$ e $D = 1$? **Resposta.** Perdem-se 13 observações. No modelo com MA(1)×SMA(1), os resíduos entram até $h = 13$.

---

2. Testes de raiz unitária

Regressão de Dickey-Fuller aumentada:

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^{k} \delta_i \Delta y_{t-i} + e_t.$$

O teste é $H_0 : \gamma = 0$ (raiz unitária) vs. $H_1 : \gamma < 0$, pela estatística $\tau = \hat{\gamma}/ep(\hat{\gamma})$.

Os críticos não são os da *t* de Student

Sob H_0, τ tem a distribuição de Dickey-Fuller, que é assimétrica e depende de haver constante e/ou tendência. Os críticos de 5% são −1,95 (sem determinísticos), −2,86 (constante) e −3,41 (constante e tendência), com pequenas variações por T.
A especificação certa importa. Use **tendência** se a série tem tendência sob a alternativa; caso contrário, o teste perde poder.

D03.3 · A distribuição de Dickey-Fuller e o baixo poder do teste (Monte Carlo)

O que se quer provar

Sob $H_0 : \gamma = 0$, a estatística τ não é normal nem *t*: ela fica deslocada para a esquerda, e mais ainda quanto mais termos determinísticos houver (AU04). Sob a alternativa estacionária com ϕ perto de 1, o teste quase não rejeita em amostras do tamanho usual.

Passo a passo.

1. **Por que a distribuição muda.** Sob H_0, y_{t-1} é um passeio aleatório, e a variância amostral dele cresce como T^2, não como T. O numerador e o denominador de $\hat{\gamma}$ convergem para funcionais do movimento browniano, e não para uma normal. Com constante, y_{t-1} entra centrado na média, que puxa $\hat{\gamma}$ para baixo. Com tendência, o efeito se repete.
2. **A simulação.** Simulamos 10000 passeios aleatórios de $T = 100$ e rodamos a regressão de DF:

Especificação	Quantil de 5% de τ	Média de τ	Rejeições com −1,645 (normal)
sem determinísticos, τ	−1,93	−0,41	9,0%
constante, τ_μ	−2,88	−1,52	45,3%
constante e tendência, τ_τ	−3,46	−2,19	77,2%

   Os quantis batem com os críticos tabelados acima. Usar o crítico da normal por engano faz o teste rejeitar uma raiz unitária **verdadeira** em quase metade das vezes com constante, e em três de cada quatro com tendência.
3. **O poder.** Agora o processo verdadeiro é um AR(1) estacionário. Mostramos a porcentagem de rejeições a 5% do DF com constante, em 2000 réplicas, com o crítico exato da simulação:

ϕ	0,80	0,90	0,95	0,99
$T = 100$	87,7%	32,4%	12,6%	5,9%
$T = 400$	100%	100%	86,1%	10,3%

Com $\phi = 0{,}95$ e oito anos e meio de dados mensais, o teste acerta só uma vez em oito. Com $\phi = 0{,}99$, não se distingue de um palpite: o poder fica perto do tamanho de 5%.

τ sob H_0 segue Dickey-Fuller, não $N(0,1)$; não rejeitar $H_0 \neq$ aceitar a raiz unitária

O que isso muda na prática. É o motivo para cruzar o ADF com o KPSS, cuja nula é a estacionariedade (Mattos, MAT, sobre o poder). No INPC, Questão 2d, o ADF do log do índice dá $p = 0{,}075$. Sozinho, ele seria ambíguo, mas o PP e o KPSS decidem. Mais dados ajudam muito mais que mais defasagens: passar de $T = 100$ a $T = 400$ leva o poder com $\phi = 0{,}95$ de 12,6% a 86,1%.

D03.4 · Uma quebra estrutural de nível imita uma raiz unitária (Perron, 1989)

> **O que se quer provar**
>
> Uma série estacionária em torno de um nível que **muda uma vez** pode fazer o ADF não rejeitar a raiz unitária. O teste confunde o salto permanente com acúmulo de choques. Incluir a quebra na regressão auxiliar devolve o poder (AU04; MAT, conclusão).

Passo a passo.

1. **O processo.** $y_t = \delta\, DU_t + u_t$, com $DU_t = \mathbf{1}\{t > T/2\}$ e $u_t = 0{,}8u_{t-1} + \varepsilon_t$. É I(0) em cada metade: os choques morrem. Só o nível médio muda, uma vez, de 0 para δ. O desvio-padrão de u_t é $1/\sqrt{1 - 0{,}64} = 1{,}67$.
2. **Por que o ADF erra.** A regressão de DF com constante supõe **uma** média. Diante do salto, o melhor ajuste é pôr $\hat{\gamma}$ perto de zero: um processo que "não volta" explica a mudança de patamar melhor que um que volta a uma média única e errada. O teste fica viesado para a não rejeição.
3. **A correção.** Pôr a dummy na regressão: $\Delta y_t = a + d\, DU_t + \gamma y_{t-1} + e_t$. Os críticos mudam. Eles dependem da posição da quebra; aqui foram simulados sob H_0, com o passeio aleatório, e o de 5% dá −3,36, mais negativo que o −2,88 do DF com constante.
4. **A simulação**, com $T = 200$, quebra na metade, 2000 réplicas, rejeições a 5%:

Salto δ	0	3	6	10
DF com constante, ignorando a quebra	100%	93,8%	5,4%	0%
DF com a dummy de nível	100%	100%	99,95%	100%

Com um salto de 6, cerca de 3,6 desvios-padrão de u_t, o ADF comum rejeita só 5,4% das vezes, o mesmo que faria se houvesse raiz unitária de verdade. Com a dummy, rejeita quase sempre.

quebra de nível ignorada ⇒ ADF viesado para "raiz unitária" data conhecida: dummy na regressão e crítico próprio

Quando a data da quebra não é conhecida e é escolhida pelos dados, os críticos mudam de novo. É o caso de Zivot e Andrews (1992), que procuram a quebra que mais favorece a alternativa.

A ligação com o INPC. No relatório, o Chow indica quebra em mar/2020, e mesmo assim o ADF da variação mensal rejeita com folga a raiz unitária (Questão 2). Isso é coerente com esta seção: uma quebra **enfraquece** o teste, mas ali a evidência de estacionariedade é forte o bastante para sobreviver a ela. Se o ADF não tivesse rejeitado, a quebra seria o primeiro suspeito, antes de concluir por $d = 1$.

KPSS: as hipóteses são invertidas, com H_0 = estacionária (em nível ou em tendência). A leitura padrão é cruzar os dois: ADF não rejeita e KPSS rejeita aponta I(1); ADF rejeita e KPSS não rejeita aponta I(0).

Parte VIII

Bloco 4 — Estimação e seleção (Q13–Q14)

Capítulo 4 · Estimação e seleção: o detetive e os dois juízes

← apostila · anterior: cap. 3 · próximo: cap. 5 · questões da lista: Q13 e Q14

Pergunta de abertura

Você ajustou três modelos à mesma série de 150 observações, e um deles tem a maior log-verossimilhança. **Ele é o melhor?** Agora acrescente parâmetros: um AR(20) sempre terá verossimilhança maior ou igual à de um AR(1), porque contém o AR(1) como caso particular. **Então "maior verossimilhança" não pode ser o critério sozinho. O que falta?**

E, antes disso, uma pergunta sobre como se chega aos números: **por que o MQO de y_t contra y_{t-1} dá exatamente o estimador de máxima verossimilhança do AR(1)?** E por que, para um MA(1), não existe fórmula fechada (AU02, p. 60 e 80)?

A imagem

A máxima verossimilhança é um detetive. A cena do crime são os dados, e os suspeitos são os valores possíveis dos parâmetros. O detetive pergunta, para cada suspeito: "se tivesse sido você, quão provável seria esta cena?". E escolhe aquele sob o qual a cena é **menos surpreendente**. É isso que maximizar $L(\Theta) = f(y_1, \dots, y_T; \Theta)$ quer dizer.

Condicional × exata é por onde começar a contar a história.

- A versão **condicional** começa no segundo capítulo: trata y_1 como dado e explica só como cada observação nasceu da anterior.
- A versão **exata** também explica o primeiro capítulo, perguntando quão provável era y_1 sob o processo estacionário (AU02, p. 78–80).

Com muitos capítulos, o primeiro pesa pouco, e as duas concordam.

Yule-Walker é copiar as correlações. Em vez de perguntar qual parâmetro torna os dados mais prováveis, ele pergunta: qual parâmetro faz o modelo **reproduzir as correlações que eu medi**? No AR(1), isso é $\hat{\phi} = \hat{\rho}_1$, um método de momentos.

AIC e BIC são dois juízes de um concurso que cobram multa por parâmetro. Os dois dão nota pelo ajuste, $-2 \ln L$, e descontam uma multa por parâmetro:

- **o AIC cobra multa fixa, 2 por parâmetro**. Ele quer o modelo que vai **prever melhor** a próxima observação;
- **o BIC cobra** $\ln T$ **por parâmetro**, uma multa que cresce com o tamanho da amostra. Ele quer **acertar qual é o modelo verdadeiro**.

Com $T = 150$, a multa do BIC já é $\ln 150 = 5{,}01$, duas vezes e meia a do AIC.

> **Onde a analogia quebra**
>
> - **O detetive não dá a probabilidade de o suspeito ser culpado.** $L(\Theta)$ é a probabilidade dos **dados** dado o parâmetro, não a do parâmetro dado os dados. Dizer "o modelo A tem 70% de chance de ser o certo" não sai da verossimilhança.

- **O juiz BIC só é infalível se o culpado está na fila.** A consistência do BIC supõe que o modelo verdadeiro está entre os candidatos. Se nenhum está, o que importa é prever bem, e aí o AIC é o que tem a propriedade ótima, a eficiência.
- **A multa não é uma regra de rejeição com nível fixo.** Entre dois modelos aninhados que diferem por um parâmetro, o AIC equivale a um teste da razão de verossimilhança com valor crítico 2. Isso dá um "nível" de 15,7%, que **não cai** com T. É por isso que o AIC superajusta para sempre (D4.4).

Teoria

Verossimilhança e fatoração (AU02, p. 77). A densidade conjunta se fatora em condicionais sucessivas:

$$f(y_T, \dots, y_1; \Phi) = f(y_1; \Phi) \prod_{t=2}^{T} f(y_t \mid y_{t-1}, \dots, y_1; \Phi), \qquad \widehat{\Phi} = \arg\max_{\Phi} \ln L(\Phi).$$

AR(1), exata e condicional (AU02, p. 78–80).

- Na **exata**, $y_1 \sim N\big(\frac{\phi_0}{1-\phi_1}, \frac{\sigma^2}{1-\phi_1^2}\big)$, a distribuição incondicional, entra na conta.
- Na **condicional**, y_1 é tratado como fixo.
- As duas são consistentes e assintoticamente equivalentes. A exata é melhor em amostras pequenas e perto da fronteira $|\phi_1| \to 1$.
- No AR, a condicional normal **coincide com o MQO** (D4.1).

MA(1) e ARMA (AU02, p. 58–60 e 88–89). A condicional fixa $\varepsilon_0 = 0$ e reconstrói os choques pela recursão $\varepsilon_t = y_t - \theta_0 - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$. A log-verossimilhança é

$$\ln L(\Theta) = -\frac{T}{2}\ln(2\pi) - \frac{T}{2}\ln\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{t=1}^{T}\varepsilon_t^2.$$

Como cada ε_t depende de θ_1 de forma **não linear**, através de toda a recursão, **não há solução analítica**, e a maximização é numérica. A exata usa o filtro de Kalman (AU02, p. 60).

Yule-Walker (AU02, p. 68–71). O estimador troca as ρ_k teóricas pelas amostrais e resolve $\widehat{R}\widehat{\Phi} = \hat{r}$. No AR(1), $\hat{\phi}_{YW} = \hat{\rho}_1$.

Critérios de informação (AU02, p. 98–99). Com k parâmetros, **incluindo a variância** (como pede a Q14), e T fixo:

$$AIC = \frac{-2\ln L(\widehat{\Theta}) + 2k}{T}, \qquad BIC = \frac{-2\ln L(\widehat{\Theta}) + k\ln T}{T}, \qquad \text{escolhe-se o menor.}$$

- O R reporta as versões **sem** a divisão por T. Com o mesmo T, a ordenação é a mesma.
- **Nunca** compare modelos estimados com T diferentes (AU02, p. 99).

Consistência × eficiência.

- **BIC: consistente.** Se o modelo verdadeiro está entre os candidatos, P(BIC escolhe o verdadeiro) $\to 1$, porque a multa $\ln T \to \infty$ elimina os modelos grandes demais.
- **AIC: eficiente.** Não é consistente, porque superajusta com probabilidade que não vai a zero. Mas minimiza o erro de previsão quando o verdadeiro é complexo demais para estar na lista.

Demonstrações

D4.1 · AR(1): log-verossimilhança condicional e o MQO (Q13)

$y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$, com $\varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$, condicionando em y_1.

(1) $y_t \mid y_{t-1} \sim N(\phi y_{t-1}, \sigma^2)$ [ε_t normal]

(2) $f(y_t \mid y_{t-1}) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\Big(- \dfrac{(y_t - \phi y_{t-1})^2}{2\sigma^2} \Big)$ [densidade normal]

(3) $\ln L(\phi, \sigma^2 \mid y_1) = \displaystyle\sum_{t=2}^{T} \ln f(y_t \mid y_{t-1})$ [fatoração, AU02 p. 80]

(4) $= -\dfrac{T-1}{2}\ln(2\pi) - \dfrac{T-1}{2}\ln\sigma^2 - \dfrac{1}{2\sigma^2}\displaystyle\sum_{t=2}^{T}(y_t - \phi y_{t-1})^2$ [(2) em (3)]

(5) $\dfrac{\partial \ln L}{\partial \phi} = \dfrac{1}{\sigma^2}\displaystyle\sum_{t=2}^{T}(y_t - \phi y_{t-1})\, y_{t-1} = 0$ [CPO em ϕ]

(6) $\displaystyle\sum_{t=2}^{T} y_t y_{t-1} = \hat{\phi}\sum_{t=2}^{T} y_{t-1}^2$ [distributiva]

(7) $\hat{\phi} = \dfrac{\sum_{t=2}^{T} y_t y_{t-1}}{\sum_{t=2}^{T} y_{t-1}^2}$ [isola]

(8) $\dfrac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\dfrac{T-1}{2\sigma^2} + \dfrac{1}{2\sigma^4}\displaystyle\sum_{t=2}^{T}\hat{\varepsilon}_t^2 = 0$ [CPO em σ^2]

(9) $\hat{\sigma}^2 = \dfrac{1}{T-1}\displaystyle\sum_{t=2}^{T}\hat{\varepsilon}_t^2$ [multiplica por $2\sigma^4$]

$$\boxed{\hat{\phi}_{MV\,cond} = \frac{\sum_{t=2}^{T} y_t y_{t-1}}{\sum_{t=2}^{T} y_{t-1}^2} = \hat{\phi}_{MQO}}$$

Em (5), só o último termo de (4) depende de ϕ. Por que coincidem: em (4), para qualquer σ^2 fixo, maximizar $\ln L$ em ϕ é **minimizar** $\sum(y_t - \phi y_{t-1})^2$, que é exatamente o problema do MQO.

D4.2 · A verossimilhança exata acrescenta o primeiro capítulo

Com média zero, $y_1 \sim N\big(0, \sigma^2/(1-\phi^2)\big)$ (AU02, p. 78–79).

(1) $\ln f(y_1) = -\dfrac{1}{2}\ln(2\pi) - \dfrac{1}{2}\ln\dfrac{\sigma^2}{1-\phi^2} - \dfrac{(1-\phi^2)\,y_1^2}{2\sigma^2}$ [densidade de y_1]

(2) $\ln L_{exata} = \ln f(y_1) + \ln L_{cond}$ [fatoração completa]

(3) $\dfrac{\partial \ln f(y_1)}{\partial \phi} = -\dfrac{\phi}{1-\phi^2} + \dfrac{\phi\, y_1^2}{\sigma^2}$ [derivada; $\partial\ln(1-\phi^2)/\partial\phi = -2\phi/(1-\phi^2)$]

(4) CPO: $\dfrac{1}{\sigma^2}\displaystyle\sum_{t=2}^{T}(y_t - \phi y_{t-1})y_{t-1} - \dfrac{\phi}{1-\phi^2} + \dfrac{\phi\, y_1^2}{\sigma^2} = 0$ [(2), (3), D4.1(5)]

(5) o termo $\dfrac{\phi}{1-\phi^2}$ torna (4) não linear em ϕ [sem fórmula fechada]

(6) (1) é um termo só, contra $T-1$ termos em $\ln L_{cond}$ [peso $O(1/T)$]

$$\boxed{\ln L_{exata} = \ln f(y_1) + \ln L_{cond} \ : \ \text{solução numérica, assintoticamente igual à condicional}}$$

Em (1), $-\frac{1}{2}\ln\frac{\sigma^2}{1-\phi^2} = -\frac{1}{2}\ln\sigma^2 + \frac{1}{2}\ln(1-\phi^2)$, e o último termo vai a $-\infty$ quando $|\phi| \to 1$. A verossimilhança exata **pune** estimativas na fronteira, e o termo $-\frac{\phi}{1-\phi^2}$ em (4) empurra $\hat{\phi}$ para dentro da região estacionária. É por isso que a exata se comporta melhor perto da fronteira (AU02, p. 80).

D4.3 · Yule-Walker no AR(1) e a diferença para o MQO

(1)	$\rho_1 = \phi$	[cap. 2, D2.4]
(2)	$\hat{\rho}_1 = \dfrac{\hat{\gamma}_1}{\hat{\gamma}_0} = \dfrac{\frac{1}{T}\sum_{t=2}^{T} y_t y_{t-1}}{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} y_t^2}$	[AU02, p. 71, média zero]
(3)	$\hat{\phi}_{YW} = \hat{\rho}_1 = \dfrac{\sum_{t=2}^{T} y_t y_{t-1}}{\sum_{t=1}^{T} y_t^2}$	[troca teórico por amostral]
(4)	MQO: denominador $\displaystyle\sum_{t=2}^{T} y_{t-1}^2 = \sum_{t=1}^{T-1} y_t^2$	[D4.1(7)]
(5)	YW: denominador $\displaystyle\sum_{t=1}^{T} y_t^2 = \sum_{t=1}^{T-1} y_t^2 + y_T^2$	[um termo a mais]
(6)	$\lvert\hat{\phi}_{YW}\rvert \le \lvert\hat{\phi}_{MQO}\rvert$	[denominador maior]

$$\boxed{\hat{\phi}_{YW} = \hat{\rho}_1 \ : \ \text{mesmo numerador do MQO, denominador com } y_T^2 \text{ a mais; diferença } O(1/T)}$$

D4.4 · Por que o BIC é consistente e o AIC não

Compare o modelo pequeno, verdadeiro e com k parâmetros, com um grande, que tem $k+1$ e contém o pequeno. Seja $LR = 2(\ln L_{grande} - \ln L_{pequeno}) \ge 0$.

(1)	$AIC_{grande} < AIC_{pequeno} \iff -2\ln L_g + 2(k+1) < -2\ln L_p + 2k$	[definição, sem $\div T$]
(2)	$\iff LR > 2$	[rearranja]
(3)	$BIC_{grande} < BIC_{pequeno} \iff LR > \ln T$	[mesma conta, multa $\ln T$]
(4)	sob o modelo pequeno verdadeiro: $LR \xrightarrow{d} \chi^2(1)$	[teste LR, 1 restrição]
(5)	$P(\text{AIC superajusta}) \to P\big(\chi^2(1) > 2\big) = 0{,}157 > 0$	[(2), (4)]
(6)	$P(\text{BIC superajusta}) = P(LR > \ln T) \to 0$	[$\ln T \to \infty$, $LR = O_p(1)$]

$$\boxed{\text{AIC} \equiv \text{teste LR com crítico fixo 2 (nível} \approx 15{,}7\%); \qquad \text{BIC} \equiv \text{crítico } \ln T \to \infty \ : \ \text{consistente}}$$

Escolher um modelo pequeno demais, ao contrário, é punido pelos **dois**: o LR cresce como T quando o parâmetro omitido é diferente de zero, e vence qualquer multa.

Exemplo

1. Os três estimadores do AR(1), numa série simulada com $\phi = 0{,}6$ e $T = 200$:

Estimador	Fórmula	$\hat{\phi}$
MQO (= MV condicional)	D4.1(7)	0,6537 (o `lm` dá o mesmo)
Yule-Walker	D4.3(3)	0,6487 (o `ar.yw` dá o mesmo)
MV exata	numérica	0,6620

Os três diferem só na terceira casa: são assintoticamente equivalentes. O YW fica abaixo do MQO, como previsto em D4.3(6). A variância estimada pelo MQO é $\hat{\sigma}^2 = 1{,}0491$.

2. A Q14, com $T = 150$, $k = 3$ nos três modelos e $\ln 150 = 5{,}0106$:

Modelo	$\ln L$	AIC (slides)	BIC (slides)	AIC (R)	BIC (R)
ARMA(1,1)	−210,3	**2,8440**	**2,9042**	426,6	435,63
ARMA(2,0)	−212,8	2,8773	2,9375	431,6	440,63
ARMA(0,2)	−214,1	2,8947	2,9549	434,2	443,23

Os dois escolhem o ARMA(1,1). Com o **mesmo** k, a multa é igual para os três, e decide só a verossimilhança. A diferença entre AIC e BIC só pesaria se os modelos tivessem números diferentes de parâmetros.

3. Os dois juízes em ação, em mil simulações de um AR(1) verdadeiro com $\phi = 0{,}5$, comparado com um AR(2):

T	AIC escolhe o AR(2)	BIC escolhe o AR(2)
150	15,7%	3,2%
2000	12,4%	0,6%

A teoria da D4.4 prevê, para o AIC, $P(\chi^2(1) > 2) = 0{,}1573$ **em qualquer** T, e a simulação confirma: o AIC não melhora com mais dados. O BIC vai a zero.

Cadeia socrática

P1. Na D4.1, por que a CPO em ϕ não depende de σ^2?

> **Resposta**
>
> Porque σ^2 só multiplica a soma de quadrados, e a CPO iguala essa derivada a zero: o fator $1/\sigma^2$ sai. É por isso que $\hat{\phi}$ sai antes, pelo MQO, e $\hat{\sigma}^2$ vem depois, dos resíduos.

P2. No MA(1), por que a mesma conta não tem fórmula fechada?

> **Resposta**
>
> Porque $\varepsilon_t = y_t - \theta_0 - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$ depende de θ_1 através de **toda** a recursão: ε_t é um polinômio de grau $t-1$ em θ_1. A soma de quadrados não é quadrática em θ_1, e a CPO não se resolve à mão (AU02, p. 60).

P3. Por que o MA precisa ser invertível para a verossimilhança condicional funcionar bem?

Resposta

Porque a recursão parte de um chute, $\varepsilon_0 = 0$. O erro desse chute se propaga com peso $(-\theta_1)^t$: some se $|\theta_1| < 1$ e explode se não. Além disso, sem a restrição, θ e $1/\theta$ dão verossimilhanças iguais, e o máximo não é único (cap. 2, D2.3).

P4. Se a exata e a condicional são assintoticamente equivalentes, quando a diferença importa?

Resposta

Em amostras pequenas e com $|\phi|$ perto de 1. Aí y_1 carrega muita informação, porque a variância incondicional $\sigma^2/(1-\phi^2)$ é enorme, e a exata a aproveita (D4.2).

P5. Na Q14, AIC e BIC concordaram. Isso sempre acontece?

Resposta

Não. Concordaram porque os três modelos têm o mesmo $k = 3$, e as multas se cancelam. Com k diferentes, o BIC, de multa $\ln 150 \approx 5$, tende a escolher o menor modelo, e o AIC, de multa 2, o maior.

P6. Se o AIC superajusta para sempre, por que alguém o usaria?

Resposta

Porque superajustar com **um parâmetro a mais, de valor perto de zero** custa pouco na previsão, e subajustar custa muito. Quando o processo verdadeiro é um ARMA de ordem infinita, ou não está na lista, não há "modelo verdadeiro" a acertar, e o AIC é o que minimiza o erro de previsão: a eficiência.

P7. Posso comparar o AIC de um ARMA(1,1) em y_t com o de um ARMA(1,1) em Δy_t?

Resposta

Não. As séries são diferentes, e o T efetivo também, porque se perde uma observação. A verossimilhança de uma série não é comparável com a de outra. A regra da AU02, p. 99, é: mesmo T, mesma variável dependente.

P8. O k da Q14 inclui σ^2. E se eu esquecer de incluí-lo?

Resposta

Todos os modelos perdem 1 em k, e a **ordenação não muda**: a multa cai igual para todos. Mas o valor numérico do AIC e do BIC muda, e numa prova de conta isso é erro. Siga o enunciado: $k = p + q + 1$ com média zero e $p + q + 2$ com média (AU02, p. 99).

Diálogo

Sobre "o BIC é melhor porque é consistente".

Aluno: O BIC é consistente, e o AIC não. Então o BIC é sempre melhor.

Professor: Consistente para quê, exatamente?

Aluno: Para escolher o modelo verdadeiro quando T cresce.

Professor: E qual é a hipótese escondida nessa frase?

Aluno: ... Que o modelo verdadeiro está entre os candidatos.

Professor: A inflação brasileira é exatamente um ARMA(1,1)?

Aluno: Provavelmente não. É algo mais complicado, e o ARMA é uma aproximação.

Professor: Então o que significa "acertar o modelo verdadeiro" nesse caso?

Aluno: Nada: não tem verdadeiro na lista. Aí a pergunta útil é qual aproxima melhor para prever.

Professor: E qual critério tem a propriedade ótima para isso?

Aluno: O AIC, a eficiência. Então a regra não é "um é melhor". É: se o objetivo é **identificar** a estrutura, uso o BIC; se é **prever**, o AIC. E, se os dois concordam, como na Q14, a escolha é robusta.

Professor: E na prova, se o enunciado só pede "qual cada um seleciona"?

Aluno: Calculo os dois com o mesmo T, digo o vencedor de cada um e, na discussão, explico as multas, 2 contra $\ln T$, e as propriedades assintóticas.

Na prova

A folha de caderno do bloco está em a_mao_cap4.md: Q13 e Q14 em 43 linhas numeradas, cada uma com a justificativa, mais a versão para a prova e a conferência em R.

Questão	O que este capítulo dá	Resolução completa
Q13	log-verossimilhança condicional do AR(1) e o MQO de ϕ	Q13
Q14	AIC e BIC de três modelos com $T = 150$; consistência × eficiência	Q14

Armadilhas:

- na Q13, somar de $t = 1$, quando a condicional começa em $t = 2$ e tem $T - 1$ termos;
- esquecer de derivar $\hat{\sigma}^2$ ou dividir por T em vez de $T - 1$, quando se condiciona em y_1;
- na Q14, usar $k = 2$ em vez de 3, ignorando a variância, ou trocar o sinal de $\ln L$: o menor critério vence;
- dizer que "o BIC sempre escolhe o modelo menor": ele **tende** a escolher, e só quando os k diferem.

Checklist de 30 segundos:

1. A condicional começa em $t = 2$?
2. Escrevi as duas CPOs, para ϕ e para σ^2?
3. Calculei AIC e BIC com o mesmo T e o mesmo k do enunciado?
4. Disse "menor vence" e qual foi o escolhido por **cada** critério?
5. Expliquei $2 \times \ln T$ e consistência × eficiência, com a hipótese de o verdadeiro estar na lista?

No material do professor

Roteiro de releitura:

- AU02, p. 58–60: verossimilhança condicional do MA(1) e o método exato;
- AU02, p. 68–71: Yule-Walker e a FAC amostral;
- AU02, p. 77–80: MV exata e condicional do AR(1);
- AU02, p. 88–89: verossimilhança condicional do ARMA(1,1);
- AU02, p. 96–99: identificação e critérios de informação.

Livros:

- **HAMILTON**, cap. 5: a verossimilhança exata e condicional do AR e do MA, com todas as contas;

- **ENDERS**, cap. 2: critérios de informação no nível do curso;
- **BJRL**, cap. 7: estimação e a convenção de sinal da lista.

Na lista comentada: Q13 · Q14.

Cap. 4 à mão — Q13 e Q14 linha a linha

Cap. 4 à mão: Q13 e Q14, linha a linha

← capítulo 4 · ← apostila · cap. 3 à mão

Versão de **caderno** do bloco 4 da lista: cada passagem numerada, uma operação por linha e o motivo entre colchetes. A numeração é contínua. Os símbolos são os dos slides: ϕ_1, ε_t, $\ln L$, T observações.

Legenda:

- [RB]: ruído branco;
- [F4]: linearidade da esperança;
- [CPO]: condição de primeira ordem, a derivada igual a zero;
- [(n)]: usando a linha (n).

Q13 · AR(1): log-verossimilhança condicional e MQO

Enunciado (lista, Q13). Para $y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$, com $\varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$: escrever a log-verossimilhança condicional em y_1 e obter o estimador de MQO de ϕ.

Nos slides: AU02, p. 77–80, com $\phi = \phi_1$ e sem constante.

(1) $y_t \mid y_{t-1} \sim N(\phi y_{t-1},\ \sigma^2)$ [ε_t normal]

(2) $f(y_t \mid y_{t-1}) = (2\pi\sigma^2)^{-1/2} \exp\Big(- \dfrac{(y_t - \phi y_{t-1})^2}{2\sigma^2} \Big)$ [densidade normal]

(3) $f(y_2, \dots, y_T \mid y_1) = \prod_{t=2}^{T} f(y_t \mid y_{t-1})$ [fatoração, AU02 p. 80]

(4) $\ln L = \sum_{t=2}^{T} \ln f(y_t \mid y_{t-1})$ [ln do produto]

(5) $\ln f(y_t \mid y_{t-1}) = -\frac{1}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2}\ln\sigma^2 - \dfrac{(y_t - \phi y_{t-1})^2}{2\sigma^2}$ [ln de (2)]

(6) $\ln L(\phi, \sigma^2 \mid y_1) = -\frac{T-1}{2}\ln(2\pi) - \frac{T-1}{2}\ln\sigma^2 - \dfrac{S(\phi)}{2\sigma^2}$ [$T-1$ termos]

(7) $S(\phi) \equiv \sum_{t=2}^{T} (y_t - \phi y_{t-1})^2$ [soma de quadrados]

(8) $\dfrac{\partial \ln L}{\partial \phi} = -\dfrac{1}{2\sigma^2} S'(\phi)$ [só S depende de ϕ]

(9) $S'(\phi) = \sum_{t=2}^{T} 2(y_t - \phi y_{t-1})(-y_{t-1})$ [regra da cadeia]

(10) $\dfrac{\partial \ln L}{\partial \phi} = \dfrac{1}{\sigma^2} \sum_{t=2}^{T} (y_t - \phi y_{t-1})\, y_{t-1} = 0$ [CPO]

(11) $\sum_{t=2}^{T} y_t y_{t-1} - \phi \sum_{t=2}^{T} y_{t-1}^2 = 0$ [distributiva]

(12) $\hat{\phi} = \dfrac{\sum_{t=2}^{T} y_t y_{t-1}}{\sum_{t=2}^{T} y_{t-1}^2}$ [isola]

(13) é o MQO de y_t em y_{t-1} : $\min\limits_{\phi} S(\phi)$ [(6) : $\max \ln L \iff \min S$]

(14) $\dfrac{\partial^2 \ln L}{\partial \phi^2} = -\dfrac{1}{\sigma^2} \sum_{t=2}^{T} y_{t-1}^2 < 0$ [é máximo]

(15) $\dfrac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\dfrac{T-1}{2\sigma^2} + \dfrac{S(\hat{\phi})}{2\sigma^4} = 0$ [CPO em σ^2]

(16) $\hat{\sigma}^2 = \dfrac{S(\hat{\phi})}{T-1} = \dfrac{1}{T-1} \sum_{t=2}^{T} \hat{\varepsilon}_t^2$ [$\times 2\sigma^4$, isola]

(17) $\ln L_{\max} = -\frac{T-1}{2}\big(\ln(2\pi) + \ln \hat{\sigma}^2 + 1 \big)$ [(16) em (6)]

$$\boxed{\ln L(\phi, \sigma^2 \mid y_1) = -\tfrac{T-1}{2}\ln(2\pi\sigma^2) - \tfrac{1}{2\sigma^2}\textstyle\sum_{t=2}^{T}(y_t - \phi y_{t-1})^2; \qquad \hat{\phi} = \dfrac{\sum y_t y_{t-1}}{\sum y_{t-1}^2} = \hat{\phi}_{MQO}}$$

A linha (17) é o elo com a Q14: o $\ln L$ maximizado depende dos dados só pela variância dos resíduos, e é ele que entra no AIC e no BIC.

Além do que se pede: a exata e o Yule-Walker.

(18) $\ln L_{ex} = \ln f(y_1) + \ln L_{cond}, \quad y_1 \sim N\big(0,\ \sigma^2/(1-\phi^2)\big)$ [AU02 p. 78]

(19) $\ln f(y_1) = -\frac{1}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2}\ln\sigma^2 + \frac{1}{2}\ln(1-\phi^2) - \dfrac{(1-\phi^2)y_1^2}{2\sigma^2}$ [densidade de y_1]

(20) a CPO ganha $-\dfrac{\phi}{1-\phi^2} + \dfrac{\phi\, y_1^2}{\sigma^2}$: não linear em ϕ [solução numérica]

(21) $\hat{\phi}_{YW} = \hat{\rho}_1 = \dfrac{\sum_{t=2}^{T} y_t y_{t-1}}{\sum_{t=1}^{T} y_t^2}$ [AU02 p. 70–71]

(22) os três diferem em $O(1/T)$ e são assintoticamente equivalentes [AU02 p. 80]

Q14 · AIC e BIC de três modelos

Enunciado (lista, Q14). Ajustaram-se um ARMA(1,1), um ARMA(2,0) e um ARMA(0,2) a $T = 150$ observações. As log-verossimilhanças maximizadas são $-210{,}3$, $-212{,}8$ e $-214{,}1$; os modelos têm média zero, e k inclui a variância. Pede-se:

- (a) o AIC e o BIC de cada modelo e o escolhido por cada critério;
- (b) a diferença de penalidade e as implicações assintóticas.

(a) As contas, com as fórmulas da AU02, p. 98–99:

(23)	$k = p + q + 1 = 3$ nos três modelos	[AR/MA + σ^2]
(24)	$-2\ln L$: 420,6; 425,6; 428,2	[$-2 \times \ln L$]
(25)	$AIC = \dfrac{-2\ln L + 2k}{T}, \qquad 2k = 6$	[AU02 p. 98]
(26)	$AIC_{(1,1)} = \dfrac{420{,}6 + 6}{150} = \dfrac{426{,}6}{150} = 2{,}8440$	[(24), (25)]
(27)	$AIC_{(2,0)} = \dfrac{425{,}6 + 6}{150} = \dfrac{431{,}6}{150} = 2{,}8773$	[(24), (25)]
(28)	$AIC_{(0,2)} = \dfrac{428{,}2 + 6}{150} = \dfrac{434{,}2}{150} = 2{,}8947$	[(24), (25)]
(29)	$BIC = \dfrac{-2\ln L + k\ln T}{T}, \qquad k\ln T = 3(5{,}0106) = 15{,}0319$	[AU02 p. 99]
(30)	$BIC_{(1,1)} = \dfrac{420{,}6 + 15{,}0319}{150} = \dfrac{435{,}632}{150} = 2{,}9042$	[(24), (29)]
(31)	$BIC_{(2,0)} = \dfrac{440{,}632}{150} = 2{,}9375$	[(24), (29)]
(32)	$BIC_{(0,2)} = \dfrac{443{,}232}{150} = 2{,}9549$	[(24), (29)]
(33)	menor AIC e menor BIC: ARMA(1,1)	[regra: o menor vence]
(34)	k igual $\Rightarrow$ multa igual $\Rightarrow$ a ordem é a de $-2\ln L$	[(23)]

$AIC = (2{,}8440;\ 2{,}8773;\ 2{,}8947), \quad BIC = (2{,}9042;\ 2{,}9375;\ 2{,}9549)$: os dois escolhem o ARMA(1,1)

No R, sem dividir por T, os valores são $AIC = 426{,}6$, 431,6 e 434,2, e $BIC = 435{,}63$, 440,63 e 443,23, com a mesma ordem.

(b) Penalidade e propriedades assintóticas, comparando um modelo com k parâmetros com outro de $k + 1$ que o contém, com $LR = 2(\ln L_{k+1} - \ln L_k)$:

(35)	multa por parâmetro: AIC 2; BIC $\ln T = 5{,}01$ com $T = 150$	[(25), (29)]
(36)	$\ln T > 2 \iff T > e^2 \approx 7{,}4$	[BIC mais duro]
(37)	$AIC_{k+1} < AIC_k \iff -2\ln L_{k+1} + 2 < -2\ln L_k \iff LR > 2$	[rearranja]
(38)	$BIC_{k+1} < BIC_k \iff LR > \ln T$	[idem, multa $\ln T$]
(39)	se o menor é o verdadeiro: $LR \xrightarrow{d} \chi^2(1)$	[teste LR]
(40)	$P(\text{AIC superajusta}) \to P(\chi^2(1) > 2) = 0{,}157$	[não vai a zero]
(41)	$P(\text{BIC superajusta}) = P(LR > \ln T) \to 0$	[$\ln T \to \infty$: consistente]
(42)	falta parâmetro não nulo: $LR \sim T$ vence as multas	[nenhum subajusta]
(43)	verdadeiro fora da lista: o AIC minimiza o EQM de previsão	[eficiência]

AIC: multa 2, eficiente, superajusta com prob. 0,157;	BIC: multa $\ln T$, consistente

A conclusão para escrever na prova: **BIC para identificar** a estrutura, quando se supõe que o modelo verdadeiro está entre os candidatos, e **AIC para prever**. Na Q14 os dois concordam, porque os modelos têm o mesmo k.

Versão para a prova

Q13:

1. Escreva $y_t \mid y_{t-1} \sim N(\phi y_{t-1}, \sigma^2)$ e a densidade.
2. Some os logs de $t = 2$ a T, linha (6).
3. A CPO em ϕ dá $\hat{\phi} = \sum y_t y_{t-1} / \sum y_{t-1}^2$, que é o MQO, porque maximizar $\ln L$ é minimizar $S(\phi)$.
4. A CPO em σ^2 dá $\hat{\sigma}^2 = S/(T-1)$.

Q14:

1. $k = 3$ e $-2 \ln L = 420{,}6$; $425{,}6$; $428{,}2$.
2. AIC: some 6 e divida por 150.
3. BIC: some 15,03 e divida por 150.
4. O menor vence: ARMA(1,1) nos dois.
5. Explique as multas, 2 contra $\ln T$, e as linhas (37)–(41).

Conferência

Q13, numa série simulada com $\phi = 0{,}6$ e $T = 200$:

- a fórmula (12) dá 0,6537, igual ao `lm`;
- o Yule-Walker (21) dá 0,6487, igual ao `ar.yw`;
- a exata dá 0,6620;
- $\hat{\sigma}^2 = 1{,}0491$.

Q14:

- as parcelas são 420,6, 425,6, 428,2 e $3 \ln 150 = 15{,}0319$;
- a diferença de AIC entre o segundo e o primeiro modelo, sem dividir por T, é 5;
- numa simulação de mil séries, o AIC superajusta 15,7% das vezes com $T = 150$ e 12,4% com $T = 2000$, perto dos 0,157 teóricos; o BIC, 3,2% e 0,6%.

Q13 · Log-verossimilhança condicional do AR(1) e o estimador de MQO

← índice · anterior: Q12 · próxima: Q14 · resolução curta em 04_lista, D04.1

O que a questão pede

Para $y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$ com $\varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$: **escrever** a log-verossimilhança condicional em y_1 e **obter** o estimador $\hat{\phi}$, mostrando que é o de MQO.

Da lista para os slides

Mesmo modelo. A AU02 escreve o AR(1) com intercepto, $y_t = \phi_0 + \phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$ (p. 78). A lista não tem intercepto, então tome $\phi_0 = 0$ e $\phi_1 = \phi$.

Ferramentas

- **Slides:** AU02, p. 76–77 (verossimilhança fatorada em densidades condicionais), p. 78–79 (MV exata, com a densidade de y_1), p. 80 (MV condicional ≡ MQO; os dois métodos são assintoticamente equivalentes).
- **Livro:** HAMILTON, cap. 5 (MV exata e condicional do AR(1)); TSAY, cap. 2.

Demonstração minuciosa

Passo 1 — A densidade de cada observação, dado o passado

Dado y_{t-1}, o único termo aleatório de $y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$ é $\varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$. Logo $y_t \mid y_{t-1} \sim N(\phi y_{t-1}, \sigma^2)$:

$$f(y_t \mid y_{t-1}; \phi, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y_t - \phi y_{t-1})^2}{2\sigma^2}\right), \qquad t = 2, \dots, T.$$

Passo 2 — A verossimilhança condicional em y_1

A densidade conjunta se fatora numa cadeia de condicionais (AU02, p. 77):

$$f(y_T, \dots, y_1) = f(y_1) \prod_{t=2}^{T} f(y_t \mid y_{t-1}, \dots, y_1) = f(y_1) \prod_{t=2}^{T} f(y_t \mid y_{t-1}).$$

A última igualdade vale porque, num AR(1), só o último valor importa. **Condicionar em** y_1 é tratar y_1 como fixo e descartar $f(y_1)$ (AU02, p. 80):

$$L_c(\phi, \sigma^2) = \prod_{t=2}^{T} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y_t - \phi y_{t-1})^2}{2\sigma^2}\right).$$

Passo 3 — O logaritmo

O log transforma produto em soma; $\ln \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} = -\frac{1}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2}\ln\sigma^2$, e $\ln e^x = x$. São $T-1$ parcelas:

$$\boxed{\ell_c(\phi, \sigma^2) = -\frac{T-1}{2}\ln(2\pi) - \frac{T-1}{2}\ln\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{t=2}^{T}(y_t - \phi y_{t-1})^2}$$

Passo 4 — Maximizar em ϕ é minimizar a soma dos quadrados

Só o último termo depende de ϕ, e ele entra com sinal negativo. Logo:

$$\arg\max_{\phi}\ \ell_c = \arg\min_{\phi}\ S(\phi), \qquad S(\phi) = \sum_{t=2}^{T}(y_t - \phi y_{t-1})^2.$$

$S(\phi)$ é exatamente a soma dos quadrados dos resíduos da regressão de y_t em y_{t-1}, sem intercepto: **é o problema do MQO.**

Passo 5 — Condição de primeira ordem

Pela regra da cadeia, $\frac{d}{d\phi}(y_t - \phi y_{t-1})^2 = 2(y_t - \phi y_{t-1})(-y_{t-1})$. Então:

$$\frac{dS}{d\phi} = -2\sum_{t=2}^{T} y_{t-1}(y_t - \phi y_{t-1}) = 0 \implies \sum_{t=2}^{T} y_t y_{t-1} - \phi\sum_{t=2}^{T} y_{t-1}^2 = 0$$

$$\boxed{\hat{\phi} = \frac{\sum_{t=2}^{T} y_t y_{t-1}}{\sum_{t=2}^{T} y_{t-1}^2}}$$

Segunda ordem: $\frac{d^2S}{d\phi^2} = 2\sum y_{t-1}^2 > 0$, então é um mínimo de S e um máximo de ℓ_c.

Passo 6 — A variância

Derive em σ^2, tratando σ^2 como variável:

$$\frac{\partial \ell_c}{\partial \sigma^2} = -\frac{T-1}{2\sigma^2} + \frac{S(\phi)}{2\sigma^4} = 0 \implies \boxed{\hat{\sigma}^2 = \frac{S(\hat{\phi})}{T-1} = \frac{1}{T-1}\sum_{t=2}^{T}(y_t - \hat{\phi} y_{t-1})^2}$$

Conferência no R: numa série simulada com $T = 301$, o máximo numérico da log-verossimilhança e a fórmula de MQO diferem em menos de 10^{-10}, e o `lm()` sem intercepto dá o mesmo valor, com diferença da ordem de 10^{-16}.

Exata × condicional (AU02, p. 78–80)

A MV **exata** acrescenta $\ln f(y_1)$, com $y_1 \sim N\big(0, \sigma^2/(1-\phi^2)\big)$, que é a distribuição incondicional:

$$\ell = \ell_c - \frac{1}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2}\ln\frac{\sigma^2}{1-\phi^2} - \frac{(1-\phi^2)y_1^2}{2\sigma^2}.$$

Esse termo não é quadrático em ϕ: a exata **não tem forma fechada** e exige otimização numérica. Mas é **uma** parcela contra $T-1$, e os dois estimadores são consistentes e assintoticamente equivalentes. A exata só vale a pena em amostra pequena ou com ϕ perto de 1.

Do meu caderno (26/08 e 10/09)

- **26/08, "Verossimilhança (testar no R)":** $y_t = \theta_0 + \varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1}$, $\Theta = (\theta_0, \theta_1, \sigma^2)$, $y_t \mid \varepsilon_{t-1} \sim N(\theta_0 + \theta_1\varepsilon_{t-1}, \sigma^2)$ e a densidade normal. É a verossimilhança **condicional do MA(1)** (AU02, p. 58–59). A diferença para o AR: no MA, os ε_t precisam ser reconstruídos por recursão a partir de $\varepsilon_0 = 0$, e não há forma fechada. No AR, o condicional é MQO.
- **26/08, AR(1) condicional:** $E(y_t \mid \Omega_{t-1}) = c + \phi_1 y_{t-1}$ e $V(y_t \mid \Omega_{t-1}) = \sigma^2$: são a média e a variância da densidade do Passo 1.
- **10/09:** "Estimação: $y_t = \phi y_{t-1} + u_t \rightarrow \min_\phi \sum u_t^2$": é o Passo 4 em uma linha.

O que o livro acrescenta

HAMILTON (cap. 5) mostra que, com intercepto, a MV condicional do AR(p) é o MQO de y_t em $(1, y_{t-1}, \ldots, y_{t-p})$, e que $\hat{\sigma}^2$ divide por $T - p$ (o número de parcelas). O estimador é **viesado** em amostra finita, porque y_{t-1} não é estritamente exógeno, mas é **consistente**.

Armadilhas e variações

- **Somar de $t = 1$:** a soma condicional começa em $t = 2$, porque y_0 não existe na amostra.
- **Dividir por T** em $\hat{\sigma}^2$: o número de parcelas é $T - 1$.
- **Não dizer por que é MQO:** a frase "maximizar ℓ_c em ϕ equivale a minimizar $S(\phi)$, porque o único termo com ϕ entra com sinal negativo" é a que vale o ponto.
- **Variações:** a conta com somas dadas, $\hat{\phi} = 84/120$, no Simulado 01, Q4b; exata × condicional no Simulado 04, Q4c.

CAPÍTULO 41

Q14 · AIC e BIC

← índice · anterior: Q13 · próxima: Q15 · resolução curta em 04_lista

O que a questão pede

Com $T = 150$ e três modelos de média zero, ARMA(1,1), ARMA(2,0) e ARMA(0,2), com $\ln L = -210{,}3;\ -212{,}8;\ -214{,}1$, e k **incluindo a variância do erro**:

- **(a) calcular** AIC e BIC e indicar o modelo escolhido por cada um;
- **(b) explicar** a diferença de penalidade e as propriedades assintóticas (consistência × eficiência).

Da lista para os slides

A AU02 (p. 98–99) define os critérios **divididos por** T:

$$AIC = \frac{-2\ln L(\Theta)}{T} + \frac{2k}{T}, \qquad BIC = \frac{-2\ln L(\Theta)}{T} + \frac{k\ln T}{T}.$$

O R e a maior parte dos livros não dividem por T. **Com o mesmo T para todos os modelos, a ordenação é idêntica.** Faço as duas versões, porque a prova pode pedir a do slide.

Contagem de k. A AU02, p. 99, diz que um ARMA(p, q) **com média** tem $p + q + 1$ parâmetros, o "+1" sendo a média. A lista manda contar σ^2, e os modelos têm média zero. Aqui as duas contagens coincidem: são dois coeficientes mais um, ou seja, $k = 3$ nos três modelos. O que importa é **usar a mesma regra para todos**.

Ferramentas

- **Slides:** AU02, p. 97 (parcimônia), p. 98–99 (AIC, BIC, mesmo T, menor é melhor).
- **Livro:** TSAY, cap. 2 (critérios de informação); BJRL, cap. 6.

Demonstração minuciosa

(a) As contas

Passo 1 — o termo de ajuste, $-2\ln L$:

- ARMA(1,1): $-2(-210{,}3) = 420{,}6$;
- ARMA(2,0): $-2(-212{,}8) = 425{,}6$;
- ARMA(0,2): $-2(-214{,}1) = 428{,}2$.

Passo 2 — as penalidades, com $k = 3$:

- AIC: $2k = 6$;
- BIC: $k\ln T = 3\ln 150 = 3(5{,}0106) = 15{,}0319$.

Passo 3 — somar:

Modelo	$-2\ln L$	AIC	BIC	AIC/T (AU02)	BIC/T (AU02)
ARMA(1,1)	420,6	**426,6**	**435,632**	**2,8440**	**2,9042**
ARMA(2,0)	425,6	431,6	440,632	2,8773	2,9375
ARMA(0,2)	428,2	434,2	443,232	2,8947	2,9549

Conclusão: AIC e BIC escolhem o ARMA(1,1).

Como os três têm o mesmo k, a penalidade é igual para todos, e a escolha é decidida só pelo ajuste: o maior $\ln L$ ganha.

(b) Penalidades e propriedades assintóticas

A diferença de penalidade. Cada parâmetro a mais custa:

- **2** no AIC, sempre;
- $\ln T$ no BIC. Com $T = 150$, $\ln T = 5{,}01$.

Como $\ln T > 2$ sempre que $T \geq 8$, **o BIC pune mais e escolhe modelos menores**.

Consistência (BIC). Se o modelo verdadeiro está entre os candidatos, a probabilidade de o BIC escolhê-lo vai a 1 quando $T \to \infty$. A penalidade $k \ln T$ cresce sem limite e acaba eliminando qualquer parâmetro supérfluo, cujo ganho de ajuste é limitado.

Eficiência (AIC). O AIC **não é consistente**: mesmo com $T \to \infty$, ele escolhe um modelo grande demais com probabilidade positiva, porque a penalidade fixa, 2, não cresce. Em compensação, é **assintoticamente eficiente**: quando o modelo verdadeiro **não** está entre os candidatos (o caso realista), ele escolhe o que minimiza o erro de previsão esperado.

Na prática:

- para **identificar a ordem verdadeira**, use o BIC;
- para **prever**, use o AIC;
- quando discordam, olhe os resíduos dos dois (AU03) e o desempenho fora da amostra.

Do meu caderno (10/09)

O caderno anota as **métricas de previsão** (MAPE, MAD, RMSE, MASE) e a separação **treino/validação**: a avaliação fora da amostra que desempata quando AIC e BIC discordam (AU03).

O que o livro acrescenta

TSAY (cap. 2) observa que, em séries financeiras curtas, o BIC tende a escolher modelos muito parcimoniosos. Ele recomenda olhar os dois critérios **e** o Ljung-Box dos resíduos de cada candidato, antes de decidir.

Armadilhas e variações

- **Esquecer σ^2 em k:** se a lista manda contar, conte. Aqui não muda a escolha, porque é a mesma para todos, mas muda o **valor** pedido.
- **Comparar modelos estimados com T diferentes:** proibido (AU02, p. 99). Em SARIMA, o número de observações efetivas muda com d e D.
- **Dizer "o BIC é melhor":** depende do objetivo. A resposta precisa ter consistência × eficiência.

- **Variações:** AIC e BIC discordando com $T = 200$ no Simulado 01, Q4; a versão da AU02 com LR no Simulado 04, Q4; $T = 100$ no banco.

Bloco 4 — Identificação, estimação e diagnóstico

Q13 · MV condicional do AR(1)

Ideia: condicionar em y_1 transforma a MV em MQO. Resolução em 04_lista, D04.1 · HAMILTON cap. 5.

Variação A. Com constante, $y_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$. **Resposta.** $(\hat{c}, \hat{\phi})$ saem do MQO de y_t em $(1, y_{t-1})$, e $\hat{\sigma}^2 = SQR/(T-1)$. A média estimada é $\hat{\mu} = \hat{c}/(1-\hat{\phi})$.

Variação B. O estimador é não viesado? **Resposta.** Não: y_{t-1} não é estritamente exógeno, e há o viés de Hurwicz, de cerca de $-2\phi/T$ sem constante e $-(1+3\phi)/T$ com constante. Mas o estimador é **consistente** e assintoticamente normal.

Q14 · AIC e BIC

Ideia: k inclui σ^2. O BIC pune com $\ln T$, o AIC com 2. Resolução em 04_lista · AU02.

Variação A. $T = 100$: AR(1) com $\ln L = -140{,}2$; ARMA(1,1) com $-138{,}9$; AR(2) com $-138{,}7$. **Resposta.**

Modelo	k	AIC	BIC
AR(1)	2	284,4	**289,610**
ARMA(1,1)	3	283,8	291,616
AR(2)	3	**283,4**	291,216

O AIC escolhe o AR(2), e o BIC escolhe o AR(1).

Variação B. Esqueci de contar σ^2: muda a escolha? **Resposta.** Não, se todos os modelos estimam σ^2: somar 1 a todos os k desloca todos os critérios igualmente. **Mas o valor pedido fica errado e perde ponto.**

Parte IX

Bloco 5 — Previsão (Q15)

Capítulo 5 · Previsão: o elástico e o leque

← apostila · anterior: cap. 4 · próximo: cap. 6 · questão da lista: Q15

Pergunta de abertura

A previsão do tempo para amanhã usa a frente fria que está chegando. A previsão para daqui a 40 dias é praticamente a **média histórica** daquele dia do ano. **Por que a informação de hoje "se gasta" com o horizonte?** E outra pergunta, mais de fundo: entre todas as regras possíveis para prever, por que a escolhida é **a média condicional**, e não, por exemplo, o valor mais provável ou a mediana?

A AU02 trata a previsão em três lugares: MA (p. 54–57), AR (p. 72–76) e ARMA(1,1) (p. 85). As três seguem o mesmo roteiro:

1. escrever o modelo na data futura;
2. tirar a esperança condicional ao que se sabe hoje, Ω_T;
3. medir o erro.

Este capítulo mostra **por que** o roteiro é esse e o que ele implica.

A imagem

A previsão de um AR estacionário é um elástico preso na média. Hoje a série está longe da média μ. A previsão para amanhã puxa uma fração $1 - \phi_1$ do caminho de volta; a de depois de amanhã puxa de novo; e assim por diante. O elástico nunca passa do ponto, se $\phi_1 > 0$, e a previsão converge para μ geometricamente: $\hat{y}_{T+h/T} - \mu = \phi_1^h (y_T - \mu)$.

A incerteza é um leque que abre e para de abrir.

- No horizonte 1, a única coisa que você não sabe é o choque de amanhã: a variância do erro é σ^2.
- A cada passo, entra um choque novo, multiplicado pelo peso ψ_j correspondente. O leque abre.
- Num processo estacionário, os ψ_j encolhem, e o leque **para de abrir** em γ_0, a variância incondicional: o horizonte infinito é a "climatologia".
- Num processo I(1), os pesos não encolhem, e o leque abre **para sempre**.

O MA(q) é uma memória de q dias. Depois de q passos, nenhum choque que você conhece afeta mais o futuro, e a melhor previsão é a média (AU02, p. 55).

O ARIMA(0,1,1) é um termômetro com inércia. A previsão é uma média das observações passadas com pesos que decaem geometricamente, $\alpha,\ \alpha(1-\alpha),\ \alpha(1-\alpha)^2, \ldots$: o "esquecimento exponencial". É a suavização exponencial simples, vista como um modelo.

> **Onde a analogia quebra**
>
> - **O elástico puxa a previsão, não a série.** A trajetória realizada não volta suavemente para μ: ela continua levando choques e oscilando. Quem desliza suavemente para a média é a **esperança condicional**.
> - **Com $\phi_1 < 0$, o elástico passa do ponto a cada período.** A previsão oscila em torno de μ enquanto converge.

- **O leque das fórmulas é estreito demais.** $\sigma^2 \sum \psi_j^2$ supõe que os parâmetros são conhecidos. Com parâmetros estimados, há uma incerteza extra, e os intervalos reais são mais largos. A normalidade dos erros também é uma hipótese, que a AU03 manda testar.

Teoria

Elementos da previsão (AU02, p. 54 e 72; AU03, p. 39–40): a origem T, a informação $\Omega_T = \{y_T, y_{T-1}, \dots\}$, o horizonte h, e

$$\hat{y}_{T+h/T} = E(y_{T+h} \mid \Omega_T), \qquad e_{T+h/T} = y_{T+h} - \hat{y}_{T+h/T}.$$

As três regras da esperança condicional (AU02, p. 54–55 e 72–73):

- o que já foi observado sai como está: $E(y_{T-j} \mid \Omega_T) = y_{T-j}$ e $E(\varepsilon_{T-j} \mid \Omega_T) = \varepsilon_{T-j}$ para $j \geq 0$;
- choque futuro vira zero: $E(\varepsilon_{T+j} \mid \Omega_T) = 0$ para $j \geq 1$;
- valor futuro vira a previsão dele: $E(y_{T+j} \mid \Omega_T) = \hat{y}_{T+j/T}$.

MA(q) (AU02, p. 54–57): $\hat{y}_{T+h/T} = \mu$ para $h > q$. No MA(1), o EQM é σ^2 em $h = 1$ e $(1 + \theta_1^2)\sigma^2$ em $h \geq 2$.

AR(1) (AU02, p. 72–76):

- $\hat{y}_{T+h/T} = \mu + \phi_1^h (y_T - \mu)$: a previsão volta à média geometricamente, à taxa ϕ_1 por passo;
- $e_{T+h/T} = \sum_{j=0}^{h-1} \phi_1^j \varepsilon_{T+h-j}$;
- $\mathrm{Var}(e_{T+h/T}) = \sigma^2 \frac{1-\phi_1^{2h}}{1-\phi_1^2} \to \frac{\sigma^2}{1-\phi_1^2} = \gamma_0$.

Caso geral pelos pesos ψ (lista, Q15c). Com $y_t = \mu + \sum_{j \geq 0} \psi_j \varepsilon_{t-j}$:

$$e_{T+h/T} = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j \, \varepsilon_{T+h-j} \quad \text{(um MA}(h-1)\text{)}, \qquad \mathrm{Var}(e_{T+h/T}) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2.$$

Intervalo de previsão (AU02, p. 56 e 74), com erros gaussianos: $\hat{y}_{T+h/T} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\mathrm{Var}(e_{T+h/T})}$. A 95%, $z = 1{,}96$.

ARIMA e longo prazo. Para $h > q$, as previsões obedecem à parte autorregressiva generalizada, $\phi(L)(1-L)^d \, \hat{y}_{T+h/T} = 0$ (BJRL, cap. 5). Com $d = 1$ e sem AR, a previsão fica **plana**. No ARIMA(0,1,1), ela é a suavização exponencial.

Iterada × direta (AU03, p. 41):

- a **iterada** usa o modelo de um passo recursivamente, como em todas as fórmulas acima;
- a **direta** estima um modelo diferente para cada horizonte.

Na prova teórica, a iterada é a que se deriva.

Demonstrações

D5.1 · O previsor de mínimo EQM é a esperança condicional (Q15a)

Seja g qualquer previsor construído com Ω_T, e $m = E(y_{T+h} \mid \Omega_T)$. Para encurtar, escreva $y \equiv y_{T+h}$, $E_T(\cdot) \equiv E(\cdot \mid \Omega_T)$ e $\mathrm{Var}_T(\cdot) \equiv \mathrm{Var}(\cdot \mid \Omega_T)$.

(1)	$E_T\big((y-g)^2\big) = E_T\big((y-m+m-g)^2\big)$	[soma e subtrai m]
(2)	$\quad = E_T\big((y-m)^2\big) + 2E_T\big((y-m)(m-g)\big) + E_T\big((m-g)^2\big)$	[quadrado, F4]
(3)	$E_T\big((y-m)(m-g)\big) = (m-g)\,E_T\big(y-m\big)$	[$m-g$ é conhecido em T]
(4)	$E_T\big(y-m\big) = m-m = 0$	[definição de m]
(5)	$E_T\big((m-g)^2\big) = (m-g)^2$	[conhecido em T]
(6)	$E_T\big((y-g)^2\big) = \mathrm{Var}_T(y) + (m-g)^2$	[(2)–(5)]
(7)	$\geq \mathrm{Var}_T(y)$, com igualdade $\iff g = m$	[$(m-g)^2 \geq 0$]

$$\boxed{\hat{y}_{T+h/T} = E(y_{T+h} \mid \Omega_T) \text{ minimiza o EQM; qualquer outro previsor paga } (m-g)^2 \text{ a mais}}$$

O critério é que decide: com perda quadrática, é a média. Com perda absoluta, $|y-g|$, seria a mediana condicional. Sob normalidade, as duas coincidem.

D5.2 · ARMA(1,1): $\hat{y}_{T+1/T}$ e $\hat{y}_{T+2/T}$ (Q15b)

Modelo: $y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$ (AU02, p. 85).

(1)	$y_{T+1} = c + \phi_1 y_T + \varepsilon_{T+1} + \theta_1 \varepsilon_T$	[modelo em $T+1$]
(2)	$\hat{y}_{T+1/T} = c + \phi_1 y_T + 0 + \theta_1 \varepsilon_T$	[regras: conhecido fica, futuro $\to 0$]
(3)	$y_{T+2} = c + \phi_1 y_{T+1} + \varepsilon_{T+2} + \theta_1 \varepsilon_{T+1}$	[modelo em $T+2$]
(4)	$\hat{y}_{T+2/T} = c + \phi_1 \hat{y}_{T+1/T} + 0 + 0$	[$y_{T+1} \to$ previsão; os dois choques são futuros]
(5)	$\hat{y}_{T+h/T} = c + \phi_1 \hat{y}_{T+h-1/T}, \quad h \geq 2$	[mesma conta]
(6)	$\hat{y}_{T+h/T} - \mu = \phi_1^{h-1}\big(\hat{y}_{T+1/T} - \mu\big) \to 0$	[$c = (1-\phi_1)\mu$; $\lvert\phi_1\rvert < 1$]

$$\boxed{\hat{y}_{T+1/T} = c + \phi_1 y_T + \theta_1 \varepsilon_T, \qquad \hat{y}_{T+2/T} = c + \phi_1 \hat{y}_{T+1/T}}$$

O MA só aparece no primeiro passo, através de ε_T, que é conhecido em T porque o processo é **invertível**. Na lista, $\theta_1 = -\theta$: $\hat{y}_{T+1|T} = \phi y_T - \theta a_T$, com média zero.

D5.3 · O erro de previsão é um MA($h-1$), e sua variância (Q15c)

(1) $y_{T+h} = \mu + \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j \varepsilon_{T+h-j} + \sum_{j\geq h} \psi_j \varepsilon_{T+h-j}$ [Wold, separa futuro e passado]

(2) $\hat{y}_{T+h/T} = \mu + 0 + \sum_{j\geq h} \psi_j \varepsilon_{T+h-j}$ [futuro $\to$ 0; passado conhecido, invertível]

(3) $e_{T+h/T} = y_{T+h} - \hat{y}_{T+h/T} = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j \varepsilon_{T+h-j}$ [(1) − (2)]

(4) $E(e_{T+h/T} \mid \Omega_T) = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j E(\varepsilon_{T+h-j}) = 0$ [F4, soma finita; RB]

(5) $\mathrm{Var}(e_{T+h/T}) = E\Big(\Big(\sum_{j=0}^{h-1} \psi_j \varepsilon_{T+h-j}\Big)^2\Big) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2$ [RB: só termos quadrados]

(6) $\mathrm{Var}(e_{T+h/T}) \to \sigma^2 \sum_{j\geq 0} \psi_j^2 = \gamma_0$ [$h \to \infty$; cap. 1, D1.3]

$$e_{T+h/T} = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j \varepsilon_{T+h-j} \ \text{(MA}(h-1)\text{)}, \qquad \mathrm{Var} = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2 \ \uparrow \ \gamma_0$$

Intervalo de 95% (Q15d): $\hat{y}_{T+h/T} \pm 1{,}96\, \sigma \sqrt{\sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2}$. Um detalhe que cai em prova: os erros de **horizontes diferentes** são correlacionados. e_{T+1} e e_{T+2} dividem o choque ε_{T+1}.

D5.4 · ARIMA(0,1,1) é suavização exponencial (Q15e)

Nos slides, $\Delta y_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$; na lista, $\theta_1 = -\theta$, com $0 < \theta < 1$.

(1) $y_{T+1} = y_T + \varepsilon_{T+1} + \theta_1 \varepsilon_T$ [modelo em $T+1$]

(2) $\hat{y}_{T+1/T} = y_T + \theta_1 \varepsilon_T$ [futuro $\to$ 0]

(3) $\varepsilon_T = y_T - \hat{y}_{T/T-1}$ [o choque é o erro de um passo]

(4) $\hat{y}_{T+1/T} = y_T + \theta_1 (y_T - \hat{y}_{T/T-1}) = (1+\theta_1)\, y_T - \theta_1\, \hat{y}_{T/T-1}$ [(3) em (2)]

(5) $\alpha \equiv 1 + \theta_1 = 1 - \theta$: $\quad \hat{y}_{T+1/T} = \alpha\, y_T + (1-\alpha)\, \hat{y}_{T/T-1}$ [lista: $\theta_1 = -\theta$]

(6) $\hat{y}_{T+1/T} = \alpha \sum_{j\geq 0} (1-\alpha)^j\, y_{T-j}$ [(5) iterada; $0 < 1-\alpha < 1$]

(7) $\hat{y}_{T+h/T} = \hat{y}_{T+h-1/T} = \cdots = \hat{y}_{T+1/T}, \quad h \geq 2$ [$\varepsilon_{T+1}, \varepsilon_{T+2}, \ldots$ futuros]

$$\hat{y}_{T+h/T} = \alpha \sum_{j\geq 0} (1-\alpha)^j y_{T-j} \text{ para todo } h \geq 1, \qquad \alpha = 1 - \theta = 1 + \theta_1$$

A previsão de longo prazo é **constante**: o nível suavizado de hoje. A constante de suavização é $\alpha = 1 - \theta$. Quanto maior o θ da lista, menor o α, e mais a previsão "lembra" do passado distante. Os pesos de (6) somam 1, porque $\alpha \sum (1-\alpha)^j = \alpha \cdot \frac{1}{\alpha} = 1$ (F2).

Exemplo

1. AR(1) com $\mu = 10$, $\phi_1 = 0{,}8$, $\sigma^2 = 1$, e a última observação $y_T = 14$:

h	$\hat{y}_{T+h/T}$	Var(e)	intervalo de 95%
1	13,2	1	[11,24; 15,16]
2	12,56	1,64	
3	12,048	2,0496	
∞	10	2,7778	$10 \pm 3{,}267$

- O elástico puxa 20% do desvio por período: $4 \to 3{,}2 \to 2{,}56 \to 2{,}048$. A meia-vida do desvio é de 3,11 períodos.
- O leque abre de 1 para 1,64 e 2,05 e para em $\gamma_0 = 2{,}78$.

2. ARMA(1,1) da AU02, p. 86 ($\phi_1 = 0{,}8$, $\theta_1 = 0{,}6$, $\mu = 0$), com $y_T = 2$ e $\varepsilon_T = 0{,}5$:

- $\hat{y}_{T+1/T} = 0{,}8(2) + 0{,}6(0{,}5) = 1{,}9$;
- $\hat{y}_{T+2/T} = 0{,}8(1{,}9) = 1{,}52$.

Com $\psi = (1;\ 1{,}4;\ 1{,}12)$, a variância do erro é 1, depois $1 + 1{,}96 = 2{,}96$, depois 4,2144. O leque abre mais rápido que no AR(1), porque $\psi_1 = 1{,}4 > 1$.

3. Suavização exponencial, com $\theta^{\text{lista}} = 0{,}6$:

- $\alpha = 0{,}4$;
- os pesos de y_T, y_{T-1}, y_{T-2} são 0,4; 0,24; 0,144.

Numa série simulada de 300 observações, a recursão (5) e o `predict` do ARIMA(0,1,1) do R dão a mesma previsão, com diferença zero, e a previsão de 3 passos é igual à de 1: plana.

Avaliar previsões

A Q15 pergunta como prever. A AU03, p. 32–60, completa com a pergunta seguinte: **como saber se a previsão foi boa**, e se um modelo prevê melhor que outro. Nada disso é cobrado diretamente na lista, mas é o fecho natural do bloco e cai bem como item de discussão.

Treino, teste e janelas (AU03, p. 32–38). A amostra é dividida:

- um trecho de **treino**, para estimar;
- um trecho de **teste**, para medir os erros fora da amostra, que é o único lugar onde o erro de previsão é honesto.

Ao avançar a origem da previsão, há três esquemas:

- **janela fixa**: estima uma vez, no treino original, e só prevê;
- **janela recursiva**, ou expansiva: reestima a cada origem com todos os dados até ali;
- **janela móvel**, ou deslizante: reestima com as últimas R observações, que é o esquema que se adapta a quebras.

A AU03, p. 37–38, ressalta que essa escolha, o horizonte e a forma de prever (iterada ou direta) são três decisões independentes.

DA5.1 · Iterada × direta: quando a direta ganha (AU03, p. 41–44)

A **iterada** estima o modelo de um passo e o aplica h vezes. A **direta** regride y_{t+h} diretamente em y_t, um modelo por horizonte. No AR(1) de média zero, a iterada usa $\hat{\phi}^h y_T$, e a direta usa $\hat{b}_h y_T$, com $\hat{b}_h$ da regressão de y_{t+h} em y_t.

(1)	$b_h^* = \dfrac{\mathrm{Cov}(y_{t+h}, y_t)}{\mathrm{Var}(y_t)} = \rho_h$	[a direta]
(2)	$\operatorname{plim} \hat{\phi} = \rho_1 \;\Rightarrow$ iterada usa ρ_1^h	[MQO do AR(1)]
(3)	AR(1) verdadeiro: $\rho_h = \phi^h = \rho_1^h$: mesmo alvo	[cap. 2, D2.4]
(4)	$EQM(b) = E\big((y_{T+h} - b y_T)^2\big) = \gamma_0\big(1 - 2b\rho_h + b^2\big)$	[F4, estac.]
(5)	$\dfrac{d\,EQM}{db} = \gamma_0(-2\rho_h + 2b) = 0 \;\Rightarrow\; b = \rho_h$	[a direta é a ótima linear]
(6)	AR(2) verdadeiro, AR(1) ajustado: $\rho_1^h \neq \rho_h \;\Rightarrow\; EQM_{iter} > EQM_{dir}$	[(4), (5)]

modelo certo: iterada (mesmo alvo, menos parâmetros);	modelo errado e h longo: direta

Com o AR(2) do caderno ($\phi_1 = 1{,}5$, $\phi_2 = -0{,}6$) ajustado como AR(1), em $h = 5$:

- a iterada usa $\rho_1^5 = 0{,}9375^5 = 0{,}7242$, mas o certo é $\rho_5 = 0{,}3417$;
- o EQM relativo da iterada é $1{,}0295\,\gamma_0$, pior até do que prever a média;
- o da direta é $0{,}8832\,\gamma_0$;
- a direta reduz o RMSE em 7,4%.

DA5.2 · As métricas de previsão pontual (AU03, p. 45–49)

Com os erros fora da amostra $\hat{e}_t = y_t - \hat{y}_t$, $t = 1, \ldots, n$:

(7)	$MAD = \dfrac{1}{n}\sum \lvert\hat{e}_t\rvert$	[na unidade de y]
(8)	$RMSE = \sqrt{\dfrac{1}{n}\sum \hat{e}_t^2}$	[pune erros grandes]
(9)	$MAPE = \dfrac{100}{n}\sum \lvert\hat{e}_t / y_t\rvert$	[sem escala; exige $y_t \neq 0$]
(10)	$MASE = \dfrac{\frac{1}{n}\sum\lvert\hat{e}_t\rvert}{Q}, \quad Q = \dfrac{1}{T_{tr} - m}\sum_{t=m+1}^{T_{tr}} \lvert y_t - y_{t-m}\rvert$	[escala do ingênuo no treino]
(11)	$MASE < 1 \iff$ melhor que o ingênuo	[(10)]

Exemplo. São cinco previsões, com reais $(102; 98; 105; 110; 107)$ e previstos $(100; 101; 103; 106; 109)$; o treino é $(95; 97; 96; 99; 101; 100)$, com $m = 1$.

- $MAD = 2{,}6$, $RMSE = 2{,}7203$ e $MAPE = 2{,}49\%$;
- $Q = 1{,}8$, logo $MASE = 1{,}44$: o modelo é **pior que o ingênuo**, embora o MAPE pareça baixo.

DA5.3 · Diebold-Mariano: a diferença é real? (AU03, p. 50–51)

(12) $d_t = L(e_{1t}) - L(e_{2t}),\ \ L(e) = e^2$ [diferencial de perda]

(13) $H_0 \ : \ E(d_t) = 0$ (mesma acurácia) [AU03 p. 50]

(14) $DM = \dfrac{\bar{d}}{\sqrt{\hat{V}(\bar{d})}} \xrightarrow{d} N(0,1), \quad \hat{V}(\bar{d}) = \dfrac{\hat{\sigma}_d^2}{n}$ se $h = 1$ [TLC]

(15) rejeita H_0 a 5% se $|DM| > 1{,}96$; o sinal de $\bar{d}$ diz quem é melhor [AU03 p. 51]

Com $h > 1$, os d_t são autocorrelacionados até a defasagem $h-1$, porque o erro de h passos é um MA($h-1$) (D5.3). Então $\hat{V}(\bar{d})$ precisa de um estimador robusto, do tipo Newey-West. E o esquema de reestimação importa: com **janela móvel**, a alternativa de Giacomini e White (2006), citada na AU03, p. 51, compara os **métodos** de previsão, incluindo a incerteza da estimação; com janela recursiva, o DM compara os modelos populacionais.

Exemplo com dez erros de dois modelos: $\bar{d} = 1{,}46$, $\hat{V}(\bar{d}) = 0{,}1581$ e $DM = 3{,}67 > 1{,}96$. O modelo 2 prevê significativamente melhor.

DA5.4 · Intervalos e distribuições: Winkler, CRPS e Christoffersen (AU03, p. 52–60)

Na linha (18), $z = (y_t - \mu)/\sigma$, e Φ e φ são a acumulada e a densidade da normal padrão.

(16) $W_t = (u - \ell) + \frac{2}{\alpha}(\ell - y_t)\,\mathbb{1}\{y_t < \ell\} + \frac{2}{\alpha}(y_t - u)\,\mathbb{1}\{y_t > u\}$ [Winkler, AU03 p. 53–55]

(17) $CRPS_t = \int_{-\infty}^{\infty} \big(F_t(x) - \mathbb{1}\{x \geq y_t\}\big)^2 dx$ [AU03 p. 56–58]

(18) $CRPS = \sigma\Big(z\big(2\Phi(z) - 1\big) + 2\varphi(z) - \frac{1}{\sqrt{\pi}}\Big)$ [$F_t = N(\mu, \sigma^2)$]

(19) $I_t = \mathbb{1}\{y_t \notin [\ell, u]\},\ \ \hat{\pi} = \frac{n_1}{n};\ \ H_0 \ : \ E(I_t) = \alpha$ [violações, AU03 p. 59]

(20) $LR_{uc} = -2\ln\big[(1-\alpha)^{n_0}\alpha^{n_1}\big] + 2\ln\big[(1-\hat{\pi})^{n_0}\hat{\pi}^{\,n_1}\big] \sim \chi^2_1$ [incondicional]

(21) $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind} \sim \chi^2_2$ [AU03 p. 59–60]

> Winkler: largura + $\frac{2}{\alpha}$ × distância do ponto fora; CRPS: área entre F_t e o degrau em y_t
>
> $$LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind}$$

Exemplos:

- **Winkler**, com $\alpha = 0{,}05$ e o intervalo $[8; 12]$: $W = 4$ se $y = 10$ (dentro); $W = 24$ se $y = 7{,}5$ (meio ponto abaixo); $W = 44$ se $y = 13$ (um ponto acima). A cobertura que falha custa caro.
- **CRPS** com $y_t = 0$: a distribuição larga, $N(0; 9)$, dá 0,7011; a deslocada, $N(2; 1)$, dá 1,4528; a calibrada e afiada, $N(0; 0{,}25)$, dá 0,1168. A fórmula (18) coincide com a integral numérica (17).
- **Christoffersen**, com 100 intervalos de 90% e 15 violações: $LR_{uc} = 2{,}45$, $p = 0{,}12$. Não se rejeita a cobertura nominal, mas é preciso ainda o teste de independência: violações **agrupadas** reprovam o modelo mesmo com a frequência certa (AU03, p. 60).

Cadeia socrática

P1. Por que $E(\varepsilon_{T+1} \mid \Omega_T) = 0$, mas $E(\varepsilon_T \mid \Omega_T) = \varepsilon_T$?

Resposta

ε_{T+1} é a notícia de amanhã: é RB e não se correlaciona com nada de hoje, então a melhor aposta é a média, zero. ε_T já aconteceu e, se o modelo é invertível, pode ser calculado a partir de $y_T, y_{T-1}, \ldots$: é informação, não incerteza.

P2. Num MA(2), qual é $\hat{y}_{T+3/T}$?

Resposta

μ. $y_{T+3} = \mu + \varepsilon_{T+3} + \theta_1\varepsilon_{T+2} + \theta_2\varepsilon_{T+1}$: os três choques são futuros. A memória de 2 dias acabou (AU02, p. 55).

P3. E a variância do erro desse MA(2) no horizonte 3?

Resposta

$(1 + \theta_1^2 + \theta_2^2)\sigma^2 = \gamma_0$. Depois de q passos, o erro de previsão tem toda a variância do processo: você não sabe nada além da média.

P4. No AR(1), por que a variância do erro cresce, mas não passa de γ_0?

Resposta

Cada passo soma um termo $\phi_1^{2j}\sigma^2$, sempre positivo, e por isso ela cresce. Mas os termos encolhem geometricamente, e a soma converge para $\sigma^2/(1 - \phi_1^2) = \gamma_0$. No limite, prever é dar a média incondicional, com a incerteza incondicional.

P5. E se $\phi_1 = 1$?

Resposta

Então $\psi_j = 1$ para todo j, e $\text{Var}(e_{T+h}) = h\sigma^2$ cresce sem limite: o leque abre para sempre. A previsão pontual fica em y_T, sem drift, e não volta a média nenhuma. É o barco à deriva do cap. 3.

P6. Os erros de previsão de 1 e de 2 passos, feitos na mesma origem, são independentes?

Resposta

Não. $e_{T+1} = \varepsilon_{T+1}$ e $e_{T+2} = \varepsilon_{T+2} + \psi_1\varepsilon_{T+1}$ dividem ε_{T+1}: Cov $= \psi_1\sigma^2$. Uma surpresa amanhã contamina a previsão de depois de amanhã.

P7. Por que o ARIMA(0,1,1) dá previsão plana, se a série não é estacionária?

Resposta

Porque, sem drift, a melhor estimativa do **nível** futuro é o nível atual suavizado: os choques futuros têm média zero e não deslocam a esperança. O que cresce com h é a incerteza, não a previsão. Com drift, a previsão seria uma reta.

P8. Na D5.1, se o critério fosse o erro absoluto, a previsão seria outra?

Resposta

Seria a **mediana** condicional. Com erros gaussianos, média e mediana coincidem, e a fórmula não muda. Com distribuições assimétricas, mudam: a Q15(a) é sobre o EQM, e o enunciado define a perda.

Diálogo

Sobre o erro de calcular a variância do erro com os coeficientes errados.

Aluno: No ARMA(1,1), a variância do erro de dois passos é $\sigma^2(1+\phi_1^2)$, como no AR(1).

Professor: De onde vem esse ϕ_1^2?

Aluno: Do AR(1): $e_{T+2} = \varepsilon_{T+2} + \phi_1\varepsilon_{T+1}$.

Professor: E no ARMA(1,1)? Escreva y_{T+2} e tire a previsão.

Aluno: $y_{T+2} = \phi_1 y_{T+1} + \varepsilon_{T+2} + \theta_1\varepsilon_{T+1}$. E $y_{T+1} = \hat{y}_{T+1/T} + \varepsilon_{T+1}$. Substituindo, o erro é $\varepsilon_{T+2} + \phi_1\varepsilon_{T+1} + \theta_1\varepsilon_{T+1}$.

Professor: Então o coeficiente de ε_{T+1} é?

Aluno: $\phi_1 + \theta_1$, que é o ψ_1! A variância é $\sigma^2\big(1+(\phi_1+\theta_1)^2\big)$.

Professor: Com $\phi_1 = 0{,}8$ e $\theta_1 = 0{,}6$?

Aluno: $1 + 1{,}96 = 2{,}96$, bem maior que os 1,64 que eu teria dado.

Professor: Qual é a regra geral, então?

Aluno: Não copiar a fórmula do AR. Usar sempre $\sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2$, com os ψ do modelo que está na questão, e conferir o sinal: na lista, $\psi_1 = \phi - \theta$.

Na prova

A folha de caderno do bloco está em a_mao_cap5.md: Q15 (a) a (e) em 40 linhas numeradas, cada uma com a justificativa, mais a versão para a prova e a conferência em R.

Questão	O que este capítulo dá	Resolução completa
Q15 (a)	média condicional minimiza o EQM	Q15
Q15 (b)–(d)	ARMA(1,1) em $h = 1, 2$; erro MA($h-1$); intervalo de 95%	Q15
Q15 (e)	ARIMA(0,1,1), previsão plana, $\alpha = 1 - \theta$	Q15
Q12 (c)	previsão do SARIMA trimestral, que usa as mesmas regras	Q12

Armadilhas:

- tratar ε_T como zero: ele é **conhecido** em T;
- usar ϕ_1^j como peso do erro num ARMA, quando o certo é ψ_j;
- esquecer que o MA "morre" depois de q passos;
- na Q15(e), escrever $\alpha = \theta$ em vez de $1 - \theta$ na convenção da lista;
- no caderno de 26/08, a previsão do MA(2) misturou $E(y_t \mid \Omega_{t-1})$ com $E(y_{t+2} \mid \Omega_t)$ (ver Q15).

Checklist de 30 segundos:

1. Escrevi o modelo **na data futura** antes de tirar a esperança?
2. Apliquei as três regras: conhecido fica, choque futuro é zero, y futuro vira previsão?
3. A variância do erro usa os ψ_j do modelo certo?
4. O intervalo tem $\pm 1{,}96\sqrt{\text{Var}}$, com a raiz?

5. Disse o que acontece no longo prazo (volta à média, ou fica plano)?

No material do professor

Roteiro de releitura:

- AU02, p. 44: modelo condicional × incondicional;
- AU02, p. 54–57: previsão do MA, o intervalo e o EQM;
- AU02, p. 72–76: previsão do AR(1), o erro e a variância;
- AU02, p. 85: previsão do ARMA(1,1);
- AU03, p. 32–41: treino e teste, esquemas de janela, horizonte e origem, iterada × direta.
- AU03, p. 42–49: o exemplo iterada × direta no AR(1) e as métricas MAPE, MAD, RMSE e MASE;
- AU03, p. 50–60: Diebold-Mariano, Winkler, CRPS e os testes de cobertura de Christoffersen.

Livros:

- **HAMILTON**, cap. 4: previsão ótima, a projeção linear e a esperança condicional;
- **BJRL**, cap. 5: previsão de ARIMA, pesos ψ, intervalos e a "função de previsão eventual";
- **ENDERS**, cap. 2: previsão de ARMA no nível do curso.

Na lista comentada: Q15 · Q12 · ferramenta F9 (esperança condicional).

Cap. 5 à mão — Q15 linha a linha

Cap. 5 à mão: Q15, linha a linha

← capítulo 5 · ← apostila · cap. 4 à mão

Versão de **caderno** do bloco 5 da lista: cada passagem numerada, uma operação por linha e o motivo entre colchetes. A notação é a dos slides: Ω_T, $\hat{y}_{T+h/T}$, $\theta_1 = -\theta^{\text{lista}}$. Para encurtar, $E_T(\cdot) \equiv E(\cdot \mid \Omega_T)$ e $\text{Var}_T(\cdot) \equiv \text{Var}(\cdot \mid \Omega_T)$.

Legenda:

- [RB]: ruído branco;
- [F2]: série geométrica;
- [F4]: linearidade da esperança;
- [F9]: as três regras da previsão: o que é conhecido em T fica, choque futuro vira zero, y futuro vira a previsão;
- [inv.]: invertibilidade, ou seja, ε_T é calculável a partir de $y_T, y_{T-1}, \ldots$;
- [(n)]: usando a linha (n).

Q15 · Previsão de um ARMA(p, q) estacionário e invertível

Enunciado (lista, Q15). Para um ARMA(p, q) estacionário e invertível:

- (a) o previsor de mínimo EQM é a esperança condicional;
- (b) as previsões de um e de dois passos do ARMA(1,1);
- (c) o erro de previsão é um MA($h-1$), com variância em função dos ψ_j;
- (d) o intervalo de 95% com erros gaussianos;
- (e) no ARIMA(0,1,1), a previsão de longo prazo é constante (suavização exponencial), e qual é a constante de suavização.

(a) A esperança condicional minimiza o EQM

Seja g qualquer previsor construído com Ω_T, $y \equiv y_{T+h}$ e $m \equiv E_T(y)$.

(1)	$E_T\big((y-g)^2\big) = E_T\big((y-m+m-g)^2\big)$	[soma e subtrai m]
(2)	$\quad = E_T\big((y-m)^2\big) + 2E_T\big((y-m)(m-g)\big) + E_T\big((m-g)^2\big)$	[quadrado, F4]
(3)	$E_T\big((y-m)(m-g)\big) = (m-g)\,E_T(y-m)$	[$m-g$ conhecido em T]
(4)	$E_T(y-m) = m-m = 0$	[definição de m]
(5)	$E_T\big((m-g)^2\big) = (m-g)^2$	[conhecido em T]
(6)	$E_T\big((y-g)^2\big) = \text{Var}_T(y) + (m-g)^2$	[(2)–(5)]
(7)	$E_T\big((y-g)^2\big) \geq \text{Var}_T(y)$, com igualdade $\iff g = m$	[$(m-g)^2 \geq 0$]

$$\boxed{\hat{y}_{T+h/T} = E(y_{T+h} \mid \Omega_T) \text{ minimiza o EQM}}$$

(b) ARMA(1,1): um e dois passos

Modelo: $y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$ (AU02, p. 85).

Erro do caderno (26/08): a previsão do MA(2) misturou os horizontes e pôs θ_2 nos dois lugares

O caderno trocou $E(y_t \mid \Omega_{t-1})$ por $E(y_{t+2} \mid \Omega_t)$ na mesma linha. A defesa é sempre escrever o modelo **na data futura** antes de tirar a esperança, como em (8) e (11), e só então aplicar as regras [F9].

(8)	$y_{T+1} = c + \phi_1 y_T + \varepsilon_{T+1} + \theta_1 \varepsilon_T$	[modelo em $T+1$]
(9)	$\hat{y}_{T+1/T} = c + \phi_1 y_T + E_T(\varepsilon_{T+1}) + \theta_1 E_T(\varepsilon_T)$	[F4]
(10)	$= c + \phi_1 y_T + 0 + \theta_1 \varepsilon_T$	[F9; inv.]
(11)	$y_{T+2} = c + \phi_1 y_{T+1} + \varepsilon_{T+2} + \theta_1 \varepsilon_{T+1}$	[modelo em $T+2$]
(12)	$\hat{y}_{T+2/T} = c + \phi_1 \hat{y}_{T+1/T} + 0 + 0$	[F9: os dois choques são futuros]
(13)	$\hat{y}_{T+h/T} = c + \phi_1 \hat{y}_{T+h-1/T}, \quad h \geq 2$	[mesma conta]
(14)	$\hat{y}_{T+h/T} - \mu = \phi_1^{h-1}\big(\hat{y}_{T+1/T} - \mu\big) \to 0$	[$c = (1-\phi_1)\mu$; $\lvert\phi_1\rvert < 1$]
(15)	lista ($\mu = 0$) : $\hat{z}_{T+1\lvert T} = \phi z_T - \theta a_T$; $\hat{z}_{T+2\lvert T} = \phi\, \hat{z}_{T+1\lvert T}$	[$\theta_1 = -\theta$]

$$\boxed{\hat{y}_{T+1/T} = c + \phi_1 y_T + \theta_1 \varepsilon_T, \qquad \hat{y}_{T+2/T} = c + \phi_1 \hat{y}_{T+1/T}}$$

(c) O erro de previsão é um MA($h-1$)

Pela forma de Wold, $y_t = \mu + \sum_{j \geq 0} \psi_j \varepsilon_{t-j}$, com $\psi_0 = 1$:

(16)	$y_{T+h} = \mu + \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j \varepsilon_{T+h-j} + \sum_{j \geq h} \psi_j \varepsilon_{T+h-j}$	[separa futuro e passado]
(17)	$\hat{y}_{T+h/T} = \mu + 0 + \sum_{j \geq h} \psi_j \varepsilon_{T+h-j}$	[F9; inv.]
(18)	$e_{T+h/T} = y_{T+h} - \hat{y}_{T+h/T} = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j \varepsilon_{T+h-j}$	[(16) − (17)]
(19)	(18) envolve h choques futuros, defasagens 0 a $h-1$: MA($h-1$)	[forma]
(20)	$E(e_{T+h/T}) = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j E(\varepsilon_{T+h-j}) = 0$	[F4, soma finita; RB]
(21)	$\mathrm{Var}(e_{T+h/T}) = \sum_{i=0}^{h-1} \sum_{j=0}^{h-1} \psi_i \psi_j E(\varepsilon_{T+h-i} \varepsilon_{T+h-j})$	[F4]
(22)	$= \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2$	[RB: só $i = j$]
(23)	$h \to \infty$: $\mathrm{Var}(e_{T+h/T}) \to \sigma^2 \sum_{j \geq 0} \psi_j^2 = \gamma_0$	[processo linear]
(24)	ARMA(1,1): $\psi_1 = \phi_1 + \theta_1 \;\Rightarrow\; \mathrm{Var}(e_{T+2/T}) = \sigma^2\big(1 + (\phi_1 + \theta_1)^2\big)$	[(22), $h = 2$]
(25)	$\psi_2 = \phi_1(\phi_1 + \theta_1) \;\Rightarrow\; \mathrm{Var}(e_{T+3/T}) = \sigma^2\big(1 + \psi_1^2 + \psi_2^2\big)$	[(22), $h = 3$]
(26)	MA(q) : $\psi_j = 0$ para $j > q \;\Rightarrow\; \mathrm{Var}(e_{T+h/T}) = \gamma_0$ para $h > q$	[(22), AU02 p. 57]

$$\boxed{e_{T+h/T} = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j \varepsilon_{T+h-j} \;\; (\mathrm{MA}(h-1)), \qquad \mathrm{Var}(e_{T+h/T}) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2}$$

(d) Intervalo de 95%

(27) $\varepsilon_t \sim N(0,\sigma^2) \Rightarrow e_{T+h/T} \sim N\big(0,\ \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2\big)$ [soma de normais]

(28) $P\big(|e_{T+h/T}| \le 1{,}96\,\sigma_h\big) = 0{,}95, \quad \sigma_h \equiv \sigma\sqrt{\sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2}$ [normal padrão]

(29) $y_{T+h} \in \big[\hat{y}_{T+h/T} - 1{,}96\,\sigma_h;\ \hat{y}_{T+h/T} + 1{,}96\,\sigma_h\big]$ com prob. 0,95 [$y = \hat{y} + e$]

(30) $\mathrm{Cov}(e_{T+1/T}, e_{T+2/T}) = E\big(\varepsilon_{T+1}(\varepsilon_{T+2} + \psi_1\varepsilon_{T+1})\big) = \psi_1\sigma^2$ [RB]

$$\boxed{\hat{y}_{T+h/T} \pm 1{,}96\,\sigma\sqrt{\sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2}}$$

Em (30): os erros de horizontes diferentes, feitos na mesma origem, são **correlacionados**. Não se pode tratá-los como independentes.

(e) ARIMA(0,1,1) e suavização exponencial

Nos slides, $\Delta y_t = \varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1}$; na lista, $\theta_1 = -\theta$, com $0 < \theta < 1$.

(31) $y_{T+1} = y_T + \varepsilon_{T+1} + \theta_1\varepsilon_T$ [modelo em $T+1$]

(32) $\hat{y}_{T+1/T} = y_T + \theta_1\varepsilon_T$ [F9]

(33) $\varepsilon_T = y_T - \hat{y}_{T/T-1}$ [o choque é o erro de 1 passo]

(34) $\hat{y}_{T+1/T} = (1+\theta_1)\,y_T - \theta_1\,\hat{y}_{T/T-1}$ [(33) em (32)]

(35) $\alpha \equiv 1+\theta_1 = 1-\theta: \quad \hat{y}_{T+1/T} = \alpha\,y_T + (1-\alpha)\,\hat{y}_{T/T-1}$ [$\theta_1 = -\theta$]

(36) $\hat{y}_{T+1/T} = \alpha\sum_{j\ge0}(1-\alpha)^j y_{T-j}$ [(35) iterada]

(37) $\alpha\sum_{j\ge0}(1-\alpha)^j = \alpha\cdot\frac{1}{1-(1-\alpha)} = 1$ [F2: pesos somam 1]

(38) $\hat{y}_{T+h/T} = \hat{y}_{T+h-1/T} + 0 = \cdots = \hat{y}_{T+1/T}, \quad h \ge 2$ [F9: choques futuros]

(39) $y_t = \dfrac{1+\theta_1 L}{1-L}\varepsilon_t: \quad \psi_0 = 1,\ \ \psi_j = 1+\theta_1 = \alpha,\ j \ge 1$ [F2, F7]

(40) $\mathrm{Var}(e_{T+h/T}) = \sigma^2\big(1 + (h-1)\alpha^2\big) \to \infty$ [(22)]

$$\boxed{\hat{y}_{T+h/T} = \alpha\sum_{j\ge0}(1-\alpha)^j y_{T-j} \text{ para todo } h, \qquad \alpha = 1-\theta = 1+\theta_1}$$

A previsão é plana, e a constante de suavização é $\alpha = 1-\theta$. A **incerteza**, porém, cresce linearmente com h, por (40): o leque abre para sempre, porque o processo é I(1).

Versão para a prova

1. **(a)** Some e subtraia m; o termo cruzado zera, e sobra $\mathrm{Var}_T(y) + (m-g)^2$, mínimo em $g = m$.
2. **(b)** Modelo em $T+1$ e $T+2$, regras [F9]: $\hat{y}(1) = c + \phi_1 y_T + \theta_1\varepsilon_T$ e $\hat{y}(2) = c + \phi_1\hat{y}(1)$.
3. **(c)** Separe futuro e passado na forma de Wold: $e = \sum_{j<h}\psi_j\varepsilon_{T+h-j}$, com variância $\sigma^2\sum_{j<h}\psi_j^2$.
4. **(d)** $\hat{y} \pm 1{,}96\,\sigma\sqrt{\sum_{j<h}\psi_j^2}$.
5. **(e)** $\hat{y}(1) = \alpha y_T + (1-\alpha)\hat{y}_{T/T-1}$, com $\alpha = 1-\theta$; previsão plana; variância $\sigma^2(1+(h-1)\alpha^2)$.

Conferência

AR(1) com $\mu = 10$, $\phi_1 = 0{,}8$, $\sigma^2 = 1$ e $y_T = 14$:

- previsões 13,2; 12,56; 12,048;
- variâncias do erro 1; 1,64; 2,0496, com limite 2,7778;
- intervalo em $h = 1$: $[11{,}24;\ 15{,}16]$.

ARMA(1,1) com $\phi_1 = 0{,}8$, $\theta_1 = 0{,}6$, $y_T = 2$ e $\varepsilon_T = 0{,}5$:

- $\hat{y}(1) = 1{,}9$ e $\hat{y}(2) = 1{,}52$;
- variâncias do erro 2,96 em $h = 2$ e 4,2144 em $h = 3$;
- intervalo em $h = 2$: $[-1{,}852;\ 4{,}892]$;
- $\mathrm{Cov}(e_1, e_2) = \psi_1 = 1{,}4$.

Suavização exponencial com $\theta = 0{,}6$:

- $\alpha = 0{,}4$, com pesos 0,4; 0,24; 0,144;
- a recursão (35) coincide com o `predict` do ARIMA(0,1,1) do R, com diferença zero, e a previsão de 3 passos é igual à de 1.

Q15 · Previsão em ARMA(p, q)

← índice · anterior: Q14 · próxima: Q16 · resolução curta em 05_lista, D05.1

O que a questão pede

Para um ARMA(p, q) estacionário e invertível:

- **(a) mostrar** que o previsor de mínimo EQM é $E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$;
- **(b) derivar** as previsões de 1 e 2 passos do ARMA(1,1);
- **(c) mostrar** que o erro de previsão é um MA($h-1$) e calcular sua variância;
- **(d) construir** o intervalo de 95% com erros gaussianos;
- **(e) mostrar** que, no ARIMA(0,1,1), a previsão é uma suavização exponencial simples, e identificar a constante.

Da lista para os slides

Lista	Slides
$y_{T+h\|T} = E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$	$\hat{y}_{t+k/t} = E(y_{t+k} \mid \Omega_t)$ (AU02, p. 54 e 72)
$e_T(h)$	$e_{t+k/t} = y_{t+k} - \hat{y}_{t+k/t}$ (AU02, p. 75)
ARMA(1,1) $z_t - \phi z_{t-1} = a_t - \theta a_{t-1}$	$y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$ (AU02, p. 85), com $\theta_1 = -\theta$
ARIMA(0,1,1) $\Delta y_t = a_t - \theta a_{t-1}$	$\Delta y_t = \varepsilon_t + \theta^s \varepsilon_{t-1}$, com $\theta^s = -\theta$

Uso a origem T e o horizonte h, como a lista. O resto segue a notação dos slides.

Ferramentas

- **Slides:** AU02, p. 54–57 (previsão do MA, intervalo e EQM), p. 72–75 (previsão e erro do AR(1)), p. 85 (previsão do ARMA(1,1)); AU03 (avaliação fora da amostra).
- **Caixa:** [F4]; [F5]; [F9] esperança condicional e LEI.
- **Livro:** HAMILTON, cap. 4 (previsão ótima); BJRL, cap. 5 (pesos ψ, intervalos e atualização da previsão).

Demonstração minuciosa

(a) A esperança condicional minimiza o EQM

Seja g **qualquer** previsor que use só a informação Ω_T, e seja $m = E(y_{T+h} \mid \Omega_T)$.

1. **Some e subtraia** m: $y_{T+h} - g = (y_{T+h} - m) + (m - g)$.
2. **Eleve ao quadrado:** $(y_{T+h} - g)^2 = (y_{T+h} - m)^2 + (m - g)^2 + 2(y_{T+h} - m)(m - g)$.
3. **Tire a esperança condicional a Ω_T.** O termo $(m - g)$ é conhecido em T, porque m e g são funções de Ω_T, e sai da esperança:

$$E\big((y_{T+h} - m)(m - g) \mid \Omega_T\big) = (m - g)\, \underbrace{E(y_{T+h} - m \mid \Omega_T)}_{=m-m=0} = 0.$$

4. **Pela LEI** [F9], tirando a esperança incondicional: $E\big((y_{T+h} - g)^2\big) = E\big((y_{T+h} - m)^2\big) + E\big((m - g)^2\big)$.
5. **Conclusão:** o segundo termo é ≥ 0 e só vale zero com $g = m$. Portanto

$$\boxed{\hat{y}_{T+h/T} = E(y_{T+h} \mid \Omega_T) \text{ minimiza o EQM.}}$$

(b) Previsões do ARMA(1,1) (AU02, p. 85)

Escreva o modelo na data $T + h$: $y_{T+h} = c + \phi y_{T+h-1} + \varepsilon_{T+h} + \theta\varepsilon_{T+h-1}$, e aplique [F9].

$h = 1$**:** ε_{T+1} é futuro e vira 0; y_T e ε_T são conhecidos.

$$\boxed{\hat{y}_{T+1/T} = c + \phi y_T + \theta\varepsilon_T} \qquad \text{(lista, sem constante: } \phi z_T - \theta a_T\text{)}$$

$h = 2$**:** ε_{T+2} e ε_{T+1} viram 0, e y_{T+1} vira $\hat{y}_{T+1/T}$.

$$\boxed{\hat{y}_{T+2/T} = c + \phi\,\hat{y}_{T+1/T}}$$

O MA **some a partir de** $h = 2$, porque $q = 1$. Daí em diante, a previsão segue a recursão do AR e converge para $\mu = c/(1 - \phi)$.

(c) O erro é um MA($h - 1$)

Pelo Teorema de Wold (Q4), $y_{T+h} = \mu + \sum_{j\geq 0} \psi_j \varepsilon_{T+h-j}$. Separe os choques **futuros** dos **conhecidos**:

$$y_{T+h} = \mu + \underbrace{\sum_{j=0}^{h-1} \psi_j \varepsilon_{T+h-j}}_{\text{choques de } T+1 \text{ a } T+h} + \underbrace{\sum_{j\geq h} \psi_j \varepsilon_{T+h-j}}_{\text{choques até } T}.$$

Aplicando [F9], os choques futuros viram 0 e os conhecidos ficam:

$$\hat{y}_{T+h/T} = \mu + \sum_{j\geq h} \psi_j \varepsilon_{T+h-j}.$$

Subtraindo:

$$\boxed{e_{T+h/T} = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j\, \varepsilon_{T+h-j} = \varepsilon_{T+h} + \psi_1\varepsilon_{T+h-1} + \cdots + \psi_{h-1}\varepsilon_{T+1}}$$

É um **MA($h - 1$)** nos choques futuros, com $\psi_0 = 1$. A variância sai por [F5], porque os choques são não correlacionados:

$$\boxed{V(e_{T+h/T}) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2 = \sigma^2\big(1 + \psi_1^2 + \cdots + \psi_{h-1}^2\big)}$$

No AR(1), $\psi_j = \phi^j$, e isso dá $\sigma^2(1 + \phi^2 + \cdots + \phi^{2(h-1)})$, a fórmula da AU02, p. 75.

Números, ARMA(1,1) com $\phi = 0{,}7$ e $\theta^{\text{lista}} = 0{,}4$ (nos slides, $\theta = -0{,}4$), e $\sigma^2 = 1$:

- $\psi_1 = \phi + \theta = 0{,}3$ e $\psi_2 = \phi\psi_1 = 0{,}21$;
- $V(1) = 1$, $V(2) = 1 + 0{,}09 = 1{,}09$ e $V(3) = 1{,}09 + 0{,}0441 = 1{,}1341$;

- $V(h) \to \gamma_0 = 1{,}1765$: em $h = 12$, já vale 1,1764.

No R, as previsões de 1 e 2 passos e as variâncias coincidem com o `predict()`, com diferença zero.

(d) Intervalo de 95%

Com erros gaussianos, $e_{T+h/T}$ é uma soma de normais e, portanto, é normal: $e_{T+h/T} \sim N\big(0,\ \sigma^2 \sum_{j<h} \psi_j^2\big)$. Logo $P\big(|e_{T+h/T}| \le 1{,}96\sqrt{V}\big) = 0{,}95$, e (AU02, p. 56 e 74)

$$\boxed{\hat{y}_{T+h/T} \ \pm\ 1{,}96\,\sigma\sqrt{1 + \psi_1^2 + \cdots + \psi_{h-1}^2}}$$

O intervalo **alarga com** h e, num processo estacionário, para de alargar em $\pm 1{,}96\sqrt{\gamma_0}$.

(e) ARIMA(0,1,1) é a suavização exponencial simples

O modelo é $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta^s \varepsilon_{t-1}$.

1. $h = 1$**:** $\hat{y}_{T+1/T} = y_T + \theta^s \varepsilon_T$.
2. $h \ge 2$**:** $\hat{y}_{T+h/T} = \hat{y}_{T+h-1/T} + 0 + 0$, e a previsão fica **constante em todos os horizontes**:

$$\hat{y}_{T+h/T} = y_T + \theta^s \varepsilon_T \quad \text{para todo } h \ge 1.$$

3. **Troque o choque pelo erro de previsão.** $\varepsilon_T = y_T - \hat{y}_{T/T-1}$ é o erro um passo à frente do Teorema de Wold. Substituindo:

$$\hat{y}_{T+1/T} = y_T + \theta^s(y_T - \hat{y}_{T/T-1}) = (1 + \theta^s)\, y_T - \theta^s\, \hat{y}_{T/T-1}.$$

4. **Chame** $\alpha = 1 + \theta^s$, logo $-\theta^s = 1 - \alpha$:

$$\boxed{\hat{y}_{T+1/T} = \alpha\, y_T + (1-\alpha)\, \hat{y}_{T/T-1}, \qquad \alpha = 1 + \theta^s \ \ \text{(lista: } \alpha = 1 - \theta)}$$

É a **suavização exponencial simples**: a nova previsão é uma média ponderada entre o dado novo e a previsão antiga.

5. **Abrindo a recursão:** $\hat{y}_{T+1/T} = \alpha \sum_{j \ge 0} (1-\alpha)^j y_{T-j}$, com pesos geométricos [F2]. Eles convergem se $|1 - \alpha| = |\theta| < 1$, que é **exatamente a invertibilidade**.

Com $\theta^{\text{lista}} = 0{,}6$: $\alpha = 0{,}4$. No R, a previsão do `arima` e a do `HoltWinters` com $\alpha = 0{,}4$ coincidem, com diferença da ordem de 10^{-16}.

Do meu caderno (26/08, 02/09 e 10/09)

- **26/08, MA(1):** $\hat{y}_{t+1/t} = c + \theta_1 \varepsilon_t$ e EQM de um passo $E\big((y_{t+1} - \hat{y}_{t+1/t})^2 \mid \Omega_t\big) = \sigma^2$, certos (AU02, p. 54 e 57). Também o intervalo $\hat{y}_{t+k/t} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{MSE}$ e os três elementos da previsão: origem, informação e horizonte.
- **26/08, MA(2)**, com correção:

> **A previsão do MA(2) no caderno mistura os horizontes**
>
> - O certo é $E(y_t \mid \Omega_{t-1}) = c + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2}$. O caderno pôs θ_2 nos dois lugares.
> - A linha "$= c + \theta_1 E(\varepsilon_{t+1} \mid \Omega_t) + \theta_2 E(\varepsilon_t \mid \Omega_t) = c + \theta_2 \varepsilon_t$" é, na verdade, a previsão de **dois** passos, $E(y_{t+2} \mid \Omega_t)$.

  - Em $E(y_{t+3} \mid T)$ aparece θ_3; num MA(2), é θ_2. O resultado, *c*, está certo: depois de q passos, a previsão do MA(q) é a média.

- **02/09, AR(1):** $\hat{y}_{t+1/t} = \phi_0 + \phi_1 y_t$, $\hat{y}_{t+2/t} = \phi_0 + \phi_1 E(y_{t+1} \mid \Omega_t)$ e $e_{t+1/t} = \varepsilon_{t+1}$: certos (AU02, p. 72–75).
- **10/09, previsão iterada × direta:** a **iterada** estima um AR(1) e usa $\hat{y}_{t+h/t} = \hat{\phi}^h y_t$; a **direta** estima uma regressão por horizonte, $y_t = \phi^{(h)} y_{t-h} + u_t$, e usa $\hat{\phi}^{(h)} y_t$. Se o AR(1) estiver certo, $\phi^{(h)} = \phi^h$ e as duas coincidem. Também as métricas: MAPE (percentual), MAD (na unidade da série), RMSE e MASE (AU03).

O que o livro acrescenta

BJRL (cap. 5) mostra a **atualização da previsão**: quando chega y_{T+1}, cada previsão antiga se corrige por ψ_j vezes o erro novo, $\hat{y}_{T+h/T+1} = \hat{y}_{T+h/T} + \psi_{h-1} e_{T+1/T}$. É a forma mais rápida de refazer previsões na prova.

Armadilhas e variações

- **Esquecer $\psi_0 = 1$:** a variância de um passo é σ^2, e não zero.
- **Somar os ψ_j^2 até h** em vez de até $h - 1$.
- **SES com $\alpha = \theta$:** o certo é $\alpha = 1 - \theta$ na lista, ou $1 + \theta$ nos slides.
- **Variações:** AR(1) com média no Simulado 01, Q5; ARMA(1,1) com sinal positivo e SES no Simulado 04, Q5; MA(2) no Simulado 03, Q5.

Bloco 5 — Previsão

Q15 · Previsão em ARMA

Ideia: $y_{T+h|T} = E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$; o erro é um MA($h-1$); a variância é $\sigma^2 \sum_{j<h} \psi_j^2$. Resolução em 05_lista, D05.1 · HAMILTON cap. 4 · BJRL cap. 5.

Variação A. AR(2) com $\phi = (0{,}6;\ 0{,}2)$, $y_T = 2$, $y_{T-1} = 1$ e $\sigma^2 = 1$. **Resposta.** $y_{T+1|T} = 0{,}6 \cdot 2 + 0{,}2 \cdot 1 = 1{,}4$ e $y_{T+2|T} = 0{,}6 \cdot 1{,}4 + 0{,}2 \cdot 2 = 1{,}24$. Com $\psi_1 = 0{,}6$, $\text{Var}(e_T(2)) = 1 + 0{,}36 = 1{,}36$.

Variação B. Por que a variância do erro nunca diminui com h? **Resposta.** Cada passo acrescenta $\sigma^2 \psi_{h-1}^2 \geq 0$. No limite, ela converge para γ_0 num processo estacionário e diverge num processo I(1).

Variação C. ARIMA(0,1,1): qual a constante da suavização exponencial? **Resposta.** $\alpha = 1 - \theta$, na convenção BJ.

Parte X

Bloco 6 — Aplicação (Q16)

Capítulo 6 · Aplicação: Box-Jenkins de ponta a ponta num SARIMA mensal

← apostila · anterior: cap. 5 · questão da lista: Q16

Pergunta de abertura

Você tem 240 meses de uma variável macroeconômica, com tendência e sazonalidade. Alguém sugere um SARIMA$(1,1,1)(0,1,1)_{12}$. **Como você sabe se a sugestão é boa?** Não basta estimar: é preciso saber o que a FAC **deveria** mostrar se o modelo estivesse certo, o que os resíduos **deveriam** parecer, e como decidir contra um rival com um parâmetro a mais.

A Q16 é a questão-síntese da lista. Ela usa:

- a notação e a contagem do cap. 3;
- a FAC do cap. 2;
- os critérios do cap. 4;
- o diagnóstico da AU03.

Este capítulo junta as peças no **ciclo de Box-Jenkins** (AU03, p. 4–7).

A imagem

Box-Jenkins é um ciclo de diagnóstico médico. Os passos:

1. **Anamnese:** olhe o gráfico e a FAC.
2. **Hipótese diagnóstica:** identifique um modelo candidato.
3. **Tratamento:** estime.
4. **Exames de controle:** analise os resíduos.

Se os exames acusam algo, como uma autocorrelação que sobrou ou uma variância que muda, **volte ao passo 2**. O ciclo só termina quando os resíduos parecem ruído branco (AU03, p. 4–5).

Os resíduos são o que o modelo não conseguiu explicar. Se ainda há padrão neles, há informação na mesa. O Ljung-Box é o exame que pergunta se sobrou alguma correlação, em conjunto, até a defasagem K.

A FAC do SARIMA multiplicativo tem "satélites". Pense em duas engrenagens acopladas (cap. 3). O MA não sazonal deixa uma marca na defasagem 1, e o sazonal na 12. O produto dos dois cria marcas em 11 e 13, os satélites, em volta do pico sazonal: a assinatura do modelo multiplicativo.

Um quase fator comum é uma dupla de atores que se anulam em cena. Quando o AR e o MA têm raízes próximas, um desfaz o que o outro faz. O modelo ainda ajusta bem, mas fica impossível dizer quanto do efeito é de cada um: os erros-padrão explodem.

> **Onde a analogia quebra**
>
> - **"Resíduo branco" não prova que o modelo é o verdadeiro.** Vários modelos diferentes podem deixar resíduos limpos, e o ciclo seleciona um modelo **adequado**, não o único certo. É por isso que se usa um critério (BIC, LR) para escolher entre os adequados.

- **O médico examina a pessoa; nós examinamos uma única amostra.** Com 227 observações efetivas, um pico isolado na FAC dos resíduos, num de 24 lags, pode ser acaso: com 5% de nível, espera-se 1,2 rejeição "falsa" em 24. O teste conjunto existe para isso.
- **Os satélites só aparecem com os dois MA presentes.** Sem o MA não sazonal ($\theta_1 = 0$), não há satélite em 11 e 13.

Teoria

O modelo da Q16, nos slides:

$$(1-\phi L)(1-L)(1-L^{12})\,y_t = (1+\theta_1 L)(1+\Theta_1 L^{12})\,\varepsilon_t, \qquad \theta_1 = -\theta^{\text{lista}},\ \ \Theta_1 = -\Theta^{\text{lista}}.$$

Com $w_t = (1-L)(1-L^{12})y_t$, w_t é um ARMA(1,13) **restrito**, com MA só nas defasagens 1, 12 e 13, e o coeficiente da 13 igual a $\theta_1\Theta_1$.

Ciclo de Box-Jenkins (AU03, p. 4–7; AU02, p. 96–97):

1. **Identificação:** gráfico, diferenças para estacionarizar, FAC e FACP de w_t.
2. **Estimação:** MV, exata ou condicional (cap. 4).
3. **Diagnóstico** (*model checking*): resíduos, estabilidade e previsão.
4. **Uso:** previsão (cap. 5).

FAC do ARMA com MA de ordem q (AU02, p. 87): para $k > q$, vale a recursão do AR. No airline model ($\phi = 0$), a FAC de w_t é **zero fora de 1, 11, 12 e 13** (D6.1).

Diagnóstico dos resíduos (AU03, p. 9–22):

- **gráficos:** resíduos padronizados no tempo, histograma, QQ-plot e FAC dos resíduos (p. 10);
- **Jarque-Bera:** $JB = \frac{n}{6}\hat{S}^2 + \frac{n}{24}(\widehat{K}-3)^2 \sim \chi^2_2$, com H_0: normalidade (p. 11–14);
- **Ljung-Box:** $LB(K) = T(T+2)\sum_{i=1}^{K}\frac{\hat{\rho}_i^2}{T-i} \sim \chi^2_{K-p-q-P-Q}$, com $H_0 : \rho_1 = \cdots = \rho_K = 0$ nos erros (p. 15–17);
- **Breusch-Godfrey:** a versão LM, por regressão auxiliar dos resíduos (p. 18);
- **ARCH-LM:** $\hat{\varepsilon}_t^2$ regredido nas próprias defasagens, para detectar heterocedasticidade condicional (p. 19–22).

Escolha entre rivais (AU02, p. 98–99): mesmo T; BIC para identificar e AIC para prever; LR para modelos aninhados (cap. 4).

Demonstrações

D6.1 · A FAC do modelo das companhias aéreas: o pico e os satélites

Com $\phi = 0$: $w_t = (1+\theta_1 L)(1+\Theta_1 L^{12})\varepsilon_t = \varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1} + \Theta_1\varepsilon_{t-12} + \theta_1\Theta_1\varepsilon_{t-13}$. Os coeficientes são $\psi_0 = 1$, $\psi_1 = \theta_1$, $\psi_{12} = \Theta_1$, $\psi_{13} = \theta_1\Theta_1$ e zero nos demais.

(1)	$\gamma_k = \sigma^2 \sum_j \psi_j\psi_{j+k}$	[cap. 1, D1.3]
(2)	$\gamma_0 = \sigma^2\big(1+\theta_1^2+\Theta_1^2+\theta_1^2\Theta_1^2\big) = \sigma^2(1+\theta_1^2)(1+\Theta_1^2)$	[$k=0$; fatora]
(3)	$\gamma_1 = \sigma^2(\psi_0\psi_1 + \psi_{12}\psi_{13}) = \sigma^2\theta_1(1+\Theta_1^2)$	[$k=1$]
(4)	$\gamma_{11} = \sigma^2\psi_1\psi_{12} = \sigma^2\theta_1\Theta_1$	[$k=11$: só o par $(1,12)$]
(5)	$\gamma_{12} = \sigma^2(\psi_0\psi_{12} + \psi_1\psi_{13}) = \sigma^2\Theta_1(1+\theta_1^2)$	[$k=12$]
(6)	$\gamma_{13} = \sigma^2\psi_0\psi_{13} = \sigma^2\theta_1\Theta_1$	[$k=13$]
(7)	$\gamma_k = 0$ para $k \notin \{0,1,11,12,13\}$	[nenhum par à distância k]

Dividindo por γ_0:

$$\boxed{\rho_1 = \frac{\theta_1}{1+\theta_1^2}, \qquad \rho_{12} = \frac{\Theta_1}{1+\Theta_1^2}, \qquad \rho_{11} = \rho_{13} = \rho_1\,\rho_{12}}$$

Os satélites são o **produto** dos dois picos. É a forma mais rápida de reconhecer um MA multiplicativo na FAC. Com o AR ($\phi \neq 0$), as defasagens baixas passam a decair à taxa ϕ a partir de ρ_1, como no ARMA(1,1) do cap. 2.

D6.2 · Parâmetros, observações e a equação de w_t (Q16a e Q16b)

(1)	$(1+\theta_1 L)(1+\Theta_1 L^{12}) = 1 + \theta_1 L + \Theta_1 L^{12} + \theta_1\Theta_1 L^{13}$	[F8: quatro produtos]
(2)	$w_t = (1-L)(1-L^{12})y_t = y_t - y_{t-1} - y_{t-12} + y_{t-13}$	[F8]
(3)	$w_t = \phi w_{t-1} + \varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1} + \Theta_1\varepsilon_{t-12} + \theta_1\Theta_1\varepsilon_{t-13}$	[(1), (2)]
(4)	livres: ϕ, θ_1, Θ_1, σ^2; o coeficiente de ε_{t-13} é imposto	[forma multiplicativa]
(5)	sem constante: com $d = D = 1$, $c \neq 0$ geraria tendência quadrática em y_t	[cap. 3]
(6)	perdas: $d + sD = 1 + 12 = 13$; $T_{ef} = 240 - 13 = 227$	[(2) precisa de y_{t-13}]

$$\boxed{\text{4 parâmetros } (\phi, \theta_1, \Theta_1, \sigma^2), \qquad \text{227 observações efetivas}}$$

Na lista: $(1-\phi B)(1-B)(1-B^{12})y_t = (1-\theta B)(1-\Theta B^{12})a_t$, e o termo cruzado do MA é $+\theta\Theta B^{13}$, porque $(-\theta)(-\Theta) = +\theta\Theta$.

D6.3 · Ljung-Box e LR: as contas que decidem (Q16d e diagnóstico)

(1)	$LB(K) = T(T+2)\sum_{i=1}^{K} \frac{\hat\rho_i^2}{T-i}$	[AU03, p. 15]
(2)	$\nu = K - p - q - P - Q = 24 - 1 - 1 - 0 - 1 = 21$	[graus de liberdade com $K=24$]
(3)	rejeita H_0 a 5% se $LB(24) > \chi^2_{21;\,0{,}95} = 32{,}67$	[tabela]
(4)	$LR = 2\big(\ln L_{(2,1,1)} - \ln L_{(1,1,1)}\big) \xrightarrow{d} \chi^2(1)$	[$H_0 : \phi_2 = 0$; aninhados]
(5)	rejeita H_0 se $LR > 3{,}84$	[$\chi^2_{1;\,0{,}95}$]
(6)	BIC: multa $\ln 227 = 5{,}42$ por parâmetro	[cap. 4]

$$\nu_{LB} = K - p - q - P - Q, \qquad LR \sim \chi^2(1) \text{ com crítico } 3{,}84, \qquad \text{BIC exige } LR > \ln T_{ef} = 5{,}42$$

Ligando (5) e (6): o BIC prefere o modelo maior só se $LR > 5{,}42$, mais exigente que o teste a 5%, que pede $LR > 3{,}84$. É a D4.4 do cap. 4 aplicada.

Exemplo

1. A FAC teórica. Com $\theta^{\text{lista}} = 0{,}4$ e $\Theta^{\text{lista}} = 0{,}6$, ou seja, $\theta_1 = -0{,}4$ e $\Theta_1 = -0{,}6$ nos slides:

	ρ_1	ρ_2	ρ_{11}	ρ_{12}	ρ_{13}
airline ($\phi = 0$), pela D6.1	−0,3448	0	0,1521	−0,4412	0,1521
idem, pelo `ARMAacf`	−0,3448	0	0,1521	−0,4412	0,1521
Q16 ($\phi = 0{,}5$)	0,1052			−0,4411	

O pico sazonal quase não muda com o AR. Já ρ_1 muda até de sinal, porque o AR soma memória positiva às defasagens baixas.

2. Box-Jenkins de ponta a ponta. Simulei 240 meses do modelo verdadeiro ($\phi = 0{,}5$, $\theta_1 = -0{,}4$, $\Theta_1 = -0{,}6$, $\sigma^2 = 1$) e estimei o SARIMA$(1,1,1)(0,1,1)_{12}$ no R:

Parâmetro	verdadeiro	estimado	erro-padrão
ϕ	0,5	0,402	0,253
θ_1	−0,4	−0,218	0,266
Θ_1	−0,6	−0,705	0,058
σ^2	1	0,905	

Como ler:

- **observações:** o R usou 227, as 240 menos as 13 da D6.2;
- **diagnóstico:** $LB(24) = 15{,}39$ com 21 graus de liberdade, $p = 0{,}80$. Os resíduos parecem ruído branco, e o modelo é adequado;
- **rival:** contra o SARIMA$(2,1,1)(0,1,1)_{12}$, $LR = 0{,}47 < 3{,}84$, e o BIC do menor é 651,42 contra 656,38 do maior. Os dois apontam o modelo da Q16;
- **o alerta:** $\hat{\phi}$ e $\hat{\theta}_1$ têm erros-padrão de ~0,25, enormes perto dos valores. O motivo é um **quase fator comum**: $(1 - 0{,}5L)$ no AR e $(1 - 0{,}4L)$ no MA, com raízes 2 e 2,5, quase se cancelam. O par se anula em cena, e os dados não separam um do outro. Já o Θ_1, sem rival, é estimado com precisão.

Cadeia socrática

P1. Por que o coeficiente de ε_{t-13} não conta como parâmetro?

> **Resposta**
>
> Porque ele é o produto $\theta_1\Theta_1$, imposto pela forma multiplicativa. Não há um quinto número livre: conhecidos θ_1 e Θ_1, ele está determinado (D6.2).

P2. Por que não colocar uma constante, se a série cresce?

Resposta

Porque o crescimento já está nas duas raízes unitárias. Com $d = D = 1$, uma constante em w_t vira uma tendência **quadrática** em y_t, o que raramente faz sentido. É a regra 5 das notas de identificação de Duke e o argumento do cap. 3.

P3. Se o airline model tem FAC zero fora de 1, 11, 12 e 13, o que indica um pico em 24?

Resposta

Que falta algo sazonal: um AR sazonal, que geraria picos decaindo em 12, 24, 36…, ou um MA sazonal de ordem 2. O $\text{MA}(1)_{12}$ sozinho não gera nada em 24.

P4. Por que o Ljung-Box tem $K - p - q - P - Q$ graus de liberdade, e não K?

Resposta

Porque os resíduos vêm de um modelo **estimado**: cada parâmetro de AR e MA ajustado "consome" um grau de liberdade das autocorrelações, que ficam menores do que seriam com os choques verdadeiros. A variância σ^2 não entra na conta (AU03, p. 15).

P5. Os resíduos passaram no Ljung-Box. Acabou o diagnóstico?

Resposta

Não. Faltam:

- a **normalidade** (JB), que importa para os intervalos;
- a **heterocedasticidade condicional** (ARCH-LM, FAC de $\hat{\varepsilon}_t^2$);
- a **estabilidade** (Chow e CUSUM).

O Ljung-Box só olha a dependência **linear** nos resíduos (AU03, p. 7 e 19–30).

P6. No exemplo, por que $\hat{\phi}$ e $\hat{\theta}_1$ saíram tão imprecisos?

Resposta

Porque $(1 - 0{,}5L)$ e $(1 + \theta_1 L) = (1 - 0{,}4L)$ quase se cancelam: é um quase fator comum (cap. 2, P9). Os dados identificam bem o **efeito líquido**, mas não a divisão entre AR e MA. A regra de Duke manda testar o modelo com um AR e um MA a menos.

P7. Por que comparar com o $\text{SARIMA}(2,1,1)(0,1,1)_{12}$ pelo BIC, e não pelo R^2?

Resposta

Porque o R^2, ou a verossimilhança pura, sempre melhora com o parâmetro a mais: o maior contém o menor. O BIC desconta $\ln 227 = 5{,}42$ por parâmetro. E, como são aninhados, o LR dá uma confirmação com nível conhecido (D6.3).

P8. E se um modelo usasse $d = 0$ e o outro $d = 1$? Ainda posso comparar pelo BIC?

Resposta

Não diretamente. As variáveis modeladas são diferentes, y_t e Δy_t, e o número de observações efetivas também. A regra é mesmo T e mesma série (AU02, p. 99). A escolha de d e D vem antes, pela identificação e pelos testes de raiz unitária.

Diálogo

Sobre "os resíduos passaram, então o modelo está certo".

Aluno: Estimei o SARIMA da Q16, e o Ljung-Box deu $p = 0{,}80$. O modelo está certo.

Professor: Certo em que sentido?

Aluno: Os resíduos são ruído branco.

Professor: O teste mostrou que eles **são** ruído branco?

Aluno: ... Mostrou que eu não rejeito que sejam, até a defasagem 24.

Professor: E um SARIMA$(2,1,1)(0,1,1)_{12}$ também deixaria resíduos brancos?

Aluno: Provavelmente sim: ele contém o meu como caso particular.

Professor: Então o Ljung-Box escolhe entre os dois?

Aluno: Não. Ele separa os modelos adequados dos inadequados. Para escolher **entre** os adequados, preciso de outro critério: o BIC ou o LR. No exemplo, os dois ficaram com o menor.

Professor: E olhando as estimativas, nada incomoda?

Aluno: Os erros-padrão de ϕ e θ_1 são enormes... e as raízes do AR e do MA estão perto, 2 e 2,5. Pode ser um quase fator comum. Eu testaria também um modelo sem os dois, só com o MA sazonal.

Professor: Esse é o ciclo de Box-Jenkins: o diagnóstico manda de volta para a identificação.

Na prova

A folha de caderno do bloco está em a_mao_cap6.md: Q16 (a) a (d), mais o ciclo de Box-Jenkins em 41 linhas numeradas, cada uma com a justificativa, mais a versão para a prova e a conferência em R.

Questão	O que este capítulo dá	Resolução completa
Q16 (a)	o modelo em B, com o termo cruzado $+\theta\Theta B^{13}$	Q16
Q16 (b)	4 parâmetros e 227 observações efetivas	Q16
Q16 (c)	FAC de w_t: pico em 12, satélites em 11 e 13, decaimento à taxa ϕ	Q16
Q16 (d)	BIC (identificação) com o LR como confirmação, mesmo T	Q16
Q12 (d)	o roteiro de diagnóstico de resíduos	Q12

Armadilhas:

- contar 5 parâmetros, tratando $\theta\Theta$ como livre, ou 3, esquecendo σ^2;
- errar o sinal do termo cruzado na lista: $(-\theta)(-\Theta) = +\theta\Theta$;
- usar K graus de liberdade no Ljung-Box, em vez de $K - p - q - P - Q$;
- esperar um pico em 24 com um MA sazonal de ordem 1;
- dizer que "resíduo branco" prova que o modelo é o verdadeiro.

Checklist de 30 segundos:

1. Escrevi o modelo com os quatro polinômios e expandi o MA?
2. Contei os parâmetros, incluindo σ^2, e as observações perdidas, $d + sD$?
3. Descrevi a FAC com o pico, os satélites e o decaimento?
4. Listei o diagnóstico completo: gráficos, JB, LB com os graus de liberdade certos, ARCH e estabilidade?
5. Recomendei um critério **e** disse por quê (aninhados, mesmo T, objetivo)?

No material do professor

Roteiro de releitura:

- AU03, p. 4–7: o ciclo de Box-Jenkins e as duas dimensões da avaliação;
- AU03, p. 9–22: diagnóstico dos resíduos (gráficos, JB, Ljung-Box, Breusch-Godfrey, ARCH);
- AU03, p. 23–31: estabilidade, com Chow e análise recursiva/CUSUM;
- AU02, p. 87 e 90–97: FAC do ARMA(p, q), FACP e identificação;
- AU02, p. 98–99: AIC, BIC e a regra do mesmo T;
- AU05: SARIMA.

Livros:

- **BJRL**, cap. 9: o modelo das companhias aéreas, a FAC dos multiplicativos e a estratégia de partir dele;
- **ENDERS**, cap. 2: Box-Jenkins e diagnóstico no nível do curso;
- **HAMILTON**, cap. 5: a verossimilhança e os testes LR.

Na lista comentada: Q16 · Q12 · Q14.

Cap. 6 à mão — Q16 linha a linha

Cap. 6 à mão: Q16, linha a linha

← capítulo 6 · ← apostila · cap. 5 à mão

Versão de **caderno** do bloco 6 da lista: cada passagem numerada, uma operação por linha e o motivo entre colchetes. A notação é a dos slides, com o MA com sinal positivo: $\theta_1 = -\theta^{\text{lista}}$ e $\Theta_1 = -\Theta^{\text{lista}}$.

Legenda:

- [RB]: ruído branco;
- [F8]: multiplicar polinômios;
- caus.: o choque de hoje não se correlaciona com o passado;
- [(n)]: usando a linha (n).

Q16 · SARIMA$(1,1,1)(0,1,1)_{12}$ com 240 meses

Enunciado (lista, Q16). Para 240 observações mensais e o modelo SARIMA$(1,1,1)(0,1,1)_{12}$, pede-se:

- (a) o modelo completo com o operador de retardo;
- (b) quantos e quais parâmetros estimar;
- (c) a FAC e a FACP esperadas de $(1-B)(1-B^{12})y_t$;
- (d) o critério para compará-lo com o SARIMA$(2,1,1)(0,1,1)_{12}$.

(a) O modelo

(1)	$(1-\phi L)(1-L)(1-L^{12})\,y_t = (1+\theta_1 L)(1+\Theta_1 L^{12})\,\varepsilon_t$	[SARIMA, AU05]
(2)	$(1+\theta_1 L)(1+\Theta_1 L^{12}) = 1+\theta_1 L+\Theta_1 L^{12}+\theta_1\Theta_1 L^{13}$	[F8]
(3)	$(1-\phi L)(1-L) = 1-(1+\phi)L+\phi L^2$	[F8]
(4)	$(3)\times(1-L^{12}) = 1-(1+\phi)L+\phi L^2-L^{12}+(1+\phi)L^{13}-\phi L^{14}$	[F8]
(5)	$y_t = (1+\phi)y_{t-1}-\phi y_{t-2}+y_{t-12}-(1+\phi)y_{t-13}+\phi y_{t-14}+m_t$	[isola y_t]
(6)	$m_t = \varepsilon_t+\theta_1\varepsilon_{t-1}+\Theta_1\varepsilon_{t-12}+\theta_1\Theta_1\varepsilon_{t-13}$	[(2)]
(7)	$w_t \equiv (1-L)(1-L^{12})y_t = y_t-y_{t-1}-y_{t-12}+y_{t-13}$	[F8]
(8)	$w_t = \phi\, w_{t-1}+m_t$	[(1), (7)]
(9)	lista: $(1-\phi B)(1-B)(1-B^{12})y_t = (1-\theta B)(1-\Theta B^{12})a_t$, cruzado $+\theta\Theta B^{13}$	$[(-\theta)(-\Theta)=+\theta\Theta]$

$$\boxed{(1-\phi L)(1-L)(1-L^{12})\,y_t = (1+\theta_1 L)(1+\Theta_1 L^{12})\,\varepsilon_t}$$

(b) Os parâmetros e as observações

(10) livres: $\phi,\ \theta_1,\ \Theta_1,\ \sigma^2$ [3 polinômios + σ^2]

(11) o coeficiente de ε_{t-13} é $\theta_1\Theta_1$: imposto, não é livre [(2)]

(12) sem constante: com $d = D = 1,\ c \neq 0$ daria tendência quadrática [cap. 3]

(13) w_t precisa de y_{t-13} : perdem-se $d + sD = 1 + 12 = 13$ [(7)]

(14) $T_{ef} = 240 - 13 = 227$ [(13)]

4 parâmetros $(\phi, \theta_1, \Theta_1, \sigma^2)$; 227 observações efetivas

(c) A FAC e a FACP esperadas de w_t

Comece pelo caso $\phi = 0$, o modelo das companhias aéreas, em que $w_t = m_t$, com $\psi_0 = 1$, $\psi_1 = \theta_1$, $\psi_{12} = \Theta_1$, $\psi_{13} = \theta_1\Theta_1$ e os demais zero.

(15) $\gamma_k = \sigma^2 \sum_j \psi_j\psi_{j+k}$ [processo linear, AU02 p. 18]

(16) $\gamma_0 = \sigma^2(1 + \theta_1^2 + \Theta_1^2 + \theta_1^2\Theta_1^2) = \sigma^2(1 + \theta_1^2)(1 + \Theta_1^2)$ [$k = 0$; fatora]

(17) $\gamma_1 = \sigma^2(\psi_0\psi_1 + \psi_{12}\psi_{13}) = \sigma^2\theta_1(1 + \Theta_1^2)$ [$k = 1$]

(18) $\gamma_{11} = \sigma^2\psi_1\psi_{12} = \sigma^2\theta_1\Theta_1$ [$k = 11$]

(19) $\gamma_{12} = \sigma^2(\psi_0\psi_{12} + \psi_1\psi_{13}) = \sigma^2\Theta_1(1 + \theta_1^2)$ [$k = 12$]

(20) $\gamma_{13} = \sigma^2\psi_0\psi_{13} = \sigma^2\theta_1\Theta_1$ [$k = 13$]

(21) $\gamma_k = 0$ para $k \notin \{0, 1, 11, 12, 13\}$ [nenhum par à distância k]

(22) $\rho_1 = \dfrac{\theta_1}{1 + \theta_1^2}, \quad \rho_{12} = \dfrac{\Theta_1}{1 + \Theta_1^2}, \quad \rho_{11} = \rho_{13} = \rho_1\rho_{12}$ [$\div\gamma_0$]

Agora com o AR ($\phi \neq 0$), $w_t = \phi w_{t-1} + m_t$:

(23) $\gamma_k = \phi\gamma_{k-1} + E(m_t w_{t-k})$, e $E(m_t w_{t-k}) = 0$ para $k \geq 14$ [caus.: m_t vai até $t - 13$]

(24) $k \geq 14$: $\gamma_k = \phi\gamma_{k-1}$ [recursão do AR, AU02 p. 87]

(25) defasagens baixas: decaimento à taxa ϕ a partir de ρ_1 [como no ARMA(1,1)]

(26) em torno de 12: pico de Θ_1 com satélites em 11 e 13 [(18)–(20)]

(27) FACP: decai nas defasagens baixas e em torno de 12, 24, … [AU02 p. 95]

FAC: decai à taxa ϕ perto da origem; pico em 12, satélites em 11 e 13; FACP decai

(d) Como comparar com o SARIMA$(2,1,1)(0,1,1)_{12}$

(28)	o rival contém o modelo: $\phi_2 = 0 \;\Rightarrow$ aninhados	[1 restrição]
(29)	$LR = 2\big(\ln L_{(2,1,1)} - \ln L_{(1,1,1)}\big) \xrightarrow{d} \chi^2(1)$	[$H_0 : \phi_2 = 0$]
(30)	rejeita H_0 a 5% se $LR > 3{,}84$	[$\chi^2_{1;0,95}$]
(31)	$BIC = \dfrac{-2\ln L + k \ln T_{ef}}{T_{ef}}$, $\ln 227 = 5{,}42$	[AU02 p. 99]
(32)	o BIC prefere o rival $\iff LR > \ln 227 = 5{,}42$	[cap. 4, (38)]
(33)	mesmo $T_{ef} = 227$ nos dois: d e D iguais	[AU02 p. 99]
(34)	resíduos: $LB(24) \sim \chi^2_\nu$, $\nu = 24 - p - q - P - Q = 21$	[AU03 p. 15]
(35)	rejeita "resíduo branco" se $LB(24) > 32{,}67$	[$\chi^2_{21;0,95}$]
(36)	completam: JB, ARCH-LM, Chow/CUSUM	[AU03 p. 11–31]
(37)	recomendação: BIC (identificação), com o LR como confirmação	[aninhados, mesmo T]

BIC (multa $\ln 227 = 5{,}42$) e LR (crítico 3,84), mesmo $T_{ef} = 227$; LB com $\nu = 21$

O ciclo de Box-Jenkins em que tudo isso se encaixa (AU03, p. 4–7):

(38)	identificar: gráfico, diferenças, FAC e FACP de w_t	[item (c)]
(39)	estimar: MV exata ou condicional	[cap. 4]
(40)	diagnosticar: resíduos, estabilidade, previsão; se falhar, voltar a (38)	[item (d)]
(41)	usar: prever com as regras da esperança condicional	[cap. 5]

Versão para a prova

1. **(a)** Escreva (1) e expanda o MA, (2): o termo cruzado é $\theta_1\Theta_1 L^{13}$, que na lista vira $+\theta\Theta B^{13}$.
2. **(b)** São 4 parâmetros, $\phi, \theta, \Theta, \sigma^2$. Perdem-se 13 observações, e sobram 227.
3. **(c)**
   - pico em 12;
   - satélites em 11 e 13, iguais a $\rho_1\rho_{12}$ no airline;
   - decaimento à taxa ϕ nas defasagens baixas;
   - FACP decaindo.
4. **(d)** BIC e LR, porque os modelos são aninhados e têm o mesmo T, com críticos 3,84 e $\ln 227 = 5{,}42$. O Ljung-Box tem 21 graus de liberdade.

Conferência

O lado AR, com $\phi = 0{,}5$: os coeficientes de y_{t-1}, y_{t-2}, y_{t-12}, y_{t-13} e y_{t-14} em (5) são 1,5; −0,5; 1; −1,5; 0,5. O produto dos polinômios no R confere, com diferença zero.

A FAC. Com $\theta^{\text{lista}} = 0{,}4$ e $\Theta^{\text{lista}} = 0{,}6$, o termo cruzado vale 0,24.

- No airline, (22) dá $\rho_1 = -0{,}3448$, $\rho_{12} = -0{,}4412$ e $\rho_{11} = \rho_{13} = 0{,}1521$, iguais ao `ARMAacf`, com $\rho_2 = 0$.
- Com $\phi = 0{,}5$, $\rho_1 = 0{,}1052$ e $\rho_{12} = -0{,}4411$.

Os testes: $\chi^2_{1;0,95} = 3{,}84$, $\ln 227 = 5{,}42$ e $\chi^2_{21;0,95} = 32{,}67$.

A simulação de 240 meses do modelo verdadeiro:

- o R usou 227 observações;
- $LB(24) = 15{,}39$, com $p = 0{,}80$;
- $LR = 0{,}47$;
- BIC de 651,42 contra 656,38 do rival.

Q16 · SARIMA$(1,1,1)(0,1,1)_{12}$ com 240 observações mensais

← índice · anterior: Q15 · resolução curta em 06_lista

O que a questão pede

- **(a) Escrever** o modelo completo com o operador de defasagem.
- **(b) Contar** e listar os parâmetros a estimar.
- **(c) Descrever** a FAC e a FACP esperadas de $(1-B)(1-B^{12})y_t$.
- **(d) Recomendar** um critério para comparar com o SARIMA$(2,1,1)(0,1,1)_{12}$.

Da lista para os slides

Lista	Slides
$(1-\phi B)(1-B)(1-B^{12})y_t = (1-\theta B)(1-\Theta B^{12})a_t$	$(1-\phi L)(1-L)(1-L^{12})y_t = (1+\theta^s L)(1+\Theta^s L^{12})\varepsilon_t$

Com $\theta^s = -\theta$ e $\Theta^s = -\Theta$.

Ferramentas

- **Slides:** AU02, p. 87 (FAC do ARMA(p,q): recursão do AR para $k > q$), p. 96–97 (identificação de modelos mistos), p. 98–99 (AIC, BIC, mesmo T); AU03, p. 15–17 (Ljung-Box com $\nu = k - p - q$); AU05 (SARIMA).
- **Caixa:** [F8] multiplicar polinômios.
- **Livro:** BJRL, cap. 9 (o modelo das companhias aéreas e a FAC dos multiplicativos); ENDERS, cap. 2.

Demonstração minuciosa

(a) O modelo completo

$$\boxed{(1-\phi L)(1-L)(1-L^{12})\,y_t = (1+\theta^s L)(1+\Theta^s L^{12})\,\varepsilon_t}$$

Expandindo o MA [F8]: $(1+\theta^s L)(1+\Theta^s L^{12}) = 1+\theta^s L+\Theta^s L^{12}+\theta^s\Theta^s L^{13}$. Na lista, isso é $1-\theta B-\Theta B^{12}+\theta\Theta B^{13}$.

Definindo $w_t = (1-L)(1-L^{12})y_t$, ou seja, $w_t = y_t - y_{t-1} - y_{t-12} + y_{t-13}$:

$$w_t = \phi w_{t-1} + \varepsilon_t + \theta^s\varepsilon_{t-1} + \Theta^s\varepsilon_{t-12} + \theta^s\Theta^s\varepsilon_{t-13}.$$

(b) Parâmetros

$$\boxed{\text{4 parâmetros: } \phi,\ \theta,\ \Theta,\ \sigma^2}$$

- O coeficiente de ε_{t-13} **não** é um parâmetro novo: é o produto $\theta\Theta$, imposto pela forma multiplicativa.
- Não há constante: com $d = D = 1$, uma constante em w_t implicaria uma tendência quadrática em y_t, o que raramente faz sentido.
- Observações efetivas: perdem-se $d + sD = 1 + 12 = 13$, e sobram $240 - 13 = 227$.

(c) FAC e FACP esperadas de w_t

w_t é um ARMA(1,13) restrito: AR(1) com MA só nas defasagens 1, 12 e 13. Pela AU02, p. 87, para $k > 13$ vale a recursão do AR, $\gamma_k = \phi\gamma_{k-1}$. O padrão esperado:

1. **Perto da origem**, defasagens 1, 2, 3…: decaimento geométrico a partir de ρ_1, à taxa ϕ, como no ARMA(1,1) da Q6.
2. **Perto de 12**: um pico forte em 12, gerado por Θ, com os "satélites" 11 e 13. É a assinatura do produto $(1 + \theta^s L)(1 + \Theta^s L^{12})$.
3. **Depois de 13**: decaimento geométrico, por causa de ϕ. Sem fator AR sazonal, não há pico relevante em 24.
4. **FACP**: decai, sem corte, nas defasagens baixas e em torno de 12, 24…, porque há MA de verdade nas duas escalas (AU02, p. 95).

Números, com $\phi = 0{,}5$, $\theta^{\text{lista}} = 0{,}4$ e $\Theta^{\text{lista}} = 0{,}6$:

- $\rho_1 = 0{,}1052$ e $\rho_2 = 0{,}0525$, decaindo à taxa $\phi = 0{,}5$;
- $\rho_{12} = -0{,}4411$, o pico sazonal;
- satélites $\rho_{11} = -0{,}0463$ e $\rho_{13} = -0{,}0464$.

Sem o AR, isto é, com $\phi = 0$ (o modelo das companhias aéreas), a FAC seria **zero fora de 1, 11, 12 e 13**.

Leitura para a prova: "FAC com pico em 12 e satélites em 11 e 13, mais decaimento nas defasagens baixas; FACP decaindo" $\Longrightarrow$ SARIMA$(1,1,1)(0,1,1)_{12}$.

(d) Como comparar com o SARIMA$(2,1,1)(0,1,1)_{12}$

1. **Os modelos são aninhados:** o segundo vira o primeiro com $\phi_2 = 0$.
2. **Teste LR:** $LR = 2(\ell_{(2)} - \ell_{(1)}) \sim \chi^2(1)$ sob $H_0 : \phi_2 = 0$. Rejeite se $LR > 3{,}84$, a 5%.
3. **BIC**, que é consistente e pune com $\ln 227 \approx 5{,}42$ por parâmetro. Use se o objetivo é **identificar** o modelo. Use o **AIC** se o objetivo é **prever** (Q14).
4. **Mesmo** T (AU02, p. 99): os dois têm $d = D = 1$, então os dois usam as mesmas 227 observações. Confira se o software usou a mesma amostra.
5. **Complementos:** Ljung-Box dos resíduos dos dois, com $\nu = K - p - q - P - Q$ (AU03, p. 15), e erro de previsão fora da amostra (AU03).

Recomendação: o BIC, com o LR como confirmação, porque os modelos são aninhados e o objetivo é a especificação.

Do meu caderno (09/09)

O caderno desenha a FAC e a FACP do AR(2), em que a FAC decai e a FACP corta em 2, e do MA(2), em que a FAC corta em 2 e a FACP decai. São as duas "assinaturas" que, combinadas nas escalas 1 e 12, dão o padrão do item (c).

O que o livro acrescenta

BJRL (cap. 9) apresenta o SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$ ("airline model") como o ponto de partida para séries mensais com tendência e sazonalidade. O $(1,1,1)$ desta questão o estende com um AR não sazonal. A estratégia do livro: começar do modelo das companhias aéreas e acrescentar termos só se a FAC dos resíduos pedir.

Armadilhas e variações

- **Contar 5 parâmetros**, tratando $\theta\Theta$ como livre, ou 3, esquecendo σ^2.
- **Esperar pico em 24** com um MA sazonal: o MA$(1)_{12}$ só gera pico em 12. Pico decaindo em 12, 24, 36… indicaria um AR sazonal.
- **Variações:** o modelo das companhias aéreas no Simulado 01, Q6; identificação por uma FAC amostral no Simulado 03, Q6; contagem do SARIMA$(2,1,1)(1,1,1)_{12}$ no banco.

CAPÍTULO 50

Bloco 6 — Aplicação

Q16 · SARIMA mensal

Ideia: escrever o modelo, contar os parâmetros, prever a FAC de w_t e escolher entre modelos aninhados. Resolução em 06_lista · BJRL cap. 9 · AU03.

Variação A. SARIMA$(2,1,1)(1,1,1)_{12}$ com $T = 240$. **Resposta.** São ϕ_1, ϕ_2, θ, Φ, Θ e σ^2: **6** parâmetros. Perdem-se 13 observações, e sobram 227.

Variação B. Que padrão na FAC de w_t indicaria SAR em vez de SMA? **Resposta.** Com SMA(1), a FAC corta em 12. Com SAR(1), ela **decai** em 12, 24, 36… e a FACP corta em 12.

Parte XI

Treino: simulados, gabaritos e log de erros

CAPÍTULO 51

Simulado 01

Regras

Sem consulta e sem calculadora gráfica, **1h50**, cronometrado. Total: 10,0 pontos, uma questão por bloco da lista. Comece pelos itens de conta curta (Q4 e Q1c) e só depois vá às demonstrações. Em todo item, escreva **primeiro a fórmula geral** e, se houver MA, **a convenção de sinal**. O gabarito com rubrica está em simulado_01_gabarito.md; não abra antes de terminar.

Notação. a_t, ε_t e u_t são ruído branco, $RB(0, \sigma^2)$. O operador de defasagem é B, e o MA segue a convenção da lista: $\theta(B) = 1 - \theta_1 B - \cdots - \theta_q B^q$.

Questão 1 (1,5) — Bloco 1: processos e momentos

Seja o passeio aleatório sem drift $y_t = y_{t-1} + u_t$, com $y_0 = 2$ fixo.

a) Escreva y_t em função de y_0 e dos choques e calcule $E(y_t)$, $\mathrm{Var}(y_t)$ e $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k})$, $0 \le k < t$. **(0,5)**

b) Mostre que $\mathrm{Corr}(y_t, y_{t-k}) = \sqrt{(t-k)/t}$ e calcule-a para $t = 100$ com $k = 1$ e $k = 10$. O que isso diz sobre a FAC amostral de um passeio aleatório? **(0,5)**

c) Dois processos estacionários e não correlacionados entre si têm autocovariâncias x_t : $\gamma_0 = 1{,}0$, $\gamma_1 = 0{,}4$, $\gamma_j = 0$ $(j \ge 2)$ e w_t : $\gamma_0 = 1{,}5$, $\gamma_1 = -0{,}6$, $\gamma_2 = 0{,}1$, $\gamma_j = 0$ $(j \ge 3)$. Calcule a autocovariância de $y_t = 2x_t + w_t$ e diga a que classe ARMA ele pertence. **(0,5)**

Questão 2 (2,0) — Bloco 2: ARMA

Considere $z_t - 0{,}6 z_{t-1} = a_t - 0{,}3 a_{t-1}$, com $\sigma_a^2 = 1$.

a) Escreva o modelo com o operador B e verifique estacionariedade e invertibilidade pelas raízes. **(0,4)**

b) Calcule γ_0, γ_1 e γ_2. **(0,6)**

c) Obtenha ρ_1 e ρ_2 e mostre que $\rho_k = \phi \rho_{k-1}$ para $k \ge 2$. **(0,4)**

d) Obtenha os três primeiros pesos ψ_j e π_j. **(0,6)**

Questão 3 (1,5) — Bloco 3: integração e sobrediferenciação

Seja $y_t = 0{,}5 y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim RB(0, 1)$, e $w_t = \Delta y_t$.

a) Mostre que $(1 - 0{,}5B) w_t = (1 - B)\varepsilon_t$ e diga por que w_t não é invertível. **(0,5)**

b) Calcule $\mathrm{Var}(w_t)$ e $\rho_1(w)$ e compare com $\mathrm{Var}(y_t)$. **(0,6)**

c) Quais são as consequências de diferenciar esta série para a estimação e para a previsão? **(0,4)**

Questão 4 (1,5) — Bloco 4: estimação e seleção

a) Com $T = 200$, quatro modelos de média zero deram as log-verossimilhanças: AR(1) $-301{,}2$; ARMA(1,1) $-299{,}8$; AR(2) $-298{,}9$; AR(3) $-297{,}0$. Contando σ^2 em k e usando $\ln 200 \approx 5{,}2983$, calcule AIC e BIC e diga qual modelo cada critério escolhe. Por que podem discordar? **(0,9)**

b) Num AR(1) sem constante com $T = 101$, as somas de $t = 2$ a T são $\sum y_t y_{t-1} = 84$, $\sum y_{t-1}^2 = 120$ e $\sum y_t^2 = 130$. Escreva a log-verossimilhança condicional em y_1 e obtenha $\hat{\phi}$ e $\hat{\sigma}^2$. **(0,6)**

Questão 5 (2,0) — Bloco 5: previsão

Seja $y_t - 10 = 0{,}8(y_{t-1} - 10) + a_t$, $\sigma_a^2 = 4$, e $y_T = 12$.

a) Mostre que o previsor de mínimo EQM de y_{T+h} é $E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$. **(0,6)**

b) Calcule $y_{T+h|T}$ para $h = 1, 2, 3$ e a fórmula geral. **(0,4)**

c) Mostre que o erro de previsão é um MA($h-1$) e calcule sua variância para $h = 1, 2, 3$. **(0,5)**

d) Construa os intervalos de 95% para $h = 1$ e $h = 2$. Para onde vão a previsão e a variância quando $h \to \infty$? **(0,5)**

Questão 6 (1,5) — Bloco 6: SARIMA aplicado

Uma série mensal com $T = 180$ observações foi identificada como SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$, com $\theta = 0{,}4$ e $\Theta = 0{,}6$.

a) Escreva o modelo com o operador B e expanda o lado MA. **(0,3)**

b) Quantos parâmetros são estimados? Quantas observações sobram depois das diferenças? **(0,3)**

c) Calcule a FAC teórica de $w_t = (1-B)(1-B^{12})y_t$ nas defasagens 1, 11, 12 e 13 e descreva a FACP. **(0,6)**

d) Para comparar com um SARIMA$(1,1,1)(0,1,1)_{12}$, que critério você usaria? **(0,3)**

CAPÍTULO 52

Simulado 02

Regras

Sem consulta, **1h50**, cronometrado, 10,0 pontos. Convenção da lista em todas as questões: MA de Box-Jenkins, $1 - \theta B$.
Cada questão é uma das nove questões-tipo do guia "não posso errar", na mesma ordem, com números que não aparecem lá.
Ordem sugerida, como na prova:

1. 3 minutos de leitura;
2. uns 25 minutos só de contas curtas: Q7, Q8 a)–d), Q9 a)–b), Q3 b) e Q4 e);
3. as derivações, da mais curta para a mais longa;
4. a frase de fecho em cada item.

A correção está no gabarito.

Questão 1 (1,0) — passeio com drift

Seja $y_t = 0{,}2 + y_{t-1} + u_t$, com $y_0 = 5$ fixo e $u_t \sim RB(0, 2)$.

a) Escreva y_t em função de y_0 e dos choques. Calcule $E(y_t)$, $\text{Var}(y_t)$ e $\text{Cov}(y_t, y_{t-k})$, citando a hipótese usada em cada passo. **(0,5)**

b) Para $t = 50$ e $k = 10$, dê os três momentos e a correlação $\text{Corr}(y_t, y_{t-k})$. **(0,3)**

c) O processo é estacionário? Responda com o critério. **(0,2)**

Questão 2 (1,0) — soma de processos

O processo z_{1t} tem $\gamma_0 = 1{,}0$, $\gamma_1 = 0{,}45$ e autocovariância nula a partir da defasagem 2. O processo z_{2t} tem $\gamma_0 = 1{,}5$, $\gamma_1 = 0{,}6$, $\gamma_2 = 0{,}5$ e autocovariância nula a partir da defasagem 3. Os dois são estacionários, de média zero e não correlacionados em qualquer defasagem. Seja $z_{3t} = 3z_{1t} + z_{2t}$.

a) Deduza a autocovariância de z_3 em função das de z_1 e z_2. **(0,4)**

b) Calcule $\gamma_3(k)$ para $k = 0, 1, 2, 3$, e também ρ_1 e ρ_2. **(0,3)**

c) z_3 é estacionário? Qual modelo ARMA ele segue, e por quê? **(0,3)**

Questão 3 (1,0) — raízes e fator comum

Considere os modelos

$$\text{(i)}\ \ \tilde{z}_t = a_t - 0{,}65a_{t-1} + 0{,}1a_{t-2}; \qquad \text{(ii)}\ \ \tilde{z}_t - 0{,}25\tilde{z}_{t-1} = a_t - 0{,}65a_{t-1} + 0{,}1a_{t-2}.$$

a) Escreva (i) com o operador B, classifique-o e diga se é estacionário. **(0,2)**

b) Calcule as raízes do polinômio MA de (i) e conclua sobre a invertibilidade. **(0,4)**

c) Mostre que (ii) é, na verdade, um MA(1), e calcule seus pesos π_1, π_2 e π_3. **(0,4)**

Questão 4 (1,5) — ARMA(1,1)

Seja $z_t - 0{,}5z_{t-1} = a_t - 0{,}2a_{t-1}$, com $\sigma_a^2 = 2$.

a) Verifique estacionariedade e invertibilidade pelas raízes. **(0,2)**

b) Calcule os momentos auxiliares $E(z_t a_t)$ e $E(z_t a_{t-1})$. **(0,3)**

c) Calcule γ_0, γ_1 e γ_2. **(0,5)**

d) Obtenha ρ_1 e mostre que $\rho_k = 0{,}5\,\rho_{k-1}$ para $k \geq 2$. **(0,2)**

e) Calcule ψ_1, ψ_2, ψ_3 e π_1, π_2, π_3. **(0,3)**

Questão 5 (1,0) — AR(2)

Seja $y_t = 0{,}3y_{t-1} + 0{,}4y_{t-2} + \varepsilon_t$, com $\varepsilon_t \sim RB(0, 1)$.

a) Verifique a estacionariedade pelas raízes do polinômio AR. **(0,2)**

b) Escreva as equações de Yule-Walker e obtenha ρ_1, ρ_2 e ρ_3. **(0,4)**

c) Calcule γ_0. **(0,4)**

Questão 6 (1,0) — diferenciar um AR(1)

Seja $y_t = 0{,}2y_{t-1} + \varepsilon_t$, com $\varepsilon_t \sim RB(0, 1)$, e $w_t = \Delta y_t$.

a) Mostre que $(1 - 0{,}2B)w_t = (1 - B)\varepsilon_t$. O processo w_t é invertível? **(0,4)**

b) Calcule $\mathrm{Var}(y_t)$, $\mathrm{Var}(w_t)$ e $\rho_1(w)$. **(0,4)**

c) O que a diferenciação fez com a variância, e o que isso diz sobre diferenciar esta série? **(0,2)**

Questão 7 (1,0) — critérios e MQO

a) Com $T = 150$ e média zero, as log-verossimilhanças foram: AR(1), $-215{,}0$; AR(2), $-213{,}1$; ARMA(1,1), $-213{,}6$; ARMA(2,1), $-212{,}4$. Use $\ln 150 = 5{,}0106$ e conte σ^2 em k. Calcule AIC e BIC e diga qual modelo cada critério escolhe. **(0,6)**

b) Num AR(1) sem média com $T = 81$, as somas de $t = 2$ a T são $\sum y_t y_{t-1} = 45$, $\sum y_{t-1}^2 = 90$ e $\sum y_t^2 = 100$. Obtenha $\hat{\phi}$ e $\hat{\sigma}^2$ pela MV condicional. **(0,4)**

Questão 8 (1,5) — previsão

Seja $y_t - 50 = 0{,}6(y_{t-1} - 50) + a_t$, com $\sigma_a^2 = 9$ e $y_T = 55$.

a) Calcule $\hat{y}_T(h)$ para $h = 1, 2, 3$ e escreva a fórmula geral. **(0,4)**

b) Escreva os erros $e_T(1)$ e $e_T(2)$ e mostre que $e_T(h)$ é um MA$(h-1)$. **(0,3)**

c) Calcule as variâncias dos erros para $h = 1, 2, 3$. **(0,3)**

d) Dê os intervalos de 95% para $h = 1$ e $h = 2$. **(0,3)**

e) O que acontece com a previsão e com a variância do erro quando $h \to \infty$? **(0,2)**

Questão 9 (1,0) — SARIMA trimestral

Uma série trimestral com $T = 100$ foi identificada como SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_4$, com $\theta = 0{,}5$ e $\Theta = 0{,}3$.

a) Escreva o modelo com o operador B e expanda o produto dos polinômios MA. **(0,3)**

b) Quantos parâmetros são estimados, e quantas observações efetivas restam? **(0,2)**

c) Calcule a FAC de $w_t = (1-B)(1-B^4)y_t$ nas defasagens 1 a 6. **(0,4)**

d) Um colega propõe acrescentar um AR(1) comum ao modelo. Com que critério se compara os dois? **(0,1)**

CAPÍTULO 53

Simulado 03

> **Regras**
>
> Sem consulta, **1h50**, 10,0 pontos. É o simulado mais longo: se aos 90 minutos faltar uma questão inteira, escreva só as **fórmulas e a estrutura** dela, porque elas valem ponto. Gabarito em simulado_03_gabarito.md.

Questão 1 (1,5) — Bloco 1: tendência determinística × estocástica

Com $\varepsilon_t \sim RB(0,1)$, considere

- **(TS)** $y_t = 2 + 0{,}5t + u_t$, com $u_t = 0{,}6u_{t-1} + \varepsilon_t$;
- **(DS)** $z_t = 0{,}5 + z_{t-1} + \varepsilon_t$, com $z_0 = 0$.

a) Calcule $E(y_t)$ e $\mathrm{Var}(y_t)$, e $E(y_{10})$. **(0,4)**

b) Calcule $E(z_t)$ e $\mathrm{Var}(z_t)$, e $\mathrm{Var}(z_{10})$. **(0,3)**

c) Qual o efeito de um choque unitário em ε_t sobre y_{t+5} e sobre z_{t+5}? **(0,3)**

d) Mostre que Δy_t é um ARMA(1,1) não invertível e calcule $\rho_1(\Delta y)$. Como se deve tirar a não estacionariedade de cada série? **(0,5)**

Questão 2 (2,0) — Bloco 2: verdadeiro ou falso

Na convenção de sinal positivo, seja $Y_t = \alpha Y_{t-1} + u_t + \beta u_{t-1}$, com $|\alpha| < 1$, $u_t \sim RB(0,\sigma^2)$, e $\gamma_h = E(Y_t Y_{t-h})$. Julgue, **com demonstração**, cada afirmativa. Depois, confira os números com $\alpha = \beta = 0{,}5$ e $\sigma^2 = 1$.

1. $\gamma_0 = \dfrac{1 + 2\alpha\beta + \beta^2}{1 - \alpha^2}\sigma^2$.
2. $\gamma_1 = \dfrac{(1 + \alpha\beta)(\alpha + \beta)}{1 - \alpha^2}\sigma^2$.
3. $\rho_2 = \alpha\rho_1$.
4. $\gamma_0 = \sigma^2/(1 - \alpha^2)$, porque a parte MA não afeta a variância.
5. Na representação $Y_t = \sum_{j\geq 1} \pi_j Y_{t-j} + u_t$, os pesos são $\pi_j = (\alpha + \beta)\beta^{j-1}$.
6. Como $|\alpha| < 1$, o processo é invertível.

Cada afirmativa julgada com a conta que a sustenta vale 0,25; o sistema que dá γ_0 e γ_1 vale 0,4; a conferência numérica, 0,1.

Questão 3 (2,0) — Bloco 3: previsão de um SARIMA trimestral

Para $(1 - 0{,}5B)(1 - B)(1 - B^4)y_t = (1 - 0{,}6B^4)a_t$, as últimas observações e resíduos são:

	$T-5$	$T-4$	$T-3$	$T-2$	$T-1$	T
y	100	104	98	101	107	103
$\hat{a}$	—	—	1,0	−0,5	0,8	0,4

a) Expanda o lado AR e escreva y_t em função do passado. **(0,6)**

b) Quantas observações se perdem com as diferenças? **(0,2)**

c) Calcule $y_{T+h|T}$ para $h = 1, \dots, 5$. **(1,0)**

d) Por que o termo MA some a partir de $h = 5$? Qual a forma da função de previsão a longo prazo? **(0,2)**

Questão 4 (1,5) — Bloco 4: seleção de SARIMA mensais

Com $T = 240$ observações mensais, ajustaram-se M1 = SARIMA$(1,1,1)(0,1,1)_{12}$, com $\ln L = -412{,}6$, e M2 = SARIMA$(2,1,1)(0,1,1)_{12}$, com $\ln L = -411{,}9$. Use o número de observações efetivas e $\ln 227 \approx 5{,}4250$.

a) Quantos parâmetros tem cada modelo? Quantas observações efetivas há? **(0,3)**

b) Calcule AIC e BIC. **(0,6)**

c) Faça o teste LR de M1 contra M2. **(0,4)**

d) Qual critério você recomendaria, e por quê? **(0,2)**

Questão 5 (1,5) — Bloco 5: previsão de um MA(2)

Seja $y_t = 3 + a_t - 0{,}5a_{t-1} + 0{,}2a_{t-2}$, com $\sigma_a^2 = 1$, $\hat{a}_T = 1$ e $\hat{a}_{T-1} = -2$.

a) Classifique na convenção Box-Jenkins e calcule $y_{T+h|T}$ para $h = 1, 2, 3$. **(0,5)**

b) Calcule $\mathrm{Var}(e_T(h))$ para $h = 1, 2, 3$ e o intervalo de 95% para $h = 3$. **(0,5)**

c) Mostre que, para $h > q$, a previsão é a média e a variância do erro é γ_0. O que isso diz sobre a "memória" de um MA(q)? **(0,5)**

Questão 6 (1,5) — Bloco 6: identificação e diagnóstico

Numa série mensal com $T = 240$, a FAC e a FACP amostrais de $w_t = (1-B)(1-B^{12})y_t$ deram:

Defasagem	1	2	3	11	12	13	24
FAC	−0,41	0,03	−0,05	0,17	−0,39	0,15	0,04
FACP	−0,41	−0,16	−0,12	0,06	−0,33	−0,20	−0,15

As demais defasagens ficaram dentro da banda.

a) Qual a banda aproximada de 95%? Que defasagens são significativas? **(0,3)**

b) Proponha um modelo e mostre que a FAC teórica com $\theta = \Theta = 0{,}5$ reproduz o padrão. **(0,6)**

c) O Ljung-Box dos resíduos com $K = 24$ deu $Q = 30{,}1$. Conclua com $\chi^2_{22;\,0{,}95} = 33{,}92$. **(0,4)**

d) E se a FAC dos resíduos tivesse um pico só na defasagem 12? **(0,2)**

CAPÍTULO 54

Simulado 04

Opcional.

Este era o Simulado 02 até 02/11. Ele traz as torções do professor (sinal positivo, AR(2) completo, sazonal trimestral, LR, Ljung-Box) e só vale a pena depois que o Simulado 02, com as nove questões-tipo, passar de 7.

Regras

Sem consulta, **1h50**, cronometrado, 10,0 pontos. Este simulado troca de convenção de sinal **dentro da prova** (Q1c e Q5 usam o sinal positivo dos slides; o resto usa Box-Jenkins). Antes de cada conta, escreva qual convenção está usando. Gabarito em simulado_04_gabarito.md.

Questão 1 (1,5) — Bloco 1: estacionariedade e Wold

a) Sejam A e B variáveis aleatórias não correlacionadas, com média zero e variância σ^2, e $\omega \in (0, \pi)$ fixo. Mostre que $z_t = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$ é estacionário de segunda ordem. **(0,4)**

b) Com $\omega = \pi/2$ e $\sigma^2 = 1$, calcule $\text{Cov}(z_t, z_{t-1})$ e $\text{Cov}(z_t, z_{t-2})$. Por que esse processo é o exemplo típico do componente **determinístico** da decomposição de Wold? **(0,4)**

c) Na convenção de sinal positivo, seja $x_t = a_t + 0{,}5a_{t-1}$ com $\sigma_a^2 = 2$. Calcule γ_0, γ_1 e ρ_1. Mostre que $x_t^* = e_t + 2e_{t-1}$, com $\sigma_e^2 = 0{,}5$, tem exatamente as mesmas autocovariâncias. Qual dos dois se escolhe, e por quê? **(0,7)**

Questão 2 (2,0) — Bloco 2: AR(2)

Seja $y_t = 0{,}5y_{t-1} + 0{,}3y_{t-2} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim RB(0, 1)$.

a) Verifique a estacionariedade pelas três desigualdades do triângulo e pelas raízes do polinômio AR. **(0,4)**

b) Escreva as equações de Yule-Walker e obtenha ρ_1, ρ_2 e ρ_3. **(0,5)**

c) Calcule γ_0. **(0,4)**

d) Calcule ϕ_{11}, ϕ_{22} e ϕ_{33}. **(0,3)**

e) Calcule ψ_1, ψ_2 e ψ_3. **(0,4)**

Questão 3 (2,0) — Bloco 3: sazonalidade e ARIMA

a) Para o SAR(1)$_4$ $y_t = 0{,}6y_{t-4} + \varepsilon_t$, $\sigma^2 = 1$: calcule γ_0, ρ_4 e ρ_8 e diga quanto valem ρ_1 e ρ_3. Descreva a FACP. **(0,7)**

b) Escreva $(1 - 0{,}5B)(1 - 0{,}6B^4)y_t = \varepsilon_t$ como AR(5) e dê a restrição que os coeficientes satisfazem. **(0,6)**

c) Expanda o ARIMA(1,1,1) $(1 - 0{,}4B)(1 - B)y_t = (1 - 0{,}7B)a_t$ em equação de diferenças para y_t. **(0,4)**

d) Mostre que $w_t = \Delta y_t$ do item c) é um ARMA(1,1) estacionário e invertível. **(0,3)**

Questão 4 (1,5) — Bloco 4: seleção e verossimilhança

Com $T = 120$ e média zero: ARMA(1,1) $\ln L = -170{,}4$; AR(2) $\ln L = -171{,}9$; ARMA(2,1) $\ln L = -169{,}8$. Use $\ln 120 \approx 4{,}7875$ e $\chi^2_{1;\,0{,}95} = 3{,}84$.

a) Calcule AIC e BIC na forma da AU02 (divididos por T) e diga quais modelos são escolhidos. **(0,8)**

b) Teste ARMA(1,1) contra ARMA(2,1) pela razão de verossimilhança. **(0,4)**

c) Num AR(1), qual a diferença entre a verossimilhança exata e a condicional? Por que, com $T = 120$, isso quase não importa? **(0,3)**

Questão 5 (1,5) — Bloco 5: previsão

a) Na convenção de sinal positivo, $z_t = 0{,}5z_{t-1} + a_t + 0{,}4a_{t-1}$, $\sigma_a^2 = 1$, com $z_T = 2$ e $\hat{a}_T = 1$. Calcule $z_{T+h|T}$ para $h = 1, 2, 3$, os pesos ψ_1 e ψ_2, as variâncias dos erros para $h = 1, 2, 3$ e o intervalo de 95% para $h = 2$. **(1,0)**

b) No ARIMA(0,1,1) $\Delta y_t = a_t - 0{,}7a_{t-1}$, com $y_T = 50$ e $\hat{a}_T = 2$, calcule $y_{T+h|T}$ para todo $h \geq 1$ e mostre que a previsão é uma suavização exponencial simples. Qual a constante de suavização? **(0,5)**

Questão 6 (1,5) — Bloco 6: SARIMA aplicado

Uma série mensal com $T = 144$ foi modelada como SARIMA$(1,0,0)(0,1,1)_{12}$.

a) Escreva o modelo em B e a equação de y_t em função do passado. **(0,4)**

b) Quantos parâmetros e quantas observações efetivas? **(0,2)**

c) Escreva $y_{T+1|T}$ e $y_{T+13|T}$. **(0,4)**

d) O Ljung-Box dos resíduos com $K = 24$ deu $Q = 28{,}5$. Quantos graus de liberdade? Com $\chi^2_{22;\,0{,}95} = 33{,}92$, qual a conclusão? **(0,5)**

CAPÍTULO 55

Simulado 05

Regras

Sem consulta, **1 hora**, cronometrado, 10,0 pontos. É o formato que o professor anunciou em 04/11: **4 questões de 2,5**, uma por bloco do quadro. Uns 15 minutos por questão.
Convenção da lista: MA de Box-Jenkins, $1 - \theta B$. Escreva a frase de fecho em cada item. Os desenhos são à mão, com os números das primeiras barras marcados.
A correção está no gabarito.

Questão 1 (2,5) — processos estocásticos

a) Seja o passeio aleatório $y_t = y_{t-1} + u_t$, com $y_0 = 0$ e $u_t \sim RB(0;\ 1{,}5)$. Calcule $E(y_t)$, $V(y_t)$ e $\text{Cov}(y_t, y_{t-k})$; dê os valores de $V(y_{36})$, $\text{Cov}(y_{36}, y_{25})$ e da correlação entre os dois. O processo é estacionário? **(1,0)**

b) O processo z_{1t} tem $\gamma_0 = 0{,}8$, $\gamma_1 = 0{,}3$ e autocovariância nula a partir da defasagem 2. O processo z_{2t} tem $\gamma_0 = 1{,}2$, $\gamma_1 = -0{,}5$, $\gamma_2 = 0{,}2$ e autocovariância nula a partir da defasagem 3. Os dois têm média zero, são estacionários e não são correlacionados em nenhuma defasagem. Para $z_{3t} = z_{1t} + 2z_{2t}$: deduza $\gamma_3(k)$, calcule-a para $k = 0, 1, 2, 3$, dê ρ_1 e ρ_2 e diga qual modelo ARMA z_3 segue. **(1,5)**

Questão 2 (2,5) — ARMA: estacionariedade e a FAC

Seja $(1 + 0{,}5B)y_t = u_t$, com $u_t \sim RB(0, 3)$.

a) Verifique se o processo é estacionário. **(0,5)**

b) Monte a FAC pela conta: γ_0, γ_1, ρ_1, ρ_2 e ρ_3. **(1,0)**

c) Desenhe a FAC e a FACP teóricas até a defasagem 5 e descreva o padrão de cada uma. **(0,6)**

d) Outra série tem FAC com um único pico, na defasagem 1, e FACP que decai. Qual modelo você propõe, e por quê? **(0,4)**

Questão 3 (2,5) — SARIMA e a equação de previsão

a) Seja a série trimestral $y_t = (1 - 0{,}8B^4)a_t$, com $a_t \sim RB(0, 1)$. Calcule γ_0, γ_4 e ρ_4, diga quanto valem as demais autocorrelações e desenhe a FAC e a FACP até a defasagem 12. **(1,2)**

b) Uma série trimestral foi modelada como SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_4$, com $\theta = 0{,}4$ e $\Theta = 0{,}6$. Escreva y_t em função dos valores e choques passados, escreva as equações de $\hat{y}_T(1)$ e $\hat{y}_T(2)$ e diga até que horizonte os resíduos $\hat{a}$ aparecem nas previsões. **(1,3)**

Questão 4 (2,5) — ciclo de modelagem e análise dos critérios

a) Descreva o ciclo de modelagem de Box-Jenkins: as etapas, o que se olha em cada uma e o que acontece quando o diagnóstico falha. **(1,0)**

b) Três modelos foram ajustados a uma série trimestral. AIC e BIC vêm da estimação; RMSE e MAPE, das previsões para os últimos 8 trimestres, deixados fora da estimação.

Modelo	AIC	BIC	RMSE	MAPE
A: SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_4$	210,4	218,1	1,32	2,1%
B: SARIMA$(1,1,1)(0,1,1)_4$	209,8	220,3	1,35	2,2%
C: SARIMA$(2,1,0)(1,1,0)_4$	214,6	225,0	1,58	2,6%

Sem calcular nenhum critério, interprete a tabela: qual modelo cada medida escolhe, por que AIC e BIC discordam e qual modelo você usaria para prever. **(1,1)**

c) Por que o intervalo de previsão fica mais largo à medida que o horizonte h aumenta? **(0,4)**

CAPÍTULO 56

Simulado 01 — gabarito

Enunciado em simulado_01.md. Todos os números saem de prova.R.

> **Como se corrigir**
>
> Some os pontos **por passo**, pelo que você escreveu, não pelo que sabia. Fórmula geral escrita e aplicada com erro de conta ainda vale o passo da fórmula. Número certo sem fórmula nem justificativa vale metade. Cada passo que faltou vira uma linha no log de erros.

Questão 1 (1,5)

Origem na lista: itens a) e b): (lista, Q1); item c): (lista, Q3).

a) Momentos do passeio sem drift (0,5)

Por substituição recursiva, $y_t = y_0 + \sum_{j=1}^{t} u_j$. Então:

- $E(y_t) = y_0 + \sum_j E(u_j) = 2$ *[RB: $E(u_j) = 0$]*;
- $\text{Var}(y_t) = \sum_{j=1}^{t} \text{Var}(u_j) = t\sigma^2$ *[RB: choques não correlacionados; y_0 fixo]*;
- $\text{Cov}(y_t, y_{t-k}) = \text{Cov}\left(\sum_{j=1}^{t} u_j, \sum_{i=1}^{t-k} u_i\right) = (t-k)\sigma^2$ *[só os $t-k$ choques comuns contam]*.

Conclusão: a média é constante, mas variância e covariância dependem de t. **O processo não é estacionário.**

Rubrica	Pontos
Solução recursiva $y_0 + \sum u_j$	0,1
E, Var e Cov com a hipótese de RB citada	0,3
Frase-conclusão "não estacionário, porque Var depende de t"	0,1

b) A correlação e a FAC amostral (0,5)

$$\text{Corr}(y_t, y_{t-k}) = \frac{(t-k)\sigma^2}{\sqrt{t\sigma^2\,(t-k)\sigma^2}} = \sqrt{\frac{t-k}{t}}.$$

Com $t = 100$: $k = 1$ dá $\sqrt{0{,}99} = 0{,}9950$; $k = 10$ dá $\sqrt{0{,}90} = 0{,}9487$.

Interpretação: a correlação fica perto de 1 por muitas defasagens e cai quase em linha reta. A FAC amostral de um passeio aleatório **decai muito devagar**, e esse é o sinal visual de raiz unitária (AU01; Enders, cap. 4). Num AR(1) estacionário, ao contrário, a queda é geométrica.

Rubrica	Pontos
Fórmula da correlação a partir de a)	0,2
Os dois valores	0,1
Ligação com a FAC amostral que decai devagar	0,2

c) Soma de processos (0,5)

Como x e w não são correlacionados, os termos cruzados somem:

$$\gamma_y(k) = \text{Cov}(2x_t + w_t,\ 2x_{t-k} + w_{t-k}) = 4\gamma_x(k) + \gamma_w(k).$$

$\gamma_0 = 4(1{,}0) + 1{,}5 = 5{,}5$, $\gamma_1 = 4(0{,}4) - 0{,}6 = 1{,}0$, $\gamma_2 = 0 + 0{,}1 = 0{,}1$ e $\gamma_k = 0$ para $k \geq 3$. Logo $\rho_1 = 0{,}1818$ e $\rho_2 = 0{,}0182$.

Conclusão: os momentos não dependem de t, então y_t é estacionário, e a FAC **corta depois da defasagem 2**: y_t é um **MA(2)** (lista, Q3).

Rubrica	Pontos
$\gamma_y = 4\gamma_x + \gamma_w$ citando a não correlação	0,2
$\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2$	0,2
MA(2) pela FAC que corta em 2	0,1

Erro que custa ponto aqui

Escrever $2\gamma_x$ em vez de $4\gamma_x$: a constante sai **ao quadrado** da covariância. É o mesmo tipo de erro do efeito marginal na P1 de Econometria I: o número sem a fórmula escrita antes.

Questão 2 (2,0)

Origem na lista: itens a) e d): (lista, Q5); itens b) e c): (lista, Q6).

Convenção: Box-Jenkins, $\phi = 0{,}6$, $\theta = 0{,}3$.

a) Operador e raízes (0,4)

$(1 - 0{,}6B)z_t = (1 - 0{,}3B)a_t$.

- AR: $1 - 0{,}6z = 0 \Rightarrow z = 1{,}6667$, fora do círculo unitário: **estacionário**.
- MA: $1 - 0{,}3z = 0 \Rightarrow z = 3{,}3333$, fora do círculo unitário: **invertível**.
- Não há fator comum, então é um ARMA(1,1) de verdade.

b) Autocovariâncias (0,6)

Dois momentos auxiliares, multiplicando o modelo por a_t e a_{t-1}:

- $E(z_t a_t) = \sigma^2$;
- $E(z_t a_{t-1}) = \phi\sigma^2 - \theta\sigma^2 = (\phi - \theta)\sigma^2$.

Multiplicando por z_t e por z_{t-1} e tirando a esperança:

$$\gamma_0 = \phi\gamma_1 + \sigma^2 - \theta(\phi - \theta)\sigma^2, \qquad \gamma_1 = \phi\gamma_0 - \theta\sigma^2.$$

Substituindo a segunda na primeira:

$$\gamma_0 = \frac{1 + \theta^2 - 2\phi\theta}{1 - \phi^2}\sigma^2 = \frac{1 + 0{,}09 - 0{,}36}{1 - 0{,}36} = \frac{0{,}73}{0{,}64} = 1{,}140625.$$

Então $\gamma_1 = 0{,}6(1{,}140625) - 0{,}3 = 0{,}384375$ e, para $k \geq 2$, $\gamma_k = \phi\gamma_{k-1}$: $\gamma_2 = 0{,}230625$.

Rubrica	Pontos
$E(z_t a_t)$ e $E(z_t a_{t-1})$	0,2
Sistema de γ_0 e γ_1	0,2
Os três valores	0,2

c) FAC (0,4)

$\rho_1 = \gamma_1/\gamma_0 = \frac{(1-\phi\theta)(\phi-\theta)}{1+\theta^2-2\phi\theta} = \frac{0{,}82\cdot 0{,}3}{0{,}73} = 0{,}3370$ e $\rho_2 = 0{,}2022$.

Para $k \geq 2$, multiplicar o modelo por z_{t-k} dá $\gamma_k = \phi\gamma_{k-1}$, porque $E(a_t z_{t-k}) = E(a_{t-1} z_{t-k}) = 0$ *[z só depende de choques passados: causalidade].* Dividindo por γ_0: $\rho_k = \phi\rho_{k-1} = \phi^{k-1}\rho_1$. **A FAC decai geometricamente a partir de ρ_1, não de 1.**

d) Pesos (0,6)

$\psi(B) = \frac{1-\theta B}{1-\phi B}$ dá $\psi_j = (\phi-\theta)\phi^{j-1}$: $\psi_1 = 0{,}3$, $\psi_2 = 0{,}18$, $\psi_3 = 0{,}108$.

$\pi(B) = \frac{1-\phi B}{1-\theta B} = 1 - \sum_{j\geq 1}\pi_j B^j$ dá $\pi_j = (\phi-\theta)\theta^{j-1}$: $\pi_1 = 0{,}3$, $\pi_2 = 0{,}09$, $\pi_3 = 0{,}027$.

Os ψ convergem porque $|\phi| < 1$; os π, porque $|\theta| < 1$ (lista, Q6c).

Rubrica	Pontos
$\psi(B) = \theta(B)/\phi(B)$ e os três ψ_j	0,3
$\pi(B) = \phi(B)/\theta(B)$ e os três π_j	0,3

Questão 3 (1,5)

Origem na lista: (lista, Q9).

a) A forma ARMA de w_t (0,5)

Aplique $(1-B)$ dos dois lados de $(1-0{,}5B)y_t = \varepsilon_t$. Os operadores comutam:

$$(1-0{,}5B)(1-B)y_t = (1-B)\varepsilon_t \implies \boxed{(1-0{,}5B)w_t = (1-B)\varepsilon_t}$$

É um ARMA(1,1) com $\phi = 0{,}5$ e $\theta = 1$. O polinômio MA $1 - z$ tem raiz $z = 1$, **sobre** o círculo unitário. Os pesos de $\pi(B) = \frac{1-0{,}5B}{1-B} = 1 - 0{,}5(B + B^2 + \cdots)$ são todos iguais a 0,5 e não decaem: **não existe AR(∞) convergente**, então w_t não é invertível (D03.2).

b) Variância e FAC (0,6)

$$\mathrm{Var}(w_t) = 2(\gamma_0 - \gamma_1) = 2\gamma_0(1-\phi) = \frac{2\sigma^2}{1+\phi} = \frac{2}{1{,}5} = 1{,}3333.$$

$$\rho_1(w) = \frac{2\gamma_1 - \gamma_0 - \gamma_2}{2(\gamma_0 - \gamma_1)} = -\frac{1-\phi}{2} = -0{,}25.$$

$\mathrm{Var}(y_t) = \sigma^2/(1-\phi^2) = 1{,}3333$: com $\phi = 0{,}5$, **diferenciar não reduziu a variância**. Para $\phi < 0{,}5$ ela até aumenta. Variância que não cai e ρ_1 negativo são os dois sintomas clássicos de sobrediferenciação.

c) Consequências (0,4)

- **Estimação:** a MV do MA fica na fronteira $\theta = 1$, e a inferência sobre θ deixa de ser padrão (D03.2 e o *pile-up* do módulo 03).
- **Previsão:** o modelo diferenciado trata y como I(1). A previsão não volta à média, e a variância do erro cresce sem limite, quando a verdadeira converge para γ_0.
- **Princípio:** só diferenciar com evidência de raiz unitária (ADF e KPSS juntos).

Rubrica	Pontos
a) equação em B com os operadores comutando	0,2
a) raiz $z = 1 \Longrightarrow$ não invertível $\Longrightarrow$ sem AR(∞) (**a conclusão vale ponto**)	0,3
b) Var(w) e $\rho_1(w)$	0,4
b) comparação com Var(y)	0,2
c) estimação e previsão	0,4

Questão 4 (1,5)

Origem na lista: item a): (lista, Q14); item b): (lista, Q13).

a) AIC e BIC (0,9)

$AIC = -2\ln L + 2k$ e $BIC = -2\ln L + k\ln T$, com k contando os coeficientes **e** σ^2.

Modelo	k	$-2\ln L$	AIC	BIC	AIC/T (AU02)
AR(1)	2	602,4	606,4	**612,997**	3,032
ARMA(1,1)	3	599,6	605,6	615,495	3,028
AR(2)	3	597,8	603,8	613,695	3,019
AR(3)	4	594,0	**602,0**	615,193	3,010

O AIC escolhe o AR(3) e o BIC escolhe o AR(1). A divisão por T da AU02 não muda a ordem.

Por que discordam: cada parâmetro custa 2 no AIC e $\ln 200 = 5{,}30$ no BIC. O BIC pune mais e é **consistente**: se o modelo verdadeiro está entre os candidatos, ele o escolhe com probabilidade que vai a 1. O AIC é **eficiente** para previsão, mas tende a sobreparametrizar (lista, Q14).

Rubrica	Pontos
Fórmulas com k incluindo σ^2	0,2
Oito números	0,4
Escolhas e a explicação (penalidade, consistência × eficiência)	0,3

b) MV condicional = MQO (0,6)

Condicionando em y_1, com ε_t normal:

$$\ell(\phi,\sigma^2) = -\frac{T-1}{2}\ln(2\pi) - \frac{T-1}{2}\ln\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{t=2}^{T}(y_t-\phi y_{t-1})^2.$$

Para ϕ, maximizar ℓ é minimizar a soma dos quadrados, isto é, **MQO**:

$$\hat\phi = \frac{\sum y_t y_{t-1}}{\sum y_{t-1}^2} = \frac{84}{120} = 0{,}7, \qquad \hat\sigma^2 = \frac{1}{T-1}\Big(\sum y_t^2 - \hat\phi\sum y_t y_{t-1}\Big) = \frac{130-58{,}8}{100} = 0{,}712.$$

Rubrica	Pontos
ℓ condicional com $T-1$ termos	0,2
Condição de primeira ordem e $\hat\phi = 0{,}7$	0,2
$\hat\sigma^2 = 0{,}712$	0,2

Erro que custa ponto aqui

Este é o item de conta curta que ficou em branco na P1 de Econometria I (Q4b: 340/85). São duas divisões. Faça este item **antes** das demonstrações.

Questão 5 (2,0)

Origem na lista: (lista, Q15).

a) O previsor ótimo (0,6)

Seja g qualquer função de $\mathcal{F}_T$ e $m = E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$. Somando e subtraindo m:

$$E\big((y_{T+h}-g)^2\big) = E\big((y_{T+h}-m)^2\big) + E\big((m-g)^2\big) + 2E\big((y_{T+h}-m)(m-g)\big).$$

O termo cruzado é zero pela **lei das expectativas iteradas**: $(m-g)$ é conhecido em T, e $E(y_{T+h}-m \mid \mathcal{F}_T) = 0$. Como $E\big((m-g)^2\big) \geq 0$, o EQM é mínimo com $g = m$. **Conclusão:** $y_{T+h|T} = E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$ (D05.1).

b) Previsões (0,4)

$y_{T+h|T} - 10 = 0{,}8^h(y_T - 10)$, logo 11,6, 11,28 e 11,024 para $h = 1, 2, 3$.

c) Erro de previsão (0,5)

Com $\psi_j = 0{,}8^j$: $e_T(h) = \sum_{j=0}^{h-1}\psi_j a_{T+h-j}$, um MA$(h-1)$ nos choques futuros, e

$$\operatorname{Var}\big(e_T(h)\big) = \sigma^2\sum_{j=0}^{h-1}\psi_j^2 \;:\quad 4;\;\; 4(1+0{,}64) = 6{,}56;\;\; 6{,}56 + 4(0{,}4096) = 8{,}1984.$$

d) Intervalos e longo prazo (0,5)

- $h = 1$: $11{,}6 \pm 1{,}96\sqrt{4}$, isto é, $[7{,}68;\ 15{,}52]$.
- $h = 2$: $11{,}28 \pm 1{,}96\sqrt{6{,}56} = 11{,}28 \pm 5{,}0200$, isto é, $[6{,}2600;\ 16{,}3000]$.
- $h \to \infty$: a previsão vai à média $\mu = 10$, e a variância vai a $\sigma^2/(1-\phi^2) = 11{,}111 = \gamma_0$. A incerteza da previsão de longo prazo é a variância incondicional.

Rubrica	Pontos
a) decomposição e termo cruzado zero pela LEI	0,4
a) **frase-conclusão** do mínimo	0,2
b) fórmula geral e três valores	0,4
c) MA($h-1$) com $\psi_0 = 1$ e as variâncias	0,5
d) dois intervalos e limites	0,5

Erro que custa ponto aqui

Esquecer $\psi_0 = 1$ e escrever $\mathrm{Var}(e_T(1)) = 0$, ou somar ψ_j^2 até h em vez de $h-1$. Escreva o MA($h-1$) do erro antes da variância.

Questão 6 (1,5)

Origem na lista: (lista, Q16).

a) Modelo (0,3)

$$(1-B)(1-B^{12})y_t = (1-0{,}4B)(1-0{,}6B^{12})a_t = (1-0{,}4B-0{,}6B^{12}+0{,}24B^{13})a_t.$$

O produto cria o termo em B^{13} com coeficiente $\theta\Theta$: é o "modelo das companhias aéreas".

b) Parâmetros e observações (0,3)

Três parâmetros: θ, Θ e σ^2. Sem constante, porque $D = 1$. Perdem-se $d + sD = 1 + 12 = 13$ observações, e sobram $180 - 13 = 167$.

c) FAC e FACP (0,6)

w_t é um MA(13) com coeficientes só em 1, 12 e 13, e $\gamma_0 = (1+\theta^2)(1+\Theta^2)\sigma^2$:

Defasagem	Fórmula	Valor
1	$-\theta/(1+\theta^2)$	$-0{,}3448$
11 e 13	$\theta\Theta/[(1+\theta^2)(1+\Theta^2)]$	0,1521
12	$-\Theta/(1+\Theta^2)$	$-0{,}4412$
as demais	—	0

A FACP **decai** nas defasagens baixas, a partir da 1, e em torno de 12 e 24, como em todo MA. O "grupo" 11-12-13 na FAC é a assinatura do produto (lista, Q16c).

d) Comparação (0,3)

Os modelos são **aninhados**: $\phi = 0$ volta ao primeiro. Use o **BIC**, que é consistente, junto com o **teste LR**, $2(\ell_1 - \ell_0) \sim \chi^2(1)$. Confira também se $\hat{\phi}$ e $\hat{\theta}$ não ficaram quase iguais, porque isso indica fator comum. Se o objetivo for prever, complemente com o RMSE fora da amostra (AU03).

Rubrica	Pontos
a)	0,3
b) 3 parâmetros com σ^2 e 13 perdidas	0,3
c) os quatro valores	0,4
c) FACP	0,2
d)	0,3

CAPÍTULO 57

Simulado 01: a correção da minha tentativa

Esta é a correção da tentativa de 01/11, feita à mão e corrigida pela rubrica do gabarito. Cada erro foi lançado no log. O objetivo não é a nota: é achar **a primeira linha** em que cada item desandou e a regra que impede o erro de voltar.

1. A nota pela rubrica: cerca de 1,6 de 10

Questão	O que foi feito	Pontos
Q1 (1,5)	a) e b) quase completos; c) com as contas certas e a classificação errada	**≈ 1,15**
Q2 (2,0)	a) raízes certas; b) travou na definição de γ_0; c) e d) em branco	≈ 0,3
Q3 (1,5)	a) chegou à forma pedida, mas sem derivar e sem a conclusão; b) e c) em branco	≈ 0,15
Q4 (1,5)	escolheu o modelo pelo $\ln L$, sem AIC nem BIC; b) em branco	0
Q5 (2,0) e Q6 (1,5)	em branco	0

A leitura que importa: mais da metade dos pontos perdidos era **conta curta que nem foi tentada**: AIC/BIC, $\hat{\phi} = 84/120$, previsões de um AR(1), contagem de parâmetros. É o mesmo padrão da P1 de Econometria I. O bloco 1, ao contrário, está seguro.

2. O que já está certo

- **Q1 a):**
  - a recursão até $y_t = y_0 + \sum_{i=1}^{t} u_i$;
  - $E(y_t) = y_0 = 2$, com a hipótese de RB citada;
  - $\text{Var}(y_t) = t\sigma^2$ pela soma dupla, separando $i = j$ de $i \neq j$;
  - $\text{Cov}(y_t, y_{t-k}) = (t-k)\sigma^2$ pelos choques comuns.
- **Q1 b):** a correlação $\sqrt{(t-k)/t}$ derivada passo a passo, e os valores 0,995 e 0,949.
- **Q1 c):** $\gamma_y(k) = 4\gamma_x(k) + \gamma_w(k)$ com os quatro termos da covariância, e os números 5,5; 1,0; 0,1; 0.
- **Q2 a):** as raízes 1,667 (AR) e 3,33 (MA), as duas fora do círculo: estacionário e invertível.

3. Os oito pontos de perda

1. **Q1 c): "ARMA(1,2)" no lugar de MA(2).** A FAC zera a partir da defasagem 3. Uma FAC que **corta** em q é de um MA(q); a parte AR faria a FAC decair, nunca zerar. *(conceito, T)*
2. **Q1 a) e b): faltou a frase de fecho.**
   - Em a): "a variância depende de t, logo **não é estacionário**" vale 0,1.
   - Em b): "a FAC amostral de um passeio **decai devagar, quase em linha reta**: sinal de raiz unitária" vale 0,2.

   A conta estava pronta. *(V)*
3. **Q1: o E desapareceu.** Escreveu-se $\text{Var}(y_t) = (y_t - \mu)^2$ e $\sum_{i \neq j} u_i u_j$. O certo é $\text{Var}(y_t) = E\big((y_t - \mu)^2\big)$ e $\sum_{i \neq j} E(u_i u_j) = 0$. Sem o E, a linha afirma algo falso. *(N)*

4. **Q2 b): "$\gamma_0 = \mathrm{Cov}(z_t, z_{t-1})$". Foi aqui que travou.**
   - $\gamma_0 = \mathrm{Var}(z_t) = E(z_t^2)$;
   - $\gamma_1 = \mathrm{Cov}(z_t, z_{t-1}) = E(z_t z_{t-1})$.

   Com a definição trocada, o roteiro do ARMA não tem por onde começar. *(N, E)*
5. **A variável do polinômio.** Escreveu-se $\phi(z_t) = 1 - 0{,}6z_t$ e $\theta(a_t) = 1 - 0{,}3\tilde{a}_t$. A raiz é de um **número**, não da série. Quando a série se chama z_t, use outra letra: $\phi(x) = 1 - 0{,}6x = 0 \Rightarrow x = 1{,}667$. *(N)*
6. **Q3 a): a passagem certa foi trocada pela do passeio.** "$y_t - y_{t-1} = \varepsilon_t$" vale para o passeio, não para $y_t = 0{,}5y_{t-1} + \varepsilon_t$. O certo:
   - $w_t = 0{,}5y_{t-1} + \varepsilon_t - y_{t-1} = -0{,}5y_{t-1} + \varepsilon_t$;
   - para chegar a $(1 - 0{,}5B)w_t = (1 - B)\varepsilon_t$, **multiplica-se** $(1 - 0{,}5B)y_t = \varepsilon_t$ **por** $(1 - B)$; a forma não deve ser copiada do enunciado;
   - "$\theta = 1$, em cima do círculo" estava no caminho, mas a conclusão que vale 0,3 é: "raiz $z = 1 \Longrightarrow$ **não invertível** $\Longrightarrow$ **sem AR(∞)**". *(A, V)*
7. **Q4: o modelo escolhido pelo** $\ln L$**.** O maior $\ln L$ é o **menos negativo**, −297,0 do AR(3), e mesmo assim não basta: é preciso penalizar. Com k contando σ^2:
   - o **AIC** escolhe o AR(3), com 602,0;
   - o **BIC** escolhe o **AR(1)**, com 613,0.

   O "AR(1)" escrito coincidiu com o BIC, mas pelo motivo errado. *(R, E)*
8. **Tempo e ordem.** Com uns 25 minutos de contas curtas no início, entravam:
   - Q4 b): $\hat{\phi} = 84/120 = 0{,}7$ e $\hat{\sigma}^2 = 0{,}712$;
   - Q5 b): as previsões do AR(1);
   - Q6 a)–b): o modelo e a contagem.

   São uns 3 pontos sem nenhuma demonstração nova. *(T)*

4. A destrava do ARMA: o roteiro de quatro movimentos

Serve para **qualquer** ARMA(1,1). No simulado, $z_t = 0{,}6z_{t-1} + a_t - 0{,}3a_{t-1}$, com $\sigma^2 = 1$, na convenção da lista.

(1)	$E(z_t a_t) = 0{,}6E(z_{t-1}a_t) + E(a_t^2) - 0{,}3E(a_{t-1}a_t) = 1$	[modelo × a_t; caus., RB]
(2)	$E(z_t a_{t-1}) = 0{,}6E(z_{t-1}a_{t-1}) + 0 - 0{,}3E(a_{t-1}^2) = 0{,}6 - 0{,}3 = 0{,}3$	[modelo × a_{t-1}; (1)]
(3)	$\gamma_0 = E(z_t z_t) = 0{,}6\gamma_1 + E(a_t z_t) - 0{,}3E(a_{t-1}z_t) = 0{,}6\gamma_1 + 1 - 0{,}09$	[modelo × z_t; (1), (2)]
(4)	$\gamma_1 = E(z_t z_{t-1}) = 0{,}6\gamma_0 + 0 - 0{,}3 \cdot 1 = 0{,}6\gamma_0 - 0{,}3$	[modelo × z_{t-1}; caus.]
(5)	$\gamma_0 = 0{,}6(0{,}6\gamma_0 - 0{,}3) + 0{,}91 = 0{,}36\gamma_0 + 0{,}73$	[(4) em (3)]
(6)	$\gamma_0 = \dfrac{0{,}73}{0{,}64} = 1{,}1406; \quad \gamma_1 = 0{,}3844; \quad \gamma_2 = 0{,}6\gamma_1 = 0{,}2306$	[isola; (4)]

Na linha (3), o 0,09 é $\theta \cdot (\phi - \theta) = 0{,}3 \cdot 0{,}3$: o primeiro fator é o θ do modelo, e o segundo é o auxiliar (2). Os dois valem 0,3 só por coincidência. **Não é** θ^2**.**

Depois do sistema:

- $\rho_1 = \gamma_1/\gamma_0 = 0{,}337$ e $\rho_k = 0{,}6\,\rho_{k-1}$ para $k \geq 2$;
- $\psi_j = (\phi - \theta)\phi^{j-1}$: 0,3; 0,18; 0,108;
- $\pi_j = (\phi - \theta)\theta^{j-1}$: 0,3; 0,09; 0,027.

É a Q6 da lista com números. A folha à mão da Q6 é o mesmo roteiro, linha a linha, no sinal dos slides.

Para não travar de novo

Antes de qualquer conta de ARMA, escreva as três primeiras linhas no automático:

1. "$\gamma_0 = E(z_t^2)$, $\gamma_1 = E(z_t z_{t-1})$";
2. "momentos auxiliares: $\times a_t$ e $\times a_{t-1}$";
3. "$\times z_t$ e $\times z_{t-1}$".

O resto é álgebra de um sistema 2×2.

O mesmo roteiro, com o sentido de cada linha, está na questão-tipo 4 do guia "não posso errar".

5. A regra de prova que muda a nota

1. **Leitura de 3 minutos**, marcando a convenção do MA, o T e o s.
2. **Contas curtas primeiro**, em uns 25 minutos:
   - AIC e BIC;
   - $\hat{\phi}$ e $\hat{\sigma}^2$;
   - raízes;
   - ψ e π por fórmula;
   - previsões de 1 a 3 passos;
   - observações perdidas e parâmetros.
3. **Derivações**, da mais curta para a mais longa.
4. **Fechar cada item** com a frase que o verbo pede: "logo, não é estacionário"; "logo, MA(2)"; "logo, não invertível, sem AR(∞)".

CAPÍTULO 58

Simulado 02 — gabarito

Enunciado em simulado_02.md. Todos os números saem de prova.R. Cada questão é uma questão-tipo do guia "não posso errar": se um item travou, refaça a questão-tipo do guia com o mesmo número, cobrindo a resolução, e depois refaça o item aqui.

> **Como se corrigir**
>
> Some os pontos **por passo**, pelo que você escreveu, não pelo que sabia. A fórmula geral escrita e aplicada com erro de conta ainda vale o passo da fórmula. Número certo sem fórmula nem justificativa vale metade. Frase de fecho ausente perde o ponto dela, mesmo com a conta certa. Cada passo que faltou vira uma linha no log de erros, com a causa.

Questão 1 (1,0) — questão-tipo 1

Origem na lista: (lista, Q1).

a) Solução e momentos (0,5)

- Somando $y_s - y_{s-1} = 0{,}2 + u_s$ de 1 a t, a soma telescópica dá $y_t = 5 + 0{,}2t + \sum_{s=1}^{t} u_s$.
- $E(y_t) = 5 + 0{,}2t$ *[F4 na soma finita; RB: $E(u_s) = 0$].*
- $\mathrm{Var}(y_t) = E\big((\sum_s u_s)^2\big) = \sum_s E(u_s^2) = 2t$ *[RB: só $i = j$ sobra].*
- $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k}) = E\big(\sum_{i\le t} u_i \sum_{j\le t-k} u_j\big) = 2(t-k)$ *[os $t-k$ choques comuns].*

Rubrica	Pontos
Soma telescópica até $y_t = y_0 + ct + \sum u_s$	0,1
$E(y_t)$ com o y_0 e a hipótese citada	0,1
Var **com o** E escrito, pela soma dupla	0,15
Cov pelos choques comuns	0,15

b) Os números (0,3)

$E(y_{50}) = 15$; $\mathrm{Var}(y_{50}) = 100$; $\mathrm{Cov}(y_{50}, y_{40}) = 80$; $\mathrm{Corr} = \sqrt{40/50} = 0{,}8944$.

Rubrica	Pontos
Os três momentos	0,15
A correlação $\sqrt{(t-k)/t}$	0,15

c) Estacionariedade (0,2)

Não é estacionário: a variância $2t$ depende de t, e a média $5 + 0{,}2t$ também.

Rubrica	Pontos
Critério das três condições aplicado	0,1
Frase de fecho	0,1

Questão 2 (1,0) — questão-tipo 2

Origem na lista: (lista, Q3).

a) A fórmula (0,4)

$$\gamma_3(k) = \mathrm{Cov}(3z_{1t} + z_{2t},\ 3z_{1,t-k} + z_{2,t-k}) = 9\gamma_1(k) + 3C_{12}(k) + 3C_{21}(k) + \gamma_2(k) = 9\gamma_1(k) + \gamma_2(k),$$

porque z_1 **e** z_2 **não são correlacionados**, o que zera C_{12} e C_{21}. A constante 3 sai ao quadrado.

Rubrica	Pontos
Os quatro produtos da covariância	0,15
Cruzados zerados **citando a hipótese**	0,15
O fator 9, e não 3	0,1

b) Os números (0,3)

$\gamma_3(0) = 9(1{,}0) + 1{,}5 = 10{,}5$; $\gamma_3(1) = 9(0{,}45) + 0{,}6 = 4{,}65$; $\gamma_3(2) = 0 + 0{,}5 = 0{,}5$; $\gamma_3(3) = 0$.
Logo, $\rho_1 = 4{,}65/10{,}5 = 0{,}4429$ e $\rho_2 = 0{,}5/10{,}5 = 0{,}0476$.

Rubrica	Pontos
Os quatro $\gamma_3(k)$	0,2
ρ_1 e ρ_2	0,1

c) Classificação (0,3)

A média é constante e $\gamma_3(k)$ não depende de t: z_3 **é estacionário**. A FAC é diferente de zero até a defasagem 2 e **corta** depois: z_3 **é um MA(2)**. Um AR faria a FAC decair sem zerar.

Rubrica	Pontos
Estacionário, pelo critério	0,1
MA(2), pelo corte da FAC (ARMA(1,2) vale zero)	0,2

Questão 3 (1,0) — questão-tipo 3

Origem na lista: (lista, Q5).

a) Forma em B (0,2)

$\tilde{z}_t = (1 - 0{,}65B + 0{,}1B^2)a_t$: $\phi(B) = 1$ e $\theta(B)$ de grau 2, logo ARMA(0,2), um MA(2). **Todo MA finito é estacionário**, para quaisquer coeficientes.

Rubrica	Pontos
Forma em B e classificação	0,1
Estacionário, com o motivo	0,1

b) Raízes (0,4)

$\theta(x) = 0 \iff 0{,}1x^2 - 0{,}65x + 1 = 0$, com a variável x (um número, não a série):

- $\Delta = 0{,}4225 - 0{,}4 = 0{,}0225$, e $\sqrt{\Delta} = 0{,}15$;
- $x = (0{,}65 \pm 0{,}15)/0{,}2$, ou seja, $x_1 = 4$ e $x_2 = 2{,}5$;
- Vieta confere: soma $6{,}5 = 0{,}65/0{,}1$ e produto $10 = 1/0{,}1$.

As duas raízes estão fora do círculo: **(i) é invertível**.

Rubrica	Pontos
Polinômio na variável x, forma padrão	0,1
Bhaskara: Δ e as duas raízes	0,2
Conclusão: invertível	0,1

c) Fator comum (0,4)

Das raízes 4 e 2,5 vêm os fatores $(1 - 0{,}25B)$ e $(1 - 0{,}4B)$:

$$(1 - 0{,}25B)\tilde{z}_t = (1 - 0{,}25B)(1 - 0{,}4B)\, a_t \;\Rightarrow\; \tilde{z}_t = (1 - 0{,}4B)\, a_t.$$

O fator do AR aparece também no MA e cancela: **(ii) é um MA(1)** com $\theta = 0{,}4$, e não um ARMA(1,2). Os pesos são $\pi_j = -0{,}4^j$: $-0{,}4$; $-0{,}16$; $-0{,}064$.

Rubrica	Pontos
Fatoração pelo inverso das raízes	0,1
Cancelamento e "MA(1)"	0,2
Os três π_j	0,1

Questão 4 (1,5) — questão-tipo 4

Origem na lista: (lista, Q6).

a) Raízes (0,2)

$\phi(x) = 1 - 0{,}5x = 0 \Rightarrow x = 2$; $\theta(x) = 1 - 0{,}2x = 0 \Rightarrow x = 5$. As duas estão fora do círculo: **estacionário e invertível**.

Rubrica	Pontos
As duas raízes e a conclusão	0,2

b) Momentos auxiliares (0,3)

Com o modelo isolado, $z_t = 0{,}5z_{t-1} + a_t - 0{,}2a_{t-1}$, e a causalidade, $E(z_{t-k}a_t) = 0$ para $k \geq 1$:

- multiplicando por a_t: $E(z_t a_t) = 0 + \sigma^2 - 0 = 2$;
- multiplicando por a_{t-1}: $E(z_t a_{t-1}) = 0{,}5E(z_{t-1}a_{t-1}) - 0{,}2\sigma^2 = 0{,}5(2) - 0{,}2(2) = 0{,}6$.

Rubrica	Pontos
$E(z_t a_t) = \sigma^2 = 2$, com a causalidade citada	0,1
$E(z_t a_{t-1}) = (\phi - \theta)\sigma^2 = 0{,}6$	0,2

c) Autocovariâncias (0,5)

- multiplicando por z_t: $\gamma_0 = 0{,}5\gamma_1 + 2 - 0{,}2(0{,}6) = 0{,}5\gamma_1 + 1{,}88$;
- multiplicando por z_{t-1}: $\gamma_1 = 0{,}5\gamma_0 - 0{,}2(2) = 0{,}5\gamma_0 - 0{,}4$;
- substituindo: $\gamma_0 = 0{,}25\gamma_0 - 0{,}2 + 1{,}88$, logo $0{,}75\gamma_0 = 1{,}68$ e $\gamma_0 = 2{,}24$;
- $\gamma_1 = 0{,}5(2{,}24) - 0{,}4 = 0{,}72$ e $\gamma_2 = 0{,}5\gamma_1 = 0{,}36$.

Confere com a fórmula: $\frac{1+0{,}04-0{,}2}{0{,}75} \cdot 2 = 2{,}24$.

Rubrica	Pontos
$\gamma_0 = E(z_t^2)$**, a variância**, e a equação de γ_0	0,15
A equação de γ_1	0,1
Sistema resolvido: γ_0 e γ_1	0,15
γ_2	0,1

d) FAC (0,2)

$\rho_1 = 0{,}72/2{,}24 = 0{,}3214$. Para $k \geq 2$, multiplicando por z_{t-k}, os dois choques do modelo, a_t e a_{t-1}, são posteriores a z_{t-k} e somem: $\gamma_k = 0{,}5\gamma_{k-1}$. Dividindo por γ_0, $\rho_k = 0{,}5\rho_{k-1}$.

Rubrica	Pontos
ρ_1	0,1
O motivo de os choques sumirem para $k \geq 2$	0,1

e) Pesos (0,3)

$\psi_j = (\phi - \theta)\phi^{j-1}$: 0,3; 0,15; 0,075. $\pi_j = (\phi - \theta)\theta^{j-1}$: 0,3; 0,06; 0,012.

Rubrica	Pontos
Os três ψ_j	0,15
Os três π_j	0,15

Questão 5 (1,0) — questão-tipo 5

Origem na lista: (lista, Q7).

a) Raízes (0,2)

$\phi(x) = 1 - 0{,}3x - 0{,}4x^2 = 0 \iff 0{,}4x^2 + 0{,}3x - 1 = 0$. Assim, $\Delta = 0{,}09 + 1{,}6 = 1{,}69$ e $x = (-0{,}3 \pm 1{,}3)/0{,}8$, ou seja, $x = 1{,}25$ e $x = -2$. Os dois módulos são maiores que 1: **estacionário**. Pelo triângulo: $0{,}3 + 0{,}4 < 1$, $0{,}4 - 0{,}3 < 1$ e $|0{,}4| < 1$.

Rubrica	Pontos
Raízes com sinal certo do ϕ_2 e a conclusão	0,2

b) Yule-Walker (0,4)

Multiplicando por y_{t-1} e y_{t-2} e dividindo por γ_0:

$$\rho_1 = \phi_1 + \phi_2\rho_1, \qquad \rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2.$$

- $\rho_1 = 0{,}3/0{,}6 = 0{,}5$;
- $\rho_2 = 0{,}3(0{,}5) + 0{,}4 = 0{,}55$;
- $\rho_3 = 0{,}3(0{,}55) + 0{,}4(0{,}5) = 0{,}365$.

Rubrica	Pontos
As duas equações escritas	0,2
ρ_1, ρ_2 e ρ_3	0,2

c) Variância (0,4)

Multiplicando por y_t, o choque sobrevive com $E(\varepsilon_t y_t) = \sigma^2$: $\gamma_0 = \phi_1\gamma_1 + \phi_2\gamma_2 + \sigma^2$. Daí:

$$\gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1 - \phi_1\rho_1 - \phi_2\rho_2} = \frac{1}{1 - 0{,}15 - 0{,}22} = \frac{1}{0{,}63} = 1{,}5873.$$

Confere pela fórmula fechada: $\frac{0{,}6}{1{,}4\,(0{,}36 - 0{,}09)} = 1{,}5873$.

Rubrica	Pontos
A equação de γ_0 com o σ^2	0,2
O valor	0,2

Questão 6 (1,0) — questão-tipo 6

Origem na lista: (lista, Q9).

a) A forma ARMA de w_t (0,4)

- Pela definição: $w_t = (0{,}2y_{t-1} + \varepsilon_t) - y_{t-1} = -0{,}8y_{t-1} + \varepsilon_t$.
- Com o operador: $(1 - 0{,}2B)y_t = \varepsilon_t$; multiplicando **os dois lados** por $(1 - B)$, $(1 - B)(1 - 0{,}2B)y_t = (1 - B)\varepsilon_t$, e, como os polinômios comutam, $(1 - 0{,}2B)w_t = (1 - B)\varepsilon_t$.
- A raiz do MA é $1 - x = 0 \Rightarrow x = 1$, **sobre** o círculo: w_t **não é invertível e não tem AR(∞)**.

Rubrica	Pontos
Derivação pelo operador, sem copiar a forma	0,2
Raiz 1 e a conclusão "não invertível, sem AR(∞)"	0,2

b) Os números (0,4)

- $\mathrm{Var}(y_t) = 1/(1 - 0{,}04) = 1{,}0417$;
- $\mathrm{Var}(w_t) = 2\gamma_0(1 - \phi) = 2/(1 + \phi) = 1{,}6667$;
- $\rho_1(w) = -(1 - \phi)/2 = -0{,}4$.

Rubrica	Pontos
As duas variâncias	0,2
$\rho_1(w)$	0,2

c) Consequência (0,2)

Diferenciar **aumentou** a variância, de 1,0417 para 1,6667, e criou $\rho_1 = -0{,}4$, perto do $-0{,}5$ do ruído diferenciado. A série já era estacionária: diferenciar foi um erro (sobrediferenciação), que deixa o MA na fronteira e piora a estimação e a previsão.

Rubrica	Pontos
Frase de fecho: sobrediferenciação	0,2

Questão 7 (1,0) — questão-tipo 7

Origem na lista: item a): (lista, Q14); item b): (lista, Q13).

a) AIC e BIC (0,6)

Modelo	k	$-2\ln L$	AIC	BIC
AR(1)	2	430,0	434,0	**440,02**
AR(2)	3	426,2	**432,2**	441,23
ARMA(1,1)	3	427,2	433,2	442,23
ARMA(2,1)	4	424,8	432,8	444,84

O AIC escolhe o AR(2), e o BIC escolhe o AR(1). Eles discordam porque a multa por parâmetro do BIC, $\ln 150 = 5{,}01$, é maior que a do AIC, 2. O BIC é consistente; o AIC tende a sobreparametrizar.

Rubrica	Pontos
k com o σ^2	0,1
Os quatro AIC	0,2
Os quatro BIC	0,2
As duas escolhas e o motivo	0,1

b) MV condicional (0,4)

$\hat{\phi} = 45/90 = 0{,}5$ e $\hat{\sigma}^2 = (100 - 0{,}5 \cdot 45)/80 = 77{,}5/80 = 0{,}96875$. Condicionando em y_1, maximizar $\ln L$ em ϕ é minimizar a soma de quadrados, isto é, fazer MQO.

Rubrica	Pontos
$\hat{\phi}$ com a fórmula	0,2
$\hat{\sigma}^2$ dividindo por $T - 1 = 80$	0,2

Questão 8 (1,5) — questão-tipo 8

Origem na lista: (lista, Q15).

a) Previsões (0,4)

Escrevendo o modelo em $T + 1$, o choque futuro vira zero: $\hat{y}_T(1) = 50 + 0{,}6(5) = 53$. Em $T + 2$, y_{T+1} vira a sua previsão: $\hat{y}_T(2) = 50 + 0{,}6(3) = 51{,}8$. Em geral, $\hat{y}_T(h) = 50 + 0{,}6^h(55 - 50)$, o que dá $\hat{y}_T(3) = 51{,}08$.

Rubrica	Pontos
As três previsões	0,3
A fórmula geral	0,1

b) Erros (0,3)

$e_T(1) = a_{T+1}$ e $e_T(2) = a_{T+2} + 0{,}6a_{T+1}$. Em geral, $e_T(h) = \sum_{j=0}^{h-1} 0{,}6^j a_{T+h-j}$: são h choques futuros, um MA($h-1$).

Rubrica	Pontos
Os dois erros	0,15
A forma MA($h-1$) com $\psi_j = 0{,}6^j$	0,15

c) Variâncias (0,3)

$\mathrm{Var}(e_T(h)) = 9\sum_{j<h} 0{,}36^j$: 9; 12,24; 13,4064.

Rubrica	Pontos
A fórmula, com o $\psi_0 = 1$	0,1
Os três valores	0,2

d) Intervalos (0,3)

- $h = 1$: $53 \pm 1{,}96(3) = [47{,}12;\ 58{,}88]$;
- $h = 2$: $\sqrt{12{,}24} = 3{,}4986$, logo $51{,}8 \pm 6{,}8572 = [44{,}94;\ 58{,}66]$.

Rubrica	Pontos
Uso do **desvio-padrão**, não da variância	0,1
Os dois intervalos	0,2

e) Longo prazo (0,2)

$0{,}6^h \to 0$: a previsão volta à média, 50, e a variância do erro tende a $\gamma_0 = 9/(1-0{,}36) = 14{,}0625$.

Rubrica	Pontos
Os dois limites	0,2

Questão 9 (1,0) — questão-tipo 9

Origem na lista: (lista, Q16).

a) O modelo (0,3)

$$(1-B)(1-B^4)\,y_t = (1-0{,}5B)(1-0{,}3B^4)\,a_t, \qquad (1-0{,}5B)(1-0{,}3B^4) = 1-0{,}5B-0{,}3B^4+0{,}15B^5.$$

Assim, $w_t = y_t - y_{t-1} - y_{t-4} + y_{t-5} = a_t - 0{,}5a_{t-1} - 0{,}3a_{t-4} + 0{,}15a_{t-5}$. O termo $+0{,}15B^5$ vem do produto $(-0{,}5)(-0{,}3)$.

Rubrica	Pontos
Os quatro polinômios	0,1
A expansão com o termo cruzado positivo	0,2

b) Contagens (0,2)

São **3 parâmetros**: θ, Θ e σ^2; o 0,15 não conta, porque é imposto. Perdem-se $d + sD = 1 + 4 = 5$ observações: restam **95**.

Rubrica	Pontos
Parâmetros	0,1
Observações efetivas	0,1

c) FAC (0,4)

- $\rho_1 = -0{,}5/1{,}25 = -0{,}4$;
- $\rho_4 = -0{,}3/1{,}09 = -0{,}2752$;
- satélites: $\rho_3 = \rho_5 = \rho_1\rho_4 = 0{,}1101$;
- $\rho_2 = \rho_6 = 0$, porque nenhum par de choques fica àquela distância.

É a assinatura do multiplicativo com $s = 4$: pico em 4 e satélites em 4 ± 1.

Rubrica	Pontos
ρ_1 e ρ_4	0,2
Os satélites	0,1
Os zeros	0,1

d) Critério (0,1)

O rival contém o modelo: com $\phi = 0$, volta ao original. Compara-se pelo **BIC**, ou pelo **LR** com $\chi^2(1)$ e crítico 3,84, com o mesmo T efetivo.

Rubrica	Pontos
BIC ou LR, com o motivo	0,1

Depois de corrigir

1. Some os pontos por questão e compare com o Simulado 01, questão-tipo por questão-tipo.
2. Para cada item com perda, escreva uma linha no log com a causa (H, A, N, L, R, V, E ou T) e atualize a coluna S2 do placar.
3. **Na mesma noite**, refaça no papel a questão-tipo do guia correspondente ao item de maior perda, sem olhar, e confira linha a linha.

CAPÍTULO 59

Simulado 03 — gabarito

Enunciado em simulado_03.md. Números de prova.R. Erros vão para o log.

Questão 1 (1,5)

Origem na lista: (lista, Q2) e (lista, Q10): tendência determinística × estocástica e sobrediferenciação.

a) TS (0,4)

- $E(y_t) = 2 + 0{,}5t + E(u_t) = 2 + 0{,}5t$, porque u é um AR(1) estacionário de média zero. Logo $E(y_{10}) = 7$.
- $\text{Var}(y_t) = \text{Var}(u_t) = \sigma^2/(1 - 0{,}6^2) = 1{,}5625$, **constante**. A média tem tendência; a variância, não.

b) DS (0,3)

$z_t = 0{,}5t + \sum_{j=1}^{t} \varepsilon_j$, logo $E(z_t) = 0{,}5t$ e $\text{Var}(z_t) = t\sigma^2$: $\text{Var}(z_{10}) = 10$. A variância cresce com t.

c) Persistência do choque (0,3)

- Em y: $\partial y_{t+5}/\partial \varepsilon_t = \psi_5 = 0{,}6^5 = 0{,}0778$. O choque é **transitório** e morre geometricamente.
- Em z: $\partial z_{t+5}/\partial \varepsilon_t = 1$, e o mesmo vale para todo horizonte. O choque é **permanente**: é a raiz unitária (D03.1).

d) Diferenciar a TS (0,5)

$\Delta y_t = 0{,}5 + \Delta u_t$. Aplicando $(1 - 0{,}6B)$:

$$(1 - 0{,}6B)(\Delta y_t - 0{,}5) = (1 - B)\varepsilon_t,$$

um ARMA(1,1) com $\theta = 1$, cujo MA tem raiz sobre o círculo: **não invertível**. Pela fórmula da Q9, $\rho_1 = -(1 - \phi)/2 = -0{,}2$.

Como tirar a não estacionariedade:

- y (TS): regredir em 1 e t e modelar o resíduo u_t como AR(1). Diferenciar sobrediferencia.
- z (DS): diferenciar. Tirar a tendência por regressão deixa uma raiz unitária no resíduo, com risco de regressão espúria.

Na prática, quem decide qual é o caso é o ADF com tendência (Mattos; Enders, cap. 4; lista, Q10).

Rubrica	Pontos
a)	0,4
b)	0,3
c) os dois efeitos com a palavra transitório/permanente	0,3
d) forma ARMA e raiz unitária no MA	0,2
d) $\rho_1 = -0{,}2$	0,1
d) regra para cada série	0,2

Questão 2 (2,0)

Origem na lista: (lista, Q8), modelo (I), com o ARMA(1,1) da (lista, Q6).

Convenção: sinal positivo. Os momentos auxiliares, multiplicando o modelo por u_t e por u_{t-1}, são:

- $E(Y_t u_t) = \sigma^2$;
- $E(Y_t u_{t-1}) = \alpha\sigma^2 + \beta\sigma^2 = (\alpha+\beta)\sigma^2$.

Multiplicando por Y_t e por Y_{t-1}:

$$\gamma_0 = \alpha\gamma_1 + \sigma^2 + \beta(\alpha+\beta)\sigma^2, \qquad \gamma_1 = \alpha\gamma_0 + \beta\sigma^2.$$

1. Verdadeira. Substituindo γ_1 na primeira: $\gamma_0(1-\alpha^2) = \sigma^2(1 + \alpha\beta + \alpha\beta + \beta^2)$. Com os números, $\gamma_0 = 1{,}75/0{,}75 = 2{,}3333$.

2. Verdadeira.

$$\gamma_1 = \alpha\gamma_0 + \beta\sigma^2 = \frac{\alpha + 2\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 + \beta - \alpha^2\beta}{1-\alpha^2}\sigma^2 = \frac{(1+\alpha\beta)(\alpha+\beta)}{1-\alpha^2}\sigma^2.$$

Com os números, $\gamma_1 = 1{,}25/0{,}75 = 1{,}6667$ e $\rho_1 = 0{,}7143$.

3. Verdadeira. Para $h \geq 2$, $E(u_t Y_{t-h}) = E(u_{t-1}Y_{t-h}) = 0$ *[causalidade]*, então $\gamma_h = \alpha\gamma_{h-1}$ e $\rho_2 = \alpha\rho_1 = 0{,}3571$.

4. Falsa. $\sigma^2/(1-\alpha^2) = 1{,}3333$ é a variância do AR(1) puro. O MA soma $(2\alpha\beta + \beta^2)\sigma^2/(1-\alpha^2)$, e o certo é 2,3333.

5. Falsa. $\pi(B) = \frac{1-\alpha B}{1+\beta B} = (1-\alpha B)\sum_j (-\beta)^j B^j$. Então $\pi_j = (\alpha+\beta)(-\beta)^{j-1}$, com **sinal alternado**: $\pi_1 = 1$, $\pi_2 = -0{,}5$, $\pi_3 = 0{,}25$. A expressão da afirmativa é a da convenção BJ com $\beta \to \theta$.

6. Falsa. A invertibilidade depende só do MA: exige $|\beta| < 1$, isto é, a raiz de $1 + \beta z$ fora do círculo. $|\alpha| < 1$ garante a **estacionariedade**.

Rubrica	Pontos
Momentos auxiliares e o sistema de γ_0, γ_1	0,4
Cada afirmativa julgada **com** a conta que a sustenta (6 × 0,25)	1,5
Conferência numérica	0,1

> **Erro que custa ponto aqui**
>
> "V" ou "F" sem demonstração vale zero. O enunciado manda demonstrar: a conclusão é a última linha, não a única. É a lição da Q5 da P1 de Econometria I, que parou antes de concluir.

Questão 3 (2,0)

Origem na lista: (lista, Q12).

a) Expansão (0,6)

$$(1-0{,}5B)(1-B) = 1-1{,}5B+0{,}5B^2,$$

$$(1-1{,}5B+0{,}5B^2)(1-B^4) = 1-1{,}5B+0{,}5B^2-B^4+1{,}5B^5-0{,}5B^6,$$

$$\boxed{y_t = 1{,}5y_{t-1}-0{,}5y_{t-2}+y_{t-4}-1{,}5y_{t-5}+0{,}5y_{t-6}+a_t-0{,}6a_{t-4}}$$

b) Observações perdidas (0,2)

$d + sD = 1 + 4 = 5$.

c) Previsões (1,0)

Regra: valor conhecido fica; y futuro vira a própria previsão; $E(a_{T+j} \mid \mathcal{F}_T) = 0$ para $j \geq 1$.

h	Conta	$y_{T+h\|T}$
1	$1{,}5(103)-0{,}5(107)+98-1{,}5(104)+0{,}5(100)-0{,}6(1{,}0)$	92,4
2	$1{,}5(92{,}4)-0{,}5(103)+101-1{,}5(98)+0{,}5(104)-0{,}6(-0{,}5)$	93,4
3	$1{,}5(93{,}4)-0{,}5(92{,}4)+107-1{,}5(101)+0{,}5(98)-0{,}6(0{,}8)$	97,92
4	$1{,}5(97{,}92)-0{,}5(93{,}4)+103-1{,}5(107)+0{,}5(101)-0{,}6(0{,}4)$	92,94
5	$1{,}5(92{,}94)-0{,}5(97{,}92)+92{,}4-1{,}5(103)+0{,}5(107)$	81,85

Leitura mais curta de $h = 1$: a previsão é $y_{T-3} + (y_T - y_{T-4}) + 0{,}5[(y_T - y_{T-4}) - (y_{T-1} - y_{T-5})] - 0{,}6\hat{a}_{T-3}$. Ou seja, o mesmo trimestre do ano anterior, mais a variação anual recente, mais a correção AR, menos o choque sazonal.

d) MA e longo prazo (0,2)

O termo $-0{,}6a_{T+h-4}$ usa resíduos observados só até $h = 4$. Em $h = 5$, ele é a_{T+1}, de esperança zero. Daí em diante, as previsões seguem a equação homogênea, cujas raízes são 1 (dupla), -1, $\pm i$ e 2: **tendência linear + padrão sazonal fixo de período 4 + termo $0{,}5^h$ que some** (lista, Q12c).

Rubrica	Pontos
a)	0,6
b)	0,2
c) regra da esperança condicional escrita	0,2
c) cinco previsões (0,16 cada)	0,8
d)	0,2

Ganhe tempo

Escreva a equação do item a) uma vez e, para cada h, só substitua. Errar $h = 1$ contamina os outros, mas a rubrica dá o ponto do método em cada linha.

Questão 4 (1,5)

Origem na lista: (lista, Q16), item (d), e (lista, Q14).

a) Parâmetros e observações (0,3)

- M1: ϕ, θ, Θ e σ^2, isto é, $k = 4$.
- M2: ϕ_1, ϕ_2, θ, Θ e σ^2, isto é, $k = 5$.
- Observações efetivas: $240 - (1 + 12) = 227$.

b) Critérios (0,6)

Modelo	AIC $= -2 \ln L + 2k$	BIC $= -2 \ln L + k \ln 227$
M1	**833,2**	**846,900**
M2	833,8	850,925

Os dois escolhem M1.

c) LR (0,4)

- H_0: $\phi_2 = 0$ (M1).
- $LR = 2(-411{,}9 + 412{,}6) = 1{,}4 \sim \chi^2(1)$.
- $1{,}4 < 3{,}84$, com $p = 0{,}237$: não se rejeita H_0.
- **Conclusão:** fica M1.

d) Recomendação (0,2)

O **BIC**, porque é consistente. Como os modelos são aninhados, o LR é a confirmação formal. Se o objetivo for prever, o AIC e o erro fora da amostra são os árbitros (lista, Q16d).

Rubrica	Pontos
a)	0,3
b)	0,6
c)	0,4
d)	0,2

Questão 5 (1,5)

Origem na lista: (lista, Q15), item (c), no caso MA(q).

a) Previsões (0,5)

Convenção: BJ, com $\theta(B) = 1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2$, $\theta_1 = 0{,}5$ e $\theta_2 = -0{,}2$. É um MA(2), sempre estacionário. É invertível? As raízes de $1 - 0{,}5z + 0{,}2z^2$ são complexas, com módulo $\sqrt{1/0{,}2} = 2{,}2361 > 1$: sim.

- $y_{T+1|T} = 3 - 0{,}5(1) + 0{,}2(-2) = 2{,}1$.
- $y_{T+2|T} = 3 + 0{,}2(1) = 3{,}2$.
- $y_{T+3|T} = 3$.

b) Variâncias e intervalo (0,5)

$\psi_0 = 1$, $\psi_1 = -0{,}5$, $\psi_2 = 0{,}2$, e então:

- $\text{Var}(e_T(1)) = 1$;
- $\text{Var}(e_T(2)) = 1 + 0{,}25 = 1{,}25$;
- $\text{Var}(e_T(3)) = 1{,}25 + 0{,}04 = 1{,}29 = \gamma_0/\sigma^2$.

IC de 95% para $h = 3$: $3 \pm 1{,}96\sqrt{1{,}29} = 3 \pm 2{,}2261$.

c) A memória finita (0,5)

$y_{T+h} = \mu + a_{T+h} - \theta_1 a_{T+h-1} - \theta_2 a_{T+h-2}$. Para $h > 2$, todos os choques são **futuros**, com esperança condicional zero. Logo:

- $y_{T+h|T} = \mu$;
- $e_T(h) = y_{T+h} - \mu$, cuja variância é $\text{Var}(y_t) = \gamma_0$.

Conclusão: um MA(q) só "lembra" q períodos. Além disso, a melhor previsão é a média incondicional, e o intervalo tem a largura da distribuição marginal.

Rubrica	Pontos
a) convenção e três previsões	0,5
b) variâncias com $\psi_0 = 1$ e intervalo	0,5
c) argumento e conclusão	0,5

Questão 6 (1,5)

Origem na lista: (lista, Q16), item (c), lido ao contrário: da FAC amostral para o modelo.

a) Banda (0,3)

Com 227 observações efetivas, a banda é $\pm 2/\sqrt{227} = \pm 0{,}1327$ (com 1,96, $\pm 0{,}1301$).

- **FAC** significativa nas defasagens 1, 11, 12 e 13.
- **FACP** significativa nas defasagens 1, 2, 12, 13 e 24, decaindo.

b) O modelo (0,6)

FAC cortando em 1 e em 12, com os "satélites" 11 e 13, e FACP decaindo: **SARIMA**$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$, o modelo das companhias aéreas. Com $\theta = \Theta = 0{,}5$:

- $\rho_1 = -\theta/(1+\theta^2) = -0{,}4$;
- $\rho_{12} = -0{,}4$;
- $\rho_{11} = \rho_{13} = \theta\Theta/[(1+\theta^2)(1+\Theta^2)] = 0{,}16$;
- zero nas demais.

Os valores amostrais $-0{,}41$, $-0{,}39$, 0,17 e 0,15 batem.

c) Ljung-Box (0,4)

- $\nu = 24 - 0 - 1 - 0 - 1 = 22$.
- $Q = 30{,}1 < 33{,}92$, com $p = 0{,}116$: não se rejeita H_0 de ausência de autocorrelação.
- **Conclusão:** os resíduos se comportam como ruído branco até a defasagem 24.

d) Pico em 12 nos resíduos (0,2)

A parte **sazonal** está mal especificada: falta um termo em B^{12}, ou o Θ estimado está errado. Se $\widehat{\Theta} \approx 1$, há **sobrediferenciação sazonal**: a sazonalidade é determinística, e o melhor é usar dummies mensais com $D = 0$ (módulo 03, Q12d).

Rubrica	Pontos
a)	0,3
b) modelo	0,2
b) quatro valores teóricos e comparação	0,4
c)	0,4
d)	0,2

CAPÍTULO 60

Simulado 04 — gabarito

Enunciado em simulado_04.md. Números de prova.R. Erros vão para o log.

Questão 1 (1,5)

Origem na lista: (lista, Q4): o componente determinístico de Wold no item b) e a invertibilidade como escolha entre θ e $1/\theta$ no item c).

a) O processo harmônico é estacionário (0,4)

- $E(z_t) = \cos(\omega t)E(A) + \sin(\omega t)E(B) = 0$, para todo t.
- Como $\text{Cov}(A, B) = 0$ e $\text{Var}(A) = \text{Var}(B) = \sigma^2$:

$$\text{Cov}(z_t, z_{t-k}) = \sigma^2\big[\cos(\omega t)\cos(\omega(t-k)) + \sin(\omega t)\sin(\omega(t-k))\big] = \sigma^2\cos(\omega k),$$

pela identidade $\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$.

Conclusão: média constante e autocovariância que só depende de k: **estacionário de segunda ordem**. A variância é σ^2, finita.

b) Covariâncias e o componente determinístico (0,4)

Com $\omega = \pi/2$: $\text{Cov}(z_t, z_{t-1}) = \cos(\pi/2) = 0$ e $\text{Cov}(z_t, z_{t-2}) = \cos(\pi) = -1$. Uma simulação com 20 mil pares (A, B) dá $-0{,}9996$ para $z_7 z_5$, sem depender de t.

Por que é determinístico: duas observações bastam para resolver A e B e, daí em diante, **todo o futuro é previsto sem erro**. Não há choque novo: o erro de previsão um passo à frente é zero. No Teorema de Wold, $y_t = \sum_j \psi_j \varepsilon_{t-j} + V_t$, esse é o termo V_t, previsível linearmente a partir do passado remoto e não correlacionado com os ε. Um processo "puramente não determinístico" é aquele em que $V_t = 0$ (lista, Q4a; Hamilton, cap. 4).

c) Duas representações para a mesma FAC (0,7)

Convenção: sinal positivo, $\theta(L) = 1 + \theta L$.

- $x_t = a_t + 0{,}5a_{t-1}$, $\sigma^2 = 2$: $\gamma_0 = (1 + 0{,}25)\cdot 2 = 2{,}5$, $\gamma_1 = 0{,}5 \cdot 2 = 1$, $\rho_1 = 0{,}4$.
- $x_t^* = e_t + 2e_{t-1}$, $\sigma^2 = 0{,}5$: $\gamma_0 = (1 + 4)\cdot 0{,}5 = 2{,}5$, $\gamma_1 = 2 \cdot 0{,}5 = 1$.

Em geral, θ e $1/\theta$ dão o mesmo $\rho_1 = \theta/(1 + \theta^2)$. A raiz de $1 + 0{,}5z$ é $z = -2$, com módulo 2, fora do círculo. A de $1 + 2z$ tem módulo 0,5, dentro.

Escolha: o invertível, x_t. Só ele tem uma representação AR(∞) convergente, $a_t = \sum_j (-0{,}5)^j x_{t-j}$. Isso permite recuperar os choques a partir dos dados, o que é necessário para a verossimilhança e para a previsão. Fixar a invertibilidade é o que torna o MA **identificado** (lista, Q4c).

Rubrica	Pontos
a) média e Cov $= \sigma^2\cos(\omega k)$ com a identidade citada	0,3
a) conclusão	0,1

Rubrica	Pontos
b) os dois valores	0,1
b) previsível sem erro $\Rightarrow$ termo V_t de Wold	0,3
c) convenção declarada e as duas FAC	0,4
c) raízes, escolha do invertível e o porquê	0,3

Questão 2 (2,0)

Origem na lista: (lista, Q7), com a FACP e os pesos ψ do cap. 2.

a) Estacionariedade (0,4)

- Triângulo: $\phi_1 + \phi_2 = 0{,}8 < 1$; $\phi_2 - \phi_1 = -0{,}2 < 1$; $|\phi_2| = 0{,}3 < 1$. As três valem.
- Raízes de $1 - 0{,}5z - 0{,}3z^2 = 0$: $z = 1{,}1736$ e $z = -2{,}8403$, ambas fora do círculo unitário.

Conclusão: estacionário. Como as raízes são reais, não há ciclo: a FAC decai sem a forma de senoide amortecida.

b) Yule-Walker (0,5)

Multiplicando o modelo por y_{t-k}, $k \geq 1$, e dividindo por γ_0: $\rho_k = \phi_1\rho_{k-1} + \phi_2\rho_{k-2}$.

- $k = 1$: $\rho_1 = \phi_1 + \phi_2\rho_1 \Rightarrow \rho_1 = \frac{\phi_1}{1-\phi_2} = \frac{0{,}5}{0{,}7} = 0{,}7143$.
- $k = 2$: $\rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2 = 0{,}6571$.
- $k = 3$: $\rho_3 = \phi_1\rho_2 + \phi_2\rho_1 = 0{,}5429$.

c) Variância (0,4)

Multiplicando por y_t: $\gamma_0 = \phi_1\gamma_1 + \phi_2\gamma_2 + \sigma^2$, logo

$$\gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1 - \phi_1\rho_1 - \phi_2\rho_2} = \frac{(1-\phi_2)\sigma^2}{(1+\phi_2)\big[(1-\phi_2)^2 - \phi_1^2\big]} = \frac{0{,}7}{1{,}3 \cdot 0{,}24} = 2{,}2436.$$

d) FACP (0,3)

$\phi_{11} = \rho_1 = 0{,}7143$; $\phi_{22} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1-\rho_1^2} = 0{,}3 = \phi_2$; $\phi_{33} = 0$. **A FACP de um AR(2) corta depois da defasagem 2**, e o último coeficiente não nulo é o próprio ϕ_2.

e) Pesos ψ (0,4)

$\psi_j = \phi_1\psi_{j-1} + \phi_2\psi_{j-2}$, com $\psi_0 = 1$ e $\psi_{-1} = 0$: $\psi_1 = 0{,}5$, $\psi_2 = 0{,}25 + 0{,}3 = 0{,}55$, $\psi_3 = 0{,}275 + 0{,}15 = 0{,}425$.

Rubrica	Pontos
a) desigualdades e raízes, com a conclusão	0,4
b) equação geral de YW	0,2
b) três valores	0,3
c) γ_0 com a fórmula escrita	0,4

Rubrica	Pontos
d)	0,3
e) recursão com $\psi_0 = 1$ e os três valores	0,4

Erro que custa ponto aqui

Escrever $\rho_2 = \phi_2$ ou $\phi_{22} = \rho_2$. Quem é igual a ϕ_2 é a **FACP** em 2, não a FAC.

Questão 3 (2,0)

Origem na lista: itens a) e b): (lista, Q11); itens c) e d): (lista, Q10).

a) SAR$(1)_4$ (0,7)

O modelo é um AR(1) em "anos": y_t só se liga a y_{t-4}, y_{t-8}, e assim por diante.

- $\gamma_0 = \sigma^2/(1-\Phi^2) = 1/0{,}64 = 1{,}5625$.
- $\rho_{4m} = \Phi^m$: $\rho_4 = 0{,}6$ e $\rho_8 = 0{,}36$.
- $\rho_k = 0$ fora dos múltiplos de 4, em particular $\rho_1 = \rho_3 = 0$. Multiplicando por y_{t-1}: $\gamma_1 = \Phi\gamma_3$ e $\gamma_3 = \Phi\gamma_1$, logo $\gamma_1(1-\Phi^2) = 0$.

A **FACP** tem um único pico, $\phi_{44} = 0{,}6$, e é zero no resto. É o AR(1) "esticado" de 1 para 4 (lista, Q11).

b) O AR(5) restrito (0,6)

$$(1-0{,}5B)(1-0{,}6B^4) = 1 - 0{,}5B - 0{,}6B^4 + 0{,}3B^5 \implies y_t = 0{,}5y_{t-1} + 0{,}6y_{t-4} - 0{,}3y_{t-5} + \varepsilon_t.$$

É um AR(5) com **três restrições**: $\phi_2 = \phi_3 = 0$ e $\phi_5 = -\phi_1\phi_4$, isto é, $-0{,}3 = -(0{,}5)(0{,}6)$. O AR(5) livre teria 5 coeficientes; o multiplicativo tem 2.

c) ARIMA(1,1,1) (0,4)

$(1-0{,}4B)(1-B) = 1 - 1{,}4B + 0{,}4B^2$, então

$$\boxed{y_t = 1{,}4y_{t-1} - 0{,}4y_{t-2} + a_t - 0{,}7a_{t-1}}$$

Os coeficientes AR somam 1: é a raiz unitária aparecendo na equação em nível.

d) A diferença é ARMA(1,1) (0,3)

$(1-0{,}4B)(1-B)y_t = (1-0{,}4B)w_t = (1-0{,}7B)a_t$. A raiz AR é 2,5 e a raiz MA é 1,4286, ambas fora do círculo: **estacionário e invertível**. O ARIMA(p,1,q) é, por definição, um ARMA(p,q) na diferença (lista, Q10a).

Rubrica	Pontos
a) γ_0, ρ_4, ρ_8	0,3
a) zeros fora dos múltiplos, com a justificativa	0,2
a) FACP	0,2
b) produto e equação	0,3
b) as três restrições	0,3

Rubrica	Pontos
c)	0,4
d)	0,3

Questão 4 (1,5)

Origem na lista: itens a) e b): (lista, Q14); item c): (lista, Q13).

a) Critérios (0,8)

$AIC = \frac{-2\ln L + 2k}{T}$ e $BIC = \frac{-2\ln L + k\ln T}{T}$ (AU02), com k incluindo σ^2.

Modelo	k	AIC (R)	BIC (R)	AIC/T	BIC/T
ARMA(1,1)	3	346,8	355,162	**2,890**	**2,960**
AR(2)	3	349,8	358,162	2,915	2,985
ARMA(2,1)	4	347,6	358,750	2,897	2,990

Os dois critérios escolhem o ARMA(1,1). Dividir por T não muda a ordenação; só muda a escala.

b) Razão de verossimilhança (0,4)

- H_0: ARMA(1,1), isto é, $\phi_2 = 0$; H_1: ARMA(2,1).
- $LR = 2(\ell_1 - \ell_0) = 2(-169{,}8 + 170{,}4) = 1{,}2 \sim \chi^2(1)$ sob H_0.
- $1{,}2 < 3{,}84$, com $p = 0{,}273$: **não se rejeita** H_0.
- **Conclusão:** o segundo coeficiente AR não melhora o ajuste o bastante, e fica o ARMA(1,1), em linha com o BIC.

c) Exata × condicional (0,3)

A exata acrescenta a densidade de $y_1 \sim N\big(0, \sigma^2/(1-\phi^2)\big)$:

$$\ell_{ex} = \ell_{cond} - \tfrac{1}{2}\ln(2\pi) - \tfrac{1}{2}\ln\frac{\sigma^2}{1-\phi^2} - \frac{(1-\phi^2)y_1^2}{2\sigma^2}.$$

Esse termo não é quadrático em ϕ, então a exata não tem forma fechada. Mas é **uma** parcela contra $T-1$: os dois estimadores são assintoticamente equivalentes (Hamilton, cap. 5).

Rubrica	Pontos
a) fórmulas da AU02 com k correto	0,2
a) números e escolha	0,6
b) quatro linhas do teste	0,4
c)	0,3

Questão 5 (1,5)

Origem na lista: (lista, Q15): item a) é o item (b)–(d) e item b) é o item (e).

a) ARMA(1,1) com sinal positivo (1,0)

Convenção: sinal positivo, $\theta = 0{,}4$ entra **somando**.

- $z_{T+1|T} = 0{,}5 z_T + 0{,}4\hat{a}_T = 1 + 0{,}4 = 1{,}4$.
- $z_{T+2|T} = 0{,}5 \cdot 1{,}4 = 0{,}7$ e $z_{T+3|T} = 0{,}35$: depois do primeiro passo, o MA some e a previsão decai como ϕ^{h-1}.
- $\psi_1 = \phi + \theta = 0{,}9$ e $\psi_2 = \phi\psi_1 = 0{,}45$. Na convenção BJ, seria $\phi - \theta$.
- $\mathrm{Var}(e_T(h)) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2$: 1; 1,81; 2,0125.
- IC de 95% para $h = 2$: $0{,}7 \pm 1{,}96\sqrt{1{,}81} = 0{,}7 \pm 2{,}6369$, isto é, $[-1{,}9369;\ 3{,}3369]$.

b) ARIMA(0,1,1) e suavização exponencial (0,5)

Convenção: BJ, $\theta = 0{,}7$.

- $y_{T+1|T} = y_T - \theta\hat{a}_T = 50 - 1{,}4 = 48{,}6$.
- Para $h \geq 2$: $y_{T+h|T} = y_{T+h-1|T}$. **A previsão é 48,6 para todo** h.

Como $\hat{a}_T = y_T - y_{T|T-1}$:

$$y_{T+1|T} = (1-\theta)y_T + \theta\, y_{T|T-1} = \alpha y_T + (1-\alpha) y_{T|T-1}, \qquad \alpha = 1 - \theta = 0{,}3.$$

Iterando, os pesos das observações passadas são $\alpha(1-\alpha)^j$: 0,3; 0,21; e assim por diante. É a suavização exponencial simples (lista, Q15e).

Rubrica	Pontos
a) convenção declarada e três previsões	0,3
a) ψ_1, ψ_2 e variâncias	0,4
a) intervalo	0,3
b) previsão constante	0,2
b) forma de SES e $\alpha = 1 - \theta$	0,3

A troca de convenção é a armadilha da prova

Em 5a, $\psi_1 = \phi + \theta$; em 5b, a previsão leva $-\theta\hat{a}_T$. Quem resolve tudo na mesma convenção perde os dois itens. A lista faz isso de propósito na Q8.

Questão 6 (1,5)

Origem na lista: itens a) e b): (lista, Q16); itens c) e d): (lista, Q12), a previsão e o diagnóstico.

a) Modelo (0,4)

$$(1-\phi B)(1-B^{12})y_t = (1-\Theta B^{12})a_t \implies y_t = \phi y_{t-1} + y_{t-12} - \phi y_{t-13} + a_t - \Theta a_{t-12}.$$

b) Parâmetros e observações (0,2)

São ϕ, Θ e σ^2: 3 parâmetros. Perdem-se $sD = 12$ observações; sobram 132.

c) Previsões (0,4)

$$y_{T+1|T} = \phi y_T + y_{T-11} - \phi y_{T-12} - \Theta \hat{a}_{T-11},$$
$$y_{T+13|T} = \phi\, y_{T+12|T} + y_{T+1|T} - \phi y_T.$$

O termo MA usa resíduos até $\hat{a}_T$, o que vale para $h \leq 12$. Em $h = 13$, ele já envolve a_{T+1}, cuja esperança é zero. O padrão sazonal de cada mês é carregado pelo y_{T+h-12}, ou pela sua previsão.

d) Ljung-Box (0,5)

- H_0: $\rho_1 = \cdots = \rho_{24} = 0$ nos erros; H_1: alguma autocorrelação.
- $Q = T(T+2)\sum_{k=1}^{24} \hat{r}_k^2/(T-k) = 28{,}5 \sim \chi^2(\nu)$, com $\nu = K - p - q - P - Q = 24 - 1 - 0 - 0 - 1 = 22$.
- $28{,}5 < 33{,}92$, com $p = 0{,}160$: não se rejeita H_0.
- **Conclusão:** os resíduos não mostram autocorrelação até a defasagem 24, e o modelo capturou a dinâmica.

Rubrica	Pontos
a)	0,4
b)	0,2
c)	0,4
d) $\nu = 22$ descontando os parâmetros	0,2
d) decisão e conclusão	0,3

CAPÍTULO 61

Simulado 05 — gabarito

Enunciado em simulado_05.md. Todos os números saem de prova.R. As seções de apoio são as da folha o que cai e as questões-tipo do guia.

> **Como se corrigir**
>
> Pontos **por passo**, pelo que está escrito. Desenho sem os números das barras vale metade; número sem o padrão descrito, também. Frase de fecho ausente perde o ponto dela. Cada perda vai para o log.

Questão 1 (2,5) — processos

Origem na lista: item a): (lista, Q1); item b): (lista, Q3).

a) Passeio aleatório (1,0)

- Pela soma telescópica, $y_t = y_0 + \sum_{s=1}^{t} u_s = \sum_{s=1}^{t} u_s$.
- $E(y_t) = \sum_s E(u_s) = 0$ *[F4 na soma finita; RB].*
- $V(y_t) = E\big((\sum_s u_s)^2\big) = \sum_s E(u_s^2) = 1{,}5\,t$ *[RB: só $i = j$ sobra].*
- $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k}) = 1{,}5\,(t-k)$ *[os $t-k$ choques comuns].*
- $V(y_{36}) = 54$; $\mathrm{Cov}(y_{36}, y_{25}) = 1{,}5 \cdot 25 = 37{,}5$; $\mathrm{Corr} = \sqrt{25/36} = 0{,}8333$.

Não é estacionário: a média é constante, mas a variância $1{,}5t$ depende de t.

Rubrica	Pontos
Solução como soma dos choques	0,2
E, V (com o E escrito) e Cov, com as hipóteses	0,4
Os três números	0,2
Frase de fecho: não estacionário, pela variância	0,2

b) Soma de processos (1,5)

$$\gamma_3(k) = \mathrm{Cov}(z_{1t} + 2z_{2t},\ z_{1,t-k} + 2z_{2,t-k}) = \gamma_1(k) + 4\gamma_2(k),$$

porque z_1 **e** z_2 **não são correlacionados**, o que zera os dois termos cruzados.

- $\gamma_3(0) = 0{,}8 + 4(1{,}2) = 5{,}6$;
- $\gamma_3(1) = 0{,}3 + 4(-0{,}5) = -1{,}7$;
- $\gamma_3(2) = 0 + 4(0{,}2) = 0{,}8$;
- $\gamma_3(3) = 0$.

Assim, $\rho_1 = -1{,}7/5{,}6 = -0{,}3036$ e $\rho_2 = 0{,}8/5{,}6 = 0{,}1429$. A FAC **corta** depois da defasagem 2, e nada depende de t: z_3 **é estacionário e é um MA(2).**

Rubrica	Pontos
Os quatro produtos e os cruzados zerados **citando a hipótese**	0,4
O fator 4 no γ_2	0,2
Os quatro $\gamma_3(k)$	0,4
ρ_1 e ρ_2	0,2
MA(2) pelo corte da FAC, e estacionário	0,3

Questão 2 (2,5) — ARMA

Origem na lista: item a): (lista, Q5); itens b) a d): (lista, Q6).

a) Estacionariedade (0,5)

$(1 + 0{,}5B)y_t = u_t$ é o AR(1) $y_t = -0{,}5y_{t-1} + u_t$: $\phi = -0{,}5$. A raiz é $1 + 0{,}5x = 0 \Rightarrow x = -2$, com $|x| = 2 > 1$: **estacionário**. O mesmo que $|\phi| < 1$.

Rubrica	Pontos
Ler $\phi = -0{,}5$ (o sinal!)	0,2
Raiz -2 fora do círculo e a conclusão	0,3

b) A FAC pela conta (1,0)

- Multiplicando por y_t: $\gamma_0 = \phi\gamma_1 + \sigma^2$; por y_{t-1}: $\gamma_1 = \phi\gamma_0$ *caus.*.
- $\gamma_0 = \sigma^2/(1 - \phi^2) = 3/0{,}75 = 4$ e $\gamma_1 = -0{,}5(4) = -2$.
- $\rho_k = \phi^k$: $\rho_1 = -0{,}5$, $\rho_2 = 0{,}25$, $\rho_3 = -0{,}125$.

Rubrica	Pontos
γ_0 com a fórmula	0,3
γ_1	0,2
Os três ρ_k, com o sinal alternado	0,5

c) Os desenhos (0,6)

- **FAC:** barras em $-0{,}5$; $0{,}25$; $-0{,}125$; $0{,}0625$; $-0{,}03$: **alterna de sinal e decai** geometricamente.
- **FACP: uma barra só**, de $-0{,}5$, em $k = 1$, e zero depois: a FACP de um AR(1) corta em 1.

Rubrica	Pontos
FAC alternada e decaindo, com números	0,3
FACP com um pico negativo em 1	0,3

d) Identificação (0,4)

Um **MA(1)**: a FAC de um MA(q) corta depois de q, porque choques a mais de q períodos de distância não se sobrepõem; a FACP de um MA decai.

Rubrica	Pontos
MA(1), com o motivo	0,4

Questão 3 (2,5) — SARIMA

Origem na lista: item a): (lista, Q11); item b): (lista, Q12).

a) O SMA(1)$_4$ (1,2)

- $\gamma_0 = (1+\Theta^2)\sigma^2 = 1{,}64$ e $\gamma_4 = E\big((a_t - 0{,}8a_{t-4})(a_{t-4} - 0{,}8a_{t-8})\big) = -0{,}8\sigma^2 = -0{,}8$.
- $\rho_4 = -0{,}8/1{,}64 = -0{,}4878$.
- **Todas as outras autocorrelações são zero**: os dois choques do modelo só coincidem a 4 períodos de distância.
- **FAC:** uma barra só, de $-0{,}4878$, em $k = 4$.
- **FACP:** barras em 4, 8 e 12, de $-0{,}4878$, $-0{,}3123$ e $-0{,}2215$, decaindo, e zero no resto.

Rubrica	Pontos
γ_0 e γ_4	0,3
ρ_4 e os zeros, com o motivo	0,3
FAC desenhada: pico só em 4	0,3
FACP desenhada: 4, 8 e 12, decaindo	0,3

b) A equação de previsão (1,3)

Expandindo $(1-B)(1-B^4)y_t = (1-0{,}4B)(1-0{,}6B^4)a_t$:

$$y_t = y_{t-1} + y_{t-4} - y_{t-5} + a_t - 0{,}4a_{t-1} - 0{,}6a_{t-4} + 0{,}24a_{t-5}.$$

Escrevendo em $T+1$ e em $T+2$, com o choque futuro igual a 0 e o y futuro igual à sua previsão:

$$\hat{y}_T(1) = y_T + y_{T-3} - y_{T-4} - 0{,}4\,\hat{a}_T - 0{,}6\,\hat{a}_{T-3} + 0{,}24\,\hat{a}_{T-4},$$
$$\hat{y}_T(2) = \hat{y}_T(1) + y_{T-2} - y_{T-3} - 0{,}6\,\hat{a}_{T-2} + 0{,}24\,\hat{a}_{T-3}.$$

O MA vai até a defasagem 5, então os resíduos aparecem **até** $h = 5$. Em $h = 5$, sobra só $+0{,}24\,\hat{a}_T$. De $h = 6$ em diante, a previsão usa apenas valores observados e previstos.

Rubrica	Pontos
Os dois produtos expandidos, com o +0,24	0,4
$\hat{y}_T(1)$	0,4
$\hat{y}_T(2)$, com $\hat{y}_T(1)$ no lugar de y_{T+1}	0,3

Rubrica	Pontos
Até $h = 5$	0,2

Questão 4 (2,5) — ciclo e análise

Origem na lista: item a): (lista, Q16); item b): (lista, Q14); item c): (lista, Q15).

a) O ciclo de Box-Jenkins (1,0)

1. **Identificação:** gráfico, diferenças até a estacionariedade (d e D), FAC e FACP para propor p, q, P, Q.
2. **Estimação:** MV dos candidatos; AIC e BIC para escolher entre eles.
3. **Diagnóstico:** resíduos como ruído branco, com a FAC dentro das bandas e o Ljung-Box sem rejeitar.
4. **Previsão:** prever e avaliar fora da amostra, com RMSE e MAPE.

Se o diagnóstico falha, volta-se à identificação: é um ciclo.

Rubrica	Pontos
As quatro etapas, na ordem	0,4
O que se olha em cada uma	0,4
A volta à identificação	0,2

b) Interpretar a tabela (1,1)

- **AIC:** escolhe **B** (209,8), mas só 0,6 abaixo de A: diferença menor que 2 é **empate prático**.
- **BIC:** escolhe **A** (218,1), 2,2 abaixo de B: a multa $\ln T$ do BIC não deixa o parâmetro extra de B se pagar.
- **RMSE e MAPE:** escolhem **A** (1,32 e 2,1%): A prevê melhor os 8 trimestres que não viu.
- C é o pior em tudo.

AIC e BIC discordam porque a multa por parâmetro é 2 no AIC e $\ln T$ no BIC; o BIC prefere o modelo menor. **Escolho A**: é o mais parcimonioso, o BIC o prefere, o AIC empata e ele tem o menor erro fora da amostra.

Rubrica	Pontos
A escolha de cada medida	0,4
Empate prático no AIC (diferença menor que 2)	0,2
Por que AIC e BIC discordam	0,2
Decisão justificada: parcimônia e erro fora da amostra	0,3

c) O intervalo que alarga (0,4)

O erro de h passos soma h choques futuros, $e_T(h) = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j a_{T+h-j}$. Assim, $\mathrm{Var}(e_T(h)) = \sigma^2 \sum_{j<h} \psi_j^2$ **cresce com** h. Num processo estacionário, tende a γ_0; num integrado como este SARIMA, cresce sem limite.

Rubrica	Pontos
A soma de choques futuros e a variância crescente	0,3
Estacionário × integrado	0,1

Depois de corrigir

1. Some por questão. Cada uma vale 2,5, como na prova.
2. Cada perda vai para o log, com a causa.
3. Refaça o item no papel pela seção correspondente da folha o que cai ou pela questão-tipo do guia.

CAPÍTULO 62

Log de erros

Toda questão errada, incompleta ou resolvida acima do tempo-alvo entra aqui **no mesmo dia**, venha ela de um simulado, do banco ou da lista. A revisão segue o espaçamento +1, +3 e +7 dias: refaça a questão do zero, sem olhar a resolução, e anote a data em que acertou.

Como preencher

Uma linha por erro, não por questão: se uma derivação teve dois erros (esqueceu a hipótese e trocou o sinal), são duas linhas. A coluna "ação" diz o que muda no próximo treino. "Estudar mais" não vale.

Códigos

Os mesmos do log de Econometria I, para comparar as duas disciplinas.

Coluna	Valores
tipo (T)	**D** derivação · **C** cálculo · **T** conceitual · **V/F** julgamento
causa (C)	**H** hipótese não citada · **A** álgebra ou sinal · **N** notação ou convenção do MA · **L** leitura do enunciado (s, T, convenção) · **R** regra de decisão invertida · **V** conclusão sem interpretação · **E** esquecimento do resultado · **T** tempo
revisão	data da revisão; `ok` quando acertou sem consulta; `x` quando errou de novo (volta para +1)

Herança da P1 de Econometria I (09/10/2026)

Os seis erros da P1 de Econometria I, com a ação traduzida para séries temporais. Eles **não** se refazem como questões de Econometria I: a coluna "treino aqui" diz qual item desta prova exercita o mesmo músculo.

questão (Econ. I)	erro	C	treino aqui	ação
P1, Q1	$\mathbf{X}'\mathbf{X}$, inversa e $\hat{\beta}$ em branco	T	S1 Q4b; banco Q14	fazer os itens de conta antes das demonstrações; cronometrar 5 min
P1, Q2d	efeito marginal sem o termo $2\beta_3 EXP$	A	S1 Q1c ($4\gamma_x$); S4 Q5a ($\psi_1 = \phi + \theta$)	escrever a fórmula geral e a convenção antes dos números
P1, Q3c	rejeitou H_0 sem calcular F	E	S4 Q4b (LR); S4 Q6d (Ljung-Box)	teste em quatro linhas, com a estatística calculada
P1, Q4a	plim em branco	E	S1 Q2b (momentos auxiliares do ARMA)	refazer D02.2 de cabeça até sair em 8 min
P1, Q5	Gauss-Markov sem a conclusão "semidefinida positiva"	E	S1 Q3a (raiz $\Rightarrow$ não invertível $\Rightarrow$ sem AR(∞)); S1 Q5a	reler o verbo e fechar com a frase pedida
P1, Q6	FWL incompleto	E	S3 Q3 (previsão em cadeia)	escrever a equação expandida uma vez e só substituir

Registro

data	questão	T/C	erro	ação	revisões (+1 · +3 · +7)
01/11	S1 Q1c	T/E	classificou como ARMA(1,2) uma FAC que corta em 2	FAC que corta em $q \Rightarrow$ MA(q); AR nunca zera a FAC	03/11 · 04/11
01/11	S1 Q1a, b	T/V	sem a frase de fecho (não estacionário; FAC que decai devagar)	fechar todo item com a frase do verbo	03/11 · 04/11
01/11	S1 Q1a	D/N	Var $= (y_t - \mu)^2$ sem o E	escrever $E(\cdot)$ em toda linha de momento	03/11 · 04/11
01/11	S1 Q2b	D/N	$\gamma_0 = \text{Cov}(z_t, z_{t-1})$: definição trocada, e travou	$\gamma_0 = E(z_t^2)$, $\gamma_1 = E(z_t z_{t-1})$; roteiro de quatro movimentos	03/11 · 04/11
01/11	S1 Q2a, Q3a	C/N	raiz do polinômio escrita com a série ($\phi(z_t)$)	variável do polinômio é um número: $\phi(x) = 0$	03/11 · 04/11
01/11	S1 Q3a	D/A	$y_t - y_{t-1} = \varepsilon_t$ (do passeio) e forma copiada do enunciado	derivar: multiplicar $(1 - 0{,}5B)y_t = \varepsilon_t$ por $(1 - B)$	03/11 · 04/11
01/11	S1 Q4a	C/R	modelo escolhido pelo $\ln L$, sem AIC nem BIC	AIC e BIC com k incluindo σ^2; menor vence	03/11 · 04/11
01/11	S1 Q4b, Q5, Q6	C/T	contas curtas em branco (cerca de 3 pontos)	25 minutos de contas curtas antes das derivações	03/11 · 04/11

Placar por causa

Atualize depois de cada simulado. A causa com mais linhas vira o foco do treino seguinte.

causa	S1 (01/11)	S2 (03/11)	S3 (04/11)
H hipótese	0		
A álgebra ou sinal	1		
N notação ou convenção	3		
L leitura	0		
R regra de decisão	1		
V conclusão	1		
E esquecimento	1		
T tempo	1		

Parte XII

Consulta rápida

CAPÍTULO 63

Formulário

O MA está na convenção **Box-Jenkins**, $\theta(B) = 1 - \theta_1 B - \cdots$, salvo indicação. Para a convenção de sinal positivo dos slides, troque $\theta \to -\theta$. Ver CONVENCOES §2.

Processos de referência

Processo	$E(y_t)$	$\mathrm{Var}(y_t)$	$\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k})$
RB$(0, \sigma^2)$	0	σ^2	0
Passeio aleatório, y_0 fixo	y_0	$t\sigma^2$	$(t-k)\sigma^2$
Passeio com drift c	$y_0 + ct$	$t\sigma^2$	$(t-k)\sigma^2$
Drift e tendência δt	$y_0 + ct + \delta t(t+1)/2$	$t\sigma^2$	$(t-k)\sigma^2$
Processo linear $\sum \psi_j \varepsilon_{t-j}$	μ	$\sigma^2 \sum \psi_j^2$	$\sigma^2 \sum_j \psi_j \psi_{j+k}$

AR, MA e ARMA

Modelo	γ_0	FAC	FACP
AR(1)	$\sigma^2/(1-\phi^2)$	$\rho_k = \phi^k$	$\phi_{11} = \phi$; zero depois
AR(2)	$\dfrac{(1-\phi_2)\sigma^2}{(1+\phi_2)[(1-\phi_2)^2 - \phi_1^2]}$	$\rho_1 = \frac{\phi_1}{1-\phi_2}$, $\rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2$	corta após 2
MA(1)	$(1+\theta^2)\sigma^2$	$\rho_1 = -\theta/(1+\theta^2)$; zero depois	decai
MA(q), sinal positivo	$\sigma^2 \sum_{j=0}^{q} \theta_j^2$	$\gamma_k = \sigma^2 \sum_{j=0}^{q-k} \theta_j \theta_{j+k}$; corta em q	decai
ARMA(1,1)	$\frac{1+\theta^2-2\phi\theta}{1-\phi^2}\sigma^2$	$\rho_1 = \frac{(1-\phi\theta)(\phi-\theta)}{1+\theta^2-2\phi\theta}$, $\rho_k = \phi^{k-1}\rho_1$	decai

- **Pesos do ARMA(1,1):** $\psi_j = (\phi - \theta)\phi^{j-1}$ e $\pi_j = (\phi - \theta)\theta^{j-1}$.
- **Yule-Walker:** $\rho_k = \sum_i \phi_i \rho_{k-i}$ para $k \geq 1$, e $\gamma_0 = \sigma^2/(1 - \sum_i \phi_i \rho_i)$.
- **FACP:** $\phi_{11} = \rho_1$ e $\phi_{22} = (\rho_2 - \rho_1^2)/(1 - \rho_1^2)$.
- **Estacionariedade e invertibilidade:** as raízes de $\phi(z)$ e de $\theta(z)$ devem ficar fora do círculo unitário.
- **AR(2):** $\phi_1 + \phi_2 < 1$, $\phi_2 - \phi_1 < 1$ e $|\phi_2| < 1$.
- **MA(1):** $|\rho_1| \leq \frac{1}{2}$.
- **Média e constante:** $c = (1 - \sum \phi_i)\mu$.
- **Equação de diferenças (D02.4):** $y_{t+1} + a y_t = c$ dá $y_t = (y_0 - \frac{c}{1+a})(-a)^t + \frac{c}{1+a}$, estável se $|a| < 1$. No AR(2), raízes características complexas dão um ciclo de período $2\pi/\omega$, com $\cos\omega = \phi_1/(2\sqrt{-\phi_2})$.
- **Banda da FAC (D02.5):** $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$ vale para ruído branco. Num MA(q) e $k > q$, use $\mathrm{Var}(\hat{\rho}_k) \approx (1 + 2\sum_{j \leq q} \rho_j^2)/T$.

Integração e sazonalidade

- **Sobrediferenciação:** se $\phi(B)y_t = \theta(B)\varepsilon_t$, então $\phi(B)\Delta y_t = (1-B)\theta(B)\varepsilon_t$, e o MA fica não invertível. Se y é RB, $\rho_1(\Delta y) = -1/2$.
- **TS diferenciada:** $y_t = \alpha + \beta t + u_t$ dá $\Delta y_t = \beta + u_t - u_{t-1}$.
- **SAR(1)$_s$:** $\gamma_{ms} = \Phi^m\sigma^2/(1-\Phi^2)$ e zero fora dos múltiplos de s. A FACP tem um pico, em s.
- **Multiplicativo:** $(1-\phi B)(1-\Phi B^s) = 1 - \phi B - \Phi B^s + \phi\Phi B^{s+1}$.
- **Observações perdidas** com $(1-B)^d(1-B^s)^D$: $d + sD$.

Raiz unitária

- **ADF:** $\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum \delta_i \Delta y_{t-i} + e_t$, com $H_0 : \gamma = 0$.
- **Críticos assintóticos de 5%:** −1,95 sem determinísticos, −2,86 com constante e −3,41 com constante e tendência.
- **KPSS:** H_0 é estacionariedade.
- **Poder (D03.3):** com $\phi = 0{,}95$ e $T = 100$, o DF rejeita só uma vez em oito. Não rejeitar não é aceitar a raiz unitária: cruze com o KPSS.
- **Quebra de nível (D03.4):** ignorada, ela empurra o ADF para "raiz unitária". Com a data conhecida, ponha a dummy na regressão e use o crítico próprio.

Estimação e seleção

- **AR(1), MV condicional:** $\hat\phi = \sum y_t y_{t-1} / \sum y_{t-1}^2$, que é o MQO. Assintoticamente, $\mathrm{Var}(\hat\phi) \approx (1-\phi^2)/T$.
- **Critérios no R:** $AIC = -2\ln L + 2k$ e $BIC = -2\ln L + k\ln T$.
- **Critérios na AU02:** os mesmos divididos por T.
- **Contagem de k:** ARMA(p,q) com média tem $k = p + q + 1$, mais σ^2 se a questão contar a variância.

Diagnóstico (AU03)

Teste	H_0	Estatística	Distribuição
Ljung-Box	$\rho_1 = \cdots = \rho_K = 0$	$T(T+2)\sum_{i=1}^{K} \hat\rho_i^2/(T-i)$	χ^2_{K-p-q} (resíduos)
Jarque-Bera	$S = 0$ e $K = 3$	$\frac{T}{6}\hat S^2 + \frac{T}{24}(\widehat K - 3)^2$	χ^2_2
ARCH-LM	$\alpha_1 = \cdots = \alpha_p = 0$	nR^2 de $\hat\varepsilon_t^2$ em p defasagens	χ^2_p
Breusch-Godfrey	sem autocorrelação até m	nR^2 da auxiliar	χ^2_m
Chow (data a priori)	coeficientes iguais	F	$F(k, T-2k)$
Diebold-Mariano	$E(d_t) = 0$	$\bar d/\sqrt{\hat V(\bar d)}$	$N(0,1)$

Previsão

- **Previsor ótimo:** $y_{T+h|T} = E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$.
- **Erro e sua variância:** $e_T(h) = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j a_{T+h-j}$ e $\mathrm{Var} = \sigma^2 \sum_{j<h} \psi_j^2 \to \gamma_0$.
- **ARMA(1,1):** $y_{T+1|T} = \phi y_T - \theta a_T$ e $y_{T+h|T} = \phi^{h-1} y_{T+1|T}$.
- **ARIMA(0,1,1) = SES:** $y_{T+1|T} = (1-\theta)y_T + \theta y_{T|T-1}$, com $\alpha = 1-\theta$.

- **MASE:** $\frac{1}{n}\sum|e_t|/Q$, com $Q = \frac{1}{T_{tr}-m}\sum|y_t - y_{t-m}|$.
- **Winkler:** $W = (u-\ell) + \frac{2}{\alpha}(\ell - y)\mathbf{1}\{y < \ell\} + \frac{2}{\alpha}(y-u)\mathbf{1}\{y > u\}$.
- **CRPS da normal (D05.2):** $\sigma\left[z(2\Phi(z)-1) + 2\varphi(z) - 1/\sqrt{\pi}\right]$, com $z = (y-\mu)/\sigma$; com $\sigma \to 0$, vira $|y-\mu|$.
- **Christoffersen:** $\mathrm{LR}_{cc} = \mathrm{LR}_{uc} + \mathrm{LR}_{ind} \sim \chi^2_2$. A taxa de violações certa não basta: elas também têm de ser independentes.

Regressão dinâmica (AU06)

- **Exogeneidade:** contemporânea, $E(\varepsilon_t \mid x_t) = 0$; predeterminação, $E(x_s\varepsilon_t) = 0$ para $s \le t$; estrita, $E(\varepsilon_t \mid x_1, \ldots, x_T) = 0$. Sem a estrita, o MQO é viesado mas consistente; sem a contemporânea, inconsistente.
- **DL(q):** o choque temporário dá $\partial y_{t+k}/\partial x_t = \beta_k$; o permanente acumula até $\beta(1) = \sum_j \beta_j$.
- **ARDL(p,q):** os multiplicadores seguem $m_k = \beta_k + \sum_i \phi_i m_{k-i}$. No ARDL(1,1), $m_0 = \beta_0$ e $m_k = \phi_1^{k-1}(\phi_1\beta_0 + \beta_1)$.
- **Longo prazo:** $\theta = \beta(1)/\lambda(1) = \sum_j \beta_j/(1 - \sum_i \phi_i)$, com erro padrão pelo método delta.
- **Omitir** y_{t-1}, com x AR(1) de parâmetro ρ: plim $\hat{\beta}_0 = \beta_0/(1-\phi_1\rho)$.
- **ECM do ARDL(1,1):** $\Delta y_t = \phi_0 + \beta_0\Delta x_t + \alpha(y_{t-1} - \theta x_{t-1}) + \varepsilon_t$, com $\alpha = \phi_1 - 1$. A meia-vida é $\ln 0{,}5/\ln\phi_1$.
- **Granger:** F de exclusão de $x_{t-1}, \ldots, x_{t-p}$ na equação de y, sem x_t. Teste nas duas direções. *Feedback* $x_t = g x_{t-1} + \gamma y_{t-1} + v_t$ implica $E(\varepsilon_t x_{t+1}) = \gamma\sigma^2_\varepsilon$.
- **Diagnóstico:** Breusch-Godfrey, não Durbin-Watson, quando y_{t-1} é regressor. Resíduo autocorrelacionado pede mais defasagens, não HAC.